Bộ tài liệu nghiệp vụ Anki

Đặc tả hệ thống hiện có và thiết kế kiểm thử

Phiên bản bộ 1.0.1 · Ngày 03/11/2026 · Draft để thẩm định

Bộ tài liệu nối mục tiêu nghiệp vụ với đặc tả, mô hình dữ liệu, hành trình người dùng và các kịch bản kiểm thử. Nội dung tái lập từ cùng một snapshot Anki Desktop; các mục chưa xác nhận có owner và phương pháp thẩm định. Test case chưa thực thi giữ trạng thái Not Run.

Source commit 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7

Tài liệu phục vụ Product Owner, BA, đội phát triển và QA. Các ma trận nhiều cột được trình bày thành bản ghi có nhãn trong bản Word/PDF để giữ đầy đủ nội dung và khả năng đọc.

Mục lục

Mục lục được tạo tự động từ danh mục tài liệu. Chọn tên tài liệu để chuyển tới nội dung.

01. Danh mục bộ tài liệu BA Anki
02. Yêu cầu nghiệp vụ Anki
03. Yêu cầu sản phẩm Anki
04. Yêu cầu người dùng Anki
05. SRS As-Is tái lập Anki Desktop
06. Ma trận nguồn tái lập SRS Anki
07. Mô hình dữ liệu và từ điển dữ liệu Anki
08. Trạng thái Card và điều kiện chuyển
09. Sơ đồ luồng và ranh giới hệ thống Anki
10. UC-ANKI-001: Soạn và sửa nội dung có cấu trúc
11. UC-ANKI-002: Tạo câu hỏi Cloze và Image Occlusion
12. UC-ANKI-003: Tổ chức và tìm nội dung để thao tác
13. UC-ANKI-004: Học, tự chấm và theo dõi phiên ôn
14. UC-ANKI-005: Điều chỉnh tải học và FSRS
15. UC-ANKI-006: Điều chỉnh tập thẻ và ôn theo mục tiêu
16. UC-ANKI-007: Nhập và cập nhật note từ text
17. UC-ANKI-008: Trao đổi deck và collection package
18. UC-ANKI-009: Đồng bộ collection và kiểm tra media
19. UC-ANKI-010: Quản lý môi trường học cục bộ và phục hồi
20. Backlog User Story Anki Desktop — As-Is
21. Acceptance Criteria Anki Desktop — As-Is
22. Test Cases và RTM Anki Desktop — As-Is
23. Phạm vi và bằng chứng phân tích
24. Quyết định và bàn giao bộ tài liệu BA

Danh mục bộ tài liệu BA Anki

DOC-INDEX-ANKI-001 · 1.0.1 · Draft

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Nội dung
1.0.1	2026-11-03	Làm rõ bốn oracle từ source; cập nhật phạm vi/truy vết liên quan, giữ Draft và Not Run
1.0.0	2026-11-02	Xuất bộ tài liệu As-Is phục vụ thẩm định

1. Cách sử dụng

Bộ tài liệu trình bày nghiệp vụ hiện có của Anki Desktop tại commit `136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7`. Có 20 năng lực chức năng, 28 quy tắc, 8 tình huống lỗi phân tích, 8 mục phi chức năng, 10 use case, 20 user story, 86 AC/test case và 6 sơ đồ. Đây là bộ tài liệu theo cấu trúc BA-kit, chưa được chủ sản phẩm duyệt và không phải chứng nhận IEEE/ISO.

Trình tự đọc: BRD → PRD → URD → SRS → mô hình/use case → backlog → AC → test/RTM → hồ sơ bàn giao. Các bản HTML, Word và PDF được sinh từ cùng nguồn Markdown. Bản Word/PDF trình bày ma trận quá rộng thành bản ghi có nhãn để giữ nội dung đọc được; CSV giữ dạng bảng cho QA.

2. Danh mục tài liệu

Nhóm	Tài liệu	Mục đích
Nghiệp vụ	BRD	Mục tiêu, phạm vi, lợi ích, ROI đầu vào, rủi ro
Sản phẩm	PRD	Danh mục năng lực, persona, ưu tiên đề xuất
Người dùng	URD	Actor, nhu cầu, journeys
Đặc tả	SRS	Nơi định nghĩa FR/BR/ERR/NFR và interfaces
Chứng cứ	Source matrix	Nối yêu cầu với file/dòng tại commit
Dữ liệu	ERD và từ điển	Thực thể, thuộc tính, kiểu, quan hệ và ràng buộc
Trạng thái	Card và queue	State, trigger, guard, side effects
Quy trình	Activity, sequence, context	Luồng học, sync và ranh giới hệ thống
Use case	UC 001 · 002 · 003 · 004 · 005	Nội dung, tổ chức, học và cấu hình
Use case	UC 006 · 007 · 008 · 009 · 010	Filtered, nhập/xuất, sync và quản lý dữ liệu
Backlog	User stories	Giá trị người dùng, FR nguồn, INVEST và phụ thuộc
Nghiệm thu	Acceptance Criteria	Gherkin happy/negative/boundary

Nhóm	Tài liệu	Mục đích
Kiểm thử	Test cases và RTM	Fixture, steps, expected, cleanup, trạng thái Not Run
Kiểm soát	Evidence và phạm vi	Phương pháp, REA và giới hạn
Bàn giao	Quyết định và câu hỏi mở	Owner, approval, issue và change control

3. Nguồn máy đọc và quy ước

requirements.json là catalog máy đọc đồng bộ SRS. qa-catalog.json và traceability.csv phục vụ kiểm tra liên kết. Test cases sở hữu RTM; không có bảng truy vết thứ hai được chỉnh độc lập.

FR/BR/ERR mô tả baseline khảo sát. Story point, SLA/KPI và approval chưa xác nhận không được tự điền. 000 trong ERR là nhãn không-HTTP của catalog, không phải mã do ứng dụng trả. Coverage là độ phủ thiết kế trong phạm vi 20 FR, không phải phần trăm đã kiểm thử toàn bộ Anki.

4. Trạng thái bàn giao

Bản bộ là Draft 1.0.1; file có thay đổi lên patch 1.0.1, file còn lại giữ 1.0.0. Độ phủ thiết kế hợp lệ: FR 20/20, BR 28/28, ERR 8/8, AC 86/86. Bốn oracle035/067/072/077 đã chốt từ source theo fixture; thực thi 0/86, tất cả Not Run. Bộ tài liệu có thể dùng để walkthrough và chuẩn bị QA. Trước khi sử dụng làm baseline triển khai hoặc nghiệm thu, người có thẩm quyền xác nhận các mục mở, môi trường test và NFR còn thiếu ngưỡng.

Câu hỏi còn mở

Xem trạng thái từng OQ tại hồ sơ bàn giao. Bốn oracle đã đủ thiết kế nhưng quyết định sản phẩm, NFR, approval và thực thi còn được theo dõi; không coi việc xuất file là bằng chứng phê duyệt hoặc test Pass.

Bản 1.0.1 làm rõ source hiện hữu, không thêm năng lực sản phẩm hoặc đổi ID. Tham chiếu version1.0.0 trong tài liệu không thay đổi là baseline ban đầu; patch này giữ phạm vi và ID tương thích.

Yêu cầu nghiệp vụ Anki

DOC-BRD-ANKI-001 · 1.0.0 · Draft

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Nội dung
1.0.0	2026-11-02	Tái lập nghiệp vụ từ source và kết quả khảo sát; chưa có phê duyệt sản phẩm

1. Bối cảnh và mục đích

Anki hỗ trợ người học tạo kiến thức cần ghi nhớ, tự kiểm tra và nhận lịch ôn dựa trên lịch sử từng card. Bài toán nghiệp vụ là phân bổ công sức ôn cho các đơn vị kiến thức theo tình trạng nhớ, đồng thời giữ quyền kiểm soát nội dung và dữ liệu học cho người dùng. Đây là diễn giải BA từ luồng review và mô hình note/card.

Tài liệu mô tả hệ thống hiện có, không đề nghị xây một phiên bản Anki mới. Phạm vi tài liệu gồm 20 năng lực chức năng trong PRD/SRS, không phải kiểm kê mọi menu, API, add-on hoặc mọi nhánh triển khai của repo.

2. Mục tiêu nghiệp vụ và cách đánh giá

Mã mục tiêu	Kết quả cần hỗ trợ	Cách đo đề xuất	Mức đích / người xác nhận
BG-ANKI-001	Duy trì kiến thức qua các lần ôn	Kết quả nhớ ở lần ôn đủ điều kiện, cùng thời gian học và số thẻ đến hạn	Chưa có dữ liệu; Product Owner xác nhận định nghĩa và mục tiêu
BG-ANKI-002	Tái sử dụng nội dung mà không soạn trùng	Tỷ lệ hoàn tất tạo note nhiều card; tỷ lệ import thành công theo dòng/note	Chưa đo; BA và QA xác nhận phép đo
BG-ANKI-003	Tiếp tục học qua thiết bị và thời gian	Tỷ lệ tác vụ sync/restore hoàn thành không mất dữ liệu kỳ vọng	Chưa đo; người phụ trách dữ liệu/QA xác nhận
BG-ANKI-004	Phục vụ nhu cầu học khác nhau	Tỷ lệ hoàn tất tác vụ với template, media, filtered deck hoặc add-on	Chưa đo; nghiên cứu người dùng cần thiết

Chỉ số trên là đề xuất theo dõi, không phải telemetry đã xác minh có trong Anki. Desired retention của FSRS là đầu vào mô hình lịch học, không đồng nghĩa KPI giữ chân khách hàng hay tỷ lệ nhớ thực tế đã đo.

3. Phạm vi và bên liên quan

Trong phạm vi: desktop; soạn/tổ chức nội dung; review/lập lịch; import/export; client sync; backup/media; thống kê; profile và quản lý add-on. Ngoài phạm vi: nội bộ hosted AnkiWeb, source ứng dụng mobile, xây LMS đa người dùng, thanh toán, AI sinh nội dung, vận hành production.

Bên liên quan	Lợi ích	Trách nhiệm cần xác nhận
Người học	Có nội dung, lịch ôn và dữ liệu học tiếp tục được	Đánh giá mức nhớ, chọn và kiểm tra nội dung

Bên liên quan	Lợi ích	Trách nhiệm cần xác nhận
Người soạn/chia sẻ	Nội dung dùng lại được	Chất lượng note/template và phạm vi package
Người duy trì dự án	Hiểu tác động thay đổi và tương thích	Xác nhận hành vi mong muốn khi source/manual khác nhau
QA / hỗ trợ	Có expected result và cách tái hiện	Chạy test với collection riêng, ghi evidence
Tác giả add-on	Có điểm mở rộng	Xác nhận tương thích cho add-on cụ thể

Đây là trách nhiệm nghiệp vụ, không phải bảng phân quyền RBAC của ứng dụng.

4. Mô hình duy trì và ROI

Theo website chính thức, desktop và đồng bộ AnkiWeb miễn phí; mua AnkiMobile góp phần hỗ trợ phát triển. FAQ trong snapshot phân biệt tài trợ Anki và đóng góp cho đội AnkiDroid. Chưa có bằng chứng doanh thu hoặc cơ cấu chi phí.

Nếu đánh giá một dự án áp dụng hoặc tùy biến Anki, dùng công thức đề xuất: ROI = (Lợi ích quy đổi - Tổng chi phí) / Tổng chi phí × 100%, với kỳ đo và chi phí lớn hơn 0 được thống nhất trước. Không đưa ra ROI số khi chưa có đầu vào.

Đầu vào cần thu thập	Cách lấy	Trạng thái
Thời gian học trước/sau với cùng mục tiêu	Nghiên cứu có nhóm/điều kiện so sánh phù hợp	Chưa có
Chi phí thiết lập, soạn nội dung, đào tạo	Time log và đơn giá được chủ dự án xác nhận	Chưa có
Chi phí bảo trì, hỗ trợ, hạ tầng nếu tự host	Dữ liệu vận hành và báo giá thực tế	Chưa có
Giá trị của kết quả ghi nhớ	Chủ dự án thống nhất cách quy đổi hoặc giữ chỉ số phi tài chính	Chưa có

5. Rủi ro và kiểm soát

Rủi ro	Tác động	Kiểm soát / cách xác minh
Nhầm Hard với Again	Tín hiệu lịch học không phản ánh việc quên	Hướng dẫn rating và kiểm thử hiểu biết người dùng
Nhập/sync/restore sai phạm vi	Thay hoặc bỏ sót dữ liệu cần giữ	Test collection riêng, phân biệt apkg/colpkg/full sync và media
Tăng thẻ mới quá mức phù hợp	Tăng tải ôn về sau	Kiểm tra giới hạn ngày, backlog và thời gian học
Add-on thay đổi đường mặc định	Expected result không còn phù hợp	Ghi danh sách/phiên bản add-on; chạy baseline không add-on rồi kiểm tra riêng

Rủi ro	Tác động	Kiểm soát / cách xác minh
Tài liệu và mã khác nhau	Đặc tả sai điều kiện nghiệm thu	Giữ issue mở, tái hiện runtime trước khi chốt

6. Điều kiện bàn giao

Bộ tài liệu được bàn giao khi ID và liên kết hợp lệ, mỗi FR có nguồn, downstream có RTM và giới hạn được công bố. Phê duyệt nghiệp vụ, thực thi test và quyết định triển khai là các bước riêng do người có thẩm quyền thực hiện. Danh mục quyết định tại hồ sơ kiểm soát.

Câu hỏi còn mở

Ai là Product Owner/người duyệt tài liệu? Mục tiêu định lượng và kỳ đo nào được chấp nhận? Có cần phân tích triển khai cụ thể với mobile/add-on không? Các câu hỏi này không chặn xuất bản tài liệu khảo sát Draft.

Yêu cầu sản phẩm Anki

DOC-PRD-ANKI-001 · 1.0.0 · Draft

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Nội dung
1.0.0	2026-11-02	Danh mục 20 năng lực As-Is; ưu tiên BA đề xuất

1. Tầm nhìn và mục tiêu

Anki giúp người học quản lý nội dung cần nhớ và lịch ôn từng thẻ. Vòng lặp sản phẩm là tạo/nhập nội dung → học → phản hồi → cập nhật lịch → tiếp tục ôn. Mục tiêu và phép đo đề xuất BG-ANKI-001 đến BG-ANKI-004 nằm tại BRD v1.0.0; không có OKR doanh nghiệp hoặc target hiệu năng đã được chủ dự án xác nhận.

2. Đối tượng sử dụng

Persona	Vai trò	Nhu cầu	Cơ sở
PER-ANKI-01	Người học ngôn ngữ	Học hai chiều, dùng audio, ôn theo lịch	Nhóm sử dụng được manual đề cập; hành trình BA suy luận
PER-ANKI-02	Người học chuyên môn	Cloze/ảnh và quản lý nhiều nội dung cần ôn	Nhóm sử dụng được manual đề cập; chưa phỏng vấn
PER-ANKI-03	Người soạn kho kiến thức	Tạo và cập nhật note/template, chia sẻ package	Suy luận từ năng lực soạn/import/export
PER-ANKI-04	Người dùng nâng cao	Tùy chọn lịch, filtered deck, add-on	Suy luận từ năng lực cấu hình

Chi tiết nhu cầu và hành trình tại URD v1.0.0. Không suy đoán tuổi, thu nhập, tần suất sử dụng hoặc tỷ lệ thiết bị.

3. Phạm vi

Đây là baseline mô tả các năng lực hiện có của Anki Desktop theo snapshot, không phải cam kết MVP mới. P0/P1/P2 dưới đây là mức quan trọng do BA đề xuất để đọc và kiểm thử, chưa phải backlog ưu tiên của đội Anki. Phạm vi source và giới hạn REA theo hồ sơ chứng cứ.

Năng lực / FR	Kết quả người dùng nhận được	Ưu tiên đề xuất
FR-CNT-NOTE-001	Tạo/sửa note và sinh card liên quan	P0
FR-CNT-TYPE-001	Quản lý cấu trúc field và mẫu thẻ	P0
FR-CNT-CLOZ-001	Tạo câu hỏi điền phần bị che	P1
FR-CNT-IMGO-001	Tạo câu hỏi từ vùng che ảnh	P1
FR-ORG-DECK-001	Tổ chức deck và subdeck	P0

Năng lực / FR	Kết quả người dùng nhận được	Ưu tiên đề xuất
FR-ORG-SRCH-001	Tìm và phân loại bằng tags/flags	P0
FR-LRN-REV-001	Xem đáp án và đánh giá mức nhớ	P0
FR-LRN-SCH-001	Chuyển trạng thái và xác định lịch ôn	P0
FR-LRN-LIM-001	Điều chỉnh lượng thẻ được phục vụ	P0
FR-LRN-FSRS-001	Điều chỉnh FSRS/preset/retention	P1
FR-LRN-HIDE-001	Bury, suspend và xử lý leech	P0
FR-LRN-FILT-001	Ôn tập thẻ được chọn theo điều kiện	P1
FR-DAT-TEXT-001	Nhập/cập nhật dữ liệu văn bản	P0
FR-DAT-PKG-001	Trao đổi deck hoặc collection package	P0
FR-DAT-SYNC-001	Đồng bộ collection giữa các lần dùng	P0
FR-DAT-BACK-001	Sao lưu và phục hồi dữ liệu học	P0
FR-RPT-STAT-001	Xem thống kê học và lịch sử	P1
FR-EXT-ADD-001	Quản lý mở rộng qua add-on	P2
FR-SYS-PROF-001	Tách collection theo profile	P1
FR-DAT-MEDI-001	Quản lý/kiểm tra/đồng bộ media	P0

Ngoài phạm vi: thanh toán AnkiMobile, nội bộ AnkiWeb production, quản lý lớp/học viên/giáo viên, collaborative editing, AI tutor, mọi hành vi add-on bên thứ ba. Việc nằm ngoài phạm vi khảo sát không chứng minh tính năng tương ứng không tồn tại ở nơi khác.

4. Ràng buộc và tiêu chí thành công của tài liệu

- Tuân theo kiến trúc note/card hiện có, không gom lịch vào note.
- Mô tả hệ thống local desktop; không đặt HTTP status cho lỗi nội bộ nếu source không có.
- Tách lựa chọn người dùng khỏi chính sách hệ thống: preset/limits/reschedule có phạm vi khác nhau.
- Không cam kết hiệu quả khoa học, doanh thu hoặc SLA chưa đo.
- Mọi FR có SRS → Story → AC → Test và chứng cứ nguồn hoặc gap được nêu rõ.

5. Phụ thuộc và nguồn

SRS v1.0.0 là nơi sở hữu FR/BR/ERR. RTM sở hữu truy vết kiểm thử. Nguồn sản phẩm: README snapshot, manual về nền tảng học, báo cáo phân tích source đã hoàn thành.

Câu hỏi còn mở

Ưu tiên P0/P1/P2 và tiêu chí ra quyết định phát triển cần Product Owner xác nhận nếu dùng bộ tài liệu này cho một dự án triển khai mới.

Yêu cầu người dùng Anki

DOC-URD-ANKI-001 · 1.0.0 · Draft

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Nội dung
1.0.0	2026-11-02	Nhóm người dùng, nhu cầu và hành trình suy luận từ hệ thống

1. Nguồn và mức xác nhận

Nguồn: PRD v1.0.0, manual học, manual soạn, manual sync. Chưa thực hiện phỏng vấn/quan sát người dùng; nhu cầu và pain point là giả thuyết BA có căn cứ chức năng, không phải lời nói của khách hàng.

2. Actor và phạm vi trách nhiệm

Actor	Loại	Mục tiêu	Phạm vi
ACT-ANKI-01 Người học	Primary	Học và ôn collection của mình	Review, cấu hình, thống kê, tạm ẩn card
ACT-ANKI-02 Người soạn	Primary	Chuẩn bị và cập nhật kiến thức	Note, note type, media, deck, import/export
ACT-ANKI-03 Người dùng quản lý dữ liệu	Primary	Di chuyển và khôi phục dữ liệu	Profile, sync, backup
ACT-ANKI-04 Dịch vụ sync	Supporting external system	Trao đổi collection/media theo giao thức	AnkiWeb hoặc server tự host được cấu hình
ACT-ANKI-05 Tác giả add-on	Supporting ecosystem role	Bổ sung hành vi cho desktop	Tích hợp hooks, nằm ngoài baseline runtime mặc định

Các actor người dùng có thể là cùng một người. Không có cơ sở để suy ra RBAC học viên/giáo viên/admin từ profile. Scheduler là thành phần bên trong hệ thống, không phải actor bên ngoài trong sơ đồ use case.

3. Nhu cầu và truy vết

Mã nhu cầu	Người dùng cần	Điều kiện quan sát được	FR liên quan
UN-ANKI-001	Soạn một nội dung và kiểm tra theo nhiều chiều	Sửa note ảnh hưởng card liên quan; mỗi card giữ lịch riêng	FR-CNT-NOTE-001, FR-CNT-TYPE-001
UN-ANKI-002	Học phần bị che trong văn bản/ảnh	Các cloze index hoặc vùng/nhóm che sinh card tương ứng	FR-CNT-CLOZ-001, FR-CNT-IMGO-001
UN-ANKI-003	Tổ chức và tìm tập kiến thức	Chọn được deck/subdeck, tìm theo tag/flag	FR-ORG-DECK-001, FR-ORG-SRCH-001
UN-ANKI-004	Biết cần học gì và phản hồi mức nhớ	Card đủ điều kiện được hiển thị; rating cập nhật trạng thái	FR-LRN-REV-001, FR-LRN-SCH-001

Mã nhu cầu	Người dùng cần	Điều kiện quan sát được	FR liên quan
UN-ANKI-005	Kiểm soát công sức học	Giới hạn/preset tác động đúng phạm vi và thời điểm	FR-LRN-LIM-001, FR-LRN-FSRS-001
UN-ANKI-006	Tạm bỏ qua hoặc ôn tập có mục tiêu	Bury khác suspend; filtered deck có chế độ riêng	FR-LRN-HIDE-001, FR-LRN-FILT-001
UN-ANKI-007	Nhập/cập nhật/chia sẻ nội dung	Kết quả thêm/cập nhật/xung đột theo định dạng	FR-DAT-TEXT-001, FR-DAT-PKG-001
UN-ANKI-008	Tiếp tục học và phục hồi	Collection/media/profile có phạm vi và thao tác riêng	FR-DAT-SYNC-001, FR-DAT-BACK-001, FR-SYS-PROF-001, FR-DAT-MEDI-001
UN-ANKI-009	Xem kết quả và mở rộng cách sử dụng	Xem thống kê; quản lý add-on được chọn	FR-RPT-STAT-001, FR-EXT-ADD-001

Mức cấp bách đề xuất theo P0/P1 tại PRD. Chưa có khảo sát để xếp nhu cầu theo tỷ lệ người dùng hoặc giá trị doanh thu.

4. Hành trình học hằng ngày

Chặng	Hành động người dùng	Kết quả hệ thống	Điểm cần giải thích
Chuẩn bị	Mở profile, chọn deck	Overview số thẻ có thể học	Tổng kho khác số được phục vụ hôm nay
Nhớ	Xem câu hỏi và tự nhớ	Chỉ nội dung câu hỏi trước khi Show Answer	Chưa chọn rating trong trạng thái question
Đối chiếu	Hiện đáp án và chọn rating	Chuyển trạng thái/lịch, ghi lịch sử	Hard vẫn là nhớ được; quên dùng Again
Điều chỉnh	Sửa note, bury/suspend nếu cần	Thay nội dung hoặc trạng thái queue	Không xóa note khi chỉ cần tạm ẩn
Kết thúc	Hết thẻ đủ điều kiện	Thông tin hoàn tất/giới hạn/chờ	Không đồng nghĩa đã nhớ toàn bộ nội dung

5. Hành trình chuẩn bị nội dung

Chọn note type và deck → nhập fields/tags/media → kiểm tra mẫu câu hỏi → lưu → kiểm tra card sinh ra → học hoặc export. Người dùng cần hiểu rằng tag ở note còn deck/flag ở card; thay đổi template có thể ảnh hưởng nhiều note/card. Ngoại lệ nhập trùng và card rỗng phải được xử lý theo entry point, không dùng một thông báo giả chung.

6. Hành trình nhiều thiết bị và khôi phục

Sync trước khi đổi thiết bị → tiếp tục học/sửa → sync lại → kiểm tra collection và media hoàn tất. Khi yêu cầu one-way sync, người dùng xác định phía dữ liệu muốn giữ. Khi cần khôi phục, chọn backup đúng thời điểm và kiểm tra media riêng. Không xem sync là bản sao lưu có thể quay về bất kỳ thời điểm nào.

7. Ma trận kiểm tra nhu cầu

Chủ đề	Bằng chứng cần để xác nhận với người dùng
Note/Card	Tác vụ tạo note hai chiều và giải thích lịch riêng
Rating	Tình huống quên, nhớ khó, nhớ có nỗ lực, nhớ ngay
Import/Sync/ Restore	Người dùng chọn đúng thao tác cho ba tình huống khác nhau
Khối lượng	Người dùng giải thích vì sao hôm nay không thấy tất cả card

Câu hỏi còn mở

Nhóm persona nào cần ưu tiên nghiên cứu? Người dùng hiện có dùng add-on hoặc client nào? Mức quen thuộc với Note/Card và FSRS là bao nhiêu? Những thông tin này cần khảo sát, không suy ra từ source.

SRS As-Is tái lập Anki Desktop

DOC-SRS-ANKI-001 · 1.0.1 · Draft

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Thay đổi
1.0.1	2026-11-03	BA Analysis	Làm rõ oracle035/067/072/077 và truy vết liên quan; không thay source hoặc kết quả chạy
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Tái lập draft từ source/manual; 20 FR, 28 BR, 8 ERR và 8 NFR; chưa duyệt, chưa kiểm thử runtime.

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Mô tả hành vi Anki Desktop đã quan sát trong source/manual để thống nhất trao đổi BA/dev/QA. Đây là **SRS As-Is tái lập, draft**; không phải yêu cầu chính thức từ Ankitects, cam kết triển khai mới hoặc chứng nhận ứng dụng đang chạy đúng. Người dùng đã yêu cầu tạo bộ tài liệu, chưa có bằng chứng phê duyệt từng quy tắc. Ưu tiên P0/P1/P2 đều là **BA proposed**, không phải roadmap đã duyệt.

1.2 Phạm vi

20 năng lực: nội dung note/type/cloze/image occlusion; deck/search; review/scheduler/limits/FSRS/bury/suspend/filtered; text/package import-export; sync/backup/media; thống kê; add-on hooks; profile. Snapshot commit 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7; .version 26.09.3 là nhãn trong source, không chứng nhận release tương ứng.

Ngoài phạm vi chứng minh: implementation AnkiMobile/AnkiDroid, toàn bộ hosted AnkiWeb, hiệu quả ghi nhớ thực nghiệm, doanh thu, bảo mật/SLA production, hành vi addon bên thứ ba. Không xây chức năng, không sửa upstream, không chạy build/test/UI.

1.3 Thuật ngữ

Thuật ngữ	Nghĩa sử dụng
Note / Card	Note giữ nội dung, tags và NoteType; Card là đơn vị ôn có deck/state/schedule riêng.
NoteType / Template	Cấu trúc field và mẫu sinh card; một template gồm định dạng hỏi/đáp.
Deck / Preset	Deck nhóm card; preset chia sẻ cấu hình học giữa deck.
New / Learning / Review / Relearning	Giai đoạn lịch học trong normal scheduling; Bury/Suspend là queue overlay.
Home deck / Filtered	Deck gốc và tập card tạm theo truy vấn; không tạo bản sao card.
FSRS / SM-2	Thuật toán lập lịch mới và legacy, dùng đầu vào và công thức khác nhau.
Lapse / Leech	Quên card Review / card vượt ngưỡng lapse theo cấu hình.
Revlog / Retention	Lịch sử thao tác review / tỷ lệ nhớ theo định nghĩa chỉ số.

Thuật ngữ	Nghĩa sử dụng
Code / Doc / Suy luận BA	Đọc implementation / đọc manual cùng commit / diễn giải cần xác nhận.

1.4 Tài liệu tham chiếu

- Danh mục nguồn và đối chiếu code, DOC-CODE-ANKI-001 v1.0.1.
- Dữ liệu yêu cầu chuẩn, v1.0.1; đây là bản máy đọc của danh mục trong tài liệu này, không phải input ứng dụng.
- Báo cáo học, DOC-ANALYSIS-ANKI-LEARNING-001 v1.0.1.
- Báo cáo nội dung/dữ liệu, khảo sát ngày 2026-11-02, không có version metadata.
- Phân tích tổng hợp, khảo sát ngày 2026-11-02.
- Source được dẫn bằng URL cố định commit và dòng ngay dưới FR/BR/ERR. Bằng chứng runtime chưa có. Không suy ra quyết định stakeholder từ báo cáo nghiên cứu.

2. Mô tả tổng quan

2.1 Bối cảnh

Vòng nghiệp vụ: soạn kiến thức → sinh card → tự kiểm tra → rating → lịch tiếp theo → theo dõi/điều chỉnh. Desktop là ứng dụng dữ liệu cá nhân; tài liệu không giả định mô hình lớp học/LMS, tenant hoặc vai trò giáo viên/admin. Repo xác nhận phạm vi computer version tại README.md:9.

2.2 Phân hệ

Content tạo nội dung; Organization xác định phạm vi; Learning quyết định card và lịch; Data giữ khả năng trao đổi/khôi phục; Reporting tổng hợp lịch sử; System/Extension quản lý môi trường và mở rộng. Hợp đồng chính Note → nhiều Card; sửa Note không đồng nhất lịch các sibling.

2.3 Người dùng

Người học, người soạn/chia sẻ bộ thẻ và người dùng nâng cao/addon author là các vai trò công việc có thể trùng nhau, không phải role phân quyền được chứng minh. Scheduler là thành phần nội bộ; dịch vụ sync là hệ thống hỗ trợ bên ngoài khi xét ranh giới desktop. Người học tự chấm độ nhớ; phần mềm không tự xác thực tri thức ngoài rating.

2.4 Môi trường

Lớp Rust lõi, Python bridge, PyQt GUI và TypeScript/Svelte theo CLAUDE.md:10. Collection/media cục bộ; sync tới AnkiWeb hoặc endpoint self-host khi cấu hình tương thích. UI/OS/client version cụ thể để chạy nghiệm thu còn TBD; chưa đặt ma trận hỗ trợ từ suy đoán.

2.5 Ràng buộc

Bám commit, giữ phân biệt API desktop với HTTP service. Quy tắc có nhãn Doc chưa được coi là code/runtime verified. Không chuyển ví dụ skill thành SLA, quyền truy cập, thông báo localization hoặc chính sách mới. Mọi test downstream mặc định Not Run. Các sự kiện tranh chấp state/record được mô tả theo source, không hứa serializability xuyên thiết bị.

2.6 Giả định và phụ thuộc

Fixture kiểm thử cần profile/collection tạm, đồng hồ và cấu hình rõ ràng. Sync integration cần server/account thử nghiệm và ít nhất hai client; không dùng dữ liệu thật mặc định. Addon tùy biến có thể đổi đường mặc định.

Source/manual mâu thuẫn phải được giữ visible; owner sản phẩm/kỹ thuật cần xác nhận trước khi biến thành baseline được duyệt.

3. Yêu cầu chi tiết

3.1 Danh mục chức năng

Tất cả FR dưới đây mô tả As-Is. P0 = vòng học hoặc bảo toàn dữ liệu, P1 = khả năng hỗ trợ, P2 = mở rộng; toàn bộ ưu tiên là BA proposed. ERR rỗng nghĩa chưa lập danh mục lỗi có đủ chứng cứ cho năng lực đó, **không có nghĩa không thể lỗi**.

FR-CNT-NOTE-001 — Soạn và sửa note

- **Ưu tiên:** P0 (BA proposed).
- **Input:** NoteType, field values, tags, deck đích.
- **Processing:** Kiểm tra số field, chuẩn hóa và lưu note; sinh card phù hợp, giữ lịch của card hiện có.
- **Output:** Note và card có thể học; lỗi khi cấu trúc không hợp lệ.
- **BR:** BR-ANKI-001, BR-ANKI-003.
- **ERR:** ERR-ANKI-000-01.
- **Nguồn:** rslib/src/notes/mod.rs:194; rslib/src/notetype/cardgen.rs:95.

FR-CNT-TYPE-001 — Quản lý NoteType, field và template

- **Ưu tiên:** P0 (BA proposed).
- **Input:** Tên, field definitions, question/answer templates.
- **Processing:** Validate cấu trúc tối thiểu; chuẩn hóa tên và cập nhật template khi đổi field.
- **Output:** NoteType cập nhật trong collection; card sinh theo cấu hình.
- **BR:** BR-ANKI-002, BR-ANKI-003.
- **ERR:** ERR-ANKI-000-02.
- **Nguồn:** rslib/src/notetype/mod.rs:484; proto/anki/notetypes.proto:102.

FR-CNT-CLOZ-001 — Tạo thẻ cloze

- **Ưu tiên:** P1 (BA proposed).
- **Input:** Note chứa c1/c2… và cloze NoteType.
- **Processing:** Trích số cloze, dùng template cloze, tạo ordinal còn thiếu.
- **Output:** Card tương ứng từng số cloze, nhiều đoạn cùng số che cùng lượt.
- **BR:** BR-ANKI-001, BR-ANKI-004.
- **ERR:** ERR-ANKI-000-01.
- **Nguồn:** rslib/src/notetype/cardgen.rs:160; docs-site/manual/editing.mdx:364.

FR-CNT-IMGO-001 — Tạo image occlusion

- **Ưu tiên:** P1 (BA proposed).
- **Input:** Ảnh, shapes/groups, header/back extra.
- **Processing:** Lưu cấu trúc occlusion kiểu cloze; tạo card theo shape/group; overlay chỉ hiển thị.
- **Output:** Note ảnh với card che vùng; xóa shape cần kiểm tra Empty Cards.

- **BR:** BR-ANKI-003, BR-ANKI-005.
- **ERR:** Chưa có entry được xác minh trong danh mục này.
- **Nguồn:** rslib/src/image_occlusion/notetype.rs:59; docs-site/manual/editing.mdx:504.

FR-ORG-DECK-001 — Tổ chức deck và subdeck

- **Ưu tiên:** P0 (BA proposed).
- **Input:** Deck, tên phân cấp, card cần chuyển, preset.
- **Processing:** Tổ chức card theo deck; học deck gồm descendants; card siblings có thể khác deck.
- **Output:** Cây deck và phạm vi học xác định.
- **BR:** BR-ANKI-006, BR-ANKI-012.
- **ERR:** Chưa có entry được xác minh trong danh mục này.
- **Nguồn:** docs-site/manual/getting-started.mdx:75; rslib/src/scheduler/queue/builder/mod.rs:135.

FR-ORG-SRCH-001 — Tìm kiếm và quản lý tags/flags

- **Ưu tiên:** P0 (BA proposed).
- **Input:** Chuỗi search field/tag/flag/deck/state và toán tử; tập note/card được chọn; thao tác thêm, gỡ, đổi tên hoặc tổ chức tag; flag được chọn.
- **Processing:** Áp cú pháp search chung Browse/filtered; tìm văn bản trong field, không mặc định tags. Thêm/gỡ tag trên notes được chọn, đổi tên/tổ chức tags theo Browser; tag ở note nên siblings cùng nhận. Đặt/gỡ flag trên cards được chọn, mỗi card tối đa một flag, không thay flag siblings khác.
- **Output:** Tập note/card khớp; tags hoặc flags cập nhật đúng cấp và phạm vi lựa chọn; truy vấn đơn thuần không sửa dữ liệu.
- **BR:** BR-ANKI-007.
- **ERR:** Chưa có entry được xác minh trong danh mục này.
- **Nguồn:** docs-site/manual/searching.mdx:5; docs-site/manual/browsing.mdx:216; docs-site/manual/browsing.mdx:240; docs-site/manual/editing.mdx:226.

FR-LRN-REV-001 — Học và tự đánh giá card

- **Ưu tiên:** P0 (BA proposed).
- **Input:** Deck, card được chọn, rating, thời gian.
- **Processing:** Hiện hỏi rồi đáp án; nhận tự chấm; commit AnswerCard sau kiểm tra state; lặp theo queue.
- **Output:** Card cập nhật, revlog, thống kê và card tiếp hoặc thông tin hết phiên.
- **BR:** BR-ANKI-006, BR-ANKI-008, BR-ANKI-011.
- **ERR:** ERR-ANKI-000-03.
- **Nguồn:** docs-site/manual/studying.mdx:40; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315.

FR-LRN-SCH-001 — Chuyển trạng thái và xếp lịch

- **Ưu tiên:** P0 (BA proposed).
- **Input:** Current state, rating, steps và cấu hình thuật toán.
- **Processing:** Tính bốn next states; áp learning/relearning/review, interval có fuzz và giới hạn.
- **Output:** Due/state mới; lapse khi thất bại Review.
- **BR:** BR-ANKI-009, BR-ANKI-010, BR-ANKI-011, BR-ANKI-013.

- **ERR:** ERR-ANKI-000-03.
- **Nguồn:** proto/anki/scheduler.proto:80; rslib/src/scheduler/states/review.rs:64.

FR-LRN-LIM-001 — Giới hạn khối lượng học

- **Ưu tiên:** P0 (BA proposed).
- **Input:** Preset, override deck/today, counts, cờ limits.
- **Processing:** Tính giới hạn còn lại và cây deck; gom learning/new/review theo điều kiện.
- **Output:** Queue và counts bị giới hạn; intraday vẫn có thể tiếp tục.
- **BR:** BR-ANKI-006, BR-ANKI-012.
- **ERR:** Chưa có entry được xác minh trong danh mục này.
- **Nguồn:** rslib/src/decks/limits.rs:98; rslib/src/scheduler/queue/builder/gathering.rs:23.

FR-LRN-FSRS-001 — Cấu hình và tối ưu FSRS

- **Ưu tiên:** P1 (BA proposed).
- **Input:** Cờ FSRS, desired retention, params, review history, reschedule choice.
- **Processing:** Bật toàn cục; tối ưu từ history theo scope; 0 training item trả nguyên params/count0/health absent; UI current preset báo không có reviews; reschedule theo lựa chọn.
- **Output:** Tham số và lịch theo nhánh; zero-item không tạo tham số cá nhân hóa mới; không cam kết đạt retention thực tế.
- **BR:** BR-ANKI-013, BR-ANKI-014.
- **ERR:** Chưa có entry được xác minh trong danh mục này.
- **Nguồn:** rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:484; docs-site/manual/deck-options.mdx:406; docs-site/manual/deck-options.mdx:500; ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:200; ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:225; ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:235; rslib/src/scheduler/service/mod.rs:264; rslib/src/scheduler/fsrs/params.rs:95; proto/anki/scheduler.proto:357; ftl/core/deck-config.ftl:495.

FR-LRN-HIDE-001 — Bury, suspend và xử lý leech

- **Ưu tiên:** P0 (BA proposed).
- **Input:** Card/note IDs, mode, sibling options, leech threshold/action.
- **Processing:** Ẩn theo mode; unbury qua rollover/manual; phát leech và tag note/suspend card theo cấu hình.
- **Output:** Card được loại/phục hồi queue; trạng thái trí nhớ nền bảo toàn.
- **BR:** BR-ANKI-015, BR-ANKI-016.
- **ERR:** Chưa có entry được xác minh trong danh mục này.
- **Nguồn:** rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:32; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:194.

FR-LRN-FILT-001 — Học tập mục tiêu qua filtered deck

- **Ưu tiên:** P1 (BA proposed).
- **Input:** Search/order/limit, reschedule flag, preview delays.
- **Processing:** Build tập hợp lệ; dùng home deck hoặc preview; Empty/Rebuild phục hồi rồi xây lại.
- **Output:** Deck tạm, card học và trả home; lịch đổi chỉ theo chế độ.

- **BR:** BR-ANKI-017, BR-ANKI-018, BR-ANKI-019.
- **ERR:** ERR-ANKI-000-04.
- **Nguồn:** rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:123; rslib/src/scheduler/states/preview_filter.rs:25.

FR-DAT-TEXT-001 — Nhập dữ liệu text

- **Ưu tiên:** P0 (BA proposed).
- **Input:** UTF-8 file, delimiter/mapping, GUID hoặc first field, duplicate policy.
- **Processing:** Đọc hàng; resolve type/deck; đối chiếu GUID/first field; thêm, giữ, cập nhật hoặc báo lỗi hàng.
- **Output:** Notes/cards nhập, kết quả added/updated/conflict/error; card cũ giữ lịch khi update.
- **BR:** BR-ANKI-001, BR-ANKI-020.
- **ERR:** ERR-ANKI-000-05, ERR-ANKI-000-06, ERR-ANKI-000-07.
- **Nguồn:** rslib/src/import_export/text/import.rs:250; rslib/src/import_export/text/import.rs:318.

FR-DAT-PKG-001 — Trao đổi deck/collection package

- **Ưu tiên:** P0 (BA proposed).
- **Input:** apkg/colpkg, update/merge policy, scheduling/media options.
- **Processing:** apkg merge note GUID và thêm card thiếu; colpkg thay collection; export chọn phạm vi và media.
- **Output:** Package hoặc collection cập nhật; khác biệt lịch/media theo loại gói.
- **BR:** BR-ANKI-021, BR-ANKI-022.
- **ERR:** ERR-ANKI-000-08.
- **Nguồn:** rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:333; rslib/src/import_export/package/apkg/import/cards.rs:99; rslib/src/import_export/package/colpkg/import.rs:31.

FR-DAT-SYNC-001 — Đồng bộ collection

- **Ưu tiên:** P0 (BA proposed).
- **Input:** Local/remote changes, metadata/schema, tài khoản/endpoint, lựa chọn full sync.
- **Processing:** Merge record theo mtime/pending; nhập revlog; full upload/download khi cần; media riêng.
- **Output:** Collection đồng bộ theo nhánh; không hòa giải từng field.
- **BR:** BR-ANKI-023, BR-ANKI-028.
- **ERR:** Chưa có entry được xác minh trong danh mục này.
- **Nguồn:** rslib/src/sync/collection/chunks.rs:162; rslib/src/sync/collection/meta.rs:65.

FR-DAT-BACK-001 — Sao lưu và phục hồi

- **Ưu tiên:** P0 (BA proposed).
- **Input:** Collection thay đổi, lịch backup hoặc snapshot chọn restore.
- **Processing:** Tạo backup khi đủ điều kiện; restore thay dữ liệu; xuất colpkg media cho backup đầy đủ.
- **Output:** Snapshot/collection phục hồi; mất thay đổi sau snapshot; auto backup không media.
- **BR:** BR-ANKI-022, BR-ANKI-024.
- **ERR:** Chưa có entry được xác minh trong danh mục này.

• **Nguồn:** rslib/src/collection/backup.rs:28; docs-site/manual/backups.mdx:7; docs-site/manual/backups.mdx:24.

FR-RPT-STAT-001 — Xem lịch sử và thống kê học

• **Ưu tiên:** P1 (BA proposed).

• **Input:** Review logs, card states, phạm vi deck/search và thời gian.

• **Processing:** Tổng hợp Today, đúng/sai, mature, retention và lịch tới hạn theo định nghĩa từng chỉ số.

• **Output:** True retention As-Is cộng từng revlog đủ điều kiện trong cửa sổ scheduler; cùng card/ngày có thể đóng góp nhiều lượt; discrepancy manual được ghi nhận.

• **BR:** BR-ANKI-025.

• **ERR:** Chưa có entry được xác minh trong danh mục này.

• **Nguồn:** rslib/src/stats/graphs/today.rs:17; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:53; rslib/src/storage/revlog/get.sql:1; rslib/src/storage/revlog/mod.rs:122; rslib/src/storage/revlog/mod.rs:175; rslib/src/stats/graphs/mod.rs:31; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:16; rslib/src/revlog/mod.rs:107; ts/routes/graphs/true-retention.ts:105; docs-site/manual/stats.mdx:229.

FR-EXT-ADD-001 — Quản lý add-on và mở rộng hooks/filters

• **Ưu tiên:** P2 (BA proposed).

• **Input:** Addon IDs hoặc package, danh sách addon chọn, yêu cầu tải/cài từ file/kiểm tra cập nhật/bật/tắt/xóa; callback hooks/filters và sự kiện ứng dụng.

• **Processing:** Tools Add-ons tải/cài package và kiểm tra cập nhật; bật/tắt ghi metadata, xử lý addon xung đột khi bật; xóa yêu cầu xác nhận. Ghi yêu cầu restart khi toggle hoặc xóa addon đang bật. Khi addon được nạp, gọi hooks/filters theo lifecycle đã định nghĩa; addon dùng chung profile.

• **Output:** Danh sách, metadata và trạng thái addon cập nhật theo kết quả; thông tin tải/cài/cập nhật/lỗi và restart khi được yêu cầu; callback chỉ tác động đúng lifecycle, không mặc nhiên mọi đường nhập.

• **BR:** BR-ANKI-026, BR-ANKI-027.

• **ERR:** Chưa có entry được xác minh trong danh mục này.

• **Nguồn:** docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29.

FR-SYS-PROF-001 — Quản lý profile cục bộ

• **Ưu tiên:** P1 (BA proposed).

• **Input:** Profile được tạo/chọn và tài khoản sync tương ứng.

• **Processing:** Mở collection/settings/auth theo profile; addon dùng chung. Cùng account không được caller khảo sát bảo vệ bằng uniqueness; trên server test cùng user dùng chung remote collection, sync theo mod/schema và hướng được chọn.

• **Output:** Local paths riêng; Cancel/full Download/full Upload có kết quả dữ liệu riêng theo fixture; không phải tenant/RBAC.

• **BR:** BR-ANKI-027.

• **ERR:** Chưa có entry được xác minh trong danh mục này.

• **Nguồn:** docs-site/manual/profiles.mdx:5; qt/aqt/profiles.py:212; qt/aqt/profiles.py:659; qt/aqt/profiles.py:681; qt/aqt/sync.py:307; rslib/src/sync/http_server/mod.rs:122; rslib/src/sync/collection/meta.rs:59; qt/aqt/sync.py:138; rslib/src/sync/collection/download.rs:35; rslib/src/sync/collection/upload.rs:79; rslib/src/sync/collection/tests.rs:591.

FR-DAT-MEDI-001 — Quản lý và kiểm tra media

- **Ưu tiên:** P0 (BA proposed).
- **Input:** Tham chiếu media, collection.media, trạng thái sync.
- **Processing:** Check thiếu/không dùng; sync media fetch remote trước upload pending, xử lý checksum/dirty/cursor; static template media dùng _.
- **Output:** Danh sách vấn đề và dữ liệu media theo nhánh; cùng filename chuẩn/khác hash có oracle xác định khi cố định cursor, dirty và thứ tự sync.
- **BR:** BR-ANKI-028.
- **ERR:** Chưa có entry được xác minh trong danh mục này.
- **Nguồn:** docs-site/manual/media.mdx:24; docs-site/manual/syncing.mdx:54; rslib/src/sync/media/syncer.rs:60; rslib/src/sync/media/changes.rs:44; rslib/src/media/files.rs:403; rslib/src/sync/media/database/client/mod.rs:206; rslib/src/sync/media/database/server/entry/upload.rs:35; rslib/src/sync/media/tests.rs:278; rslib/src/backend/sync.rs:188; rslib/src/sync/media/database/client/changetracker.rs:56; rslib/src/media/files.rs:165.

3.2 Quy tắc nghiệp vụ

Các BR là ID BA mới của bộ SRS, không phải enum/runtime ID. Bảng ánh xạ nhãn báo cáo cũ ở code-derived-spec; giữ nguyên báo cáo lịch sử. Từ WHEN/THEN/UNLESS để chỉ điều kiện/hành vi/ngoại lệ, không chứng minh ngưỡng đã được stakeholder phê duyệt.

BR-ANKI-001 — Cấu trúc note hợp lệ

- **WHEN:** Lưu note với NoteType.
- **THEN:** Số field values bằng số field NoteType; nội dung/tags ở note, lịch ở card.
- **UNLESS / giới hạn:** Không suy ra note thuộc đúng một deck.
- **Nguồn:** rslib/src/notes/mod.rs:194.

BR-ANKI-002 — NoteType tối thiểu

- **WHEN:** Thêm/cập nhật NoteType.
- **THEN:** Có ít nhất một field, một template và tên không rỗng.
- **UNLESS / giới hạn:** Các bước chuẩn hóa tên được áp dụng trước/sau guard tương ứng; không suy ra UI trả nguyên thông báo kỹ thuật.
- **Nguồn:** rslib/src/notetype/mod.rs:484.

BR-ANKI-003 — Sinh card theo nội dung

- **WHEN:** Sinh card normal.
- **THEN:** Chỉ thêm ordinal chưa có với mặt hỏi render được; template có thể override deck.
- **UNLESS / giới hạn:** ensure_not_empty có fallback ordinal 0; card trở thành rỗng không tự bị xóa ngay.
- **Nguồn:** rslib/src/notetype/cardgen.rs:95.

BR-ANKI-004 — Sinh cloze

- **WHEN:** Note có cloze numbers.
- **THEN:** Các số cloze khác nhau sinh card khác nhau; cùng số dùng cùng card, template đầu tiên.
- **UNLESS / giới hạn:** Không coi mỗi vùng văn bản là một note.
- **Nguồn:** rslib/src/notetype/cardgen.rs:160.

BR-ANKI-005 — Image occlusion

- **WHEN:** Tạo shape/group trên ảnh.
- **THEN:** Shape hoặc nhóm có thể tạo card cloze; text overlay không tạo card.
- **UNLESS / giới hạn:** Xóa shape không tự xóa card cũ; dùng Empty Cards.
- **Nguồn:** docs-site/manual/editing.mdx:504.

BR-ANKI-006 — Phạm vi deck

- **WHEN:** Chọn deck học.
- **THEN:** Lấy card deck được chọn và descendants; card có một deck hiện tại.
- **UNLESS / giới hạn:** Siblings có thể nằm khác deck; filtered giữ home deck riêng.
- **Nguồn:** docs-site/manual/studying.mdx:10.

BR-ANKI-007 — Tìm kiếm và cấp tác động tags/flags

- **WHEN:** Tìm trong Browse/filtered hoặc quản lý tags/flags trên tập được chọn.
- **THEN:** Search field trả card/note khớp theo chế độ; AND/OR/NOT và tag/flag/deck filters giới hạn tập. Thêm/gỡ/đổi tên/tổ chức tags tác động note; siblings cùng note chia sẻ tag. Flag tác động card được chọn, tối đa một flag tại một thời điểm.
- **UNLESS / giới hạn:** Văn bản đơn không tự tìm tags; tìm kiếm không sửa dữ liệu; đặt flag một card không đổi flag sibling khác; phạm vi rename/organize tag theo Browser khác với thêm/gỡ trên selection.
- **Nguồn:** docs-site/manual/searching.mdx:5; docs-site/manual/browsing.mdx:216; docs-site/manual/browsing.mdx:240; docs-site/manual/editing.mdx:226.

BR-ANKI-008 — Ý nghĩa rating

- **WHEN:** Người học xem đáp án và đánh giá.
- **THEN:** Again là không nhớ/sai; Hard, Good, Easy là nhớ với mức nỗ lực khác nhau.
- **UNLESS / giới hạn:** Hard không thay Again khi quên; không đo được hiểu biết ngoài tín hiệu tự chấm.
- **Nguồn:** docs-site/manual/studying.mdx:58.

BR-ANKI-009 — Chuyển learning

- **WHEN:** Card New/Learning có steps.
- **THEN:** Again về bước đầu; Good tiến; Hard lặp bước với công thức riêng ở bước đầu; Easy sang Review.
- **UNLESS / giới hạn:** Steps rỗng hoặc FSRS short-term có nhánh khác; không ép mọi card đi qua số bước cố định.
- **Nguồn:** rslib/src/scheduler/states/learning.rs:39.

BR-ANKI-010 — Lapse và relearning

- **WHEN:** Card Review nhận Again.
- **THEN:** Tăng lapse, tính lịch mới và vào Relearning nếu có steps; trả lời đúng tiếp tục Review.
- **UNLESS / giới hạn:** Again trong Relearning không tự tăng lapse lần nữa; không steps có thể về thẳng Review.
- **Nguồn:** rslib/src/scheduler/states/review.rs:95.

BR-ANKI-011 — Ghi answer nguyên tử

- **WHEN:** Nhận AnswerCard.
- **THEN:** So current state sau hiệu chỉnh elapsed seconds; trong transaction áp dụng state, revlog, stats, bury và lưu card.
- **UNLESS / giới hạn:** State khác bị từ chối; cap thời gian theo preset; không tuyên bố xử lý mọi xung đột client.
- **Nguồn:** rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315.

BR-ANKI-012 — Hạn mức học

- **WHEN:** Xây queue hôm nay.
- **THEN:** Ưu tiên mức today rồi deck rồi preset, trừ số đã học; mặc định new cũng tiêu thụ review limit.
- **UNLESS / giới hạn:** New cards ignore review limit tách new; parent limits áp dụng theo cờ; intraday learning không bị review limit chặn như interday.
- **Nguồn:** rslib/src/decks/limits.rs:98.

BR-ANKI-013 — FSRS và SM-2

- **WHEN:** Tính next states.
- **THEN:** FSRS dùng memory state, retention, elapsed days, tham số; legacy dùng interval/ease/multiplier.
- **UNLESS / giới hạn:** Không sử dụng công thức ease SM-2 giải thích interval FSRS.
- **Nguồn:** rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:484.

BR-ANKI-014 — Cấu hình FSRS

- **WHEN:** Bật FSRS hoặc đổi tham số/retention.
- **THEN:** FSRS bật toàn cục; optimize từ lịch sử; reschedule on change quyết định cập nhật due cũ. Optimize current preset có 0 training item trả nguyên current_params, fsrs_items=0, health_check_passed absent; UI báo deck-config-fsrs-params-no-reviews và không gán params mới.
- **UNLESS / giới hạn:** Không đồng nhất raw revlog count với training items; không áp nhánh này cho Optimize All hoặc assignment chưa lưu. Retention là mục tiêu, không bảo đảm kết quả; runtime chưa chạy.
- **Nguồn:** docs-site/manual/deck-options.mdx:406; ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:200; ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:225; ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:235; rslib/src/scheduler/service/mod.rs:264; rslib/src/scheduler/fsrs/params.rs:95; proto/anki/scheduler.proto:357; ftl/core/deck-config.ftl:495.

BR-ANKI-015 — Bury và suspend

- **WHEN:** Ẩn card khỏi queue.
- **THEN:** Bury được phục hồi khi rollover ngày hoặc unbury; suspend tới khi unsuspend; không bury card suspended.
- **UNLESS / giới hạn:** Có tùy chọn bury interday learning; manual studying diễn đạt cũ không đủ phân biệt intraday/interday.
- **Nguồn:** rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:32.

BR-ANKI-016 — Leech

- **WHEN:** Review lapse đạt threshold dương.
- **THEN:** Đánh dấu tại threshold rồi mỗi ceil(threshold/2); tag leech ở note; suspend nếu cấu hình yêu cầu.

- **UNLESS / giới hạn:** Threshold 0 không kích hoạt; leech action có thể chỉ tag.
- **Nguồn:** rslib/src/scheduler/states/review.rs:292.

BR-ANKI-017 — Tập filtered

- **WHEN:** Build/Rebuild filtered deck.
- **THEN:** Search/order/limit lấy card, loại suspended/buried/đang filtered; rebuild trả thẻ cũ về rồi tìm lại.
- **UNLESS / giới hạn:** Zero result không được phép rỗng trả lỗi; đây là card tạm di chuyển, không copy.
- **Nguồn:** rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:123.

BR-ANKI-018 — Filtered reschedule

- **WHEN:** Học filtered với reschedule bật.
- **THEN:** Dùng home deck settings; chuyển Review thì trả home, learning/relearning còn trong filtered.
- **UNLESS / giới hạn:** Review trước hạn có thuật toán riêng; không hứa lùi thêm nguyên interval.
- **Nguồn:** rslib/src/scheduler/states/rescheduling_filter.rs:25.

BR-ANKI-019 — Filtered preview

- **WHEN:** Học filtered với reschedule tắt.
- **THEN:** Again/Hard/Good dùng delay; Easy hoặc bất kỳ delay=0 kết thúc, phục hồi home/queue.
- **UNLESS / giới hạn:** Vẫn có revlog; last_review_time không cập nhật như normal study.
- **Nguồn:** rslib/src/scheduler/states/preview_filter.rs:25.

BR-ANKI-020 — Text import định danh

- **WHEN:** Nhập hàng text.
- **THEN:** Có GUID ưu tiên GUID; không GUID dùng first field và NoteType, có thể giới hạn deck; chọn update/preserve/duplicate.
- **UNLESS / giới hạn:** GUID có sẵn không tạo duplicate; NoteType xung đột ghi conflicting; first field rỗng/missing deck/type ghi lỗi hàng.
- **Nguồn:** rslib/src/import_export/text/import.rs:318.

BR-ANKI-021 — Package merge và lịch cũ

- **WHEN:** Nhập apkg.
- **THEN:** Nhận diện note bằng GUID; policy IfNewer/Always/Never; card cũ theo note/template giữ lịch, chỉ nhập log card mới.
- **UNLESS / giới hạn:** Always vẫn bỏ khi mtime bằng nhau; không merge Normal/Cloze.
- **Nguồn:** rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:333.

BR-ANKI-022 — Phạm vi package

- **WHEN:** Export/import apkg hoặc colpkg.
- **THEN:** apkg bổ sung/cập nhật; colpkg thay collection và mang scheduling; tùy chọn media khi xuất.
- **UNLESS / giới hạn:** Import colpkg không xóa media cũ ngoài package; không có scheduling thì bản chia sẻ loại dữ liệu scheduling và marked/leech.
- **Nguồn:** docs-site/manual/exporting.mdx:34.

BR-ANKI-023 — Sync record và full sync

- **WHEN:** Đồng bộ collection.
- **THEN:** Note/Card remote thay local khi local không pending hoặc remote mtime lớn hơn; revlog được nhập; khác schema yêu cầu full sync.
- **UNLESS / giới hạn:** Không merge từng field; cùng mtime với local pending không thay local tại bước đó; upload/download chọn một phía collection.
- **Nguồn:** rslib/src/sync/collection/chunks.rs:162.

BR-ANKI-024 — Backup và phục hồi

- **WHEN:** Tạo backup tự động hoặc restore.
- **THEN:** Backup tự động giữ text/scheduling, không media; restore quay về snapshot và mất thay đổi sau đó.
- **UNLESS / giới hạn:** Không đổi collection thì bỏ backup kể cả force; muốn có media xuất colpkg Include Media.
- **Nguồn:** rslib/src/collection/backup.rs:28.

BR-ANKI-025 — Đơn vị thống kê

- **WHEN:** Tổng hợp Today và retention.
- **THEN:** Today đếm lượt trả lời, Hard/Good/Easy là đúng; bỏ Manual/Rescheduled; mature theo interval trước >=21 ngày. True retention đếm mỗi revlog qua ease>0 và không phải Filtered factor=0, đồng thời type=Review hoặc lastIvl<=-86400 hoặc lastIvl>=1. Không dedup card/ngày; raw lastIvl>=21 là mature; Again fail, Hard/Good/Easy pass. Mỗi cửa sổ tính [start,end) theo next_day_at.
- **UNLESS / giới hạn:** Manual mô tả first review/card/day nhưng pipeline code không thực hiện; discrepancy còn cần quyết định To-Be. Search/days giới hạn dữ liệu trước tổng hợp; oracle toàn lịch sử dùng days=0. Retention và Today có predicate riêng.
- **Nguồn:** rslib/src/stats/graphs/today.rs:17; rslib/src/storage/revlog/get.sql:1; rslib/src/storage/revlog/mod.rs:122; rslib/src/storage/revlog/mod.rs:175; rslib/src/stats/graphs/mod.rs:31; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:16; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:53; rslib/src/revlog/mod.rs:107; ts/routes/graphs/true-retention.ts:105; docs-site/manual/stats.mdx:229.

BR-ANKI-026 — Quản lý addon và phạm vi hook

- **WHEN:** Người dùng quản lý addon hoặc addon đăng ký hooks/filters.
- **THEN:** Manager nhận ID/package, cài/kiểm tra cập nhật, bật/tắt và xóa addon được chọn; bật ghi metadata và xử lý xung đột; xóa cần xác nhận; toggle hoặc xóa addon đang bật yêu cầu restart. Hook/filter chạy theo lifecycle, nhiều addon gọi tuần tự.
- **UNLESS / giới hạn:** Không suy ra mọi thay đổi có hiệu lực tức thì trước restart; hủy xác nhận xóa không xóa addon; note_will_be_added không chạy khi import; sync_did_finish không bảo đảm media hoàn tất; tương thích addon phụ thuộc phiên bản và chưa kiểm thử bên thứ ba.
- **Nguồn:** qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16.

BR-ANKI-027 — Cách ly profile

- **WHEN:** Chuyển/tạo profile.
- **THEN:** Mỗi profile giữ collection/settings và sync auth riêng, addon dùng chung. Caller khảo sát không reject account trùng profile; cùng user SimpleServer dẫn tới cùng server collection. Với local/remote nonempty, mod khác và schema khác: cho Upload/Download; Cancel không transfer, Download thay local, Upload thay server; profile local khác chưa sync không tự thay đổi.

• **UNLESS / giới hạn:** Manual khuyến cáo một account cho một profile để tránh ghi đè, không phải guard uniqueness đã quan sát. Mod bằng có thể NoChanges; schema chung có thể normal merge. Không coi profile là tenant/RBAC. Hosted implementation chưa xác minh.

• **Nguồn:** docs-site/manual/profiles.mdx:5; qt/aqt/profiles.py:212; qt/aqt/profiles.py:659; qt/aqt/profiles.py:681; qt/aqt/sync.py:307; rslib/src/sync/http_server/mod.rs:122; rslib/src/sync/collection/meta.rs:59; qt/aqt/sync.py:138; rslib/src/sync/collection/download.rs:35; rslib/src/sync/collection/upload.rs:79; rslib/src/sync/collection/tests.rs:591.

BR-ANKI-028 — Media độc lập

• **WHEN:** Sync hoặc Check Media.

• **THEN:** Media sync riêng với collection; check tìm file thiếu/không dùng. Sync đăng ký thay đổi local, fetch remote mới trước upload pending. Tên chuẩn trùng nhưng hash khác: remote change chưa nhận làm download ghi đè dù local dirty rồi đánh clean. Nếu cursor đã bằng server và chỉ local dirty, upload thay server; winner phụ thuộc thứ tự request và cursor.

• **UNLESS / giới hạn:** Không quét tham chiếu trong template; static media dùng _. Sequential từ nền trống C1→C2 nhận nội dung C1; không suy thành quy tắc first/last writer cho mọi race. Local add_file collision/filename normalization là nhánh khác; không bảo đảm rollback filesystem khi lỗi; oracle server test cùng commit.

• **Nguồn:** docs-site/manual/media.mdx:24; rslib/src/sync/media/syncer.rs:60; rslib/src/sync/media/changes.rs:44; rslib/src/media/files.rs:403; rslib/src/sync/media/database/client/mod.rs:206; rslib/src/sync/media/database/server/entry/upload.rs:35; rslib/src/sync/media/tests.rs:278; rslib/src/backend/sync.rs:188; rslib/src/sync/media/database/client/changetracker.rs:56; rslib/src/media/files.rs:165.

3.3 Giao diện ngoài

Giao diện	Input/output và ranh giới
UI	Deck overview, editor, reviewer, Browser, Deck Options, import/export, sync/backup và stats; đường user-facing được mô tả trong FR.
Scheduler RPC	GetQueuedCards trả card/state/count; AnswerCard nhận current/new state và rating. Protobuf là contract giữa lớp ứng dụng, không mặc định REST API công khai. proto/anki/scheduler.proto:17; proto/anki/scheduler.proto:80.
File	Text UTF-8 với mapping; apkg/colpkg khác phạm vi thay dữ liệu; media là file tham chiếu. FR-DAT-TEXT/PKG/MEDI và BR-020–028 điều chỉnh.
Sync	Client/server trao collection changes; schema có thể buộc full sync; media riêng. Không mô tả nội bộ hosted AnkiWeb. rslib/src/sync/collection/meta.rs:65.
Addon	Python hooks/filters; callback chỉ chạy ở lifecycle được định nghĩa. docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7.
Thiết bị	Bàn phím/chuột, âm thanh/hình theo UI và media; không có yêu cầu phần cứng tối thiểu được xác nhận trong nghiên cứu.

3.4 Phi chức năng

ISO/IEC 25010 dùng như khung phân loại; không tuyên bố chứng nhận. Không có SLA, P95, uptime, RPO/RTO, TLS version hoặc encryption-at-rest nào được tự đặt. Mục TBD là yêu cầu cần khảo sát/chốt, không phải hành vi hiện tại đã xác minh.

ID	Nội dung	Trạng thái	Điều kiện/phương pháp kiểm chứng
NFR-ANKI-001	Tính nguyên tử khi trả lời	Code observed; runtime Not Run	Fault injection tại các bước AnswerCard; xác nhận card/revlog/stats cùng rollback hoặc cùng commit; fixture collection tạm; nguồn answering/mod.rs:315.
NFR-ANKI-002	Bảo toàn lịch card cũ khi nhập apkg	Code observed; runtime Not Run	Nhập gói có GUID/card ordinal cũ và mới vào fixture; so due/interval/revlog trước-sau; nguồn apkg/import/cards.rs:99.
NFR-ANKI-003	Khả năng khôi phục	As-Is scope observed; RPO/RTO TBD owner vận hành	Restore backup text/scheduling và colpkg có media trên profile tạm; so số note/card và asset; đo thời gian theo kích thước thực, chưa đặt SLA; nguồn backups.mdx:7.
NFR-ANKI-004	Hiệu năng queue/search/import	TBD owner sản phẩm/kỹ thuật; chưa benchmark	Chọn bộ dữ liệu đại diện và máy/OS cố định; đo p50/p95, memory, số card, thời gian cold/warm; chỉ chốt ngưỡng sau bằng chứng.
NFR-ANKI-005	Tương thích giao thức và dữ liệu	Doc observed; matrix client/version TBD	Kiểm thử round-trip apkg/colpkg và sync với từng version được owner chọn; source desktop không chứng minh hành vi mobile; nguồn README.md:9 và manual/sync-server.mdx:7.
NFR-ANKI-006	Khả dụng và thao tác bàn phím	Doc observed; accessibility audit Not Run	Thử Study Now/Show Answer/rating bằng bàn phím, focus và trình đọc màn hình; chưa cam kết WCAG; nguồn studying.mdx:216.
NFR-ANKI-007	Bảo mật dữ liệu và extension	TBD owner bảo mật; chưa audit	Xác lập threat model local collection/account/addons; rà credential storage, transport, log redaction, mã addon theo deployment thật; không gán encryption at rest/TLS version chưa thấy.
NFR-ANKI-008	Tính truy vết dữ liệu học	Code observed; runtime Not Run	So rating/time/type ở revlog với thao tác thực; kiểm tra cap timer, preview và manual/reschedule exclusions; nguồn answering/mod.rs:330 và stats/graphs/today.rs:17.

Nguồn neo của các invariant NFR: rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315; rslib/src/import_export/package/apkg/import/cards.rs:99; docs-site/manual/backups.mdx:7; docs-site/manual/studying.mdx:216; rslib/src/stats/graphs/today.rs:17.

3.5 Ma trận lỗi

Quy ước dự án: ERR-ANKI-000-xx là nhãn phân tích; 000 nghĩa **không phân loại HTTP**, HTTP luôn N/A trong bảng. Không tuyên bố đây là mã do Anki trả. Trường observed symbol là log/enum/guard thấy trong mã, không phải localization key. Các câu UI tiếng Việt là mô tả BA về phản hồi cần hiểu, chưa xác minh wording giao diện; không sao chép thành localization ứng dụng.

ERR-ANKI-000-01

HTTP: N/A

Trigger: Note có số field values khác NoteType

Kết quả kỹ thuật được quan sát: Từ chối lưu qua guard; UI/localization chưa truy vết

Localization key: Chưa xác minh

Diễn giải UI (BA, chưa xác minh): Cấu trúc note không phù hợp NoteType

Severity (BA): Medium

Next action (BA): Kiểm tra mapping/NoteType trước khi lưu lại

ERR-ANKI-000-02

HTTP: N/A

Trigger: NoteType thiếu field/template hoặc tên rỗng

Kết quả kỹ thuật được quan sát: Từ chối ở guard tương ứng; không giả định HTTP

Localization key: Chưa xác minh

Diễn giải UI (BA, chưa xác minh): NoteType cần tên, field và template hợp lệ

Severity (BA): Medium

Next action (BA): Bổ sung cấu trúc thiếu

ERR-ANKI-000-03

HTTP: N/A

Trigger: AnswerCard gửi current state không còn khớp

Kết quả kỹ thuật được quan sát: Từ chối với invalid input sau hiệu chỉnh elapsed seconds; UI key chưa xác minh

Localization key: Chưa xác minh

Diễn giải UI (BA, chưa xác minh): Card đã thay đổi, cần tải lại trạng thái

Severity (BA): High

Next action (BA): Tải lại card trước khi đánh giá lại

ERR-ANKI-000-04

HTTP: N/A

Trigger: Build filtered không tìm thấy card và allow_empty=false

Kết quả kỹ thuật được quan sát: SearchReturnedNoCards, không chấp nhận kết quả thao tác

Localization key: Chưa xác minh

Diễn giải UI (BA, chưa xác minh): Không có card phù hợp để tạo filtered deck

Severity (BA): Medium

Next action (BA): Kiểm tra query và card bị loại

ERR-ANKI-000-05

HTTP: N/A

Trigger: Text row có first field rỗng

Kết quả kỹ thuật được quan sát: Đưa vào log.empty_first_field và tiếp tục các hàng khác

Localization key: Chưa xác minh

Diễn giải UI (BA, chưa xác minh): Hàng nhập thiếu field đầu

Severity (BA): Medium

Next action (BA): Sửa hàng rồi nhập lại

ERR-ANKI-000-06

HTTP: N/A

Trigger: Text row không giải được deck hoặc NoteType

Kết quả kỹ thuật được quan sát: Ghi missing_deck hoặc missing_notetype trong kết quả hàng

Localization key: Chưa xác minh

Diễn giải UI (BA, chưa xác minh): Không tìm thấy deck/NoteType cho hàng

Severity (BA): Medium

Next action (BA): Sửa mapping hoặc định danh

ERR-ANKI-000-07

HTTP: N/A

Trigger: Note import đối chiếu GUID nhưng NoteType không tương thích

Kết quả kỹ thuật được quan sát: Ghi conflicting, không cập nhật note như một match hợp lệ

Localization key: Chưa xác minh

Diễn giải UI (BA, chưa xác minh): Nội dung trùng có NoteType không tương thích

Severity (BA): Medium

Next action (BA): Chọn NoteType đúng hoặc quy trình import phù hợp

ERR-ANKI-000-08

HTTP: N/A

Trigger: Merge NoteType Normal với Cloze trong package

Kết quả kỹ thuật được quan sát: Trả ImportError::NotetypeKindMergeConflict

Localization key: Chưa xác minh

Diễn giải UI (BA, chưa xác minh): Không thể gộp hai loại NoteType

Severity (BA): High

Next action (BA): Giữ riêng NoteType hoặc chọn cách nhập khác

- ERR-ANKI-000-01: rslib/src/notes/mod.rs:198.
- ERR-ANKI-000-02: rslib/src/notetype/mod.rs:484.
- ERR-ANKI-000-03: rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:335.
- ERR-ANKI-000-04: rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:178.
- ERR-ANKI-000-05: rslib/src/import_export/text/import.rs:252.
- ERR-ANKI-000-06: rslib/src/import_export/text/import.rs:266.
- ERR-ANKI-000-07: rslib/src/import_export/text/import.rs:401.
- ERR-ANKI-000-08: rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:234.

Lỗi mạng, authentication, file hỏng, hết dung lượng, hủy thao tác và lỗi addon chưa có danh mục đầy đủ. Không dùng 8 entry này để tuyên bố error coverage toàn ứng dụng. Text import là kết quả từng hàng; không đồng nhất row failure với rollback toàn file. Trình tự validation cụ thể đã đọc ở nguồn FR-DAT-TEXT-001 và BR-011 cho AnswerCard.

4. Phụ lục

4.1 Mô hình và sơ đồ

Normal states: New → Learning → Review; Review + Again → Relearning nếu có steps; Easy có thể bỏ qua steps; FSRS short-term có ngoại lệ. Filtered gồm Preview hoặc Rescheduling; Bury/Suspend là queue overlay. Contract proto/anki/scheduler.proto:80 là nguồn cấu trúc. Sơ đồ và ERD downstream đang được quản lý riêng; không cấp diagram ID trước khi file tồn tại.

4.2 Truy vết

20 FR / 28 BR / 8 ERR / 8 NFR định nghĩa tại đây và requirements.json. Code-derived matrix nối FR với nguồn và phân loại chứng cứ. QA sở hữu RTM tại docs/anki/test/test-cases.md; không sao chép một RTM khác ở SRS.

Tài liệu downstream dự kiến	ID dự kiến do controller cấp	Trạng thái tại lúc tạo SRS
userstories/backlog.md	DOC-US-ANKI-001	Draft v1.0.1; đã tạo và đối chiếu ID

Tài liệu downstream dự kiến	ID dự kiến do controller cấp	Trạng thái tại lúc tạo SRS
userstories/acceptance-criteria.md	DOC-AC-ANKI-001	Draft v1.0.1; đã tạo và đối chiếu ID
test/test-cases.md	DOC-TC-ANKI-001	Draft v1.0.1; RTM 86 test, 86 oracle đã đặc tả, 0 design blocker; tất cả Not Run

Không có tuyên bố coverage runtime. Coverage thiết kế downstream phải tính ID riêng biệt và công bố tử/mẫu; NFR và unknowns được theo dõi riêng.

4.3 Câu hỏi mở và quyết định cần xác nhận

Điểm	Chứng cứ/giới hạn	Owner cần xác nhận
Bury interday learning	studying.mdx:208 diễn đạt chỉ new/review, nhưng deck-options.mdx:334 và burying.rs:62 hỗ trợ interday. SRS theo code hiện tại, phân biệt intraday.	Chủ tài liệu/scheduler
True retention first/day	Đã chốt As-Is: SQL → Rust → UI đếm mọi log đủ điều kiện; AC/TC-067 có oracle 2 lượt, 50.0%. Manual first/day khác code; quyết định sửa tài liệu hay sản phẩm còn mở.	Chủ chỉ số/QA
Package Always	notes.rs:521 dùng mtime khác nhau, không cập nhật khi bằng nhau; cần xác nhận intent/UI.	Import maintainer
Fallback card rỗng	cardgen.rs:107 có ensure_not_empty; chưa xác định toàn bộ caller UI/API.	Content maintainer
Media filename conflict	Đã chốt AC/TC-077 cho tên chuẩn, dirty/cursor và thứ tự sync xác định; fetch remote trước upload. Race không cố định lịch và hosted implementation ngoài oracle này.	Sync maintainer
Runtime và NFR	Chưa chạy ứng dụng/tests, chưa có benchmark/threat model/client matrix.	QA/kỹ thuật/sản phẩm
Phê duyệt	Chưa có người/thời điểm phê duyệt nội dung hoặc priority; tài liệu giữ draft.	Stakeholder

Nguồn các chênh lệch: docs-site/manual/studying.mdx:208; docs-site/manual/deck-options.mdx:334; rslib/src/scheduler/queue/builder/burying.rs:62; docs-site/manual/stats.mdx:229; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:53; rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:521; rslib/src/notetype/cardgen.rs:107.

Ma trận nguồn tái lập SRS Anki

DOC-CODE-ANKI-001 · 1.0.1 · Draft

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Thay đổi
1.0.1	2026-11-03	BA Analysis	Làm rõ oracle035/067/072/077 và truy vết liên quan; không thay source hoặc kết quả chạy
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Đối chiếu 20 FR với nguồn và nhãn báo cáo cũ, ghi giới hạn nghiên cứu.

1. Tổng quan

DOC-SRS-ANKI-001 v1.0.1 là mô tả As-Is draft. Commit 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7, Anki desktop. Phương pháp: tái sử dụng hai báo cáo phân tích source/manual đã có, đọc trực tiếp các điểm validation, state transition, queue, filtered, stats; không khẳng định đọc toàn bộ repository. Không build/run/test. Code = implementation/proto; Doc = manual; suy luận BA = lựa chọn ranh giới/ưu tiên/diễn giải, không phải phê duyệt.

2. Ma trận nguồn chức năng

FR	BR	ERR	Chứng cứ	Path/dòng cố định
FR-CNT-NOTE-001 — Soạn và sửa note	BR-ANKI-001, BR-ANKI-003	ERR-ANKI-000-01	Code	rslib/src/notes/mod.rs:194; rslib/src/notetype/cardgen.rs:95
FR-CNT-TYPE-001 — Quản lý NoteType, field và template	BR-ANKI-002, BR-ANKI-003	ERR-ANKI-000-02	Code	rslib/src/notetype/mod.rs:484; proto/anki/notetypes.proto:102
FR-CNT-CLOZ-001 — Tạo thẻ cloze	BR-ANKI-001, BR-ANKI-004	ERR-ANKI-000-01	Code + Doc	rslib/src/notetype/cardgen.rs:160; docs-site/manual/editing.mdx:364
FR-CNT-IMGO-001 — Tạo image occlusion	BR-ANKI-003, BR-ANKI-005	Chưa lập	Code + Doc	rslib/src/image_occlusion/notetype.rs:59; docs-site/manual/editing.mdx:504
FR-ORG-DECK-001 — Tổ chức deck và subdeck	BR-ANKI-006, BR-ANKI-012	Chưa lập	Code + Doc	docs-site/manual/getting-started.mdx:75; rslib/src/scheduler/queue/builder/mod.rs:135
FR-ORG-SRCH-001 — Tìm kiếm và quản lý tags/flags	BR-ANKI-007	Chưa lập	Doc; implementation /runtime chưa xác minh	docs-site/manual/searching.mdx:5; docs-site/manual/browsing.mdx:216; docs-site/manual/browsing.mdx:240; docs-site/manual/editing.mdx:226

FR	BR	ERR	Chứng cứ	Path/dòng cố định
FR-LRN-REV-001 — Học và tự đánh giá card	BR-ANKI-006, BR-ANKI-008, BR-ANKI-011	ERR-ANKI-000-03	Code + Doc	docs-site/manual/studying.mdx:40; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315
FR-LRN-SCH-001 — Chuyển trạng thái và xếp lịch	BR-ANKI-009, BR-ANKI-010, BR-ANKI-011, BR-ANKI-013	ERR-ANKI-000-03	Code	proto/anki/scheduler.proto:80; rslib/src/scheduler/states/review.rs:64
FR-LRN-LIM-001 — Giới hạn khối lượng học	BR-ANKI-006, BR-ANKI-012	Chưa lập	Code	rslib/src/decks/limits.rs:98; rslib/src/scheduler/queue/builder/gathering.rs:23
FR-LRN-FSRS-001 — Cấu hình và tối ưu FSRS	BR-ANKI-013, BR-ANKI-014	Chưa lập	Code + Doc; source review 2026-11-03, runtime Not Run	rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:484; docs-site/manual/deck-options.mdx:406; docs-site/manual/deck-options.mdx:500; ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:200; ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:225; ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:235; rslib/src/scheduler/service/mod.rs:264; rslib/src/scheduler/fsrs/params.rs:95; proto/anki/scheduler.proto:357; ftl/core/deck-config.ftl:495
FR-LRN-HIDE-001 — Bury, suspend và xử lý leech	BR-ANKI-015, BR-ANKI-016	Chưa lập	Code	rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:32; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:194
FR-LRN-FILT-001 — Học tập mục tiêu qua filtered deck	BR-ANKI-017, BR-ANKI-018, BR-ANKI-019	ERR-ANKI-000-04	Code	rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:123; rslib/src/scheduler/states/preview_filter.rs:25
FR-DAT-TEXT-001 — Nhập dữ liệu text	BR-ANKI-001, BR-ANKI-020	ERR-ANKI-000-05, ERR-ANKI-000-06, ERR-ANKI-000-07	Code	rslib/src/import_export/text/import.rs:250; rslib/src/import_export/text/import.rs:318

FR	BR	ERR	Chứng cứ	Path/dòng cố định
FR-DAT-PKG-001 — Trao đổi deck/collection package	BR-ANKI-021, BR-ANKI-022	ERR-ANKI-000-08	Code	rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:333; rslib/src/import_export/package/apkg/import/cards.rs:99; rslib/src/import_export/package/colpkg/import.rs:31
FR-DAT-SYNC-001 — Đồng bộ collection	BR-ANKI-023, BR-ANKI-028	Chưa lập	Code	rslib/src/sync/collection/chunks.rs:162; rslib/src/sync/collection/meta.rs:65
FR-DAT-BACK-001 — Sao lưu và phục hồi	BR-ANKI-022, BR-ANKI-024	Chưa lập	Code + Doc	rslib/src/collection/backup.rs:28; docs-site/manual/backups.mdx:7; docs-site/manual/backups.mdx:24
FR-RPT-STAT-001 — Xem lịch sử và thống kê học	BR-ANKI-025	Chưa lập	Code + Doc; source review 2026-11-03, runtime Not Run	rslib/src/stats/graphs/today.rs:17; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:53; rslib/src/storage/revlog/get.sql:1; rslib/src/storage/revlog/mod.rs:122; rslib/src/storage/revlog/mod.rs:175; rslib/src/stats/graphs/mod.rs:31; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:16; rslib/src/revlog/mod.rs:107; ts/routes/graphs/true-retention.ts:105; docs-site/manual/stats.mdx:229
FR-EXT-ADD-001 — Quản lý add-on và mở rộng hooks/filters	BR-ANKI-026, BR-ANKI-027	Chưa lập	Code + Doc	docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29
FR-SYS-PROF-001 — Quản lý profile cục bộ	BR-ANKI-027	Chưa lập	Code + Doc; source review 2026-11-03, runtime Not Run	docs-site/manual/profiles.mdx:5; qt/aqt/profiles.py:212; qt/aqt/profiles.py:659; qt/aqt/profiles.py:681; qt/aqt/sync.py:307; rslib/src/sync/http_server/mod.rs:122; rslib/src/sync/collection/meta.rs:59; qt/aqt/sync.py:138; rslib/src/sync/collection/download.rs:35; rslib/src/sync/collection/upload.rs:79; rslib/src/sync/collection/tests.rs:591

FR	BR	ERR	Chứng cứ	Path/dòng cố định
FR-DAT-MEDI-001 — Quản lý và kiểm tra media	BR-ANKI-028	Chưa lập	Code + Doc; source review 2026-11-03, runtime Not Run	docs-site/manual/media.mdx:24; docs-site/manual/syncing.mdx:54; rslib/src/sync/media/syncer.rs:60; rslib/src/sync/media/changes.rs:44; rslib/src/media/files.rs:403; rslib/src/sync/media/database/client/mod.rs:206; rslib/src/sync/media/database/server/entry/upload.rs:35; rslib/src/sync/media/tests.rs:278; rslib/src/backend/sync.rs:188; rslib/src/sync/media/database/client/changetracker.rs:56; rslib/src/media/files.rs:165

3. Quy chuẩn chuyển đổi

• Giữ ID FR do controller cấp, không đổi chúng theo module thực thi. requirements.json là danh mục cùng version.

• BR WHEN/THEN/UNLESS ở SRS có source riêng; giới hạn chứng cứ được giữ trong UNLESS và câu hỏi mở.

• ERR là analytical label, 000 không HTTP; không chế tạo localization key. Quan sát enum/log/guard không chứng minh UI wording.

• NFR có method và trạng thái; không có số liệu benchmark/SLA giả. Chỉ có static evidence, không có test Pass.

• Source manual là primary documentation tại snapshot, không thay thế runtime verification. FR-ORG-SRCH-001 dựa chủ yếu trên Doc; profile/media đã bổ sung caller/backend/test source cho oracle072/077 trong phạm vi server test.

4. Ánh xạ nhãn báo cáo cũ

Không sửa nhãn trong tài liệu cũ. Mapping nhiều-nhiều cho thấy sự hợp nhất/tách quy tắc, không thay nghĩa lịch sử.

Báo cáo học	BR SRS
BR-LEARN-001	BR-ANKI-006, BR-ANKI-012
BR-LEARN-002	BR-ANKI-008
BR-LEARN-003	BR-ANKI-009
BR-LEARN-004	BR-ANKI-010
BR-LEARN-005	BR-ANKI-013
BR-LEARN-006	BR-ANKI-014
BR-LEARN-007	BR-ANKI-012
BR-LEARN-008	BR-ANKI-012

Báo cáo học	BR SRS
BR-LEARN-009	BR-ANKI-015
BR-LEARN-010	BR-ANKI-016
BR-LEARN-011	BR-ANKI-017
BR-LEARN-012	BR-ANKI-018
BR-LEARN-013	BR-ANKI-019
BR-LEARN-014	BR-ANKI-011
BR-LEARN-015	BR-ANKI-025

Báo cáo nội dung (mục quy tắc đánh số)	BR SRS
1 — Note/card/tags/deck	BR-ANKI-001, BR-ANKI-006
2 — Sinh card theo template	BR-ANKI-003
3 — Cloze và IO	BR-ANKI-004, BR-ANKI-005
4 — Text import duplicate	BR-ANKI-020
5–6 — apkg và NoteType merge	BR-ANKI-021
7 — apkg/colpkg	BR-ANKI-022
8 — Sync	BR-ANKI-023
9 — Media	BR-ANKI-028
10 — Backup	BR-ANKI-024
Ranh giới profile/addon	BR-ANKI-026, BR-ANKI-027

Nguồn gốc: learning-business.md, content-business.md. BR-ANKI-002/007 bổ sung từ validation NoteType và search/tag/flag manual trực tiếp. Initial draft cũng đối chiếu addon manager tại qt/aqt/addons.py để FR-EXT-ADD-001 bao phủ thao tác người dùng cùng hooks.

5. Ma trận kiểm tra tài liệu

Kiểm tra	Phương pháp	Trạng thái
Số lượng và ID	JSON parse; đếm 20 FR, 28 BR, 8 ERR, 8 NFR, kiểm tra uniqueness	Pass kiểm tra cấu trúc, 2026-11-02

Kiểm tra	Phương pháp	Trạng thái
Tham chiếu FR → BR/ERR	Membership trong danh mục JSON	Pass kiểm tra cấu trúc, 2026-11-02
Source anchor	File tồn tại và line trong độ dài source, URL khóa commit	Pass kiểm tra anchor, 2026-11-02; không chứng minh mọi diễn giải đúng
Runtime behavior	Cần fixtures và app được chạy	Not Run
Approval	Cần nguồn người/thời điểm	Chưa có; draft

6. Câu hỏi chưa giải quyết

Đã chốt oracle035/067/072/077 từ source; xem hồ sơ bằng chứng. Còn quyết định To-Be cho khác biệt retention manual/code; bury interday, package Always equal timestamp, phạm vi ensure_not_empty, runtime/NFR và người phê duyệt vẫn giữ theo SRS mục 4.3. Không coi source review là runtime Pass.

Mô hình dữ liệu và từ điển dữ liệu Anki

DOC-ERD-ANKI-001 · 1.0.0 · Draft

As-Is — DRAFT v1.0.0. Snapshot 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7. Đọc source/manual, chưa kiểm thử runtime; không phải thiết kế thay thế hay tài liệu được Anki phê duyệt.

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Thay đổi
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Khởi tạo baseline As-Is từ source đã cố định

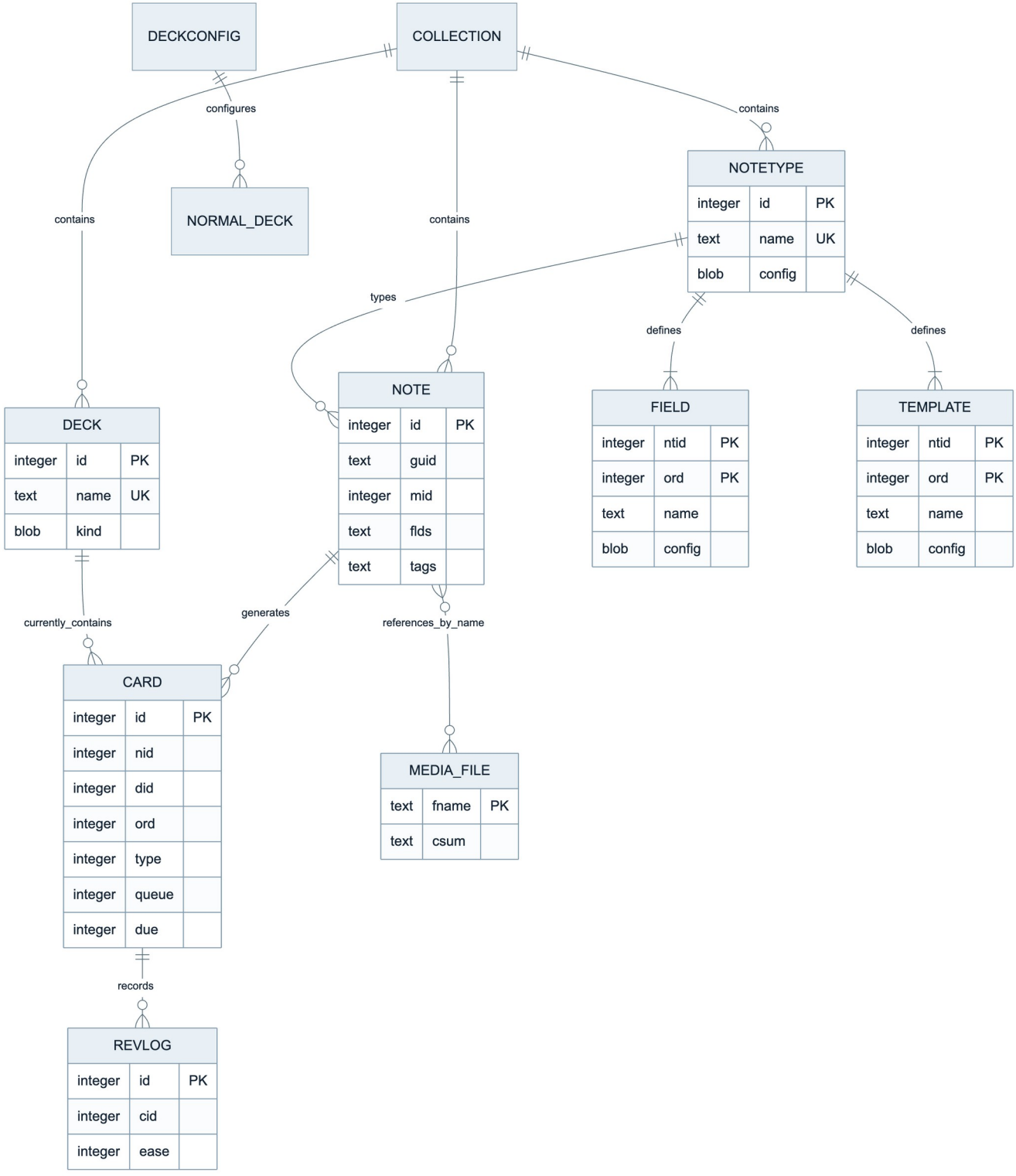
Phạm vi và quy ước

Bao phủ dữ liệu lõi phục vụ 20 FR trong SRS; trọng tâm FR-CNT-NOTE-001, FR-CNT-TYPE-001, FR-ORG-DECK-001, FR-LRN-SCH-001, FR-DAT-SYNC-001, FR-DAT-MEDI-001. Field định nghĩa thuộc NoteType khác với giá trị field nằm trong Note. Template ở code chứa cả question và answer format; “card type” trên UI không phải cards.type của scheduler.

- ERD là quan hệ logic. FK logic trong từ điển **không khẳng định SQLite FOREIGN KEY**. Các DDL đã đối chiếu không khai báo FOREIGN KEY cho các quan hệ này. PK/unique index nào được thực thi được ghi riêng.
- INTEGER/TEXT/BLOB là kiểu khai báo SQLite; không có giới hạn độ dài kiểu VARCHAR(n) trong các bảng này. Rust/protobuf có miền số riêng; không đồng nhất SQL INTEGER với u32.
- Không có SQL DEFAULT trừ khi ghi rõ; giá trị do ứng dụng cấp không phải default của database. — ở độ dài nghĩa là DDL không đặt giới hạn, không có nghĩa file/input vô hạn.
- Schema hiện đại tách fields/templates/notetypes/decks/config ra bảng; không đọc JSON col.models/decks/dconf cũ như nguồn chuẩn duy nhất. Profile là biên file/cấu hình UI, không phải bảng users hoặc tenant/RBAC trong collection.

rslib/src/storage/schema11.sql:1; rslib/src/storage/upgrades/schema14_upgrade.sql:1; rslib/src/storage/upgrades/schema15_upgrade.sql:1; rslib/src/storage/upgrades/schema18_upgrade.sql:1.

DIAG-ERD-ANKI-001 — Quan hệ logic lõi



Sơ đồ 01

Quan hệ / ký hiệu	Diễn giải và giới hạn
Collection → dữ liệu	Containment của file collection; các bảng con không có cột collection_id
NoteType → Field/Template	1..n là validation ứng dụng; DB không kiểm tra số lượng dòng con

Quan hệ / ký hiệu	Diễn giải và giới hạn
Note → Card	Dùng 0..n cho mô hình lưu trữ; luồng thường bảo đảm ít nhất một card, xóa card cuối qua luồng xóa xử lý orphan note
Card → Template	Normal: note.mid + card.ord xác định template; Cloze: ord là số cloze trừ một và luôn dùng template đầu. Không vẽ FK ord đơn giản vì sẽ sai với Cloze
DeckConfig → NormalDeck	NORMAL_DECK là subtype khái niệm của DECK, không phải bảng mới; config_id nằm trong protobuf kind; filtered deck có cấu hình riêng
Card → ReviewLog	Mỗi log có cid, không có FK cưỡng chế; không suy ra mọi log luôn còn card hiện hữu
Note ↔ Media	Tham chiếu tên file trong nội dung; không có join table hay FK; file có thể chưa được dùng hoặc tham chiếu bị thiếu

rslib/src/notes/mod.rs:42; rslib/src/card/mod.rs:80; rslib/src/notetype/mod.rs:132; rslib/src/notetype/mod.rs:484; rslib/src/card/mod.rs:348; proto/anki/decks.proto:72.

notes

Nguồn: rslib/src/storage/schema11.sql:16; rslib/src/notes/mod.rs:42.

Mã note

Cột/path physical: id
Kiểu dữ liệu: INTEGER / NoteId(i64)
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: PK
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Định danh nội bộ

GUID

Cột/path physical: guid
Kiểu dữ liệu: TEXT / String
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Nhận diện note qua package/text import; DDL không UNIQUE

Kiểu note

Cột/path physical: mid
Kiểu dữ liệu: INTEGER / NotetypeId(i64)
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: FK logic
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Tham chiếu notetypes.id

Lần sửa

Cột/path physical: mod
Kiểu dữ liệu: INTEGER / TimestampSecs
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Unix seconds; dùng chọn phiên bản

Số sync

Cột/path physical: usn
Kiểu dữ liệu: INTEGER / Usn(i32)
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Đánh dấu đồng bộ; client pending dùng -1

Tags

Cột/path physical: tags
Kiểu dữ liệu: TEXT / Vec khi đọc
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Danh sách tags cấp note, lưu dạng phân cách

Giá trị fields

Cột/path physical: flds
Kiểu dữ liệu: TEXT / Vec khi đọc
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Nối bằng U+001F; số giá trị phải khớp NoteType

Field sắp xếp

Cột/path physical: sfld
Kiểu dữ liệu: INTEGER affinity / chuỗi hoặc số
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Khai báo INTEGER cố ý để giá trị số xếp đúng

Checksum field đầu

Cột/path physical: csum
Kiểu dữ liệu: INTEGER / u32
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Index không UNIQUE; hỗ trợ phát hiện trùng

Flags cũ

Cột/path physical: flags
Kiểu dữ liệu: INTEGER
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Cột legacy; không nhầm card flag

Dữ liệu cũ

Cột/path physical: data
Kiểu dữ liệu: TEXT
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Cột legacy; không gán nghĩa nghiệp vụ mới

cards

Nguồn: rslib/src/storage/schema11.sql:31; rslib/src/card/mod.rs:44.

Mã card

Cột/path physical: id
Kiểu dữ liệu: INTEGER / CardId(i64)
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: PK
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Định danh card

Note gốc

Cột/path physical: nid
Kiểu dữ liệu: INTEGER / NoteId(i64)
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: FK logic
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Tham chiếu notes.id

Deck hiện tại

Cột/path physical: did
Kiểu dữ liệu: INTEGER / DeckId(i64)
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: FK logic
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Tham chiếu decks.id

Ordinal

Cột/path physical: ord
Kiểu dữ liệu: INTEGER / u16
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Template ordinal với Normal; cloze ordinal với Cloze

Lần sửa

Cột/path physical: mod
Kiểu dữ liệu: INTEGER / TimestampSecs
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Unix seconds

Số sync

Cột/path physical: usn
Kiểu dữ liệu: INTEGER / Usn(i32)
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Pending/phiên bản đồng bộ

Giai đoạn học

Cột/path physical: type
Kiểu dữ liệu: INTEGER / CardType(u8)
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: 0 New; 1 Learn; 2 Review; 3 Relearn

Queue

Cột/path physical: queue

Kiểu dữ liệu: INTEGER / CardQueue(i8)

Độ dài: —

Null?: Không

Khóa: —

Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT

Diễn giải nghiệp vụ: 0 New,1 Learn,2 Review,3 DayLearn,4 PreviewRepeat,-1 Suspended,-2 SchedBuried,-3 UserBuried

Hạn/vị trí

Cột/path physical: due

Kiểu dữ liệu: INTEGER / i32

Độ dài: —

Null?: Không

Khóa: —

Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT

Diễn giải nghiệp vụ: New: vị trí; Learn/PreviewRepeat: Unix seconds; Review/DayLearn: số ngày tương đối collection

Khoảng ôn

Cột/path physical: ivl

Kiểu dữ liệu: INTEGER / u32

Độ dài: —

Null?: Không

Khóa: —

Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT

Diễn giải nghiệp vụ: Số ngày interval trên card

Hệ số ease

Cột/path physical: factor

Kiểu dữ liệu: INTEGER / u16

Độ dài: —

Null?: Không

Khóa: —

Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT

Diễn giải nghiệp vụ: Dữ liệu scheduler legacy; không dùng làm công thức FSRS

Lượt trả lời

Cột/path physical: reps

Kiểu dữ liệu: INTEGER / u32

Độ dài: —

Null?: Không

Khóa: —

Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT

Diễn giải nghiệp vụ: Bộ đếm trên card

Số lần lapse

Cột/path physical: lapses
Kiểu dữ liệu: INTEGER / u32
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Quên trong review; không tăng mỗi Again trong chuỗi relearn

Steps còn lại

Cột/path physical: left
Kiểu dữ liệu: INTEGER / u32
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Biểu diễn remaining_steps trong model

Due gốc

Cột/path physical: odue
Kiểu dữ liệu: INTEGER / i32
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Thông tin phục hồi với filtered deck

Deck gốc

Cột/path physical: odid
Kiểu dữ liệu: INTEGER / DeckId(i64)
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: FK logic có sentinel
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: 0 khi không có deck gốc; khác 0 tham chiếu decks.id

Flag

Cột/path physical: flags
Kiểu dữ liệu: INTEGER / u8
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Flag cấp card, không tags

Dữ liệu mở rộng

Cột/path physical: data
Kiểu dữ liệu: TEXT / JSON
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: FSRS state và custom scheduling state; xem dưới

cards.data — các trường đã đối chiếu

Nguồn: rslib/src/storage/card/data.rs:17.

Vị trí ban đầu

Cột/path physical: data.pos
Kiểu dữ liệu: JSON number / Option
Độ dài: —
Null?: Có: key có thể thiếu
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: None bỏ khỏi JSON
Diễn giải nghiệp vụ: Vị trí new queue trước khi rời
Stability

Cột/path physical: data.s
Kiểu dữ liệu: JSON number / Option
Độ dài: —
Null?: Có: key có thể thiếu
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: None bỏ khỏi JSON
Diễn giải nghiệp vụ: Memory stability FSRS
Difficulty

Cột/path physical: data.d
Kiểu dữ liệu: JSON number / Option
Độ dài: —
Null?: Có: key có thể thiếu
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: None bỏ khỏi JSON
Diễn giải nghiệp vụ: Memory difficulty FSRS
Retention đích

Cột/path physical: data.dr
Kiểu dữ liệu: JSON number / Option
Độ dài: —
Null?: Có: key có thể thiếu
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: None bỏ khỏi JSON
Diễn giải nghiệp vụ: Desired retention

Decay

Cột/path physical: data.decay
Kiểu dữ liệu: JSON number / Option
Độ dài: —
Null?: Có: key có thể thiếu
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: None bỏ khỏi JSON
Diễn giải nghiệp vụ: Tham số decay

Lần review gần nhất

Cột/path physical: data.lrt
Kiểu dữ liệu: JSON number / Option
Độ dài: —
Null?: Có: key có thể thiếu
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: None bỏ khỏi JSON
Diễn giải nghiệp vụ: Unix seconds

Custom data

Cột/path physical: data.cd
Kiểu dữ liệu: JSON string / String
Độ dài: —
Null?: Key có thể thiếu
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Serde default; rỗng có thể bỏ
Diễn giải nghiệp vụ: Chuỗi JSON object do custom scheduling sử dụng

notetypes, fields, templates

Nguồn: rslib/src/storage/upgrades/schema15_upgrade.sql:1; proto/anki/notetypes.proto:47.

Mã kiểu

Cột/path physical: notetypes.id
Kiểu dữ liệu: INTEGER / int64
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: PK
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Định danh NoteType

Tên kiểu

Cột/path physical: notetypes.name
Kiểu dữ liệu: TEXT / string
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: Unique
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Unique với COLLATE unicase

Sửa kiểu

Cột/path physical: notetypes.mtime_secs
Kiểu dữ liệu: INTEGER / int64
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Unix seconds

Sync kiểu

Cột/path physical: notetypes.usn
Kiểu dữ liệu: INTEGER / sint32
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Phiên bản sync

Cấu hình kiểu

Cột/path physical: notetypes.config
Kiểu dữ liệu: BLOB / Notetype.Config
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Protobuf: kind NORMAL/CLOZE, css, sort_field_idx, original_id…

Kiểu chủ field

Cột/path physical: fields.ntid
Kiểu dữ liệu: INTEGER / i64
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: PK phần 1; FK logic
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Tham chiếu notetypes.id

Vị trí field

Cột/path physical: fields.ord
Kiểu dữ liệu: INTEGER / u32
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: PK phần 2
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Vị trí trong NoteType

Tên field

Cột/path physical: fields.name
Kiểu dữ liệu: TEXT / string
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: Unique(name,ntid)
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Tên duy nhất trong một NoteType

Cấu hình field

Cột/path physical: fields.config
Kiểu dữ liệu: BLOB / Field.Config
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: font, rtl, sticky, optional id/tag, prevent_deletion…

Kiểu chủ template

Cột/path physical: templates.ntid
Kiểu dữ liệu: INTEGER / i64
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: PK phần 1; FK logic
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Tham chiếu notetypes.id

Vị trí template

Cột/path physical: templates.ord
Kiểu dữ liệu: INTEGER / u32
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: PK phần 2
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Ordinal trong NoteType

Tên template

Cột/path physical: templates.name
Kiểu dữ liệu: TEXT / string
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: Unique(name,ntid)
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Tên duy nhất trong một NoteType

Sửa template

Cột/path physical: templates.mtime_secs

Kiểu dữ liệu: INTEGER / int64

Độ dài: —

Null?: Không

Khóa: —

Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT

Diễn giải nghiệp vụ: Unix seconds

Sync template

Cột/path physical: templates.usn

Kiểu dữ liệu: INTEGER / sint32

Độ dài: —

Null?: Không

Khóa: —

Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT

Diễn giải nghiệp vụ: Phiên bản sync

Cấu hình template

Cột/path physical: templates.config

Kiểu dữ liệu: BLOB / Template.Config

Độ dài: —

Null?: Không

Khóa: —

Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT

Diễn giải nghiệp vụ: q_format/a_format, browser format, target_deck_id, optional id

decks và deck_config

Nguồn: rslib/src/storage/upgrades/schema15_upgrade.sql:29; rslib/src/storage/upgrades/schema14_upgrade.sql:1; proto/anki/decks.proto:54.

Mã deck

Cột/path physical: decks.id

Kiểu dữ liệu: INTEGER / int64

Độ dài: —

Null?: Không

Khóa: PK

Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT

Diễn giải nghiệp vụ: Định danh deck

Tên deck

Cột/path physical: decks.name
Kiểu dữ liệu: TEXT / string
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: Unique
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Tên cây; UI dùng ::; unique unicase

Sửa deck

Cột/path physical: decks.mtime_secs
Kiểu dữ liệu: INTEGER / int64
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Unix seconds

Sync deck

Cột/path physical: decks.usn
Kiểu dữ liệu: INTEGER / int32
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Số sync

Phần chung

Cột/path physical: decks.common
Kiểu dữ liệu: BLOB / Deck.Common
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Collapsed, last_day_studied, new/review/milliseconds_studied

Loại deck

Cột/path physical: decks.kind
Kiểu dữ liệu: BLOB / Deck.KindContainer
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: oneof Normal hoặc Filtered

Preset deck thường

Cột/path physical: decks.kind.normal.config_id

Kiểu dữ liệu: protobuf int64

Độ dài: —

Null?: Không

Khóa: FK logic

Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT

Diễn giải nghiệp vụ: Tham chiếu deck_config.id; không là cột SQL riêng

Limit override

Cột/path physical: decks.kind.normal.new_limit/review_limit

Kiểu dữ liệu: protobuf optional uint32

Độ dài: —

Null?: Có thể absent

Khóa: —

Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT

Diễn giải nghiệp vụ: Override deck; absent dùng preset

Limit hôm nay

Cột/path physical: decks.kind.normal.new_limit_today/review_limit_today

Kiểu dữ liệu: protobuf DayLimit

Độ dài: —

Null?: Message có thể absent

Khóa: —

Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT

Diễn giải nghiệp vụ: uint32 limit + uint32 today

Retention override

Cột/path physical: decks.kind.normal.desired_retention

Kiểu dữ liệu: protobuf optional float

Độ dài: —

Null?: Có thể absent

Khóa: —

Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT

Diễn giải nghiệp vụ: Override retention cấp deck

Tìm thẻ tạm

Cột/path physical: decks.kind.filtered.search_terms

Kiểu dữ liệu: repeated SearchTerm

Độ dài: —

Null?: Không

Khóa: —

Ràng buộc / mặc định: Có thể danh sách rỗng

Diễn giải nghiệp vụ: string search + uint32 limit + enum order

Đổi lịch khi ôn

Cột/path physical: decks.kind.filtered.reschedule
Kiểu dữ liệu: protobuf bool
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Scalar protobuf default false; không khẳng định UI default
Diễn giải nghiệp vụ: Phân biệt reschedule và preview

Mã preset

Cột/path physical: deck_config.id
Kiểu dữ liệu: INTEGER / int64
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: PK
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Preset dùng chung

Tên preset

Cột/path physical: deck_config.name
Kiểu dữ liệu: TEXT / string
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: COLLATE unicase; DDL này không unique name

Sửa preset

Cột/path physical: deck_config.mtime_secs
Kiểu dữ liệu: INTEGER / int64
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Unix seconds

Sync preset

Cột/path physical: deck_config.usn
Kiểu dữ liệu: INTEGER / int32
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Số sync

Nội dung preset

Cột/path physical: deck_config.config
Kiểu dữ liệu: BLOB / DeckConfig.Config
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Protobuf cấu hình scheduling; không là JSON ad-hoc

revlog

Nguồn: rslib/src/storage/schema11.sql:52; rslib/src/revlog/mod.rs:35.

Mã log

Cột/path physical: id
Kiểu dữ liệu: INTEGER / RevlogId(i64)
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: PK
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Định danh gắn timestamp milliseconds

Card

Cột/path physical: cid
Kiểu dữ liệu: INTEGER / CardId(i64)
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: FK logic
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Card liên quan; không FK cưỡng chế

Sync

Cột/path physical: usn
Kiểu dữ liệu: INTEGER / Usn(i32)
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Số sync

Rating

Cột/path physical: ease
Kiểu dữ liệu: INTEGER / u8
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: 1..4 rating thường; 0 manual rescheduling; legacy v1 có nghĩa riêng

Interval mới

Cột/path physical: ivl
Kiểu dữ liệu: INTEGER / i32
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Dương: ngày; âm: giây

Interval cũ

Cột/path physical: lastIvl
Kiểu dữ liệu: INTEGER / i32
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Dương: ngày; âm: giây

Ease/difficulty

Cột/path physical: factor
Kiểu dữ liệu: INTEGER / u32
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: SM-2: ease x10%; FSRS difficulty chuẩn hóa 100..1100

Thời gian trả lời

Cột/path physical: time
Kiểu dữ liệu: INTEGER / u32
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Milliseconds, bị cap theo cấu hình trước ghi

Loại log

Cột/path physical: type
Kiểu dữ liệu: INTEGER / enum u8
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: 0 Learning,1 Review,2 Relearning,3 Filtered,4 Manual,5 Rescheduled

Metadata collection / sync / tags

Nguồn: rslib/src/storage/schema11.sql:1; rslib/src/storage/upgrades/schema17_upgrade.sql:1; rslib/src/storage/upgrades/schema18_upgrade.sql:1.

Mã collection

Cột/path physical: col.id
Kiểu dữ liệu: INTEGER
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: PK
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Một hàng metadata chính

Ngày tạo

Cột/path physical: col.crt
Kiểu dữ liệu: INTEGER
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Timestamp tạo collection; không nhầm ID note

Lần sửa

Cột/path physical: col.mod
Kiểu dữ liệu: INTEGER
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Timestamp milliseconds

Schema đổi

Cột/path physical: col.scm
Kiểu dữ liệu: INTEGER
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Timestamp milliseconds, quyết định full sync

Phiên bản schema

Cột/path physical: col.ver
Kiểu dữ liệu: INTEGER
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Phiên bản lưu trữ, khác phiên bản sản phẩm

Dirty legacy

Cột/path physical: col.dty
Kiểu dữ liệu: INTEGER
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Metadata legacy

Sync collection

Cột/path physical: col.usn
Kiểu dữ liệu: INTEGER
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Số sequence sync

Sync cuối

Cột/path physical: col.ls
Kiểu dữ liệu: INTEGER
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Metadata lần sync

JSON legacy

Cột/path physical: col.conf/models/decks/dconf/tags
Kiểu dữ liệu: TEXT
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Các cột tương thích cũ; schema mới có bảng tách

Key config

Cột/path physical: config.key
Kiểu dữ liệu: TEXT
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: PK
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Tên cấu hình

Config sync

Cột/path physical: config.usn
Kiểu dữ liệu: INTEGER
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Số sync

Config sửa

Cột/path physical: config.mtime_secs
Kiểu dữ liệu: INTEGER
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Unix seconds

Config value

Cột/path physical: config.val
Kiểu dữ liệu: BLOB
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Giá trị serialized; schema không quy định domain riêng từng key

Tag

Cột/path physical: tags.tag
Kiểu dữ liệu: TEXT
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: PK
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Registry tag, unicase

Tag sync

Cột/path physical: tags.usn
Kiểu dữ liệu: INTEGER
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Số sync

Thu gọn tag

Cột/path physical: tags.collapsed
Kiểu dữ liệu: BOOLEAN
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Trạng thái cây tag

Cấu hình tag

Cột/path physical: tags.config
Kiểu dữ liệu: BLOB
Độ dài: —
Null?: Có
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Config bổ sung

Đối tượng xóa

Cột/path physical: graves.oid
Kiểu dữ liệu: INTEGER
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: PK phần 1
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: ID đối tượng đã xóa

Loại xóa

Cột/path physical: graves.type
Kiểu dữ liệu: INTEGER
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: PK phần 2
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Phân biệt loại đối tượng; không FK tới hàng đã xóa

Sync xóa

Cột/path physical: graves.usn
Kiểu dữ liệu: INTEGER
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Tombstone phục vụ lan truyền xóa

Media sync database — tách khỏi collection DB

Nguồn: rslib/src/sync/media/database/client/schema.sql:1.

Tên file

Cột/path physical: media.fname
Kiểu dữ liệu: TEXT
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: PK
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: Khóa tên file trong thư mục media

Checksum

Cột/path physical: media.csum
Kiểu dữ liệu: TEXT
Độ dài: —
Null?: Có
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: NULL biểu thị file bị xóa

Thời gian file

Cột/path physical: media.mtime
Kiểu dữ liệu: INT
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: 0 khi bị xóa

Dirty

Cột/path physical: media.dirty
Kiểu dữ liệu: INT
Độ dài: —
Null?: Không
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: Không SQL DEFAULT
Diễn giải nghiệp vụ: 1 có thay đổi cần sync; partial index dirty=1

Thời gian thư mục

Cột/path physical: meta.dirMod
Kiểu dữ liệu: INT
Độ dài: —
Null?: Có theo DDL
Khóa: —
Ràng buộc / mặc định: INSERT ban đầu 0
Diễn giải nghiệp vụ: Snapshot thư mục; hàng khởi tạo 0

USN cuối

Cột/path physical: meta.lastUsn

Kiểu dữ liệu: INT

Độ dài: —

Null?: Có theo DDL

Khóa: —

Ràng buộc / mặc định: INSERT ban đầu 0

Diễn giải nghiệp vụ: Tiến độ media sync; hàng khởi tạo 0

Ràng buộc nghiệp vụ ngoài DDL

- Số field values khớp số field definitions; validation ứng dụng, không phải CHECK SQL. GUID/first-field trùng không phải UNIQUE constraint; entry point quyết định update/preserve/duplicate.
- Một Card có một deck hiện tại; odid lưu home deck khi cần. Normal deck và filtered deck là hai nhánh protobuf khác nhau.
- FSRS memory state không thêm entity “đã thuộc”; người học tiếp tục có thể quên và review lại.
- Media không nằm trong backup tự động; .colpkg có Include Media mới mang asset theo.

rslib/src/notes/mod.rs:198; rslib/src/import_export/text/import.rs:318; docs-site/manual/backups.mdx:7.

Câu hỏi mở

Không khẳng định schema cho mọi phiên bản/mobile. Cấu hình protobuf được mô tả theo trường nghiệp vụ đã khảo sát; các trường legacy/opaque không suy diễn thành yêu cầu mới. Owner xác minh runtime: maintainer Anki nếu cần chuyển DRAFT thành đặc tả triển khai.

Liên kết yêu cầu chuẩn

Catalog requirements.json v1.0.0.

- FR: FR-CNT-NOTE-001, FR-CNT-TYPE-001, FR-ORG-DECK-001, FR-LRN-SCH-001, FR-DAT-SYNC-001, FR-DAT-MEDI-001.
- BR: BR-ANKI-001, BR-ANKI-003, BR-ANKI-002, BR-ANKI-006, BR-ANKI-012, BR-ANKI-009, BR-ANKI-010, BR-ANKI-011, BR-ANKI-013, BR-ANKI-023, BR-ANKI-028.
- ERR: ERR-ANKI-000-01, ERR-ANKI-000-02, ERR-ANKI-000-03.

Trạng thái Card và điều kiện chuyển

DOC-STATE-ANKI-001 · 1.0.0 · Draft

As-Is — DRAFT v1.0.0, commit 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7. Phân tích tĩnh, chưa chạy runtime; không phải quy tắc sản phẩm mới.

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Nội dung
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Baseline As-Is; bổ sung guard Good/FSRS short-term theo learning.rs:145 và relearning.rs:174 trong review trước phát hành

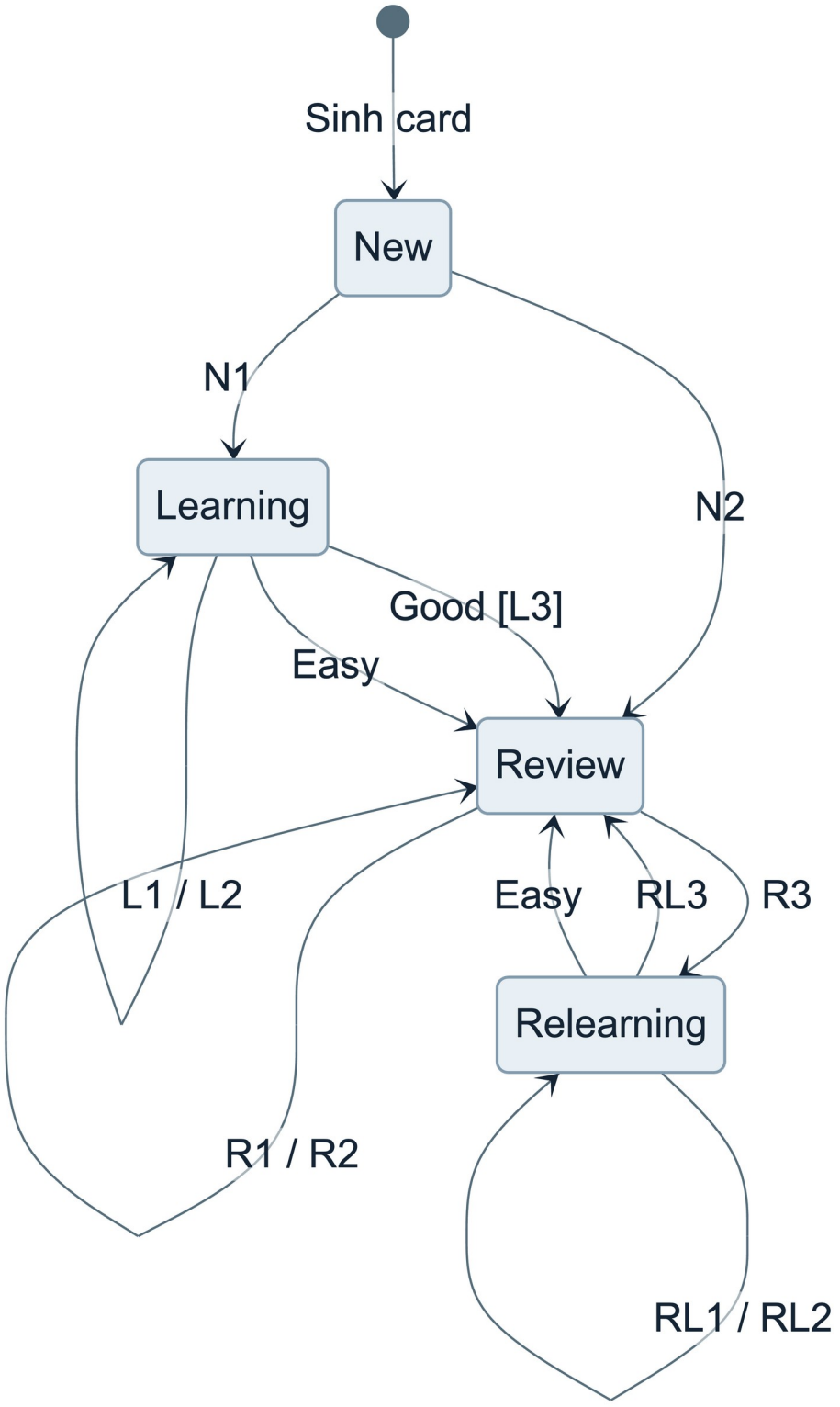
Phân biệt ba lớp trạng thái

- cards.type: New=0, Learn=1, Review=2, Relearn=3 — giai đoạn học.
- cards.queue: tính đủ điều kiện/phân loại hàng đợi, gồm cả giá trị âm bury/suspend. Một card không giữ đồng thời hai giá trị queue.
- API SchedulingState: normal hoặc filtered; filtered phân biệt preview và rescheduling filter. Không gộp vào một enum phẳng.

Ban đầu là New; **không có trạng thái terminal "Mastered/đã thuộc"**. Xóa card là kết thúc tồn tại dữ liệu, không phải kết quả học thành công; không đưa terminal giả vào scheduler để thỏa mẫu FSM. Scope FR-LRN-REV-001, FR-LRN-SCH-001, FR-LRN-FSRS-001, FR-LRN-HIDE-001, FR-LRN-FILT-001.

rslib/src/card/mod.rs:42; proto/anki/scheduler.proto:80.

DIAG-STATE-ANKI-001 — Giai đoạn normal study



Sơ đồ 02

Các mã trên cạnh chỉ rút ngắn nhãn để hình không chồng chữ; bảng dưới là phần bắt buộc đọc cùng hình. Dấu / phân tách các trường hợp thay thế, không phải chuỗi thao tác.

Mã / cạnh trên hình	Trigger và điều kiện
N1	Answer của New dùng logic Learning và trả kết quả Learning

Mã / cạnh trên hình	Trigger và điều kiện
N2	Answer của New dùng logic Learning và trả kết quả Review; không suy ra chỉ từ steps rỗng
L1	Again hoặc Hard khi scheduler trả Learning
L2	Good còn delay từ steps hoặc guard Good short-term Learning đúng
L3	Good không còn delay từ steps và guard Good short-term Learning sai → Review
Learning → Review: Easy	Hàm Easy trả ReviewState riêng, không dùng guard của Good
R1	Hard, Good hoặc Easy: Review → Review
R2	Again khi scheduler không yêu cầu relearning: Review → Review
R3	Again khi scheduler yêu cầu học lại ngắn hạn: Review → Relearning
RL1	Again hoặc Hard khi scheduler trả Relearning
RL2	Good còn delay từ relearn_steps hoặc guard Good short-term Relearning đúng
RL3	Good không còn delay từ relearn_steps và guard Good short-term Relearning sai → Review
Relearning → Review: Easy	Hàm Easy trả ReviewState riêng, không dùng guard của Good
Phạm vi hình	Chỉ normal study; không có terminal Mastered. Preview/filtered và queue âm được mô tả riêng

Guard của Good sau khi không còn delay từ steps

- Với Learning: có fsrs_next_states, fsrs_allow_short_term=true, (fsrs_short_term_with_steps_enabled=true **hoặc** steps.is_empty()), và states.good.interval < 0.5 ngày → vẫn **Learning**, delay tính bằng interval * 86_400 giây.
- Với Relearning: guard tương tự nhưng kiểm tra relearn_steps.is_empty() → vẫn **Relearning**.
- Khi không còn delay từ steps và guard tương ứng sai, Good trả **Review**. Easy có hàm riêng trả ReviewState; không gộp guard với Good.
- Nếu còn delay từ steps, nhánh Good theo steps được xét trước nhánh FSRS short-term; vì vậy "hết steps" không đủ để kết luận tốt nghiệp.

Nguồn: learning.rs:133, learning.rs:180, relearning.rs:133, relearning.rs:187.

Ma trận chuyển normal

Chưa có Card

Trigger: Add note/generate

Guard: NoteType và nội dung hợp lệ; cần ordinal mới

Đích: New

Vai trò: Người soạn + backend

Side effects / nguồn: Sinh card; không ghi review rating

New

Trigger: Answer rating

Guard: Scheduler dùng logic Learning; kết quả trả Learning do steps hoặc short-term

Đích: Learning

Vai trò: Người học

Side effects / nguồn: Lưu queue/due/remaining_steps và review log

New

Trigger: Answer rating

Guard: Scheduler dùng logic Learning; kết quả thực tế trả Review, không chỉ dựa vào steps rỗng

Đích: Review

Vai trò: Người học

Side effects / nguồn: Lưu interval/due từ scheduler

Learning

Trigger: Again

Guard: Có learning steps

Đích: Learning

Vai trò: Người học

Side effects / nguồn: Về bước đầu

Learning

Trigger: Hard

Guard: Có learning steps

Đích: Learning

Vai trò: Người học

Side effects / nguồn: Lặp delay; bước đầu có quy tắc delay riêng

Learning

Trigger: Good

Guard: Còn step tiếp theo

Đích: Learning

Vai trò: Người học

Side effects / nguồn: Tiến step

Learning

Trigger: Good

Guard: Không còn delay từ steps; guard Good short-term Learning đúng

Đích: Learning

Vai trò: Người học

Side effects / nguồn: Delay theo interval FSRS nhân 86.400 giây; chưa tốt nghiệp

Learning

Trigger: Good

Guard: Không còn delay từ steps; guard Good short-term Learning sai

Đích: Review

Vai trò: Người học

Side effects / nguồn: Interval review có fuzz và giới hạn

Learning

Trigger: Easy

Guard: Câu trả lời được chấp nhận

Đích: Review

Vai trò: Người học

Side effects / nguồn: Hàm answer_easy trả ReviewState riêng

Review

Trigger: Hard/Good/Easy

Guard: Current state vẫn khớp

Đích: Review

Vai trò: Người học

Side effects / nguồn: Tính interval/memory state, ghi log

Review

Trigger: Again

Guard: Scheduler chọn relearning

Đích: Relearning

Vai trò: Người học

Side effects / nguồn: Tăng lapse, tính interval học lại; có thể phát leech

Review

Trigger: Again

Guard: Không cần relearning steps/nhánh short-term tương ứng

Đích: Review hoặc Relearning theo kết quả tính

Vai trò: Người học

Side effects / nguồn: Không tự ép một đích khi cấu hình khác nhau

Relearning

Trigger: Again/Hard

Guard: Scheduler trả kết quả Relearning

Đích: Relearning

Vai trò: Người học

Side effects / nguồn: Again không cộng thêm lapse review gốc mỗi lần

Relearning

Trigger: Good

Guard: Còn delay từ relearn_steps

Đích: Relearning

Vai trò: Người học

Side effects / nguồn: Tiến bước học lại

Relearning

Trigger: Good

Guard: Không còn delay từ relearn_steps; guard Good short-term Relearning đúng

Đích: Relearning

Vai trò: Người học

Side effects / nguồn: Delay theo interval FSRS nhân 86.400 giây

Relearning

Trigger: Good

Guard: Không còn delay từ relearn_steps; guard Good short-term Relearning sai

Đích: Review

Vai trò: Người học

Side effects / nguồn: FSRS trả good_review; không FSRS trả review nền

Relearning

Trigger: Easy

Guard: Câu trả lời được chấp nhận

Đích: Review

Vai trò: Người học

Side effects / nguồn: Hàm answer_easy trả ReviewState riêng

Bất kỳ normal

Trigger: AnswerCard

Guard: State hiện tại khác state đã hiển thị ngoài chênh thời gian cho phép

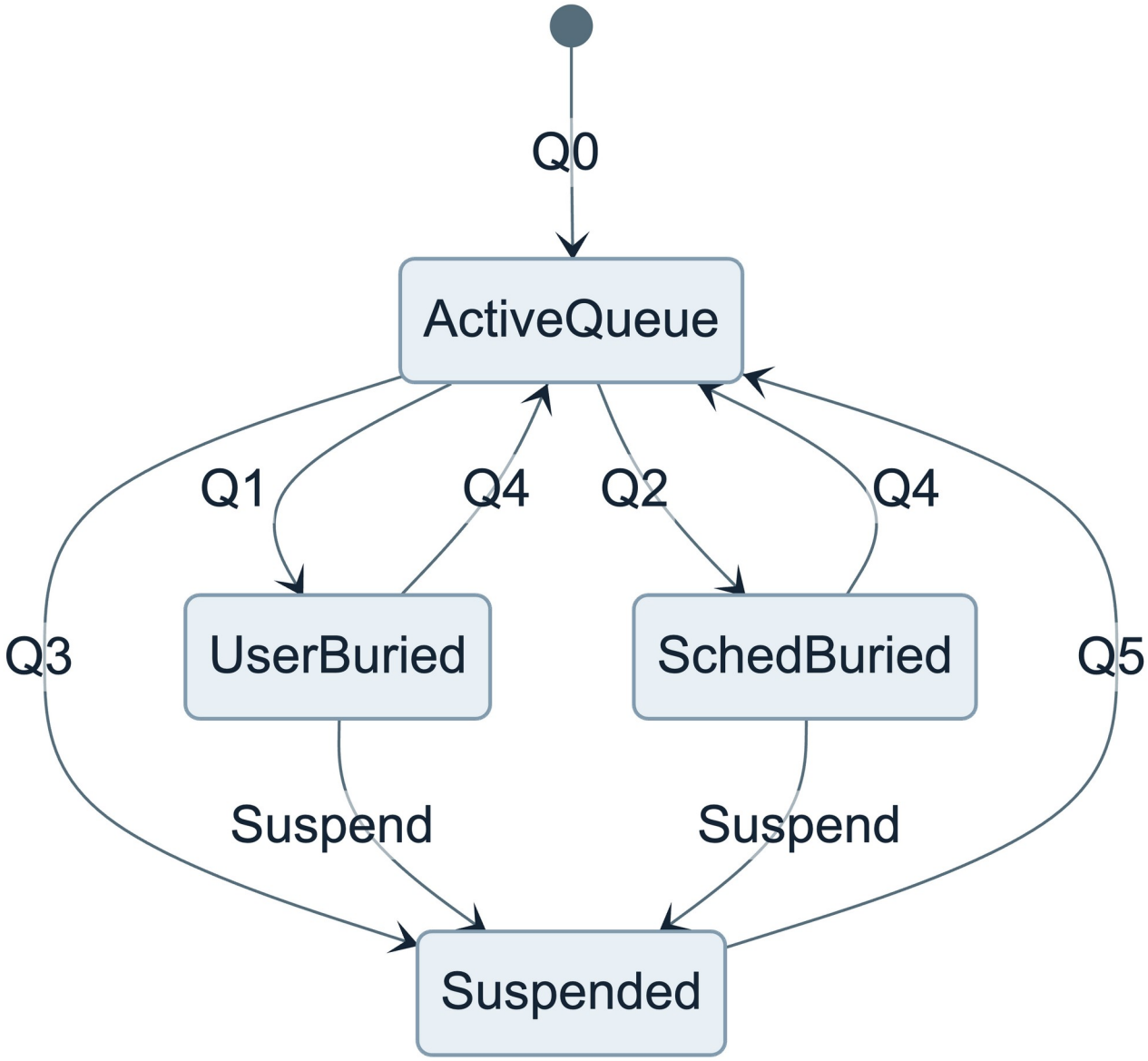
Đích: Không commit câu trả lời

Vai trò: Backend

Side effects / nguồn: Từ chối state cũ; UI cần tải trạng thái hiện tại

Nguồn ma trận: rslib/src/scheduler/states/normal.rs:40; rslib/src/scheduler/states/learning.rs:39; rslib/src/scheduler/states/review.rs:95; rslib/src/scheduler/states/relearning.rs:37; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315.

DIAG-STATE-ANKI-002 — Queue overlay



Sơ đồ 03

Nhãn cạnh	Trigger / điều kiện
Q0	Card đủ điều kiện theo type và due
Q1	Bury thủ công
Q2	Sibling bury đủ điều kiện
Q3	Suspend thủ công hoặc leech được cấu hình suspend
Q4	Unbury hoặc đổi ngày scheduler; không áp dụng cho Suspended
Q5	Unsuspend thủ công
Suspend	Chuyển từ một queue buried sang Suspended

Queue	Mã	Đơn vị due / ý nghĩa
New	0	Vị trí thẻ mới
Learn	1	Unix timestamp giây
Review	2	Ngày tương đối collection
DayLearn	3	Ngày tương đối collection; learning qua ngày
PreviewRepeat	4	Unix timestamp giây, lặp preview
Suspended	-1	Không được gom học tới khi unsuspend
SchedBuried	-2	Bị scheduler bury
UserBuried	-3	Bị người dùng bury

ActiveQueue là nhóm khái niệm gồm 0..4, không phải enum mới trong code. Hình bỏ qua chuyển qua lại hai loại bury; bảng sau là authority.

Ma trận overlay và filtered

Queue không suspended

Trigger: BuryUser/BurySched

Guard: Queue khác đích; scheduler được hỗ trợ

Đích: -3 / -2

Vai trò: Người học / scheduler

Hệ quả: Giữ type nền; cập nhật card

Suspended

Trigger: Bury

Guard: Guard ngăn bury suspended

Đích: Giữ -1

Vai trò: Người học / scheduler

Hệ quả: Không vô tình unsuspend

Queue không suspended

Trigger: Suspend

Guard: Queue khác -1

Đích: -1

Vai trò: Người học / leech handler

Hệ quả: Dừng đưa vào phiên; không terminal học

Buried

Trigger: Day rollover

Guard: Scheduler day đã thay đổi

Đích: Phục hồi queue theo card

Vai trò: Scheduler

Hệ quả: Không áp dụng unsuspend cho -1

Buried/Suspended

Trigger: Unbury/Unsuspend

Guard: Card còn tồn tại

Đích: Phục hồi queue theo type/due

Vai trò: Người học

Hệ quả: Đánh dấu card modified

Card ở home deck

Trigger: Rebuild filtered

Guard: Match search; không buried/suspended; không ở filtered khác

Đích: Filtered

Vai trò: Người học

Hệ quả: Giữ home deck, không sao chép note/card

Filtered reschedule

Trigger: Answer

Guard: Kết quả normal là Review

Đích: Home deck

Vai trò: Người học

Hệ quả: Lịch thật được cập nhật

Filtered reschedule

Trigger: Answer

Guard: Kết quả Learning/Relearning

Đích: Ở filtered

Vai trò: Người học

Hệ quả: Tiếp tục các bước học

Filtered preview

Trigger: Again/Hard/Good

Guard: Delay tương ứng >0

Đích: PreviewRepeat

Vai trò: Người học

Hệ quả: Ghi log, lặp theo delay; không coi như normal reschedule

Filtered preview

Trigger: Easy hoặc rating có delay=0

Guard: Preview kết thúc

Đích: Home deck/queue phục hồi

Vai trò: Người học

Hệ quả: Không chỉ Easy mới kết thúc

Filtered

Trigger: Empty/Rebuild

Guard: Card đang thuộc filtered

Đích: Home deck

Vai trò: Người học

Hệ quả: Không xóa nội dung hoặc card

rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:32; rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:96; rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:82; rslib/src/scheduler/states/rescheduling_filter.rs:25; rslib/src/scheduler/states/preview_filter.rs:25.

Kiểm soát transaction và giới hạn

AnswerCard kiểm tra state, áp dụng kết quả, ghi revlog/deck counters, xử lý siblings và lưu card trong transaction. Không khẳng định custom scheduling/addon giữ nguyên mọi transition mặc định. Nội dung này không phải kết quả chạy test.

Câu hỏi mở: tài liệu cũ nói “learning không bị bury”, trong khi code có interday learning. Baseline này theo code và phân biệt intraday/interday; owner xác nhận khi nghiệm thu: maintainer scheduler.

Liên kết yêu cầu chuẩn

Catalog requirements.json v1.0.0.

- FR: FR-LRN-REV-001, FR-LRN-SCH-001, FR-LRN-FSRS-001, FR-LRN-HIDE-001, FR-LRN-FILT-001.
- BR: BR-ANKI-006, BR-ANKI-008, BR-ANKI-011, BR-ANKI-009, BR-ANKI-010, BR-ANKI-013, BR-ANKI-014, BR-ANKI-015, BR-ANKI-016, BR-ANKI-017, BR-ANKI-018, BR-ANKI-019.
- ERR: ERR-ANKI-000-03, ERR-ANKI-000-04.

Sơ đồ luồng và ranh giới hệ thống Anki

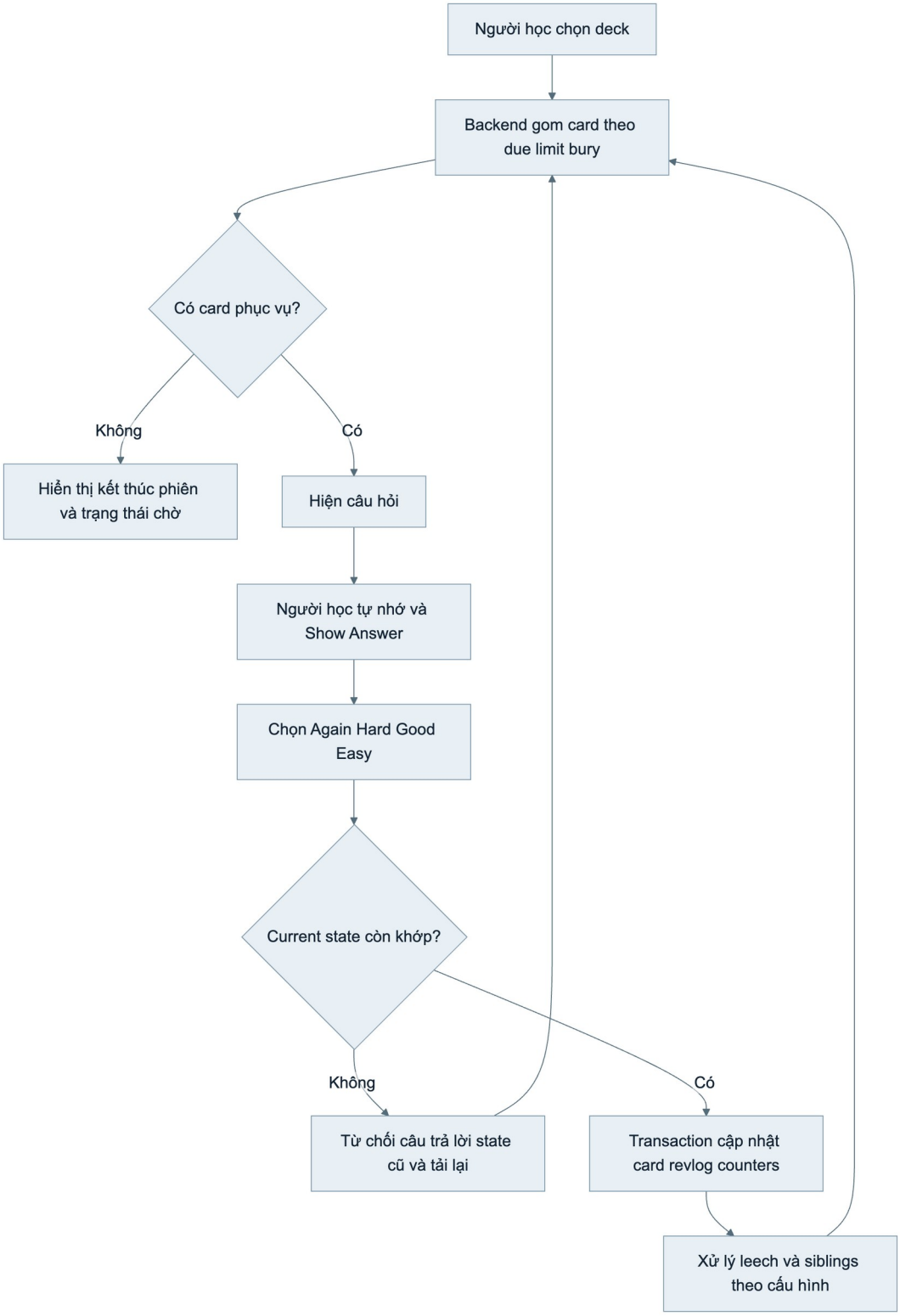
DOC-FLOW-ANKI-001 · 1.0.0 · Draft

As-Is — DRAFT v1.0.0, commit 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7. Phân tích tĩnh, chưa chạy runtime; không phải quy tắc sản phẩm mới.

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Nội dung
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Baseline As-Is, guard và giới hạn từ source

DIAG-ACT-ANKI-001 — Học một phiên



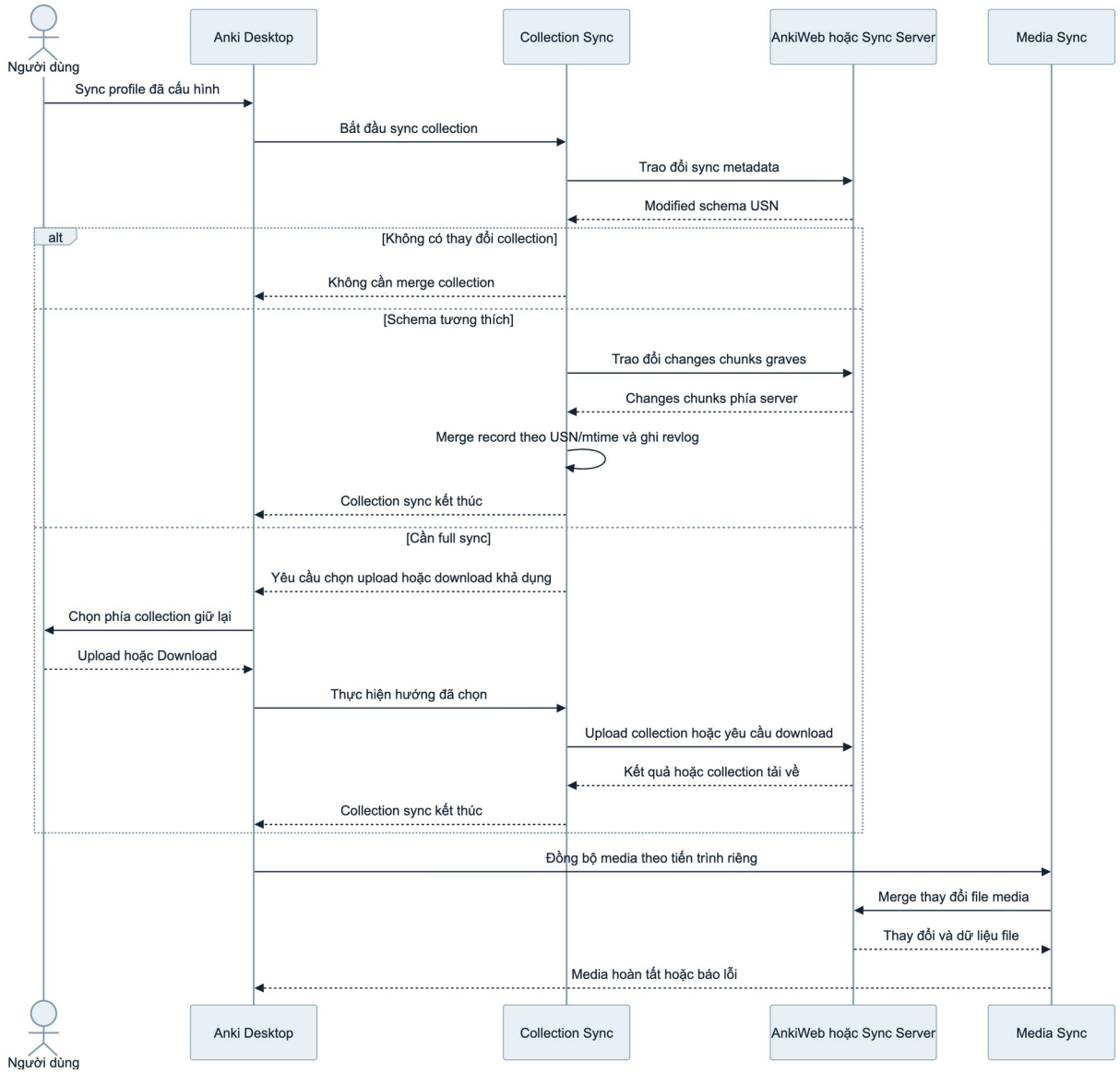
Sơ đồ 04

Bước	FR / UC	Ý nghĩa
Gom card	FR-LRN-LIM-001; UC-ANKI-004	Limit không đồng nghĩa không còn backlog; intraday learning có cách xử lý riêng
Tự chấm	FR-LRN-REV-001; UC-ANKI-004	Hệ thống nhận rating, không tự xác minh mức hiểu

Bước	FR / UC	Ý nghĩa
Ghi kết quả	FR-LRN-SCH-001; UC-ANKI-004	Transaction; state cũ có thể bị từ chối
Leech/bury	FR-LRN-HIDE-001; UC-ANKI-006	Tác động queue, không “đã thuộc”

qt/aqt/reviewer.py:532; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315; rslib/src/scheduler/queue/builder/mod.rs:130.

DIAG-SEQ-ANKI-001 — Đồng bộ collection và media



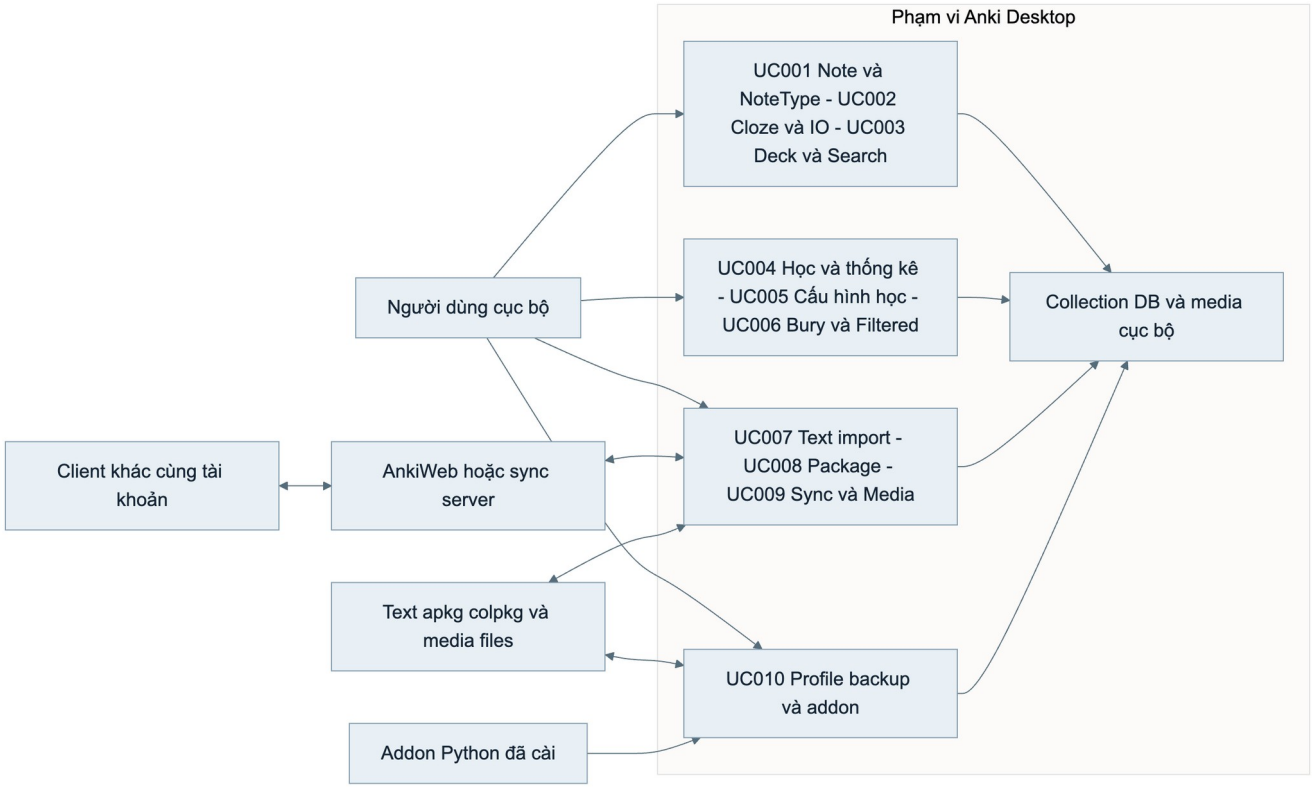
Sơ đồ 05

Điều kiện	Diễn giải / giới hạn
Sơ đồ thứ tự	Mô hình nghiệp vụ; không khẳng định implementation bắt buộc chạy media sau collection tuần tự như hình
Merge	Theo record; không ghép từng field note
Full sync	Upload/download thay một phía collection; không ép media theo cùng chiều

Điều kiện	Diễn giải / giới hạn
Kết thúc collection	Hook sync_did_finish không bảo đảm media đã hoàn tất
Lỗi/mất mạng	Không báo cả collection lẫn media thành công khi mới hoàn tất một phần; người dùng kiểm tra trạng thái rồi retry

FR-DAT-SYNC-001, FR-DAT-MEDI-001; UC-ANKI-009. Nguồn: rslib/src/sync/collection/meta.rs:59; rslib/src/sync/collection/chunks.rs:162; qt/tools/genhooks_gui.py:933; docs-site/manual/syncing.mdx:59.

DIAG-CTX-ANKI-001 — Context và bản đồ use case



Sơ đồ 06

Actor/biên	Vai trò và phạm vi
Người dùng cục bộ	Người học/soạn nội dung/quản lý cấu hình là vai trò mục tiêu, không phải role RBAC khác nhau
Server	Dịch vụ hỗ trợ sync; source desktop không chứng minh nội bộ hosted AnkiWeb
Mobile	Client bên ngoài phạm vi source được phân tích
Files	Đầu vào/đầu ra; không phải actor có quyền người dùng
Addon	Extension trong desktop; hooks có phạm vi riêng, không bao phủ mọi entry point
UC010	Mục tiêu mức Kite: quản lý môi trường học; các thao tác profile/backup/addon là nhánh độc lập, không buộc phải chạy cùng một lần

README.md:9; docs-site/manual/profiles.mdx:5; pylib/tools/genhooks.py:29.

Câu hỏi mở

Không thêm teacher/admin/RBAC hay dịch vụ thanh toán vào context: chưa có bằng chứng thuộc các luồng khảo sát. Chưa kiểm thử trình tự runtime; các hình mô tả mục tiêu và tương tác đã đối chiếu tĩnh.

Liên kết yêu cầu chuẩn

Catalog requirements.json v1.0.0.

- FR: FR-LRN-REV-001, FR-LRN-LIM-001, FR-DAT-SYNC-001, FR-DAT-MEDI-001, FR-EXT-ADD-001.
- BR: BR-ANKI-006, BR-ANKI-008, BR-ANKI-011, BR-ANKI-012, BR-ANKI-023, BR-ANKI-028, BR-ANKI-026, BR-ANKI-027.
- ERR: ERR-ANKI-000-03.

UC-ANKI-001: Soạn và sửa nội dung có cấu trúc

DOC-UC-ANKI-001 · 1.0.0 · Draft

As-Is — DRAFT v1.0.0. Nguồn cố định commit 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7; chưa thực thi runtime. FR/BR/ERR tham chiếu catalog requirements.json v1.0.0, không phải mã lỗi native hay HTTP do Anki công bố.

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Thay đổi
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Baseline As-Is, luồng chính/extension và truy vết source

Hợp đồng use case

Thuộc tính	Giá trị
Primary Actor	Người soạn nội dung
Scope	Anki Desktop, collection/profile cục bộ; server chỉ trong luồng sync được nêu
Level	Sea level
Stakeholders & interests	Người soạn cần nội dung nhất quán giữa siblings; người học cần giữ lịch ôn card đã học.
Supporting actors	Không cần actor người hỗ trợ; backend/scheduler là thành phần nội bộ, không role RBAC
Trigger	Mở Add/Browse hoặc Manage Note Types để tạo/sửa nội dung.
Pre-conditions	Profile và collection đã mở; có NoteType hoặc người dùng tạo NoteType trong nhánh 1a; có deck đích cho card mới.
Success guarantees	Note/NoteType hợp lệ được lưu; card còn thiếu được sinh theo template; lịch card đã tồn tại được giữ khi chỉ sửa nội dung.
Minimal guarantees	Guard từ chối cấu trúc không hợp lệ; không coi thay đổi chưa được lưu là đã có trong collection. Không bảo đảm mọi sửa schema đều merge sync được.
Functional scope	FR-CNT-NOTE-001, FR-CNT-TYPE-001

Main Success Scenario

1. Người dùng chọn NoteType và deck đích độc lập trong Add, hoặc chọn note đang có trong Browse.
2. Hệ thống trình bày các field của NoteType; người dùng nhập/sửa giá trị và tags, thêm media nếu cần.
3. Người dùng yêu cầu lưu; hệ thống kiểm tra số field khớp NoteType, chuẩn hóa field/tags và nhận diện các card cần sinh.

4. Hệ thống lưu Note và sinh ordinal còn thiếu theo template; card cũ tiếp tục dùng lịch riêng.
5. Người dùng xem lại các card liên quan hoặc tiếp tục soạn nội dung; note có thể có siblings ở nhiều deck.

Extensions gắn bước

Điểm rẽ	Điều kiện	Xử lý / điểm quay lại
1a	Chưa có cấu trúc phù hợp	Mở Manage Note Types, thêm/chỉnh field và template; mỗi kiểu phải còn ít nhất một field, một template và tên không rỗng. Vi phạm → ERR-ANKI-000-02; sửa cấu trúc rồi quay lại bước 1.
2a	First field trùng note cùng kiểu	UI cảnh báo duplicate; đây không phải UNIQUE constraint ngăn mọi đường lưu. Người dùng kiểm tra note hiện có trước khi quyết định.
3a	Số field không khớp	ERR-ANKI-000-01: backend từ chối qua guard; sửa mapping/NoteType và gửi lại. Chưa chốt wording/key UI.
4a	Mặt hỏi trở nên rỗng	Không tự xóa card cũ; dùng Empty Cards để xem và quyết định xóa. Generator có fallback card 0 khi ensure_not_empty được bật.
1b	Thay đổi schema NoteType	Có thể cần full sync thay vì merge thông thường; tiếp tục UC-ANKI-009 khi đồng bộ.

Business Rules và lỗi liên quan

Mã	Ràng buộc đã quan sát
BR-ANKI-001	Số field values bằng số field NoteType; nội dung/tags ở note, lịch ở card. Ngoại lệ: Không suy ra note thuộc đúng một deck
BR-ANKI-003	Chỉ thêm ordinal chưa có với mặt hỏi render được; template có thể override deck. Ngoại lệ: ensure_not_empty có fallback ordinal 0; card trở thành rỗng không tự bị xóa ngay
BR-ANKI-002	Có ít nhất một field, một template và tên không rỗng. Ngoại lệ: Các bước chuẩn hóa tên được áp dụng trước/sau guard tương ứng; không suy ra UI trả nguyên thông báo kỹ thuật

Mã lỗi BA	Trigger	Kết quả theo source
ERR-ANKI-000-01	Note có số field values khác NoteType	Từ chối lưu qua guard; UI/localization chưa truy vết
ERR-ANKI-000-02	NoteType thiếu field/template hoặc tên rỗng	Từ chối ở guard tương ứng; không giả định HTTP

Nguồn và kiểm chứng

- rslib/src/notes/mod.rs:194
- rslib/src/notetype/cardgen.rs:95
- rslib/src/notetype/mod.rs:484
- proto/anki/notetypes.proto:102

- docs-site/manual/editing.mdx:47
- docs-site/manual/templates/generation.mdx:25
- docs-site/manual/syncing.mdx:85

Giới hạn / câu hỏi mở

Phân tích Code/Docs theo snapshot; không có biên bản phê duyệt nghiệp vụ hoặc kết quả chạy kiểm thử. Thông báo UI/localization không được khẳng định bằng mã ERR phân tích. Owner xác nhận trước khi nghiệm thu runtime: maintainer phụ trách luồng và người dùng thử tác vụ.

UC-ANKI-002: Tạo câu hỏi Cloze và Image Occlusion

DOC-UC-ANKI-002 · 1.0.0 · Draft

As-Is — DRAFT v1.0.0. Nguồn cố định commit 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7; chưa thực thi runtime. FR/BR/ERR tham chiếu catalog requirements.json v1.0.0, không phải mã lỗi native hay HTTP do Anki công bố.

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Thay đổi
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Baseline As-Is, luồng chính/extension và truy vết source

Hợp đồng use case

Thuộc tính	Giá trị
Primary Actor	Người soạn nội dung
Scope	Anki Desktop, collection/profile cục bộ; server chỉ trong luồng sync được nêu
Level	Sea level
Stakeholders & interests	Người học muốn kiểm tra từng vùng thông tin; người soạn muốn kiểm soát các vùng che trên một card.
Supporting actors	Không cần actor người hỗ trợ; backend/scheduler là thành phần nội bộ, không role RBAC
Trigger	Chọn NoteType Cloze hoặc Image Occlusion để che thông tin cần kiểm tra.
Pre-conditions	Collection mở; có NoteType tương ứng; nhánh IO có ảnh local/clipboard có thể nạp.
Success guarantees	Note chứa các vùng che được lưu; card sinh theo cloze number hoặc shape/group; có thể bắt đầu review.
Minimal guarantees	Không tự coi xóa vùng che là xóa card có lịch sử; preview chưa lưu không được coi là dữ liệu đã commit.
Functional scope	FR-CNT-CLOZ-001, FR-CNT-IMGO-001

Main Success Scenario

1. Người dùng chọn Cloze; hệ thống mở các field tương ứng.
2. Người dùng chọn đoạn văn để che và tạo c1/c2; có thể gán nhiều đoạn cùng một số để hỏi trong một card.
3. Người dùng xem lại nội dung che, thêm Extra hoặc tags rồi nhấn Add.

4. Hệ thống kiểm tra cấu trúc Note, trích số cloze và sinh ordinal còn thiếu với template Cloze.
5. Người dùng xem các card đã tạo và chỉnh nội dung nếu cần.

Extensions gắn bước

Điểm rẽ	Điều kiện	Xử lý / điểm quay lại
1a	Chọn Image Occlusion	Nạp ảnh từ file/clipboard; vẽ rectangle/ellipse/polygon và nhóm shapes; chọn Hide All Guess One hoặc Hide One Guess One. Đi tiếp bước 3 với header/back extra/comments.
2a	Các đoạn dùng cùng cloze number	Hệ thống che các đoạn cùng số trên một card; không sinh một card cho mỗi đoạn text.
3a	IO có text overlay	Overlay text không sinh card; mỗi shape hoặc group sinh card. Comments mặc định không hiển thị trên card.
4a	Note bị sai số field	ERR-ANKI-000-01: từ chối cấu trúc không khớp; chỉnh NoteType/values trước khi thử lại.
5a	Xóa cloze hoặc shape đã có card	Card cũ không tự xóa; chạy Empty Cards và xác nhận card cần loại. Group hai shape tạo một card cho nhóm.

Business Rules và lỗi liên quan

Mã	Ràng buộc đã quan sát
BR-ANKI-001	Số field values bằng số field NoteType; nội dung/tags ở note, lịch ở card. Ngoại lệ: Không suy ra note thuộc đúng một deck
BR-ANKI-004	Các số cloze khác nhau sinh card khác nhau; cùng số dùng cùng card, template đầu tiên. Ngoại lệ: Không coi mỗi vùng văn bản là một note
BR-ANKI-003	Chỉ thêm ordinal chưa có với mặt hỏi render được; template có thể override deck. Ngoại lệ: ensure_not_empty có fallback ordinal 0; card trở thành rỗng không tự bị xóa ngay
BR-ANKI-005	Shape hoặc nhóm có thể tạo card cloze; text overlay không tạo card. Ngoại lệ: Xóa shape không tự xóa card cũ; dùng Empty Cards

Mã lỗi BA	Trigger	Kết quả theo source
ERR-ANKI-000-01	Note có số field values khác NoteType	Từ chối lưu qua guard; UI/localization chưa truy vết

Nguồn và kiểm chứng

- rslib/src/notetype/cardgen.rs:160
- docs-site/manual/editing.mdx:364
- rslib/src/image_occlusion/notetype.rs:59
- docs-site/manual/editing.mdx:504

- docs-site/manual/editing.mdx:477
- docs-site/manual/editing.mdx:531

Giới hạn / câu hỏi mở

Phân tích Code/Docs theo snapshot; không có biên bản phê duyệt nghiệp vụ hoặc kết quả chạy kiểm thử. Thông báo UI/localization không được khẳng định bằng mã ERR phân tích. Owner xác nhận trước khi nghiệm thu runtime: maintainer phụ trách luồng và người dùng thử tác vụ.

UC-ANKI-003: Tổ chức và tìm nội dung để thao tác

DOC-UC-ANKI-003 · 1.0.0 · Draft

As-Is — DRAFT v1.0.0. Nguồn cố định commit 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7; chưa thực thi runtime. FR/BR/ERR tham chiếu catalog requirements.json v1.0.0, không phải mã lỗi native hay HTTP do Anki công bố.

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Thay đổi
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Baseline As-Is, luồng chính/extension và truy vết source

Hợp đồng use case

Thuộc tính	Giá trị
Primary Actor	Người học quản lý nội dung
Scope	Anki Desktop, collection/profile cục bộ; server chỉ trong luồng sync được nêu
Level	Sea level
Stakeholders & interests	Người học cần phạm vi tìm/học xác định; người soạn muốn tránh gán tags nhầm cho toàn nhóm siblings.
Supporting actors	Không cần actor người hỗ trợ; backend/scheduler là thành phần nội bộ, không role RBAC
Trigger	Tạo/đổi deck hoặc tìm tập card trong Browse.
Pre-conditions	Profile mở; có card hoặc người dùng tạo deck chuẩn bị nhập card.
Success guarantees	Cây deck/tập kết quả search phản ánh lựa chọn; thao tác chuyển deck chỉ tác động card đã chọn.
Minimal guarantees	Kết quả rỗng không có nghĩa nội dung bị xóa; truy vấn tìm kiếm không mặc nhiên thay đổi note/card.
Functional scope	FR-ORG-DECK-001, FR-ORG-SRCH-001

Main Success Scenario

1. Người dùng tạo/đổi tên deck, dùng phân cấp :: hoặc di chuyển deck trong cây.
2. Người dùng mở Browse và nhập điều kiện field, tag, deck hoặc state bằng cú pháp search.
3. Hệ thống đánh giá truy vấn và hiển thị note/card phù hợp theo chế độ duyệt.
4. Người dùng kiểm tra tập được chọn, rồi chọn chuyển card sang deck, thêm tags hoặc đặt flag.
5. Hệ thống áp thao tác theo đúng cấp: deck/flag ở card, tags ở note và các siblings cùng note.

6. Người dùng chọn deck để học; phạm vi học gồm descendants và bị giới hạn bởi chính sách học.

Extensions gắn bước

Điểm rẽ	Điều kiện	Xử lý / điểm quay lại
2a	Tìm từ trần thay vì tag:	Search văn bản không mặc nhiên tìm tags; dùng cú pháp tag để thu hẹp đúng trường.
3a	Không có kết quả	Hiển thị tập rỗng; sửa điều kiện tại bước 2; không suy ra mất dữ liệu.
4a	Card siblings ở nhiều deck	Chuyển card chọn không có nghĩa Note thuộc deck mới; những card cùng note khác vẫn có deck riêng.
5a	Chỉ muốn đánh dấu một sibling	Dùng flag, không tag; mỗi card có một flag tại một thời điểm.
6a	Chỉ cần tập học tạm	Chuyển UC-ANKI-006 để tạo filtered deck thay vì hiểu như bản sao collection.

Business Rules và lỗi liên quan

Mã	Ràng buộc đã quan sát
BR-ANKI-006	Lấy card deck được chọn và descendants; card có một deck hiện tại. Ngoại lệ: Siblings có thể nằm khác deck; filtered giữ home deck riêng
BR-ANKI-012	Ưu tiên mức today rồi deck rồi preset, trừ số đã học; mặc định new cũng tiêu thụ review limit. Ngoại lệ: New cards ignore review limit tách new; parent limits áp dụng theo cờ; intraday learning không bị review limit chặn như interday
BR-ANKI-007	Tìm trong field note và trả card tương ứng; hỗ trợ AND/OR/NOT, lọc tag/deck bằng cú pháp. Ngoại lệ: Tìm văn bản đơn không tự tìm tags

Catalog chưa gán ERR riêng cho phạm vi này; không tự tạo mã lỗi hoặc status HTTP. Các nhánh thường (kết quả rỗng, hủy, đổi mode) không tự được coi là lỗi.

Nguồn và kiểm chứng

- docs-site/manual/getting-started.mdx:75
- rslib/src/scheduler/queue/builder/mod.rs:135
- docs-site/manual/searching.mdx:5
- docs-site/manual/editing.mdx:217

Giới hạn / câu hỏi mở

Phân tích Code/Docs theo snapshot; không có biên bản phê duyệt nghiệp vụ hoặc kết quả chạy kiểm thử. Thông báo UI/localization không được khẳng định bằng mã ERR phân tích. Owner xác nhận trước khi nghiệm thu runtime: maintainer phụ trách luồng và người dùng thử tác vụ.

UC-ANKI-004: Học, tự chấm và theo dõi phiên ôn

DOC-UC-ANKI-004 · 1.0.1 · Draft

As-Is — DRAFT v1.0.1. Nguồn cố định commit 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7; chưa thực thi runtime. FR/BR/ERR tham chiếu catalog requirements.json v1.0.1, không phải mã lỗi native hay HTTP do Anki công bố.

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Thay đổi
1.0.1	2026-11-03	BA Analysis	Làm rõ true retention không dedup card/ngày; runtime Not Run
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Baseline As-Is; làm rõ Good hết steps vẫn có thể short-term trong review trước phát hành

Hợp đồng use case

Thuộc tính	Giá trị
Primary Actor	Người học
Scope	Anki Desktop, collection/profile cục bộ; server chỉ trong luồng sync được nêu
Level	Sea level
Stakeholders & interests	Người học cần lịch và lịch sử đúng; người xem thống kê cần hiểu đơn vị lượt/card và phạm vi của retention.
Supporting actors	Không cần actor người hỗ trợ; backend/scheduler là thành phần nội bộ, không role RBAC
Trigger	Chọn deck rồi Study Now.
Pre-conditions	Collection mở; scheduler có thể xây queue; có card phù hợp hoặc hệ thống trả trạng thái hết phiên.
Success guarantees	Các câu trả lời được chấp nhận có card/revlog/counters nhất quán; hạn ôn tiếp theo theo scheduler; thống kê theo định nghĩa từng chỉ số.
Minimal guarantees	Câu trả lời current state không khớp bị từ chối; “hết phiên” không đồng nghĩa không còn backlog hoặc đã nhớ tất cả nội dung.
Functional scope	FR-LRN-REV-001, FR-LRN-SCH-001, FR-RPT-STAT-001

Main Success Scenario

1. Người học chọn deck; hệ thống gom card theo due, giới hạn và bury settings.
2. Hệ thống hiển thị câu hỏi; người học tự nhớ rồi chọn Show Answer.

3. Hệ thống hiển thị đáp án và các mức Again/Hard/Good/Easy; người học tự chấm.

4. Backend kiểm tra current state, tính/áp kết quả được chọn và trong transaction lưu card, revlog, counters cùng xử lý siblings.

5. Hệ thống tiếp tục card kế tiếp hoặc hiển thị kết thúc phiên/thẻ đang chờ.

6. Người học mở Statistics và chọn phạm vi để xem lượt học, lịch sắp tới và chỉ số nhớ.

Extensions gắn bước

Điểm rẽ	Điều kiện	Xử lý / điểm quay lại
1a	Không có card có thể phục vụ	Đi thẳng bước 5; vẫn có thể tồn tại backlog, learning chờ hoặc card buried/suspended.
3a	Không nhớ đáp án	Chọn Again; Hard biểu thị nhớ được nhưng khó, không thay Again.
4a	State đã thay đổi từ lúc hiển thị	ERR-ANKI-000-03: từ chối current state cũ sau xử lý elapsed seconds; tải lại trạng thái trước khi trả lời tiếp.
4b	Review Again và có relearning steps	Tăng lapse rồi vào học lại; Again tiếp trong cùng relearning không cộng lapse review gốc lần nữa.
4c	Steps rỗng hoặc FSRS short-term	Dùng nhánh scheduler tính ra; Good không còn delay từ steps vẫn giữ Learning/Relearning nếu FSRS cho phép short-term, điều kiện steps tương ứng thỏa và good.interval < 0.5 ngày. Easy có nhánh trả Review riêng. Xem guard chính xác tại states.md. Leech có thể tag/suspend theo cấu hình.
6a	Đọc số lượt như số card duy nhất	Today đếm lượt trả lời; loại Manual/Rescheduled theo code. True retention dùng predicate riêng và đếm từng log đủ điều kiện, không dedup card/ngày; manual first/day khác code. Xem AC/TC-ANKI-067.

Business Rules và lỗi liên quan

Mã	Ràng buộc đã quan sát
BR-ANKI-006	Lấy card deck được chọn và descendants; card có một deck hiện tại. Ngoại lệ: Siblings có thể nằm khác deck; filtered giữ home deck riêng
BR-ANKI-008	Again là không nhớ/sai; Hard, Good, Easy là nhớ với mức nỗ lực khác nhau. Ngoại lệ: Hard không thay Again khi quên; không đo được hiểu biết ngoài tín hiệu tự chấm
BR-ANKI-011	So current state sau hiệu chỉnh elapsed seconds; trong transaction áp dụng state, revlog, stats, bury và lưu card. Ngoại lệ: State khác bị từ chối; cap thời gian theo preset; không tuyên bố xử lý mọi xung đột client
BR-ANKI-009	Again về bước đầu; Good tiến; Hard lặp bước với công thức riêng ở bước đầu; Easy sang Review. Ngoại lệ: Steps rỗng hoặc FSRS short-term có nhánh khác; không ép mọi card đi qua số bước cố định
BR-ANKI-010	Tăng lapse, tính lịch mới và vào Relearning nếu có steps; trả lời đúng tiếp tục Review. Ngoại lệ: Again trong Relearning không tự tăng lapse lần nữa; không steps có thể về thẳng Review

Mã	Ràng buộc đã quan sát
BR-ANKI-013	FSRS dùng memory state, retention, elapsed days, tham số; legacy dùng interval/ease/multiplier. Ngoại lệ: Không sử dụng công thức ease SM-2 giải thích interval FSRS
BR-ANKI-025	Today đếm lượt trả lời, Hard/Good/Easy là đúng; bỏ Manual/Rescheduled; mature theo interval trước >=21 ngày. True retention đếm mỗi revlog qua ease>0 và không phải Filtered factor=0, đồng thời type=Review hoặc lastIvl<=-86400 hoặc lastIvl>=1. Không dedup card/ngày; raw lastIvl>=21 là mature; Again fail, Hard/Good/Easy pass. Mỗi cửa sổ tính [start,end) theo next_day_at. Giới hạn: Manual mô tả first review/card/day nhưng pipeline code không thực hiện; discrepancy còn cần quyết định To-Be. Search/days giới hạn dữ liệu trước tổng hợp; oracle toàn lịch sử dùng days=0. Retention và Today có predicate riêng

Mã lỗi BA	Trigger	Kết quả theo source
ERR-ANKI-000-03	AnswerCard gửi current state không còn khớp	Từ chối với invalid input sau hiệu chỉnh elapsed seconds; UI key chưa xác minh

Nguồn và kiểm chứng

- docs-site/manual/studying.mdx:40
- rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315
- proto/anki/scheduler.proto:80
- rslib/src/scheduler/states/review.rs:64
- rslib/src/stats/graphs/today.rs:17
- rslib/src/stats/graphs/retention.rs:53
- docs-site/manual/stats.mdx:229
- learning.rs:145
- relearning.rs:174

Bổ sung pipeline: graphs/mod.rs:31, true-retention.ts:105.

Giới hạn / câu hỏi mở

Phân tích Code/Docs theo snapshot; không có biên bản phê duyệt nghiệp vụ hoặc kết quả chạy kiểm thử. Thông báo UI/localization không được khẳng định bằng mã ERR phân tích. Owner xác nhận trước khi nghiệm thu runtime: maintainer phụ trách luồng và người dùng thử tác vụ.

UC-ANKI-005: Điều chỉnh tải học và FSRS

DOC-UC-ANKI-005 · 1.0.1 · Draft

As-Is — DRAFT v1.0.1. Nguồn cố định commit 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7; chưa thực thi runtime. FR/BR/ERR tham chiếu catalog requirements.json v1.0.1, không phải mã lỗi native hay HTTP do Anki công bố.

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Thay đổi
1.0.1	2026-11-03	BA Analysis	Làm rõ oracle035/067/072/077 và truy vết liên quan; không thay source hoặc kết quả chạy
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Baseline As-Is, luồng chính/extension và truy vết source

Hợp đồng use case

Thuộc tính	Giá trị
Primary Actor	Người học quản lý chính sách học
Scope	Anki Desktop, collection/profile cục bộ; server chỉ trong luồng sync được nêu
Level	Sea level
Stakeholders & interests	Người học muốn kiểm soát công sức; các deck dùng chung preset cần cấu hình nhất quán.
Supporting actors	Không cần actor người hỗ trợ; backend/scheduler là thành phần nội bộ, không role RBAC
Trigger	Mở Deck Options để đổi hạn mức, preset hoặc FSRS.
Pre-conditions	Collection/deck mở; người dùng xác định deck/preset và phạm vi thay đổi; Optimize được phép với history rỗng; không cần giả định số lượt tối thiểu.
Success guarantees	Cấu hình được lưu theo phạm vi; queue lần sau dùng hạn mức mới; reschedule chỉ thực hiện khi được chọn theo luồng cấu hình.
Minimal guarantees	Không tuyên bố đổi retention luôn đổi tất cả due date hoặc bảo đảm đạt tỷ lệ nhớ; tham số không được chấp nhận không được coi là đã áp dụng.
Functional scope	FR-LRN-LIM-001, FR-LRN-FSRS-001

Main Success Scenario

1. Người dùng chọn deck và mở Deck Options; hệ thống trình bày preset cùng override deck/today.

2. Người dùng đặt giới hạn new/review và các cờ liên quan; hệ thống xác định thứ tự ưu tiên today, deck, preset.

3. Người dùng chọn bật/tắt FSRS toàn collection, desired retention và tham số theo preset; có thể yêu cầu optimize từ history.

4. Người dùng xác định có reschedule cards on change hay không và xem phạm vi preset dùng chung.

5. Người dùng lưu; backend áp cập nhật cấu hình và các công việc reschedule được yêu cầu trong luồng update.

6. Khi học tiếp, backend tính queue/next state từ cấu hình vừa lưu và mức đã học trong ngày.

Extensions gắn bước

Điểm rẽ	Điều kiện	Xử lý / điểm quay lại
1a	Preset được nhiều deck dùng	Người dùng phải hiểu thay preset ảnh hưởng các deck cùng preset; không coi là cấu hình riêng một deck.
2a	Đã đạt review limit	Intraday learning vẫn có thể tiếp tục; interday/review/new xử lý theo giới hạn và các cờ, không dừng mọi hoạt động.
3a	Không bật FSRS	Scheduler dùng nhánh legacy; không áp công thức ease SM-2 để giải thích FSRS.
3b	0 training item sau lọc	ComputeFsrsParams trả nguyên params, count0 và health absent; Optimize current preset báo không có reviews, không gán params mới. Không áp nhánh này cho Optimize All.
4a	Không chọn reschedule	Không khẳng định mọi due date cũ được tính lại ngay; các lần trả lời sau dùng cấu hình hiện hành.
6a	Retention đích cao	Đây là mục tiêu mô hình và có thể tăng tải ôn, không cam kết điểm thi hoặc trí nhớ thực tế.

Business Rules và lỗi liên quan

Mã	Ràng buộc đã quan sát
BR-ANKI-006	Lấy card deck được chọn và descendants; card có một deck hiện tại. Ngoại lệ: Siblings có thể nằm khác deck; filtered giữ home deck riêng
BR-ANKI-012	Ưu tiên mức today rồi deck rồi preset, trừ số đã học; mặc định new cũng tiêu thụ review limit. Ngoại lệ: New cards ignore review limit tách new; parent limits áp dụng theo cờ; intraday learning không bị review limit chặn như interday
BR-ANKI-013	FSRS dùng memory state, retention, elapsed days, tham số; legacy dùng interval/ease/multiplier. Ngoại lệ: Không sử dụng công thức ease SM-2 giải thích interval FSRS
BR-ANKI-014	FSRS bật toàn cục; optimize từ lịch sử; reschedule on change quyết định cập nhật due cũ. Optimize current preset có 0 training item trả nguyên current_params, fsrs_items=0, health_check_passed absent; UI báo deck-config-fsrs-params-no-reviews và không gán params mới. Giới hạn: Không đồng nhất raw revlog count với training items; không áp nhánh này cho Optimize All hoặc assignment chưa lưu. Retention là mục tiêu, không bảo đảm kết quả; runtime chưa chạy

Catalog chưa gán ERR riêng cho phạm vi này; không tự tạo mã lỗi hoặc status HTTP. Các nhánh thường (kết quả rỗng, hủy, đổi mode) không tự được coi là lỗi.

Nguồn và kiểm chứng

- rslib/src/decks/limits.rs:98
- rslib/src/scheduler/queue/builder/gathering.rs:23
- rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:484
- docs-site/manual/deck-options.mdx:406
- docs-site/manual/deck-options.mdx:500
- rslib/src/deckconfig/update.rs:160

Bổ sung đối chiếu 2026-11-03: docs-site/manual/deck-options.mdx:406; ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:200; ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:225; ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:235; rslib/src/scheduler/service/mod.rs:264; rslib/src/scheduler/fsrs/params.rs:95; proto/anki/scheduler.proto:357; ftl/core/deck-config.ftl:495.

Giới hạn / câu hỏi mở

Phân tích Code/Docs theo snapshot; không có biên bản phê duyệt nghiệp vụ hoặc kết quả chạy kiểm thử. Thông báo UI/localization không được khẳng định bằng mã ERR phân tích. Owner xác nhận trước khi nghiệm thu runtime: maintainer phụ trách luồng và người dùng thử tác vụ.

UC-ANKI-006: Điều chỉnh tập thẻ và ôn theo mục tiêu

DOC-UC-ANKI-006 · 1.0.0 · Draft

As-Is — DRAFT v1.0.0. Nguồn cố định commit 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7; chưa thực thi runtime. FR/BR/ERR tham chiếu catalog requirements.json v1.0.0, không phải mã lỗi native hay HTTP do Anki công bố.

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Thay đổi
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Baseline As-Is, luồng chính/extension và truy vết source

Hợp đồng use case

Thuộc tính	Giá trị
Primary Actor	Người học
Scope	Anki Desktop, collection/profile cục bộ; server chỉ trong luồng sync được nêu
Level	Sea level
Stakeholders & interests	Người học cần tập ôn đúng mục tiêu; lịch home card cần tránh bị thay ngoài mode đã chọn.
Supporting actors	Không cần actor người hỗ trợ; backend/scheduler là thành phần nội bộ, không role RBAC
Trigger	Muốn tạm bỏ card hoặc tạo một phiên ôn có mục tiêu bằng filtered deck.
Pre-conditions	Collection có card; người dùng biết tập thẻ/điều kiện cần học và lựa chọn reschedule hay preview.
Success guarantees	Card phù hợp được học trong filtered rồi trả home theo mode; các thao tác hide giữ trạng thái trí nhớ nền và lịch sử.
Minimal guarantees	Empty filtered không xóa note/card; không bury card suspended để tránh vô tình unsuspend; filtered không sao chép card.
Functional scope	FR-LRN-HIDE-001, FR-LRN-FILT-001

Main Success Scenario

1. Người dùng tìm tập card muốn tập trung; có thể bury/suspend các card cần loại trước khi xây tập.
2. Người dùng tạo filtered deck, nhập search/order/limit và chọn reschedule hoặc preview.
3. Hệ thống loại card suspended/buried/đã ở filtered khác, chuyển card hợp lệ vào filtered và giữ home deck.
4. Người học trả lời card; reschedule dùng home settings, preview dùng delay tương ứng rating.

5. Hệ thống trả card về home khi nhánh học kết thúc; người dùng Empty để trả tất cả hoặc Rebuild để tìm lại.

Extensions gắn bước

Điểm rẽ	Điều kiện	Xử lý / điểm quay lại
1a	Bury thủ công/tự động	Queue -3/-2 giữ tới unbury hoặc đổi ngày scheduler; suspend -1 giữ tới unsuspend, không tự hết vào ngày sau.
1b	Leech được phát hiện	Tag leech ở note; chỉ suspend card nếu cấu hình hành động yêu cầu. Không phải mỗi Again đều là leech.
3a	Không có card và allow_empty=false	ERR-ANKI-000-04: SearchReturnedNoCards; sửa search/loại bỏ điều kiện exclude rồi rebuild, không coi Browser count là số chắc chắn vào filtered.
4a	Reschedule bật	Kết quả Review trả card home; Learning/Relearning còn ở filtered cho tới hoàn tất.
4b	Preview tắt rescheduling	Again/Hard/Good lặp theo delay; Easy hoặc bất kỳ delay=0 kết thúc; vẫn ghi revlog.
5a	Rebuild	Trả card hiện tại home trước rồi chạy query lại; không chồng các bản sao card.

Business Rules và lỗi liên quan

Mã	Ràng buộc đã quan sát
BR-ANKI-015	Bury được phục hồi khi rollover ngày hoặc unbury; suspend tới khi unsuspend; không bury card suspended. Ngoại lệ: Có tùy chọn bury interday learning; manual studying diễn đạt cũ không đủ phân biệt intraday/interday
BR-ANKI-016	Đánh dấu tại threshold rồi mỗi ceil(threshold/2); tag leech ở note; suspend nếu cấu hình yêu cầu. Ngoại lệ: Threshold 0 không kích hoạt; leech action có thể chỉ tag
BR-ANKI-017	Search/order/limit lấy card, loại suspended/buried/đang filtered; rebuild trả thẻ cũ về rồi tìm lại. Ngoại lệ: Zero result không được phép rỗng trả lỗi; đây là card tạm di chuyển, không copy
BR-ANKI-018	Dùng home deck settings; chuyển Review thì trả home, learning/relearning còn trong filtered. Ngoại lệ: Review trước hạn có thuật toán riêng; không hứa lùi thêm nguyên interval
BR-ANKI-019	Again/Hard/Good dùng delay; Easy hoặc bất kỳ delay=0 kết thúc, phục hồi home/queue. Ngoại lệ: Vẫn có revlog; last_review_time không cập nhật như normal study

Mã lỗi BA	Trigger	Kết quả theo source
ERR-ANKI-000-04	Build filtered không tìm thấy card và allow_empty=false	SearchReturnedNoCards, không chấp nhận kết quả thao tác

Nguồn và kiểm chứng

- rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:32

- rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:194
- rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:123
- rslib/src/scheduler/states/preview_filter.rs:25
- rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:96

Giới hạn / câu hỏi mở

Phân tích Code/Docs theo snapshot; không có biên bản phê duyệt nghiệp vụ hoặc kết quả chạy kiểm thử. Thông báo UI/localization không được khẳng định bằng mã ERR phân tích. Owner xác nhận trước khi nghiệm thu runtime: maintainer phụ trách luồng và người dùng thử tác vụ.

UC-ANKI-007: Nhập và cập nhật note từ text

DOC-UC-ANKI-007 · 1.0.0 · Draft

As-Is — DRAFT v1.0.0. Nguồn cố định commit 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7; chưa thực thi runtime. FR/BR/ERR tham chiếu catalog requirements.json v1.0.0, không phải mã lỗi native hay HTTP do Anki công bố.

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Thay đổi
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Baseline As-Is, luồng chính/extension và truy vết source

Hợp đồng use case

Thuộc tính	Giá trị
Primary Actor	Người nhập nội dung
Scope	Anki Desktop, collection/profile cục bộ; server chỉ trong luồng sync được nêu
Level	Sea level
Stakeholders & interests	Người nhập muốn tránh duplicate/mất lịch; người học muốn dữ liệu cập nhật đúng NoteType.
Supporting actors	Không cần actor người hỗ trợ; backend/scheduler là thành phần nội bộ, không role RBAC
Trigger	Chọn File Import với plain text UTF-8 phân tách cột.
Pre-conditions	Có file text và NoteType đích; collection mở; người dùng chọn mapping/deck và duplicate policy.
Success guarantees	Các hàng được xử lý thành thêm/cập nhật/giữ hoặc nhóm lỗi; card cũ update note giữ lịch và deck.
Minimal guarantees	Lỗi hàng không đồng nghĩa toàn bộ import thất bại; không tạo duplicate của GUID đã tồn tại bằng lựa chọn Duplicate.
Functional scope	FR-DAT-TEXT-001

Main Success Scenario

1. Người dùng chọn file; hệ thống xác định delimiter và hiển thị cấu hình/mapping.
2. Người dùng chọn NoteType, deck, map cột field/tags/GUID và match scope.
3. Người dùng chọn Update, Preserve hoặc Duplicate rồi bắt đầu import.

4. Hệ thống duyệt các hàng, kiểm tra first field, resolve deck/NoteType; ưu tiên GUID nếu có, nếu không đối chiếu first field và NoteType theo scope.

5. Hệ thống thêm note mới hoặc cập nhật note hợp lệ; sinh card còn thiếu và giữ card cũ.

6. Hệ thống trả log kết quả theo nhóm; người dùng kiểm tra các hàng không nhập/cập nhật và sửa file nếu cần.

Extensions gắn bước

Điểm rẽ	Điều kiện	Xử lý / điểm quay lại
1a	File không plain text UTF-8	Chuẩn bị lại file theo định dạng hỗ trợ; không coi xls/doc là text import trực tiếp.
2a	Deck name chưa tồn tại	Backend có thể tạo deck theo tên; deck ID không resolve được được xử lý khác, không tự đổi thành một deck tùy ý.
4a	First field rỗng	ERR-ANKI-000-05: ghi empty_first_field và tiếp tục hàng sau.
4b	Thiếu deck/NoteType	ERR-ANKI-000-06: ghi missing_deck hoặc missing_notetype; người dùng sửa mapping/ID/tên.
4c	GUID trùng nhưng NoteType không khớp	ERR-ANKI-000-07: ghi conflicting, không cập nhật note sai cấu trúc.
5a	Duplicate và GUID đã tồn tại	Không tạo bản sao; ghi duplicate. Muốn round-trip chỉnh field đầu nên giữ GUID xuất từ Anki.
5b	Không GUID và thay khóa first field	Có thể thêm note mới thay vì update; kiểm tra match scope trước khi nhập lại.
6a	Text có media references	File media phải có ở collection.media; text không tự mang byte ảnh/âm thanh theo.

Business Rules và lỗi liên quan

Mã	Ràng buộc đã quan sát
BR-ANKI-001	Số field values bằng số field NoteType; nội dung/tags ở note, lịch ở card. Ngoại lệ: Không suy ra note thuộc đúng một deck
BR-ANKI-020	Có GUID ưu tiên GUID; không GUID dùng first field và NoteType, có thể giới hạn deck; chọn update/preserve/duplicate. Ngoại lệ: GUID có sẵn không tạo duplicate; NoteType xung đột ghi conflicting; first field rỗng/missing deck/type ghi lỗi hàng

Mã lỗi BA	Trigger	Kết quả theo source
ERR-ANKI-000-05	Text row có first field rỗng	Đưa vào log.empty_first_field và tiếp tục các hàng khác
ERR-ANKI-000-06	Text row không giải được deck hoặc NoteType	Ghi missing_deck hoặc missing_notetype trong kết quả hàng

Mã lỗi BA	Trigger	Kết quả theo source
ERR-ANKI-000-07	Note import đối chiếu GUID nhưng NoteType không tương thích	Ghi conflicting, không cập nhật note như một match hợp lệ

Nguồn và kiểm chứng

- rslib/src/import_export/text/import.rs:250
- rslib/src/import_export/text/import.rs:318
- docs-site/manual/importing/text-files.mdx:5
- rslib/src/import_export/text/import.rs:354
- docs-site/manual/importing/text-files.mdx:127

Giới hạn / câu hỏi mở

Phân tích Code/Docs theo snapshot; không có biên bản phê duyệt nghiệp vụ hoặc kết quả chạy kiểm thử. Thông báo UI/localization không được khẳng định bằng mã ERR phân tích. Owner xác nhận trước khi nghiệm thu runtime: maintainer phụ trách luồng và người dùng thử tác vụ.

UC-ANKI-008: Trao đổi deck và collection package

DOC-UC-ANKI-008 · 1.0.0 · Draft

As-Is — DRAFT v1.0.0. Nguồn cố định commit 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7; chưa thực thi runtime. FR/BR/ERR tham chiếu catalog requirements.json v1.0.0, không phải mã lỗi native hay HTTP do Anki công bố.

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Thay đổi
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Baseline As-Is, luồng chính/extension và truy vết source

Hợp đồng use case

Thuộc tính	Giá trị
Primary Actor	Người chia sẻ hoặc nhận nội dung
Scope	Anki Desktop, collection/profile cục bộ; server chỉ trong luồng sync được nêu
Level	Sea level
Stakeholders & interests	Người chia sẻ muốn người nhận có nội dung đúng; người nhận muốn giữ lịch cá nhân và hiểu thao tác thay collection.
Supporting actors	Không cần actor người hỗ trợ; backend/scheduler là thành phần nội bộ, không role RBAC
Trigger	Chọn export/import .apkg hoặc .colpkg.
Pre-conditions	Collection mở; có gói nguồn khi import hoặc phạm vi xuất; người dùng phân biệt bổ sung deck và thay collection.
Success guarantees	Export tạo gói theo phạm vi/options; import apkg thêm/cập nhật có điều kiện; import colpkg thay DB collection và restore media có trong gói.
Minimal guarantees	Không tuyên bố apkg merge toàn bộ lịch sử card cũ; không tuyên bố colpkg giữ các thay đổi collection ngoài gói.
Functional scope	FR-DAT-PKG-001

Main Success Scenario

1. Người dùng chọn export deck .apkg, chọn phạm vi và Include Scheduling/Deck Presets/Media theo nhu cầu.
2. Hệ thống tạo package; người nhận chọn import package vào collection của họ.
3. Người nhận chọn chính sách update note/NoteType và có merge NoteType hay không.

4. Hệ thống đối chiếu note GUID, xử lý schema/field/template IDs và cập nhật theo policy.
5. Hệ thống thêm card ordinal còn thiếu, nhập review log gắn các card mới được thêm và báo kết quả.
6. Người dùng kiểm tra nội dung và tiếp tục sync nếu schema thay đổi.

Extensions gắn bước

Điểm rẽ	Điều kiện	Xử lý / điểm quay lại
1a	Chọn .colpkg toàn collection	Xuất toàn collection có scheduling; Include Media quyết định asset có trong gói.
2a	Import .colpkg	Thay collection hiện có; media cũ ngoài package không bị xóa. Backend kiểm tra DB tempfile, đổi schema, restore media rồi atomic rename; không dùng như additive apkg.
1b	Bỏ Include Scheduling	Bản chia sẻ loại scheduling và tags marked/leech; không dùng để giữ tiến trình cá nhân.
4a	Merge Normal với Cloze	ERR-ANKI-000-08: NotetypeKindMergeConflict; chọn cấu trúc/gói phù hợp, không tự ép merge.
4b	Schema khác và không merge	Có thể tạo/remap NoteType; các note cũ lệch kiểu ghi conflict và không update như match hợp lệ.
4c	Always nhưng mtime bằng nhau	Helper update note bỏ qua trường hợp timestamp bằng nhau; không diễn giải Always vô điều kiện tuyệt đối.
5a	Card note/ordinal đã tồn tại	Không thay scheduling card cũ; review log trong gói của card cũ không được merge bằng nhánh thêm-card này.

Business Rules và lỗi liên quan

Mã	Ràng buộc đã quan sát
BR-ANKI-021	Nhận diện note bằng GUID; policy IfNewer/Always/Never; card cũ theo note/template giữ lịch, chỉ nhập log card mới. Ngoại lệ: Always vẫn bỏ khi mtime bằng nhau; không merge Normal/Cloze
BR-ANKI-022	apkg bổ sung/cập nhật; colpkg thay collection và mang scheduling; tùy chọn media khi xuất. Ngoại lệ: Import colpkg không xóa media cũ ngoài package; không có scheduling thì bản chia sẻ loại dữ liệu scheduling và marked/leech

Mã lỗi BA	Trigger	Kết quả theo source
ERR-ANKI-000-08	Merge NoteType Normal với Cloze trong package	Trả ImportError::NotetypeKindMergeConflict

Nguồn và kiểm chứng

- rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:333
- rslib/src/import_export/package/apkg/import/cards.rs:99

- rslib/src/import_export/package/colpkg/import.rs:31
- docs-site/manual/exporting.mdx:34
- rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:521

Giới hạn / câu hỏi mở

Phân tích Code/Docs theo snapshot; không có biên bản phê duyệt nghiệp vụ hoặc kết quả chạy kiểm thử. Thông báo UI/localization không được khẳng định bằng mã ERR phân tích. Owner xác nhận trước khi nghiệm thu runtime: maintainer phụ trách luồng và người dùng thử tác vụ.

UC-ANKI-009: Đồng bộ collection và kiểm tra media

DOC-UC-ANKI-009 · 1.0.1 · Draft

As-Is — DRAFT v1.0.1. Nguồn cố định commit 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7; chưa thực thi runtime. FR/BR/ERR tham chiếu catalog requirements.json v1.0.1, không phải mã lỗi native hay HTTP do Anki công bố.

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Thay đổi
1.0.1	2026-11-03	BA Analysis	Làm rõ oracle035/067/072/077 và truy vết liên quan; không thay source hoặc kết quả chạy
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Baseline As-Is, luồng chính/extension và truy vết source

Hợp đồng use case

Thuộc tính	Giá trị
Primary Actor	Người dùng nhiều thiết bị
Scope	Anki Desktop, collection/profile cục bộ; server chỉ trong luồng sync được nêu
Level	Sea level
Stakeholders & interests	Người dùng muốn tiếp tục học trên thiết bị khác; server là secondary actor, không phải role quản trị nội dung cục bộ.
Supporting actors	AnkiWeb hoặc sync server; client khác ngoài phạm vi source
Trigger	Chọn Sync hoặc ứng dụng kích hoạt auto-sync đã cấu hình.
Pre-conditions	Profile/endpoint hoặc AnkiWeb account được cấu hình; mạng/server khả dụng cho đường thành công; manual khuyến cáo một account cho một profile, không xem đây là guard runtime từ chối account trùng.
Success guarantees	Collection hoàn tất nhánh sync đã chọn; media có kết quả tiến trình riêng; vấn đề file thiếu/không dùng có thể được kiểm tra.
Minimal guarantees	Không coi collection sync xong là media đã xong; không bảo đảm giữ thay đổi cả hai phía khi full sync; lỗi chưa được xử lý không được báo là đồng bộ đầy đủ.
Functional scope	FR-DAT-SYNC-001, FR-DAT-MEDI-001

Main Success Scenario

1. Người dùng bắt đầu Sync; hệ thống trao đổi metadata với endpoint.
2. Hệ thống xác định không đổi, normal sync hoặc full sync theo modified/schema.

3. Với normal sync, hệ thống trao đổi changes/chunks/graves, merge Note/Card theo USN và mtime, nhập revlog.

4. Hệ thống thông báo trạng thái collection; media tiếp tục/hoàn tất theo tiến trình riêng.

5. Người dùng chạy Check Media khi cần; hệ thống báo file không dùng và tham chiếu bị thiếu.

6. Người dùng kiểm tra kết quả và chỉ xử lý các file được chọn; sau đó chờ media sync đầy đủ trên thiết bị liên quan.

Extensions gắn bước

Điểm rẽ	Điều kiện	Xử lý / điểm quay lại
2a	Cần full sync	Người dùng chọn Upload để giữ local hoặc Download để giữ remote trong hướng khả dụng; thao tác thay một phía collection. Sau Upload, thiết bị khác Download bản đó.
3a	Hai thiết bị sửa field khác nhau của cùng note	Chọn toàn record theo logic mtime/usn; không merge field, nên có thể mất một thay đổi.
3b	Mất mạng/server báo lỗi	Dừng báo thành công cho phần lỗi; giữ thông tin lỗi và thử lại theo UI. Chưa đặc tả wording/HTTP code chung vì catalog không gán một mã ERR cho mọi lỗi sync.
4b	Media cùng tên chuẩn, khác checksum	Fetch remote change chưa nhận sẽ download ghi đè cả local dirty; nếu cursor đã bằng server, local dirty có thể upload. Cố định thứ tự/cursor theo TC-ANKI-077; không dùng mtime để chọn thắng.
4a	One-way collection sync	Media vẫn merge riêng, không theo chiều Upload/Download của collection.
5a	Static media chỉ được template tham chiếu	Check Media không quét question/answer templates; dùng quy ước tên bắt đầu _ cho tài nguyên tĩnh.
6a	Xóa media trước khi sync media đầy đủ	Theo manual file trên server có thể được tải lại; hoàn tất sync trước khi muốn lan truyền xóa.

Business Rules và lỗi liên quan

Mã	Ràng buộc đã quan sát
BR-ANKI-023	Note/Card remote thay local khi local không pending hoặc remote mtime lớn hơn; revlog được nhập; khác schema yêu cầu full sync. Ngoại lệ: Không merge từng field; cùng mtime với local pending không thay local tại bước đó; upload/download chọn một phía collection
BR-ANKI-028	Media sync riêng với collection; check tìm file thiếu/không dùng. Sync đăng ký thay đổi local, fetch remote mới trước upload pending. Tên chuẩn trùng nhưng hash khác: remote change chưa nhận làm download ghi đè dù local dirty rồi đánh clean. Nếu cursor đã bằng server và chỉ local dirty, upload thay server; winner phụ thuộc thứ tự request và cursor. Giới hạn: Không quét tham chiếu trong template; static media dùng _. Sequential từ nền trống C1→C2 nhận nội dung C1; không suy thành quy tắc first/last writer cho mọi race. Local add_file collision/filename normalization là nhánh khác; không bảo đảm rollback filesystem khi lỗi; oracle server test cùng commit

Catalog chưa gán ERR riêng cho phạm vi này; không tự tạo mã lỗi hoặc status HTTP. Các nhánh thường (kết quả rỗng, hủy, đổi mode) không tự được coi là lỗi.

Nguồn và kiểm chứng

- rslib/src/sync/collection/chunks.rs:162
- rslib/src/sync/collection/meta.rs:65
- docs-site/manual/media.mdx:24
- docs-site/manual/syncing.mdx:54
- rslib/src/sync/collection/meta.rs:59
- qt/tools/genhooks_gui.py:933
- docs-site/manual/syncing.mdx:59

Bổ sung đối chiếu 2026-11-03: docs-site/manual/media.mdx:24; rslib/src/sync/media/syncer.rs:60; rslib/src/sync/media/changes.rs:44; rslib/src/media/files.rs:403; rslib/src/sync/media/database/client/mod.rs:206; rslib/src/sync/media/database/server/entry/upload.rs:35; rslib/src/sync/media/tests.rs:278; rslib/src/backend/sync.rs:188; rslib/src/sync/media/database/client/changetracker.rs:56; rslib/src/media/files.rs:165.

Giới hạn / câu hỏi mở

Phân tích Code/Docs theo snapshot; không có biên bản phê duyệt nghiệp vụ hoặc kết quả chạy kiểm thử. Thông báo UI/localization không được khẳng định bằng mã ERR phân tích. Owner xác nhận trước khi nghiệm thu runtime: maintainer phụ trách luồng và người dùng thử tác vụ.

UC-ANKI-010: Quản lý môi trường học cục bộ và phục hồi

DOC-UC-ANKI-010 · 1.0.1 · Draft

As-Is — DRAFT v1.0.1. Nguồn cố định commit 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7; chưa thực thi runtime. FR/BR/ERR tham chiếu catalog requirements.json v1.0.1, không phải mã lỗi native hay HTTP do Anki công bố.

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Thay đổi
1.0.1	2026-11-03	BA Analysis	Làm rõ oracle035/067/072/077 và truy vết liên quan; không thay source hoặc kết quả chạy
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Baseline As-Is, luồng chính/extension và truy vết source

Hợp đồng use case

Thuộc tính	Giá trị
Primary Actor	Người dùng quản lý ứng dụng cục bộ
Scope	Anki Desktop, collection/profile cục bộ; server chỉ trong luồng sync được nêu
Level	Kite level
Stakeholders & interests	Người dùng cần tách collection và phục hồi đúng dữ liệu; tác giả addon cần biết phạm vi lifecycle; không có actor Admin/Super Admin được suy diễn.
Supporting actors	Không cần actor người hỗ trợ; backend/scheduler là thành phần nội bộ, không role RBAC
Trigger	Cần chuyển profile, bảo toàn/phục hồi dữ liệu hoặc quản lý extension.
Pre-conditions	Anki Desktop có thể mở profile manager; có backup hợp lệ nếu chọn restore; addon source/package có sẵn nếu chọn extension.
Success guarantees	Profile được chọn đúng collection/settings; backup/restore hoặc addon branch có kết quả riêng được kiểm tra; không gán quyền RBAC giả.
Minimal guarantees	Addon dùng chung profile; restore có thể mất thay đổi sau snapshot; không bảo đảm auto-backup chứa media hay mọi hook chạy khi import.
Functional scope	FR-SYS-PROF-001, FR-DAT-BACK-001, FR-EXT-ADD-001

Main Success Scenario

1. Người dùng mở Switch Profile và chọn profile cần làm việc; hệ thống mở collection/settings tương ứng.

2. Người dùng chọn mục tiêu bảo toàn dữ liệu, phục hồi hoặc quản lý addon; các mục tiêu là nhánh độc lập, không phải chuỗi bắt buộc.

3. Ở đường bảo toàn dữ liệu, người dùng chọn Export collection .colpkg với Include Media nếu cần bản sao có ảnh/âm thanh.

4. Hệ thống tạo file package; người dùng kiểm tra vị trí và giữ bản sao ngoài thiết bị nếu theo quy trình backup của họ.

5. Người dùng quay về profile và tiếp tục học; quan sát trạng thái sync/backup theo thao tác đã thực hiện.

Extensions gắn bước

Điểm rẽ	Điều kiện	Xử lý / điểm quay lại
1a	Hai profile cùng account	Caller khảo sát không reject trùng account. Trên server test, mod khác/schema khác và hai bên nonempty: Cancel giữ nội dung; Download thay active local; Upload thay server, profile local khác chưa sync vẫn giữ dữ liệu cũ. Xem TC-ANKI-072; manual khuyến cáo tránh dùng chung account.
2a	Chọn restore automatic backup	Switch Profile → Open Backup → chọn snapshot. Dữ liệu sau snapshot bị mất; auto-sync/backup tạm tắt tới khi đóng và mở lại ứng dụng sau khi kiểm tra bản phục hồi.
2b	Chọn Create Backup thay vì Export Media	Tạo kiểu backup tự động text/scheduling, không media; source bỏ nếu collection chưa đổi kể cả force. Không báo có snapshot mới khi thực tế guard bỏ qua.
2c	Chọn quản lý addon	Dùng Tools Add-ons theo manual; addon là extension desktop dùng chung profile, không là quyền chỉ riêng profile này. Tác giả dùng hooks/filters đúng lifecycle.
2d	Addon muốn chặn mọi đường thêm note	note_will_be_added không chạy khi import; phải kiểm tra hook đúng entry point, không tuyên bố chính sách được bao phủ mặc nhiên.
5a	Sau restore muốn dùng lại auto-sync	Kiểm tra đúng snapshot rồi đóng/mở lại Anki; chọn hướng full sync có chủ đích nếu được yêu cầu.

Business Rules và lỗi liên quan

Mã	Ràng buộc đã quan sát
BR-ANKI-027	Mỗi profile giữ collection/settings và sync auth riêng, addon dùng chung. Caller khảo sát không reject account trùng profile; cùng user SimpleServer dẫn tới cùng server collection. Với local/remote nonempty, mod khác và schema khác: cho Upload/Download; Cancel không transfer, Download thay local, Upload thay server; profile local khác chưa sync không tự thay đổi. Giới hạn: Manual khuyến cáo một account cho một profile để tránh ghi đè, không phải guard uniqueness đã quan sát. Mod bằng có thể NoChanges; schema chung có thể normal merge. Không coi profile là tenant/RBAC. Hosted implementation chưa xác minh
BR-ANKI-022	apkg bổ sung/cập nhật; colpkg thay collection và mang scheduling; tùy chọn media khi xuất. Ngoại lệ: Import colpkg không xóa media cũ ngoài package; không có scheduling thì bản chia sẻ loại dữ liệu scheduling và marked/leech

Mã	Ràng buộc đã quan sát
BR-ANKI-024	Backup tự động giữ text/scheduling, không media; restore quay về snapshot và mất thay đổi sau đó. Ngoại lệ: Không đổi collection thì bỏ backup kể cả force; muốn có media xuất colpkg Include Media
BR-ANKI-026	Hook gọi theo lifecycle; filter trả đối số biến đổi; nhiều addon gọi tuần tự. Ngoại lệ: note_will_be_added không áp dụng import; sync_did_finish không bảo đảm media hoàn tất

Catalog chưa gán ERR riêng cho phạm vi này; không tự tạo mã lỗi hoặc status HTTP. Các nhánh thường (kết quả rỗng, hủy, đổi mode) không tự được coi là lỗi.

Nguồn và kiểm chứng

- docs-site/manual/profiles.mdx:5
- rslib/src/collection/backup.rs:28
- docs-site/manual/backups.mdx:7
- docs-site/manual/backups.mdx:24
- docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7
- pylib/tools/genhooks.py:29
- docs-site/manual/backups.mdx:18
- docs-site/manual/addons.mdx:5

Bổ sung đối chiếu 2026-11-03: docs-site/manual/profiles.mdx:5; qt/aqt/profiles.py:212; qt/aqt/profiles.py:659; qt/aqt/profiles.py:681; qt/aqt/sync.py:307; rslib/src/sync/http_server/mod.rs:122; rslib/src/sync/collection/meta.rs:59; qt/aqt/sync.py:138; rslib/src/sync/collection/download.rs:35; rslib/src/sync/collection/upload.rs:79; rslib/src/sync/collection/tests.rs:591.

Giới hạn / câu hỏi mở

Phân tích Code/Docs theo snapshot; không có biên bản phê duyệt nghiệp vụ hoặc kết quả chạy kiểm thử. Thông báo UI/localization không được khẳng định bằng mã ERR phân tích. Owner xác nhận trước khi nghiệm thu runtime: maintainer phụ trách luồng và người dùng thử tác vụ.

Backlog User Story Anki Desktop — As-Is

DOC-US-ANKI-001 · 1.0.1 · Draft

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Nội dung
1.0.1	2026-11-03	BA Analysis	Làm rõ oracle035/067/072/077 và truy vết liên quan; không thay source hoặc kết quả chạy
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Tái lập As-Is từ SRS v1.0.0; Draft, chưa phê duyệt, chưa thực thi kiểm thử.

Nguồn: SRS (DOC-SRS-ANKI-001 v1.0.1), requirements.json v1.0.1. 20 story theo đúng thứ tự 20 FR; không phải đề xuất xây lại toàn bộ Anki. Actor là vai trò công việc, không phải role phân quyền. Toàn bộ **Draft**, story points **TBD**, priority **BA proposed**. Chưa có người/thời điểm duyệt; không story nào được gọi Ready hoặc Done.

Danh mục

US-ANKI-01

Nội dung: Soạn và sửa note

FR: FR-CNT-NOTE-001

Ưu tiên: P0 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-001, AC-ANKI-002, AC-ANKI-003, AC-ANKI-004

Trạng thái: Draft

US-ANKI-02

Nội dung: Quản lý NoteType, field và template

FR: FR-CNT-TYPE-001

Ưu tiên: P0 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-005, AC-ANKI-006, AC-ANKI-007

Trạng thái: Draft

US-ANKI-03

Nội dung: Tạo thẻ cloze

FR: FR-CNT-CLOZ-001

Ưu tiên: P1 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-008, AC-ANKI-009, AC-ANKI-010

Trạng thái: Draft

US-ANKI-04

Nội dung: Tạo image occlusion

FR: FR-CNT-IMGO-001

Ưu tiên: P1 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-011, AC-ANKI-012, AC-ANKI-013

Trạng thái: Draft

US-ANKI-05

Nội dung: Tổ chức deck và subdeck

FR: FR-ORG-DECK-001

Ưu tiên: P0 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-014, AC-ANKI-015, AC-ANKI-016

Trạng thái: Draft

US-ANKI-06

Nội dung: Tìm kiếm và quản lý tags/flags

FR: FR-ORG-SRCH-001

Ưu tiên: P0 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-017, AC-ANKI-018, AC-ANKI-019, AC-ANKI-078, AC-ANKI-079, AC-ANKI-080

Trạng thái: Draft

US-ANKI-07

Nội dung: Học và tự đánh giá card

FR: FR-LRN-REV-001

Ưu tiên: P0 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-020, AC-ANKI-021, AC-ANKI-022, AC-ANKI-023

Trạng thái: Draft

US-ANKI-08

Nội dung: Chuyển trạng thái và xếp lịch

FR: FR-LRN-SCH-001

Ưu tiên: P0 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-024, AC-ANKI-025, AC-ANKI-026, AC-ANKI-027

Trạng thái: Draft

US-ANKI-09

Nội dung: Giới hạn khối lượng học

FR: FR-LRN-LIM-001

Ưu tiên: P0 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-028, AC-ANKI-029, AC-ANKI-030, AC-ANKI-031

Trạng thái: Draft

US-ANKI-10

Nội dung: Cấu hình và tối ưu FSRS

FR: FR-LRN-FSRS-001

Ưu tiên: P1 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-032, AC-ANKI-033, AC-ANKI-034, AC-ANKI-035

Trạng thái: Draft

US-ANKI-11

Nội dung: Bury, suspend và xử lý leech

FR: FR-LRN-HIDE-001

Ưu tiên: P0 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-036, AC-ANKI-037, AC-ANKI-038, AC-ANKI-039, AC-ANKI-040

Trạng thái: Draft

US-ANKI-12

Nội dung: Học tập mục tiêu qua filtered deck

FR: FR-LRN-FILT-001

Ưu tiên: P1 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-041, AC-ANKI-042, AC-ANKI-043, AC-ANKI-044, AC-ANKI-045

Trạng thái: Draft

US-ANKI-13

Nội dung: Nhập dữ liệu text

FR: FR-DAT-TEXT-001

Ưu tiên: P0 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-046, AC-ANKI-047, AC-ANKI-048, AC-ANKI-049, AC-ANKI-050

Trạng thái: Draft

US-ANKI-14

Nội dung: Trao đổi deck/collection package

FR: FR-DAT-PKG-001

Ưu tiên: P0 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-051, AC-ANKI-052, AC-ANKI-053, AC-ANKI-054, AC-ANKI-055

Trạng thái: Draft

US-ANKI-15

Nội dung: Đồng bộ collection

FR: FR-DAT-SYNC-001

Ưu tiên: P0 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-056, AC-ANKI-057, AC-ANKI-058, AC-ANKI-059

Trạng thái: Draft

US-ANKI-16

Nội dung: Sao lưu và phục hồi

FR: FR-DAT-BACK-001

Ưu tiên: P0 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-060, AC-ANKI-061, AC-ANKI-062, AC-ANKI-063

Trạng thái: Draft

US-ANKI-17

Nội dung: Xem lịch sử và thống kê học

FR: FR-RPT-STAT-001

Ưu tiên: P1 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-064, AC-ANKI-065, AC-ANKI-066, AC-ANKI-067

Trạng thái: Draft

US-ANKI-18

Nội dung: Quản lý add-on và mở rộng hooks/filters

FR: FR-EXT-ADD-001

Ưu tiên: P2 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-068, AC-ANKI-069, AC-ANKI-070, AC-ANKI-081, AC-ANKI-082, AC-ANKI-083, AC-ANKI-084, AC-ANKI-085, AC-ANKI-086

Trạng thái: Draft

US-ANKI-19

Nội dung: Quản lý profile cục bộ

FR: FR-SYS-PROF-001

Ưu tiên: P1 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-071, AC-ANKI-072, AC-ANKI-073

Trạng thái: Draft

US-ANKI-20

Nội dung: Quản lý và kiểm tra media

FR: FR-DAT-MEDI-001

Ưu tiên: P0 (BA proposed)

Points: TBD

AC: AC-ANKI-074, AC-ANKI-075, AC-ANKI-076, AC-ANKI-077

Trạng thái: Draft

Chi tiết và kiểm định INVEST

INVEST là đánh giá sơ bộ của BA, chưa là tiêu chí nhận vào sprint. Một FR rộng vẫn cần refinement trước khi có thể cam kết một sprint. Tách story phải giữ truy vết và không làm mất nhánh nghiệp vụ.

US-ANKI-01 — Soạn và sửa note

Là một **người soạn thẻ**, tôi muốn **soạn và sửa note** để **cập nhật kiến thức mà giữ lịch học của card hiện có**.

• Nguồn: FR-CNT-NOTE-001; BR: BR-ANKI-001, BR-ANKI-003; ERR: ERR-ANKI-000-01. rslib/src/notes/mod.rs:194; rslib/src/notetype/cardgen.rs:95.

• Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: NoteType, field values, tags, deck đích. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.

• Luồng giá trị: Kiểm tra số field, chuẩn hóa và lưu note; sinh card phù hợp, giữ lịch của card hiện có → Note và card có thể học; lỗi khi cấu trúc không hợp lệ.

• AC: AC-ANKI-001, AC-ANKI-002, AC-ANKI-003, AC-ANKI-004; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.

• Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: —. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.

• Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.

• Điểm cần chốt: review AC, môi trường/harness và estimate của đội kỹ thuật.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-01
Independent	Có thể chuẩn bị fixture riêng; vẫn cần hợp đồng NoteType/card của collection, không mặc định độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Cập nhật kiến thức mà giữ lịch học của card hiện có.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	4 AC; 4 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-02 — Quản lý NoteType, field và template

Là một **người soạn thẻ**, tôi muốn **quản lý notetype, field và template** để **tái sử dụng một cấu trúc nội dung và cách hỏi nhất quán**.

• Nguồn: FR-CNT-TYPE-001; BR: BR-ANKI-002, BR-ANKI-003; ERR: ERR-ANKI-000-02. rslib/src/notetype/mod.rs:484; proto/anki/notetypes.proto:102.

• Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: Tên, field definitions, question/answer templates. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.

• Luồng giá trị: Validate cấu trúc tối thiểu; chuẩn hóa tên và cập nhật template khi đổi field → NoteType cập nhật trong collection; card sinh theo cấu hình.

• AC: AC-ANKI-005, AC-ANKI-006, AC-ANKI-007; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.

• Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-01. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.

• Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.

• Điểm cần chốt: review AC, môi trường/harness và estimate của đội kỹ thuật.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-02
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-01; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Tái sử dụng một cấu trúc nội dung và cách hỏi nhất quán.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	3 AC; 3 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-03 — Tạo thẻ cloze

Là một **người học**, tôi muốn **tạo thẻ cloze** để **tự kiểm tra từng phần kiến thức trong cùng ngữ cảnh**.

• Nguồn: FR-CNT-CLOZ-001; BR: BR-ANKI-001, BR-ANKI-004; ERR: ERR-ANKI-000-01. rslib/src/notetype/cardgen.rs:160; docs-site/manual/editing.mdx:364.

• Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: Note chứa c1/c2… và cloze NoteType. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.

• Luồng giá trị: Trích số cloze, dùng template cloze, tạo ordinal còn thiếu → Card tương ứng từng số cloze, nhiều đoạn cùng số che cùng lượt.

• AC: AC-ANKI-008, AC-ANKI-009, AC-ANKI-010; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.

• Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-01, US-ANKI-02. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.

• Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.

• Điểm cần chốt: review AC, môi trường/harness và estimate của đội kỹ thuật.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-03
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-01, US-ANKI-02; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Tự kiểm tra từng phần kiến thức trong cùng ngữ cảnh.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	3 AC; 3 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-04 — Tạo image occlusion

Là một **người học**, tôi muốn **tạo image occlusion** để **ghi nhớ vị trí và nội dung trên hình ảnh**.

• Nguồn: FR-CNT-IMGO-001; BR: BR-ANKI-003, BR-ANKI-005; ERR: —. rslib/src/image_occlusion/notetype.rs:59; docs-site/manual/editing.mdx:504.

• Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: Ảnh, shapes/groups, header/back extra. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.

• Luồng giá trị: Lưu cấu trúc occlusion kiểu cloze; tạo card theo shape/group; overlay chỉ hiển thị → Note ảnh với card che vùng; xóa shape cần kiểm tra Empty Cards.

• AC: AC-ANKI-011, AC-ANKI-012, AC-ANKI-013; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.

• Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-01, US-ANKI-02. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.

• Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.

• Điểm cần chốt: review AC, môi trường/harness và estimate của đội kỹ thuật.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-04
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-01, US-ANKI-02; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Ghi nhớ vị trí và nội dung trên hình ảnh.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	3 AC; 3 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-05 — Tổ chức deck và subdeck

Là một **người học**, tôi muốn **tổ chức deck và subdeck** để **chọn đúng phạm vi học mà vẫn quản lý card theo deck**.

• Nguồn: FR-ORG-DECK-001; BR: BR-ANKI-006, BR-ANKI-012; ERR: —. docs-site/manual/getting-started.mdx:75; rslib/src/scheduler/queue/builder/mod.rs:135.

• Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: Deck, tên phân cấp, card cần chuyển, preset. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.

• Luồng giá trị: Tổ chức card theo deck; học deck gồm descendants; card siblings có thể khác deck → Cây deck và phạm vi học xác định.

• AC: AC-ANKI-014, AC-ANKI-015, AC-ANKI-016; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.

• Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-01. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.

• Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.

• Điểm cần chốt: review AC, môi trường/harness và estimate của đội kỹ thuật.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-05
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-01; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Chọn đúng phạm vi học mà vẫn quản lý card theo deck.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	3 AC; 3 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-06 — Tìm kiếm và quản lý tags/flags

Là một **người học**, tôi muốn **tìm kiếm và quản lý tags/flags** để **tìm và phân loại đúng tập note/card trước khi học hoặc chỉnh sửa**.

• Nguồn: FR-ORG-SRCH-001; BR: BR-ANKI-007; ERR: —. docs-site/manual/searching.mdx:5; docs-site/manual/browsing.mdx:216; docs-site/manual/browsing.mdx:240; docs-site/manual/editing.mdx:226.

• Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: Chuỗi search field/tag/flag/deck/state và toán tử; tập note/card được chọn; thao tác thêm, gỡ, đổi tên hoặc tổ chức tag; flag được chọn. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.

• Luồng giá trị: Áp cú pháp search chung Browse/filtered; tìm văn bản trong field, không mặc định tags. Thêm/gỡ tag trên notes được chọn, đổi tên/tổ chức tags theo Browser; tag ở note nên siblings cùng nhận. Đặt/gỡ flag trên cards được chọn, mỗi card tối đa một flag, không thay flag siblings khác → Tập note/card khớp; tags hoặc flags cập nhật đúng cấp và phạm vi lựa chọn; truy vấn đơn thuần không sửa dữ liệu.

• AC: AC-ANKI-017, AC-ANKI-018, AC-ANKI-019, AC-ANKI-078, AC-ANKI-079, AC-ANKI-080; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.

• Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-01, US-ANKI-05. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.

• Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.

• Điểm cần chốt: review AC, môi trường/harness và estimate của đội kỹ thuật.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-06
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-01, US-ANKI-05; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Tìm và phân loại đúng tập note/card trước khi học hoặc chỉnh sửa.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-06
Testable	6 AC; 6 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-07 — Học và tự đánh giá card

Là một **người học**, tôi muốn **học và tự đánh giá card** để **phản hồi trí nhớ và tiếp tục phiên học đúng lịch**.

• Nguồn: FR-LRN-REV-001; BR: BR-ANKI-006, BR-ANKI-008, BR-ANKI-011; ERR: ERR-ANKI-000-03. docs-site/manual/studying.mdx:40; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315.

• Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: Deck, card được chọn, rating, thời gian. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.

• Luồng giá trị: Hiện hỏi rồi đáp án; nhận tự chấm; commit AnswerCard sau kiểm tra state; lặp theo queue → Card cập nhật, revlog, thống kê và card tiếp hoặc thông tin hết phiên.

• AC: AC-ANKI-020, AC-ANKI-021, AC-ANKI-022, AC-ANKI-023; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.

• Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-01, US-ANKI-05, US-ANKI-08, US-ANKI-09. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.

• Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.

• Điểm cần chốt: review AC, môi trường/harness và estimate của đội kỹ thuật.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-07
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-01, US-ANKI-05, US-ANKI-08, US-ANKI-09; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Phản hồi trí nhớ và tiếp tục phiên học đúng lịch.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	4 AC; 4 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-08 — Chuyển trạng thái và xếp lịch

Là một **người học**, tôi muốn **chuyển trạng thái và xếp lịch** để **có lần ôn tiếp theo phù hợp trạng thái và phản hồi**.

• Nguồn: FR-LRN-SCH-001; BR: BR-ANKI-009, BR-ANKI-010, BR-ANKI-011, BR-ANKI-013; ERR: ERR-ANKI-000-03. proto/anki/scheduler.proto:80; rslib/src/scheduler/states/review.rs:64.

• Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: Current state, rating, steps và cấu hình thuật toán. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.

• Luồng giá trị: Tính bốn next states; áp learning/relearning/review, interval có fuzz và giới hạn → Due/state mới; lapse khi thất bại Review.

• AC: AC-ANKI-024, AC-ANKI-025, AC-ANKI-026, AC-ANKI-027; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.

• Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-01, US-ANKI-02. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.

• Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.

• Điểm cần chốt: review AC, môi trường/harness và estimate của đội kỹ thuật.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-08
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-01, US-ANKI-02; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Có lần ôn tiếp theo phù hợp trạng thái và phản hồi.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	4 AC; 4 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-09 — Giới hạn khối lượng học

Là một **người học**, tôi muốn **giới hạn khối lượng học** để **kiểm soát tải học hàng ngày**.

• Nguồn: FR-LRN-LIM-001; BR: BR-ANKI-006, BR-ANKI-012; ERR: —. rslib/src/decks/limits.rs:98; rslib/src/scheduler/queue/builder/gathering.rs:23.

• Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: Preset, override deck/today, counts, cờ limits. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.

• Luồng giá trị: Tính giới hạn còn lại và cây deck; gom learning/new/review theo điều kiện → Queue và counts bị giới hạn; intraday vẫn có thể tiếp tục.

• AC: AC-ANKI-028, AC-ANKI-029, AC-ANKI-030, AC-ANKI-031; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.

• Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-05, US-ANKI-08. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.

• Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.

• Điểm cần chốt: review AC, môi trường/harness và estimate của đội kỹ thuật.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-09
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-05, US-ANKI-08; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Kiểm soát tải học hàng ngày.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-09
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	4 AC; 4 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-10 — Cấu hình và tối ưu FSRS

Là một **người học nâng cao**, tôi muốn **cấu hình và tối ưu fsrs** để **điều chỉnh mô hình lịch học theo lịch sử cá nhân**.

- Nguồn: FR-LRN-FSRS-001; BR: BR-ANKI-013, BR-ANKI-014; ERR: —. rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:484; docs-site/manual/deck-options.mdx:406; docs-site/manual/deck-options.mdx:500.
- Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: Cờ FSRS, desired retention, params, review history, reschedule choice. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.
- Luồng giá trị: Bật toàn cục; tối ưu từ history theo scope; 0 training item trả nguyên params/count0/health absent; UI current preset báo không có reviews; reschedule theo lựa chọn → Tham số và lịch theo nhánh; zero-item không tạo tham số cá nhân hóa mới; không cam kết đạt retention thực tế.
- AC: AC-ANKI-032, AC-ANKI-033, AC-ANKI-034, AC-ANKI-035; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.
- Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-08. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.
- Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.
- Oracle AC-ANKI-035 đã chốt từ source ngày 2026-11-03; fixture/giới hạn ở AC và TC. Thực thi Not Run.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-10
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-08; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Điều chỉnh mô hình lịch học theo lịch sử cá nhân.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	4 AC; 4 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-11 — Bury, suspend và xử lý leech

Là một **người học**, tôi muốn **bury, suspend và xử lý leech** để **tạm loại card hoặc xử lý card khó mà không nhầm trạng thái**.

• Nguồn: FR-LRN-HIDE-001; BR: BR-ANKI-015, BR-ANKI-016; ERR: —. rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:32; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:194.

• Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: Card/note IDs, mode, sibling options, leech threshold/action. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.

• Luồng giá trị: Ẩn theo mode; unbury qua rollover/manual; phát leech và tag note/suspend card theo cấu hình → Card được loại/phục hồi queue; trạng thái trí nhớ nền bảo toàn.

• AC: AC-ANKI-036, AC-ANKI-037, AC-ANKI-038, AC-ANKI-039, AC-ANKI-040; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.

• Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-07, US-ANKI-08. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.

• Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.

• Điểm cần chốt: review AC, môi trường/harness và estimate của đội kỹ thuật.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-11
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-07, US-ANKI-08; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Tạm loại card hoặc xử lý card khó mà không nhầm trạng thái.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	5 AC; 5 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-12 — Học tập mục tiêu qua filtered deck

Là một **người học**, tôi muốn **học tập mục tiêu qua filtered deck** để **ôn một tập mục tiêu với lựa chọn có hoặc không đổi lịch**.

• Nguồn: FR-LRN-FILT-001; BR: BR-ANKI-017, BR-ANKI-018, BR-ANKI-019; ERR: ERR-ANKI-000-04. rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:123; rslib/src/scheduler/states/preview_filter.rs:25.

• Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: Search/order/limit, reschedule flag, preview delays. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.

• Luồng giá trị: Build tập hợp lệ; dùng home deck hoặc preview; Empty/Rebuild phục hồi rồi xây lại → Deck tạm, card học và trả home; lịch đổi chỉ theo chế độ.

• AC: AC-ANKI-041, AC-ANKI-042, AC-ANKI-043, AC-ANKI-044, AC-ANKI-045; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.

• Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-05, US-ANKI-06, US-ANKI-08. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.

• Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.

• Điểm cần chốt: review AC, môi trường/harness và estimate của đội kỹ thuật.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-12
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-05, US-ANKI-06, US-ANKI-08; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Ôn một tập mục tiêu với lựa chọn có hoặc không đổi lịch.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	5 AC; 5 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-13 — Nhập dữ liệu text

Là một **người quản lý nội dung**, tôi muốn **nhập dữ liệu text** để **cập nhật hàng loạt nội dung mà hiểu cách xử lý trùng**.

- Nguồn: FR-DAT-TEXT-001; BR: BR-ANKI-001, BR-ANKI-020; ERR: ERR-ANKI-000-05, ERR-ANKI-000-06, ERR-ANKI-000-07. rslib/src/import_export/text/import.rs:250; rslib/src/import_export/text/import.rs:318.
- Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: UTF-8 file, delimiter/mapping, GUID hoặc first field, duplicate policy. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.
- Luồng giá trị: Đọc hàng; resolve type/deck; đối chiếu GUID/first field; thêm, giữ, cập nhật hoặc báo lỗi hàng → Notes/cards nhập, kết quả added/updated/conflict/error; card cũ giữ lịch khi update.
- AC: AC-ANKI-046, AC-ANKI-047, AC-ANKI-048, AC-ANKI-049, AC-ANKI-050; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.
- Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-01, US-ANKI-02, US-ANKI-05. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.
- Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.
- Điểm cần chốt: review AC, môi trường/harness và estimate của đội kỹ thuật.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-13
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-01, US-ANKI-02, US-ANKI-05; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Cập nhật hàng loạt nội dung mà hiểu cách xử lý trùng.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	5 AC; 5 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-14 — Trao đổi deck/collection package

Là một **người chia sẻ/quản lý dữ liệu**, tôi muốn **trao đổi deck/collection package** để **trao đổi và khôi phục dữ liệu đúng phạm vi gói**.

• Nguồn: FR-DAT-PKG-001; BR: BR-ANKI-021, BR-ANKI-022; ERR: ERR-ANKI-000-08. rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:333; rslib/src/import_export/package/apkg/import/cards.rs:99; rslib/src/import_export/package/colpkg/import.rs:31.

• Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: apkg/colpkg, update/merge policy, scheduling/media options. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.

• Luồng giá trị: apkg merge note GUID và thêm card thiếu; colpkg thay collection; export chọn phạm vi và media → Package hoặc collection cập nhật; khác biệt lịch/media theo loại gói.

• AC: AC-ANKI-051, AC-ANKI-052, AC-ANKI-053, AC-ANKI-054, AC-ANKI-055; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.

• Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-01, US-ANKI-02. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.

• Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.

• Điểm cần chốt: review AC, môi trường/harness và estimate của đội kỹ thuật.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-14
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-01, US-ANKI-02; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Trao đổi và khôi phục dữ liệu đúng phạm vi gói.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	5 AC; 5 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-15 — Đồng bộ collection

Là một **người học trên nhiều thiết bị**, tôi muốn **đồng bộ collection** để **tiếp tục học trên bản collection được đồng bộ**.

• Nguồn: FR-DAT-SYNC-001; BR: BR-ANKI-023, BR-ANKI-028; ERR: —. rslib/src/sync/collection/chunks.rs:162; rslib/src/sync/collection/meta.rs:65.

• Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: Local/remote changes, metadata/schema, tài khoản/endpoint, lựa chọn full sync. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.

• Luồng giá trị: Merge record theo mtime/pending; nhập revlog; full upload/download khi cần; media riêng → Collection đồng bộ theo nhánh; không hòa giải từng field.

• AC: AC-ANKI-056, AC-ANKI-057, AC-ANKI-058, AC-ANKI-059; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.

• Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-01, US-ANKI-14, US-ANKI-19, US-ANKI-20. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.

• Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.

• Điểm cần chốt: review AC, môi trường/harness và estimate của đội kỹ thuật.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-15
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-01, US-ANKI-14, US-ANKI-19, US-ANKI-20; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Tiếp tục học trên bản collection được đồng bộ.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	4 AC; 4 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-16 — Sao lưu và phục hồi

Là một **người quản lý dữ liệu học**, tôi muốn **sao lưu và phục hồi** để **quay về snapshot có phạm vi khôi phục rõ ràng**.

• Nguồn: FR-DAT-BACK-001; BR: BR-ANKI-022, BR-ANKI-024; ERR: —. rslib/src/collection/backup.rs:28; docs-site/manual/backups.mdx:7; docs-site/manual/backups.mdx:24.

• Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: Collection thay đổi, lịch backup hoặc snapshot chọn restore. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.

• Luồng giá trị: Tạo backup khi đủ điều kiện; restore thay dữ liệu; xuất colpkg media cho backup đầy đủ → Snapshot/collection phục hồi; mất thay đổi sau snapshot; auto backup không media.

• AC: AC-ANKI-060, AC-ANKI-061, AC-ANKI-062, AC-ANKI-063; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.

• Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-14, US-ANKI-19, US-ANKI-20. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.

• Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.

• Điểm cần chốt: review AC, môi trường/harness và estimate của đội kỹ thuật.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-16
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-14, US-ANKI-19, US-ANKI-20; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Quay về snapshot có phạm vi khôi phục rõ ràng.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-16
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	4 AC; 4 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-17 — Xem lịch sử và thống kê học

Là một **người học**, tôi muốn **xem lịch sử và thống kê học** để **hiểu khối lượng và kết quả học theo định nghĩa chỉ số**.

- Nguồn: FR-RPT-STAT-001; BR: BR-ANKI-025; ERR: —. rslib/src/stats/graphs/today.rs:17; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:53.
- Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: Review logs, card states, phạm vi deck/search và thời gian. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.
- Luồng giá trị: Tổng hợp Today, đúng/sai, mature, retention và lịch tới hạn theo định nghĩa từng chỉ số → True retention As-Is cộng từng revlog đủ điều kiện trong cửa sổ scheduler; cùng card/ngày có thể đóng góp nhiều lượt; discrepancy manual được ghi nhận.
- AC: AC-ANKI-064, AC-ANKI-065, AC-ANKI-066, AC-ANKI-067; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.
- Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-07, US-ANKI-08. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.
- Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.
- Oracle AC-ANKI-067 đã chốt từ source ngày 2026-11-03; fixture/giới hạn ở AC và TC. Thực thi Not Run.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-17
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-07, US-ANKI-08; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Hiểu khối lượng và kết quả học theo định nghĩa chỉ số.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	4 AC; 4 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-18 — Quản lý add-on và mở rộng hooks/filters

Là một **tác giả add-on**, tôi muốn **quản lý add-on và mở rộng hooks/filters** để **quản lý extension và mở rộng đúng lifecycle được ứng dụng cung cấp**.

- Nguồn: FR-EXT-ADD-001; BR: BR-ANKI-026, BR-ANKI-027; ERR: —. docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990;

qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29.

• Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: Addon IDs hoặc package, danh sách addon chọn, yêu cầu tải/cài từ file/kiểm tra cập nhật/bật/tắt/xóa; callback hooks/filters và sự kiện ứng dụng. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.

• Luồng giá trị: Tools Add-ons tải/cài package và kiểm tra cập nhật; bật/tắt ghi metadata, xử lý addon xung đột khi bật; xóa yêu cầu xác nhận. Ghi yêu cầu restart khi toggle hoặc xóa addon đang bật. Khi addon được nạp, gọi hooks/filters theo lifecycle đã định nghĩa; addon dùng chung profile → Danh sách, metadata và trạng thái addon cập nhật theo kết quả; thông tin tải/cài/cập nhật/lỗi và restart khi được yêu cầu; callback chỉ tác động đúng lifecycle, không mặc nhiên mọi đường nhập.

• AC: AC-ANKI-068, AC-ANKI-069, AC-ANKI-070, AC-ANKI-081, AC-ANKI-082, AC-ANKI-083, AC-ANKI-084, AC-ANKI-085, AC-ANKI-086; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.

• Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-01, US-ANKI-07, US-ANKI-19. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.

• Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.

• Điểm cần chốt: review AC, môi trường/harness và estimate của đội kỹ thuật.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-18
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-01, US-ANKI-07, US-ANKI-19; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Quản lý extension và mở rộng đúng lifecycle được ứng dụng cung cấp.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	9 AC; 9 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-19 — Quản lý profile cục bộ

Là một **người dùng desktop**, tôi muốn **quản lý profile cục bộ** để **tách collection và thiết lập giữa các không gian học**.

• Nguồn: FR-SYS-PROF-001; BR: BR-ANKI-027; ERR: —. docs-site/manual/profiles.mdx:5.

• Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: Profile được tạo/chọn và tài khoản sync tương ứng. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.

• Luồng giá trị: Mở collection/settings/auth theo profile; addon dùng chung. Cùng account không được caller khảo sát bảo vệ bằng uniqueness; trên server test cùng user dùng chung remote collection, sync theo mod/schema và hướng được chọn → Local paths riêng; Cancel/full Download/full Upload có kết quả dữ liệu riêng theo fixture; không phải tenant/RBAC.

• AC: AC-ANKI-071, AC-ANKI-072, AC-ANKI-073; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.

• Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-01. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.

• Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.

• Oracle AC-ANKI-072 đã chốt từ source ngày 2026-11-03; fixture/giới hạn ở AC và TC. Thực thi Not Run.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-19
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-01; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Tách collection và thiết lập giữa các không gian học.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	3 AC; 3 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

US-ANKI-20 — Quản lý và kiểm tra media

Là một **người quản lý nội dung**, tôi muốn **quản lý và kiểm tra media** để **phát hiện asset thiếu hoặc không dùng và hiểu phạm vi sync**.

• Nguồn: FR-DAT-MEDI-001; BR: BR-ANKI-028; ERR: —. docs-site/manual/media.mdx:24; docs-site/manual/syncing.mdx:54.

• Đầu vào / tiền điều kiện nghiệp vụ: Tham chiếu media, collection.media, trạng thái sync. Collection/profile và dữ liệu fixture được cô lập; nguồn không định nghĩa thêm quyền giáo viên/admin.

• Luồng giá trị: Check thiếu/không dùng; sync media fetch remote trước upload pending, xử lý checksum/dirty/cursor; static template media dùng _ → Danh sách vấn đề và dữ liệu media theo nhánh; cùng filename chuẩn/khác hash có oracle xác định khi cố định cursor, dirty và thứ tự sync.

• AC: AC-ANKI-074, AC-ANKI-075, AC-ANKI-076, AC-ANKI-077; chi tiết tại AC v1.0.1, test/RTM tại QA v1.0.1.

• Phụ thuộc kiểm thử/nghiệp vụ: US-ANKI-01. Đây là phụ thuộc capability có sẵn trong As-Is, không suy diễn thứ tự triển khai mới.

• Ngoài scope: thay đổi quy tắc upstream, chính sách mới, chứng minh mobile/AnkiWeb production và xác nhận runtime. Với ERR chưa có danh mục, không suy ra chức năng không thể lỗi.

• Oracle AC-ANKI-077 đã chốt từ source ngày 2026-11-03; fixture/giới hạn ở AC và TC. Thực thi Not Run.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-20
Independent	Partial: cần capability US-ANKI-01; có thể kiểm bằng snapshot fixture độc lập, chưa độc lập release.
Negotiable	Cách trình bày và chia nhỏ có thể refinement; thay hành vi As-Is cần quyết định/CR có nguồn.
Valuable	Phát hiện asset thiếu hoặc không dùng và hiểu phạm vi sync.
Estimable	TBD; dev xác nhận sau review phụ thuộc, fixture và nguồn.

INVEST	Nhận định cho US-ANKI-20
Small	Chưa xác nhận vừa một sprint; scope một FR, cần chia nhỏ nếu ước lượng vượt khả năng đội.
Testable	4 AC; 4 có oracle mô tả; 0 blocked. Tất cả test Not Run.

Bàn giao và tiêu chí hoàn tất

AC phải được stakeholder/QA review; blocker phải được chốt bằng nguồn hoặc quyết định ghi nhận; test cần môi trường, version, evidence thực thi và actual result. ID coverage không chứng minh Done. Giữ mọi story Draft cho tới khi có bằng chứng review/approval, không dùng yêu cầu tạo tài liệu làm approval hành vi. Ưu tiên và points chỉ chốt bởi owner/team.

Câu hỏi còn mở

Bốn oracle đã chốt cho As-Is trong fixture cụ thể; owner QA chuẩn bị/chạy harness trước kết luận Pass/Fail. Owner thống kê/sản phẩm còn quyết định xử lý discrepancy manual/code retention. Owner sản phẩm/kỹ thuật xác nhận scope, điểm, ưu tiên và NFR; chưa có approval.

Acceptance Criteria Anki Desktop — As-Is

DOC-AC-ANKI-001 · 1.0.1 · Draft

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Nội dung
1.0.1	2026-11-03	BA Analysis	Làm rõ oracle035/067/072/077 và truy vết liên quan; không thay source hoặc kết quả chạy
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Tái lập As-Is từ SRS v1.0.0; Draft, chưa phê duyệt, chưa thực thi kiểm thử.

Nguồn: SRS và index yêu cầu v1.0.1; backlog DOC-US-ANKI-001 v1.0.1. Đây là oracle thiết kế tái lập từ code/manual, **Draft**, chưa phê duyệt. ERR-ANKI-000-xx là nhãn BA, không phải mã HTTP/response thực. “Negative” có thể là hành động không tạo hiệu ứng hoặc điều kiện bị loại; không tự thêm lỗi UI.

Quy ước kiểm thử

Mỗi scenario dùng collection/profile tạm độc lập, dữ liệu tổng hợp và auto-sync tắt, trừ sync test dùng server cô lập. Clock mặc định t0 là 2026-11-02T00:00:00Z được harness điều khiển; case có clock riêng như AC-ANKI-067 dùng giá trị tại Given; múi giờ và rollover scheduler được ghi rõ, không mặc định nửa đêm máy. Mtime có độ phân giải giây, revlog có định danh/thời gian theo source; không dùng sleep thay clock. Các dòng có nhiều tổ hợp phải chạy từng tổ hợp trên snapshot mới. Không cố định interval tùy ý khi fuzz/FSRS phụ thuộc fixture; ghi next state/seed/input và so nhánh hoặc invariant được nguồn bảo đảm.

Bản cập nhật 1.0.1 có 86/86 scenario Design: Specified. Bốn oracle035/067/072/077 đã được chốt từ source với fixture giới hạn rõ; không biến nguồn tĩnh thành approval hoặc kết quả thực thi. Nếu môi trường chưa đáp ứng fixture thì ghi blocker thực thi, không đổi expected hoặc đánh Pass. Không chạy thao tác phá dữ liệu trên profile thật.

AC-ANKI-001 — Lưu note hai chiều

Nguồn: **US-ANKI-01** · FR: FR-CNT-NOTE-001 · BR: BR-ANKI-001, BR-ANKI-003 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/notes/mod.rs:194; rslib/src/notetype/cardgen.rs:95.

```
Scenario: AC-ANKI-001 — Lưu note hai chiều
  Given collection tạm có NoteType BasicQA gồm Front/Back và hai template hợp lệ; Front=apple, Back=quả táo; deck QA
  When thêm note và đọc note/card đã lưu
  Then một note giữ hai field; hai card có cùng note_id và ordinal khác nhau, mỗi card có lịch riêng
```

AC-ANKI-002 — Sai số field

Nguồn: **US-ANKI-01** · FR: FR-CNT-NOTE-001 · BR: BR-ANKI-001 · ERR: ERR-ANKI-000-01. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/notes/mod.rs:194; rslib/src/notetype/cardgen.rs:95; rslib/src/notes/mod.rs:198.

```
Scenario: AC-ANKI-002 — Sai số field
  Given NoteType có hai field; note thử chỉ có một field apple; đã chụp số note/card
  When gọi đường lưu note của backend
  Then guard từ chối ERR-ANKI-000-01; note thử không được lưu thành note hợp lệ; không gán HTTP/UI message
```

AC-ANKI-003 — Chỉ thêm ordinal còn thiếu

Nguồn: **US-ANKI-01** · FR: FR-CNT-NOTE-001 · BR: BR-ANKI-003 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/notes/mod.rs:194; rslib/src/notetype/cardgen.rs:95.

Scenario: AC-ANKI-003 — Chỉ thêm ordinal còn thiếu
Given note N có card ordinal 0 và lịch đã học; template ordinal 1 trước rỗng, nay Back được điền quả táo
When lưu note rồi lưu lại cùng nội dung lần nữa
Then ordinal 1 được thêm đúng một card; ordinal 0 giữ card ID và lịch; lần lưu lặp không tạo card cùng ordinal

AC-ANKI-004 — Card rỗng và fallback cấp lõi

Nguồn: **US-ANKI-01** · FR: FR-CNT-NOTE-001 · BR: BR-ANKI-003 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/notes/mod.rs:194; rslib/src/notetype/cardgen.rs:95; docs-site/manual/templates/generation.mdx:25.

Scenario: AC-ANKI-004 — Card rỗng và fallback cấp lõi
Given hai fixture riêng: A có card đã học rồi xóa field làm mặt hỏi rỗng; B chưa có card, mọi template rỗng và ensure_not_empty=true
When lưu A và chạy sinh card cấp lõi B
Then A không bị tự xóa card cũ; B sinh ordinal 0; không suy ra mọi caller UI bật ensure_not_empty

AC-ANKI-005 — NoteType tối thiểu hợp lệ

Nguồn: **US-ANKI-02** · FR: FR-CNT-TYPE-001 · BR: BR-ANKI-002, BR-ANKI-003 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/notetype/mod.rs:484; proto/anki/notetypes.proto:102; rslib/src/notetype/cardgen.rs:95.

Scenario: AC-ANKI-005 — NoteType tối thiểu hợp lệ
Given collection tạm chưa có loại QA-Min; tên QA-Min, một field Front, một template hỏi {{Front}} và đáp án {{Front}}
When thêm NoteType rồi tạo note Front=alpha
Then NoteType được lưu với một field/một template; note sinh card phù hợp

AC-ANKI-006 — Thiếu cấu trúc bắt buộc

Nguồn: **US-ANKI-02** · FR: FR-CNT-TYPE-001 · BR: BR-ANKI-002 · ERR: ERR-ANKI-000-02. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/notetype/mod.rs:484; proto/anki/notetypes.proto:102.

Scenario: AC-ANKI-006 — Thiếu cấu trúc bắt buộc
Given ba fixture NoteType độc lập: không field; không template; tên rỗng tại guard sau bước chuẩn hóa; không dùng UI để suy đoán thông báo
When gọi validation/lưu tại đúng guard của từng fixture
Then cả ba bị từ chối theo ERR-ANKI-000-02; ghi guard thực tế, không áp mã HTTP

AC-ANKI-007 — Template override deck

Nguồn: **US-ANKI-02** · FR: FR-CNT-TYPE-001 · BR: BR-ANKI-003 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/notetype/mod.rs:484; proto/anki/notetypes.proto:102; rslib/src/notetype/cardgen.rs:95; rslib/src/notetype/cardgen.rs:141.

Scenario: AC-ANKI-007 — Template override deck
Given note có hai template đều render hỏi; deck chọn QA-A; riêng template 1 override QA-B
When sinh card cho note
Then card template 0 ở QA-A, template 1 ở QA-B; một note không buộc các card cùng deck

AC-ANKI-008 — Hai số cloze tạo hai card

Nguồn: **US-ANKI-03** · FR: FR-CNT-CLOZ-001 · BR: BR-ANKI-001, BR-ANKI-004 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/notetype/cardgen.rs:160; docs-site/manual/editing.mdx:364; rslib/src/notes/mod.rs:194.

```
Scenario: AC-ANKI-008 — Hai số cloze tạo hai card
  Given Cloze NoteType đúng số field; Text={{c1::alpha}} và {{c2::beta}}
  When thêm note cloze
  Then một note tạo hai card tương ứng c1/c2; cùng dùng template cloze đầu tiên
```

AC-ANKI-009 — Cloze không bỏ qua field guard

Nguồn: **US-ANKI-03** · FR: FR-CNT-CLOZ-001 · BR: BR-ANKI-001 · ERR: ERR-ANKI-000-01. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/notetype/cardgen.rs:160; docs-site/manual/editing.mdx:364; rslib/src/notes/mod.rs:194; rslib/src/notes/mod.rs:198.

```
Scenario: AC-ANKI-009 — Cloze không bỏ qua field guard
  Given Cloze NoteType có hai field; note cloze thử có một field chứa {{c1::alpha}}
  When gọi lưu note qua backend
  Then guard ERR-ANKI-000-01 từ chối note có số field sai dù chuỗi cloze hợp lệ
```

AC-ANKI-010 — Nhiều đoạn cùng số

Nguồn: **US-ANKI-03** · FR: FR-CNT-CLOZ-001 · BR: BR-ANKI-004 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/notetype/cardgen.rs:160; docs-site/manual/editing.mdx:364.

```
Scenario: AC-ANKI-010 — Nhiều đoạn cùng số
  Given Text={{c1::alpha}} và {{c1::beta}}; các field khác đủ theo NoteType
  When thêm note rồi xem card được sinh
  Then chỉ một card cho c1; khi hiện câu hỏi cả hai đoạn c1 được che cùng lượt
```

AC-ANKI-011 — Hai vùng che riêng

Nguồn: **US-ANKI-04** · FR: FR-CNT-IMGO-001 · BR: BR-ANKI-005 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/image_occlusion/notetype.rs:59; docs-site/manual/editing.mdx:504.

```
Scenario: AC-ANKI-011 — Hai vùng che riêng
  Given ảnh QA.png tự tạo không dữ liệu cá nhân; hai shape che hai vùng, không group
  When lưu note Image Occlusion
  Then một note dùng cấu trúc cloze/image occlusion, sinh card theo hai vùng được đánh số riêng
```

AC-ANKI-012 — Xóa shape không tự xóa card

Nguồn: **US-ANKI-04** · FR: FR-CNT-IMGO-001 · BR: BR-ANKI-003, BR-ANKI-005 · ERR: —. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/image_occlusion/notetype.rs:59; docs-site/manual/editing.mdx:504; rslib/src/notetype/cardgen.rs:95; docs-site/manual/editing.mdx:531.

```
Scenario: AC-ANKI-012 — Xóa shape không tự xóa card
  Given note Image Occlusion có hai shape và hai card; card thứ hai đã có lịch
  When xóa shape thứ hai rồi lưu và mở Empty Cards để kiểm tra, chưa xác nhận xóa
  Then card cũ tương ứng không tự bị xóa; Empty Cards cho phép nhận diện card không còn nội dung che
```

AC-ANKI-013 — Overlay không tăng số card

Nguồn: **US-ANKI-04** · FR: FR-CNT-IMGO-001 · BR: BR-ANKI-005 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/image_occlusion/notetype.rs:59; docs-site/manual/editing.mdx:504; docs-site/manual/editing.mdx:531.

```
Scenario: AC-ANKI-013 — Overlay không tăng số card
  Given note ảnh có một shape và một card; thêm text overlay QA label
  When lưu lại note
  Then vẫn một card do shape; overlay hiển thị nội dung, không sinh card bổ sung
```

AC-ANKI-014 — Deck cha gồm descendants

Nguồn: **US-ANKI-05** · FR: FR-ORG-DECK-001 · BR: BR-ANKI-006, BR-ANKI-012 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/getting-started.mdx:75; rslib/src/scheduler/queue/builder/mod.rs:135; docs-site/manual/studying.mdx:10; rslib/src/decks/limits.rs:98.

```
Scenario: AC-ANKI-014 — Deck cha gồm descendants
  Given QA-Parent có card A; QA-Parent::Child có B; QA-Other có C; cả ba đủ hạn, limit đủ và không bury
  When chọn QA-Parent và xây queue
  Then phạm vi lấy A và B; C không thuộc deck được chọn hoặc descendants
```

AC-ANKI-015 — Không kéo sibling ngoài phạm vi

Nguồn: **US-ANKI-05** · FR: FR-ORG-DECK-001 · BR: BR-ANKI-006 · ERR: —. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/getting-started.mdx:75; rslib/src/scheduler/queue/builder/mod.rs:135; docs-site/manual/studying.mdx:10.

```
Scenario: AC-ANKI-015 — Không kéo sibling ngoài phạm vi
  Given hai card A/B chung note; A ở QA-Selected, B ở QA-Other; cả hai đủ hạn, bury siblings tắt
  When chọn học QA-Selected
  Then B không vào phạm vi chỉ vì có chung note với A; note không có một deck owner chung
```

AC-ANKI-016 — Chuyển một sibling

Nguồn: **US-ANKI-05** · FR: FR-ORG-DECK-001 · BR: BR-ANKI-006 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/getting-started.mdx:75; rslib/src/scheduler/queue/builder/mod.rs:135; docs-site/manual/studying.mdx:10; docs-site/manual/editing.mdx:217.

```
Scenario: AC-ANKI-016 — Chuyển một sibling
  Given note N có card A/B cùng QA-A; queue chưa xây; QA-B tồn tại
  When chuyển riêng A sang QA-B rồi đọc cả hai card
  Then A thuộc QA-B và B vẫn thuộc QA-A; cùng giữ note_id N
```

AC-ANKI-017 — Tìm nội dung field

Nguồn: **US-ANKI-06** · FR: FR-ORG-SRCH-001 · BR: BR-ANKI-007 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/searching.mdx:5; docs-site/manual/browsing.mdx:216; docs-site/manual/browsing.mdx:240; docs-site/manual/editing.mdx:226.

```
Scenario: AC-ANKI-017 — Tìm nội dung field
  Given N1 có Front=alpha, N2 có Front=beta; không field nào khác chứa alpha
  When tìm alpha trong Browse chế độ Cards
  Then kết quả là các card của N1; không có card N2
```

AC-ANKI-018 — Text thường không tìm tag

Nguồn: **US-ANKI-06** · FR: FR-ORG-SRCH-001 · BR: BR-ANKI-007 · ERR: —. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/searching.mdx:5; docs-site/manual/browsing.mdx:216; docs-site/manual/browsing.mdx:240; docs-site/manual/editing.mdx:226.

```
Scenario: AC-ANKI-018 — Text thường không tìm tag
  Given N1 có tag=needle nhưng field chỉ alpha; N2 có field=needle nhưng không tag đó
  When tìm needle rồi tìm tag:needle trong Browse, dùng snapshot kết quả riêng
  Then query needle trả card N2, không N1; query tag:needle trả card N1
```

AC-ANKI-019 — Kết hợp toán tử

Nguồn: **US-ANKI-06** · FR: FR-ORG-SRCH-001 · BR: BR-ANKI-007 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/searching.mdx:5; docs-site/manual/browsing.mdx:216; docs-site/manual/browsing.mdx:240; docs-site/manual/editing.mdx:226.

```
Scenario: AC-ANKI-019 — Kết hợp toán tử
  Given ba note: N1 field alpha và tag qa; N2 field beta và tag qa; N3 field beta không tag qa
  When tìm (alpha or beta) tag:qa rồi tìm cùng biểu thức với -tag:qa
  Then truy vấn đầu trả card N1/N2; truy vấn sau chỉ trả card N3; AND/OR/NOT giữ phạm vi đã mô tả
```

AC-ANKI-020 — Answer sau khi xem đáp án

Nguồn: **US-ANKI-07** · FR: FR-LRN-REV-001 · BR: BR-ANKI-006, BR-ANKI-008, BR-ANKI-011 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/studying.mdx:40; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315; docs-site/manual/studying.mdx:10; docs-site/manual/studying.mdx:58.

```
Scenario: AC-ANKI-020 — Answer sau khi xem đáp án
  Given một card Review tới hạn ở QA; đã ghi current state, reps/lapses, revlog count và deck stats; clock=t0; không addon
  When Study Now, Show Answer rồi chọn Good một lần
  Then answer hợp lệ commit trạng thái card, một revlog và deck stats tương ứng; Good là phản hồi nhớ được, không xác minh hiểu biết thực tế
```

AC-ANKI-021 — Current state đã thay đổi

Nguồn: **US-ANKI-07** · FR: FR-LRN-REV-001 · BR: BR-ANKI-011 · ERR: ERR-ANKI-000-03. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/studying.mdx:40; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:335.

```
Scenario: AC-ANKI-021 — Current state đã thay đổi
  Given đã lấy current state S của card; sửa trạng thái nền khiến current state thật khác S ngoài elapsed seconds; chụp lại card/log/stats sau sửa
  When gửi AnswerCard dựa trên S
  Then ERR-ANKI-000-03; không thêm revlog hoặc cập nhật card/stats do answer bị từ chối; thay đổi hợp lệ trước answer vẫn còn
```

AC-ANKI-022 — Chưa xem đáp án

Nguồn: **US-ANKI-07** · FR: FR-LRN-REV-001 · BR: BR-ANKI-008 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/studying.mdx:40; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315; docs-site/manual/studying.mdx:58; qt/aqt/reviewer.py:532.

Scenario: AC-ANKI-022 — Chưa xem đáp án
Given reviewer đang ở question của card QA, chưa Show Answer; chụp revlog count và card state
When gửi thao tác rating qua reviewer trước khi vào trạng thái answer
Then reviewer bỏ qua thao tác; không gửi answer hợp lệ và không tạo revlog cho lần nhấn này

AC-ANKI-023 — Cap thời gian answer

Nguồn: **US-ANKI-07** · FR: FR-LRN-REV-001 · BR: BR-ANKI-011 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/studying.mdx:40; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:330.

Scenario: AC-ANKI-023 — Cap thời gian answer
Given preset cap_answer_time_to_secs=60; ba bản sao card độc lập có elapsed answer 59, 60, 61 giây; đã hiện đáp án
When gửi Good trên mỗi fixture bằng clock kiểm soát
Then revlog lưu thời gian tương ứng 59, 60, 60 giây; không lưu vượt cap 60

AC-ANKI-024 — Learning theo bốn rating

Nguồn: **US-ANKI-08** · FR: FR-LRN-SCH-001 · BR: BR-ANKI-009, BR-ANKI-013 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

proto/anki/scheduler.proto:80; rslib/src/scheduler/states/review.rs:64; rslib/src/scheduler/states/learning.rs:39; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:484; rslib/src/scheduler/states/steps.rs:38.

Scenario: AC-ANKI-024 — Learning theo bốn rating
Given learning steps [1m,10m], legacy, card ở bước đầu; dùng bốn bản sao độc lập cùng cấu hình
When tính next states rồi chọn lần lượt Again, Hard, Good, Easy trên từng bản sao
Then Again về bước đầu; Hard dùng trung bình hai bước đầu; Good tiến bước; Easy sang Review; không khẳng định due số học nếu fuzz được áp dụng

AC-ANKI-025 — Quên Review và Again khi học lại

Nguồn: **US-ANKI-08** · FR: FR-LRN-SCH-001 · BR: BR-ANKI-010 · ERR: —. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

proto/anki/scheduler.proto:80; rslib/src/scheduler/states/review.rs:64; rslib/src/scheduler/states/review.rs:95.

Scenario: AC-ANKI-025 — Quên Review và Again khi học lại
Given card Review lapse=2, relearning steps [1m,10m], chưa leech; clock kiểm soát
When chọn Again ở Review rồi Again trong Relearning
Then lapse tăng thành 3 ở thất bại Review; tiếp tục bằng 3 khi Again trong cùng chuỗi Relearning

AC-ANKI-026 — Hard với một learning step

Nguồn: **US-ANKI-08** · FR: FR-LRN-SCH-001 · BR: BR-ANKI-009 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

proto/anki/scheduler.proto:80; rslib/src/scheduler/states/review.rs:64; rslib/src/scheduler/states/learning.rs:39; rslib/src/scheduler/states/steps.rs:55.

Scenario: AC-ANKI-026 — Hard với một learning step
Given legacy learning có đúng một step 10 phút; card tại bước đầu; lấy trạng thái tính toán trước fuzz nếu có
When tính Hard next state
Then hard delay cơ sở là 15 phút theo 1,5 lần step; không áp công thức trung bình hai step không tồn tại

AC-ANKI-027 — Reject state lỗi trước xếp lịch

Nguồn: **US-ANKI-08** · FR: FR-LRN-SCH-001 · BR: BR-ANKI-010, BR-ANKI-011 · ERR: ERR-ANKI-000-03. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

proto/anki/scheduler.proto:80; rslib/src/scheduler/states/review.rs:64; rslib/src/scheduler/states/review.rs:95; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:335.

Scenario: AC-ANKI-027 — Reject state lỗi trước xếp lịch
Given card Review đã được thay current state thực sau khi UI nhận S; không chỉ chênh elapsed seconds
When gửi Again với current state S
Then ERR-ANKI-000-03; không tăng lapse, không ghi revlog hoặc lịch mới từ answer này

AC-ANKI-028 — Ưu tiên today, deck, preset

Nguồn: **US-ANKI-09** · FR: FR-LRN-LIM-001 · BR: BR-ANKI-012 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/decks/limits.rs:98; rslib/src/scheduler/queue/builder/gathering.rs:23.

Scenario: AC-ANKI-028 — Ưu tiên today, deck, preset
Given preset new limit=20, deck limit=10, today override=3, đã học new=1; review limit dư; có 30 new đủ điều kiện
When xây queue hôm nay
Then còn tối đa 2 new theo today override; không chọn mức 10 hoặc 20

AC-ANKI-029 — Review limit bằng không

Nguồn: **US-ANKI-09** · FR: FR-LRN-LIM-001 · BR: BR-ANKI-012 · ERR: —. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/decks/limits.rs:98; rslib/src/scheduler/queue/builder/gathering.rs:23.

Scenario: AC-ANKI-029 — Review limit bằng không
Given hai collection giống nhau có new và due review; review remaining=0, new remaining=5; một tắt và một bật New cards ignore review limit
When xây queue ở từng collection
Then khi tắt không lấy thêm new do review limit; khi bật có thể lấy new tới new remaining, review vẫn bị chặn

AC-ANKI-030 — Intraday khác interday

Nguồn: **US-ANKI-09** · FR: FR-LRN-LIM-001 · BR: BR-ANKI-012 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/decks/limits.rs:98; rslib/src/scheduler/queue/builder/gathering.rs:23.

Scenario: AC-ANKI-030 — Intraday khác interday
Given review remaining=0; có một intraday learning đã đến giờ và một interday learning đã tới ngày; không giới hạn khác
When xây queue tại clock t0
Then intraday vẫn đủ điều kiện; interday chịu review limit và không được lấy trong fixture này

AC-ANKI-031 — Giới hạn cây deck

Nguồn: **US-ANKI-09** · FR: FR-LRN-LIM-001 · BR: BR-ANKI-006, BR-ANKI-012 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/decks/limits.rs:98; rslib/src/scheduler/queue/builder/gathering.rs:23; docs-site/manual/studying.mdx:10; rslib/src/scheduler/queue/builder/mod.rs:130.

Scenario: AC-ANKI-031 — Giới hạn cây deck
Given QA-P limit tổng=3; QA-P::A limit=2 và QA-P::B limit=2; mỗi con có 4 card đủ điều kiện; các counts bằng 0
When chọn QA-P xây queue; lặp trên fixture mới với card count đã học bằng limit
Then tổng các con không vượt 3 và từng con không vượt 2; khi đã học đúng limit không còn quota tương ứng; kiểm riêng cờ Limits start from top khi chọn con

AC-ANKI-032 — FSRS ở phạm vi collection

Nguồn: **US-ANKI-10** · FR: FR-LRN-FSRS-001 · BR: BR-ANKI-013, BR-ANKI-014 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:484; docs-site/manual/deck-options.mdx:406; docs-site/manual/deck-options.mdx:500.

Scenario: AC-ANKI-032 — FSRS ở phạm vi collection
Given hai deck dùng hai preset trong cùng collection; có lịch sử nhân tạo; cấu hình retention/params hợp lệ
When bật FSRS và đọc cấu hình cùng next states của card thuộc cả hai preset
Then cờ bật áp dụng toàn collection; next states theo nhánh FSRS dùng memory state/retention/params, không còn diễn giải bằng công thức ease SM-2

AC-ANKI-033 — Không reschedule khi tùy chọn tắt

Nguồn: **US-ANKI-10** · FR: FR-LRN-FSRS-001 · BR: BR-ANKI-014 · ERR: —. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:484; docs-site/manual/deck-options.mdx:406; docs-site/manual/deck-options.mdx:500.

Scenario: AC-ANKI-033 — Không reschedule khi tùy chọn tắt
Given FSRS đang bật; card đã có due D; dùng bản sao collection và chụp due trước sửa; reschedule on change tắt
When đổi desired retention hợp lệ rồi lưu mà không học card
Then không tự tính lại toàn bộ due cũ; card fixture giữ D do thao tác đổi cấu hình này

AC-ANKI-034 — Reschedule là lựa chọn riêng

Nguồn: **US-ANKI-10** · FR: FR-LRN-FSRS-001 · BR: BR-ANKI-014 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:484; docs-site/manual/deck-options.mdx:406; docs-site/manual/deck-options.mdx:500.

Scenario: AC-ANKI-034 — Reschedule là lựa chọn riêng
Given hai bản sao cùng card/history và cấu hình; cùng thay retention; một bật và một tắt reschedule on change
When lưu cấu hình ở từng bản sao rồi kiểm tra tác vụ reschedule và due
Then nhánh bật thực hiện tính lại lịch cho scope bị ảnh hưởng; nhánh tắt không thực hiện đợt reschedule; không bắt buộc mọi card đều có ngày mới khác ngày cũ

AC-ANKI-035 — Optimize không có lịch sử giữ nguyên tham số

Nguồn: **US-ANKI-10** · FR: FR-LRN-FSRS-001 · BR: BR-ANKI-014 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:200; ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:225; ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:235; rslib/src/scheduler/service/mod.rs:264; rslib/src/scheduler/fsrs/params.rs:95; proto/anki/scheduler.proto:357; ftl/core/deck-config.ftl:495.

Scenario: AC-ANKI-035 — Optimize không có lịch sử giữ nguyên tham số
Given collection tạm F035-empty có 0 note/card/revlog; deck D035 dùng preset P035 đã lưu, FSRS bật, fsrs_params_4/5/6 đều []; search và ignore-before date rỗng, relearnSteps=[10], healthCheck=false, reschedule=false; mở lại Deck Options, không có assignment chưa lưu hoặc tác vụ đang chạy
When bấm Optimize current preset một lần và chờ request cùng thông báo hoàn tất, chưa bấm Save hoặc Optimize All
Then backend trả thành công params=[], fsrs_items=0, health_check_passed absent (không phải false); UI hiện khóa deck-config-fsrs-params-no-reviews; tham số form và preset đã lưu không đổi, counts note/card/revlog vẫn 0/0/0; computingParams trở về false

Giới hạn oracle: 0 training item là nhánh return sớm, không phải lỗi thiếu 400/1000 reviews và không có mô hình cá nhân hóa mới. Không áp oracle này cho Optimize All hoặc preset assignment chưa lưu. Nếu chỉ quan sát UI thì lớp response backend vẫn chưa được kiểm thử. Source tĩnh, chưa chạy test.

AC-ANKI-036 — Bury và unbury thủ công

Nguồn: **US-ANKI-11** · FR: FR-LRN-HIDE-001 · BR: BR-ANKI-015 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:32; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:194.

Scenario: AC-ANKI-036 — Bury và unbury thủ công
Given card A đang Review đủ hạn, có interval/lapse đã chụp, chưa suspended
When bury A rồi unbury thủ công
Then A rời queue khi buried rồi có thể trở lại theo due/limit sau unbury; interval/lapse nền không bị biến thành một giai đoạn trí nhớ mới

AC-ANKI-037 — Không bury card suspended

Nguồn: **US-ANKI-11** · FR: FR-LRN-HIDE-001 · BR: BR-ANKI-015 · ERR: —. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:32; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:194.

Scenario: AC-ANKI-037 — Không bury card suspended
Given card A đã suspended; ghi queue và lịch nền
When gọi bury A rồi xây queue
Then A vẫn suspended và không được biến thành buried; không được đưa lại vào queue

AC-ANKI-038 — Rollover khác ngày lịch máy

Nguồn: **US-ANKI-11** · FR: FR-LRN-HIDE-001 · BR: BR-ANKI-015 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:32; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:194.

Scenario: AC-ANKI-038 — Rollover khác ngày lịch máy
Given A buried, B suspended; clock scheduler có rollover R xác định; ba bản sao ở R−1s, R, R+1s
When mở/xây lại queue để scheduler chạy xử lý ngày tại từng mốc
Then trước R A còn buried; tại/sau R A được unbury theo ngày scheduler; B vẫn suspended ở cả ba mốc

AC-ANKI-039 — Mốc leech dương và bằng không

Nguồn: **US-ANKI-11** · FR: FR-LRN-HIDE-001 · BR: BR-ANKI-016 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:32; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:194; rslib/src/scheduler/states/review.rs:292.

Scenario: AC-ANKI-039 — Mốc leech dương và bằng không
Given fixture ngưỡng 8 có lapse sau answer lần lượt 7,8,9,11,12; fixture khác threshold=0; action Tag Only; dùng bản sao độc lập
When tính trạng thái leech sau Review Again và commit answer khi phù hợp
Then phát leech ở 8 và 12, không phát mới ở 7/9/11; threshold=0 không kích hoạt; tag leech thuộc note; không tự xóa tag cũ khi không phát mới

AC-ANKI-040 — Tag only khác Suspend

Nguồn: **US-ANKI-11** · FR: FR-LRN-HIDE-001 · BR: BR-ANKI-016 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:32; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:194; rslib/src/scheduler/states/review.rs:292.

Scenario: AC-ANKI-040 — Tag only khác Suspend
Given hai bản sao note có siblings A/B; A đang Review, lapse sắp chạm threshold; một action Tag Only, một action Suspend
When trả lời Again cho A tại threshold
Then cả hai note có tag leech; Tag Only không suspend A, Suspend làm A suspended; không tự suy ra sibling B cũng suspended

AC-ANKI-041 — Build rồi Empty không copy card

Nguồn: **US-ANKI-12** · FR: FR-LRN-FILT-001 · BR: BR-ANKI-017 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:123; rslib/src/scheduler/states/preview_filter.rs:25.

Scenario: AC-ANKI-041 — Build rồi Empty không copy card
Given QA-Home có hai card hợp query tag:qa; filtered QA-F có limit=2; chụp card IDs
When Build QA-F rồi Empty
Then hai card tạm thuộc QA-F và giữ home deck; Empty trả về QA-Home với cùng IDs, không xóa hoặc tạo bản sao

AC-ANKI-042 — Không có card được phép lấy

Nguồn: **US-ANKI-12** · FR: FR-LRN-FILT-001 · BR: BR-ANKI-017 · ERR: ERR-ANKI-000-04. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:123; rslib/src/scheduler/states/preview_filter.rs:25; rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:178.

Scenario: AC-ANKI-042 — Không có card được phép lấy
Given query tag:qa chỉ khớp card suspended, buried hoặc đã thuộc filtered khác; allow_empty=false
When Build filtered mới
Then trả ERR-ANKI-000-04 / SearchReturnedNoCards; không lấy các card bị loại để làm đầy filtered

AC-ANKI-043 — Limit một và Rebuild

Nguồn: **US-ANKI-12** · FR: FR-LRN-FILT-001 · BR: BR-ANKI-017 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:123; rslib/src/scheduler/states/preview_filter.rs:25.

Scenario: AC-ANKI-043 — Limit một và Rebuild
Given QA-F limit=1 có card cũ A; search mới chỉ khớp B/C, order xác định đưa B trước C
When Rebuild QA-F
Then A được trả home; chỉ B vào QA-F, C không được lấy vượt limit; toàn collection không tăng card count

AC-ANKI-044 — Reschedule dùng home deck

Nguồn: **US-ANKI-12** · FR: FR-LRN-FILT-001 · BR: BR-ANKI-018 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:123; rslib/src/scheduler/states/preview_filter.rs:25; rslib/src/scheduler/states/rescheduling_filter.rs:25.

Scenario: AC-ANKI-044 — Reschedule dùng home deck
Given filtered bật reschedule; home deck có preset P; hai bản sao card Review: Good về Review, Again vào Relearning có steps
When trả lời trên từng bản sao theo next states từ home preset
Then Good chuyển Review và trả home; Again ở Relearning còn trong filtered; lịch thay đổi theo home settings

AC-ANKI-045 — Preview delay bằng không

Nguồn: **US-ANKI-12** · FR: FR-LRN-FILT-001 · BR: BR-ANKI-019 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:123; rslib/src/scheduler/states/preview_filter.rs:25; rslib/src/scheduler/answering/preview.rs:17; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:341.

Scenario: AC-ANKI-045 — Preview delay bằng không
Given reschedule tắt; ba fixture độc lập: Good delay=0, Good delay=60s, Easy; giữ last_review_time trước học
When trả lời rồi đọc card, home/queue và revlog
Then Good delay=0 và Easy kết thúc và phục hồi home/queue; Good 60s tiếp tục preview; có revlog nhưng last_review_time không cập nhật như normal study

AC-ANKI-046 — Text update giữ lịch

Nguồn: **US-ANKI-13** · FR: FR-DAT-TEXT-001 · BR: BR-ANKI-001, BR-ANKI-020 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/import_export/text/import.rs:250; rslib/src/import_export/text/import.rs:318; rslib/src/notes/mod.rs:194.

```
Scenario: AC-ANKI-046 — Text update giữ lịch
  Given note BasicQA GUID=gQA, Front=alpha, Back=old có card đã học ở QA-A; UTF-8 TSV GUID=gQA, Front=alpha, Back=new; mapping đúng và Update
  When nhập TSV rồi đọc note/card
  Then Back thành new; card hiện có giữ ID, deck, due/interval và lịch; không tạo note thứ hai cho GUID đó
```

AC-ANKI-047 — First field rỗng không chặn hàng sau

Nguồn: **US-ANKI-13** · FR: FR-DAT-TEXT-001 · BR: BR-ANKI-020 · ERR: ERR-ANKI-000-05. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/import_export/text/import.rs:250; rslib/src/import_export/text/import.rs:318; rslib/src/import_export/text/import.rs:252.

```
Scenario: AC-ANKI-047 — First field rỗng không chặn hàng sau
  Given UTF-8 TSV gồm dòng 1 first field rỗng, dòng 2 Front=valid; NoteType/deck hợp lệ và mapping đủ
  When import file rồi đọc log và note count
  Then dòng 1 thuộc log.empty_first_field theo ERR-ANKI-000-05; dòng 2 vẫn được xử lý; không tạo note hợp lệ từ dòng 1
```

AC-ANKI-048 — Không resolve NoteType/deck

Nguồn: **US-ANKI-13** · FR: FR-DAT-TEXT-001 · BR: BR-ANKI-020 · ERR: ERR-ANKI-000-06. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/import_export/text/import.rs:250; rslib/src/import_export/text/import.rs:318; rslib/src/import_export/text/import.rs:266.

```
Scenario: AC-ANKI-048 — Không resolve NoteType/deck
  Given hai hàng có first field hợp lệ; hàng A tham chiếu NoteType ID không tồn tại; hàng B có NoteType hợp lệ nhưng deck ID không tồn tại; dùng ID, không tên deck mới
  When import rồi đọc row log
  Then A thuộc missing_notetype, B thuộc missing_deck theo ERR-ANKI-000-06; không nhập hai hàng như added
```

AC-ANKI-049 — GUID trùng nhưng type xung đột

Nguồn: **US-ANKI-13** · FR: FR-DAT-TEXT-001 · BR: BR-ANKI-020 · ERR: ERR-ANKI-000-07. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/import_export/text/import.rs:250; rslib/src/import_export/text/import.rs:318; rslib/src/import_export/text/import.rs:401.

```
Scenario: AC-ANKI-049 — GUID trùng nhưng type xung đột
  Given note hiện có GUID=gQA kiểu BasicQA; hàng nhập GUID=gQA nhưng NoteType khác không tương thích, first field không rỗng
  When import với Update
  Then row log conflicting theo ERR-ANKI-000-07; note hiện có không được cập nhật như một match hợp lệ
```

AC-ANKI-050 — Duplicate policy và ưu tiên GUID

Nguồn: **US-ANKI-13** · FR: FR-DAT-TEXT-001 · BR: BR-ANKI-020 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/import_export/text/import.rs:250; rslib/src/import_export/text/import.rs:318.

```
Scenario: AC-ANKI-050 — Duplicate policy và ưu tiên GUID
  Given các bản sao collection có một note alpha/BasicQA; các hàng lần lượt không GUID cùng first field, và GUID=gQA
```

đã tồn tại; chọn từng policy Update/Preserve/Duplicate
When nhập từng tổ hợp vào bản sao độc lập
Then không GUID áp policy first-field/NoteType: cập nhật, giữ hoặc thêm bản sao; có GUID đã tồn tại không tạo bản sao mới dù Duplicate; chụp log từng nhánh

AC-ANKI-051 — apkg giữ lịch card cũ

Nguồn: **US-ANKI-14** · FR: FR-DAT-PKG-001 · BR: BR-ANKI-021 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:333; rslib/src/import_export/package/apkg/import/cards.rs:99; rslib/src/import_export/package/colpkg/import.rs:31.

Scenario: AC-ANKI-051 — apkg giữ lịch card cũ
Given collection có note GUID=gQA card ordinal 0 đã học; apkg có note cùng GUID mới hơn, ordinal 0 lịch khác và ordinal 1 mới với log có ID duy nhất; cùng NoteType Normal schema hai template; IfNewer
When import apkg
Then note được cập nhật; card ordinal 0 giữ lịch hiện tại và không nhập log của card đó từ gói; ordinal 1 được thêm và log duy nhất của card mới được nhập

AC-ANKI-052 — Không merge Normal và Cloze

Nguồn: **US-ANKI-14** · FR: FR-DAT-PKG-001 · BR: BR-ANKI-021 · ERR: ERR-ANKI-000-08. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:333; rslib/src/import_export/package/apkg/import/cards.rs:99; rslib/src/import_export/package/colpkg/import.rs:31; rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:234.

Scenario: AC-ANKI-052 — Không merge Normal và Cloze
Given collection có NoteType Normal; apkg yêu cầu merge NoteType tương ứng nhưng loại Cloze; bật merge
When import apkg qua đường merge NoteType
Then trả ERR-ANKI-000-08 / ImportError::NotetypeKindMergeConflict; không báo merge Normal/Cloze thành công

AC-ANKI-053 — Ranh giới mtime và policy

Nguồn: **US-ANKI-14** · FR: FR-DAT-PKG-001 · BR: BR-ANKI-021 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:333; rslib/src/import_export/package/apkg/import/cards.rs:99; rslib/src/import_export/package/colpkg/import.rs:31; rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:521.

Scenario: AC-ANKI-053 — Ranh giới mtime và policy
Given note local mtime=t; các apkg cùng GUID với mtime=t−1,t,t+1 và nội dung khác; thử IfNewer/Always/Never trên bản sao độc lập
When import mỗi tổ hợp và so nội dung note
Then IfNewer chỉ cập nhật t+1; Always cập nhật khi mtime khác t nhưng bỏ t; Never không cập nhật note cũ; đây là As-Is source, không diễn giải Always vô điều kiện

AC-ANKI-054 — colpkg thay collection nhưng giữ media ngoài gói

Nguồn: **US-ANKI-14** · FR: FR-DAT-PKG-001 · BR: BR-ANKI-022 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:333; rslib/src/import_export/package/apkg/import/cards.rs:99; rslib/src/import_export/package/colpkg/import.rs:31; docs-site/manual/exporting.mdx:34.

Scenario: AC-ANKI-054 — colpkg thay collection nhưng giữ media ngoài gói
Given profile tạm có note LOCAL-ONLY và media orphan-old.png; colpkg QA gồm note SNAPSHOT, scheduling và new.png; bật media khi export
When import colpkg vào profile tạm

Then collection trở thành nội dung gói gồm SNAPSHOT và scheduling; LOCAL-ONLY không còn như merge apkg; orphan-old.png không bị xóa chỉ vì ngoài package

AC-ANKI-055 — Export không scheduling

Nguồn: **US-ANKI-14** · FR: FR-DAT-PKG-001 · BR: BR-ANKI-022 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:333; rslib/src/import_export/package/apkg/import/cards.rs:99; rslib/src/import_export/package/colpkg/import.rs:31; docs-site/manual/exporting.mdx:34; docs-site/manual/exporting.mdx:80.

Scenario: AC-ANKI-055 — Export không scheduling
Given note có tags marked/leech/qa, card đã học; export apkg với scheduling tắt; profile nhận rỗng
When import bản export vào profile nhận và so với bản gốc
Then bản chia sẻ không mang scheduling cũ và không mang marked/leech; dữ liệu gốc vẫn giữ lịch/tag; scope media theo tùy chọn export

AC-ANKI-056 — Remote mới hơn thay toàn record

Nguồn: **US-ANKI-15** · FR: FR-DAT-SYNC-001 · BR: BR-ANKI-023 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/sync/collection/chunks.rs:162; rslib/src/sync/collection/meta.rs:65.

Scenario: AC-ANKI-056 — Remote mới hơn thay toàn record
Given hai collection fixture cùng note_id và GUID; local pending với fields [localA,oldB], mtime=t; remote [oldA,remoteB], mtime=t+1; endpoint thử nghiệm cô lập
When áp chunk sync note/card theo protocol tương thích
Then record remote thắng theo mtime; không ghép thành [localA,remoteB]; revlog hợp lệ được nhập theo nhánh riêng

AC-ANKI-057 — Remote không mới hơn local pending

Nguồn: **US-ANKI-15** · FR: FR-DAT-SYNC-001 · BR: BR-ANKI-023 · ERR: —. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/sync/collection/chunks.rs:162; rslib/src/sync/collection/meta.rs:65.

Scenario: AC-ANKI-057 — Remote không mới hơn local pending
Given hai bản sao fixture: local pending mtime=t; remote mtime=t−1 hoặc t; nội dung khác
When áp incoming chunk của từng fixture
Then remote không thay local tại bước áp chunk này; không suy ra toàn bộ sync luôn giữ cả hai chỉnh sửa

AC-ANKI-058 — Local không pending

Nguồn: **US-ANKI-15** · FR: FR-DAT-SYNC-001 · BR: BR-ANKI-023 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/sync/collection/chunks.rs:162; rslib/src/sync/collection/meta.rs:65.

Scenario: AC-ANKI-058 — Local không pending
Given local record không pending sync, mtime=t; incoming remote hợp lệ mtime=t−1
When áp incoming chunk
Then điều kiện không pending cho phép nhận remote dù timestamp không lớn hơn local; kiểm tra đúng branch thay record

AC-ANKI-059 — Full sync theo chiều và media riêng

Nguồn: **US-ANKI-15** · FR: FR-DAT-SYNC-001 · BR: BR-ANKI-023, BR-ANKI-028 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/sync/collection/chunks.rs:162; rslib/src/sync/collection/meta.rs:65; docs-site/manual/media.mdx:24.

Scenario: AC-ANKI-059 — Full sync theo chiều và media riêng
Given hai bản sao local/remote có schema khác; LOCAL-ONLY và REMOTE-ONLY phân biệt rõ; media có file riêng mỗi phía
When thực hiện Upload trên fixture thứ nhất và Download trên fixture thứ hai bằng server test cô lập
Then Upload chọn collection local làm phía gửi; Download thay local bằng remote; không dùng lựa chọn collection một chiều để kết luận media đã xong hoặc bị thay một chiều

AC-ANKI-060 — Restore snapshot

Nguồn: **US-ANKI-16** · FR: FR-DAT-BACK-001 · BR: BR-ANKI-024 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/collection/backup.rs:28; docs-site/manual/backups.mdx:7; docs-site/manual/backups.mdx:24.

Scenario: AC-ANKI-060 — Restore snapshot
Given profile tạm có snapshot gồm note S và card lịch D; sau snapshot thêm note L và sửa D; backup tự động không media
When restore snapshot rồi kiểm tra collection và mở lại ứng dụng trong môi trường test
Then note S và lịch tại snapshot được phục hồi; thay đổi sau snapshot như L không còn; auto-sync/backup tạm dừng đến khi mở lại theo manual

AC-ANKI-061 — Force không vượt guard không thay đổi

Nguồn: **US-ANKI-16** · FR: FR-DAT-BACK-001 · BR: BR-ANKI-024 · ERR: —. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/collection/backup.rs:28; docs-site/manual/backups.mdx:7; docs-site/manual/backups.mdx:24.

Scenario: AC-ANKI-061 — Force không vượt guard không thay đổi
Given collection chưa đổi từ lần backup gần nhất; ghi danh sách file backup; force=true
When gọi maybe_backup và chờ kết quả nếu có handle
Then không tạo backup mới; trả None ở guard changed_since_last_backup trước kiểm tra interval

AC-ANKI-062 — Ngay trước, tại và sau interval backup

Nguồn: **US-ANKI-16** · FR: FR-DAT-BACK-001 · BR: BR-ANKI-024 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/collection/backup.rs:28; docs-site/manual/backups.mdx:7; docs-site/manual/backups.mdx:24; rslib/src/collection/backup.rs:62.

Scenario: AC-ANKI-062 — Ngay trước, tại và sau interval backup
Given ba fixture collection đã đổi; minimum_interval_mins=30; backup gần nhất tại t0; clock filesystem/SystemTime có thể kiểm soát t0+1799s,1800s,1801s; force=false
When gọi maybe_backup mỗi mốc với thư mục backup riêng
Then 1799s bị skip do còn recent; tại 1800s và 1801s không còn recent nên có thể tạo backup; chờ writer hoàn tất và kiểm file thuộc fixture

AC-ANKI-063 — Media phải backup bằng colpkg

Nguồn: **US-ANKI-16** · FR: FR-DAT-BACK-001 · BR: BR-ANKI-022, BR-ANKI-024 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/collection/backup.rs:28; docs-site/manual/backups.mdx:7; docs-site/manual/backups.mdx:24; docs-site/manual/exporting.mdx:34; docs-site/manual/backups.mdx:59.

Scenario: AC-ANKI-063 — Media phải backup bằng colpkg
Given profile fixture có note tham chiếu QA.png; tạo một backup tự động và một export colpkg Include Media; hai profile nhận rỗng
When restore/import từng gói vào profile nhận tương ứng
Then backup tự động phục hồi text/scheduling nhưng không khôi phục QA.png ở profile rỗng; colpkg Include Media mang cả asset đã xuất

AC-ANKI-064 — Today đếm lượt, không card duy nhất

Nguồn: **US-ANKI-17** · FR: FR-RPT-STAT-001 · BR: BR-ANKI-025 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/stats/graphs/today.rs:17; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:53.

Scenario: AC-ANKI-064 — Today đếm lượt, không card duy nhất
Given cùng card có hai log học hôm nay: Again rồi Good; không log khác; clock/day range cố định
When tính Today statistics
Then hai lượt trả lời được đếm, một lượt đúng; không rút thành một card hay kết luận card đã nhớ hoàn toàn

AC-ANKI-065 — Loại log thao tác thủ công

Nguồn: **US-ANKI-17** · FR: FR-RPT-STAT-001 · BR: BR-ANKI-025 · ERR: —. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/stats/graphs/today.rs:17; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:53.

Scenario: AC-ANKI-065 — Loại log thao tác thủ công
Given fixture cùng phạm vi có hai log Manual/Rescheduled và một log Review Hard hợp lệ
When tính Today statistics
Then Manual/Rescheduled không được tính vào số lượt trả lời Today; Hard hợp lệ được tính đúng

AC-ANKI-066 — Mature theo interval trước

Nguồn: **US-ANKI-17** · FR: FR-RPT-STAT-001 · BR: BR-ANKI-025 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/stats/graphs/today.rs:17; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:53.

Scenario: AC-ANKI-066 — Mature theo interval trước
Given ba Review log hợp lệ có last_interval 20,21,22 ngày; cùng rating Good và cùng khoảng thời gian
When tính thống kê mature
Then 20 là young; 21 và 22 là mature; không dùng interval mới thay last_interval

AC-ANKI-067 — True retention đếm cả hai lượt cùng card trong ngày

Nguồn: **US-ANKI-17** · FR: FR-RPT-STAT-001 · BR: BR-ANKI-025 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/storage/revlog/get.sql:1; rslib/src/storage/revlog/mod.rs:122; rslib/src/storage/revlog/mod.rs:175; rslib/src/stats/graphs/mod.rs:31; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:16; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:53; rslib/src/revlog/mod.rs:107; ts/routes/graphs/true-retention.ts:105; docs-site/manual/stats.mdx:229.

Scenario: AC-ANKI-067 — True retention đếm cả hai lượt cùng card trong ngày
Given fixture F067-min có đúng một card cid=1001 và hai revlog: id=1793682000000/ease=1 rồi id=1793685600000/ease=3; cả hai type=Review(1), lastIvl=20, factor=2500, ivl=1, usn=-1, time=1000; không có log khác; clock=2026-11-03T12:00:00Z, offset UTC, rollover 04:00, next_day_at=1793764800; search="", days=0 và locale en-US
When lấy graph data All history và xem True retention ở các chế độ Young, Mature, All; sau đó lấy lại với search cid:1001
Then today/week/month/year/allTime đều có young_passed=1, young_failed=1, mature_passed=0, mature_failed=0; Count=2, Young và Total=50.0%, Mature=N/A; yesterday có bốn counter=0, Count=0 và các tỷ lệ N/A; search cid:1001 không đổi kết quả; không bỏ lượt Good thứ hai cùng ngày

Giới hạn oracle: Oracle As-Is theo pipeline source đếm từng log đủ điều kiện, khác manual first review/card/day. Chỉ giải quyết kết quả hiện hành; quyết định sửa manual hay đổi sản phẩm còn mở. Fixture tối thiểu này không chứng minh mọi bộ lọc/biên; fixture mở rộng 22 row nằm trong báo cáo retention riêng, chưa thực thi.

AC-ANKI-068 — Hook Add và filter trả giá trị

Nguồn: **US-ANKI-18** · FR: FR-EXT-ADD-001 · BR: BR-ANKI-026 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16; qt/tools/genhooks_gui.py:313; qt/aqt/reviewer.py:391.

Scenario: AC-ANKI-068 — Hook Add và filter trả giá trị
Given profile thử nghiệm chỉ cài addon QA cục bộ không network: hook note_will_be_added ghi counter, filter card_will_show nối QA_SUFFIX vào text rồi trả text; collection rỗng
When thêm note bằng Add screen rồi hiện câu hỏi card trong reviewer
Then hook Add được gọi; filter card_will_show nhận kind=reviewQuestion và trả text có QA_SUFFIX, reviewer nhận text đã đổi

AC-ANKI-069 — Hook Add không chặn import

Nguồn: **US-ANKI-18** · FR: FR-EXT-ADD-001 · BR: BR-ANKI-026 · ERR: —. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16.

Scenario: AC-ANKI-069 — Hook Add không chặn import
Given cùng addon QA ghi counter note_will_be_added; trước import reset counter=0; file text hợp lệ
When import file text
Then note_will_be_added không được gọi do import; counter vẫn 0; không xem hook này là policy cho mọi đường nhập

AC-ANKI-070 — Nhiều addon và profile

Nguồn: **US-ANKI-18** · FR: FR-EXT-ADD-001 · BR: BR-ANKI-026, BR-ANKI-027 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16; docs-site/manual/profiles.mdx:5; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:49.

Scenario: AC-ANKI-070 — Nhiều addon và profile
Given hai callback QA đăng ký reviewer_did_show_question theo thứ tự A rồi B, mỗi callback ghi vào log fixture; hai profile tạm dùng chung thư mục addon
When hiện câu hỏi ở profile thứ nhất rồi chuyển profile thứ hai có card fixture và hiện câu hỏi
Then callback được gọi tuần tự theo contract hooks; addon cùng được dùng giữa profile; không suy ra collection của hai profile là chung

AC-ANKI-071 — Hai collection riêng

Nguồn: **US-ANKI-19** · FR: FR-SYS-PROF-001 · BR: BR-ANKI-027 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/profiles.mdx:5.

Scenario: AC-ANKI-071 — Hai collection riêng
Given profile QA-A có note ALPHA; QA-B mới rỗng; auto-sync tắt ở cả hai
When chuyển QA-A sang QA-B rồi trở lại QA-A
Then QA-B không có ALPHA; QA-A vẫn có ALPHA trong collection riêng; thiết lập thuộc profile được đọc theo profile hiện hành

AC-ANKI-072 — Hai profile cùng account và lựa chọn full sync

Nguồn: **US-ANKI-19** · FR: FR-SYS-PROF-001 · BR: BR-ANKI-027 · ERR: —. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

qt/aqt/profiles.py:212; qt/aqt/profiles.py:659; qt/aqt/profiles.py:681; qt/aqt/sync.py:307; rslib/src/sync/http_server/mod.rs:122; rslib/src/sync/collection/meta.rs:59; qt/aqt/sync.py:138; rslib/src/sync/collection/download.rs:35; rslib/src/sync/collection/upload.rs:79; rslib/src/sync/collection/tests.rs:591; docs-site/manual/profiles.mdx:5.

Scenario: AC-ANKI-072 — Hai profile cùng account và lựa chọn full sync
Given F072 có hai profile tạm A/B, collection path riêng; cùng auth của một user SimpleServer đúng commit, auto-sync/media/add-on tắt; A có một note/card ONLY_A, B có một note/card ONLY_B với ID/GUID khác; server đã nhận full upload A; B và server đều có card, B.scm khác S.scm và B.mod khác S.mod; snapshot từng nhánh độc lập
When B bấm Sync, quan sát FullSyncRequired có upload_ok=true và download_ok=true, rồi chọn Cancel, Download hoặc Upload trên từng snapshot mới
Then không có chặn trùng account trong caller đã khảo sát; Cancel không gọi full upload/download và giữ ONLY_B ở B, ONLY_A ở server/A; Download thay active B bằng snapshot A từ server, ONLY_B không còn ở active B; Upload thay active server bằng B nhưng A local vẫn giữ ONLY_A vì chưa sync tiếp; collection paths vẫn riêng và không có namespace server riêng theo tên profile

Giới hạn oracle: Oracle cho SimpleServer và caller desktop tại commit. Khi mod bằng nhau có thể NoChanges trước khi xét schema; khi schema chung có thể normal merge. B rỗng/server nonempty chỉ cho Download. Không suy thành mọi lần trùng account đều full-sync, mất dữ liệu ngay hoặc server hosted có cùng implementation. Cancel chỉ cam kết nội dung collection, không cam kết byte-identical metadata/profile.

AC-ANKI-073 — Addon dùng chung giữa profile

Nguồn: **US-ANKI-19** · FR: FR-SYS-PROF-001 · BR: BR-ANKI-027 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/profiles.mdx:5.

Scenario: AC-ANKI-073 — Addon dùng chung giữa profile
Given profile QA-A/QA-B collection riêng; addon QA cục bộ được cài một lần, không lưu thông tin cá nhân
When mở lần lượt hai profile và quan sát danh sách/lifecycle addon
Then cùng addon dùng được ở cả hai profile; sự riêng biệt collection không tạo sandbox addon theo từng profile

AC-ANKI-074 — Check Media phân biệt thiếu và không dùng

Nguồn: **US-ANKI-20** · FR: FR-DAT-MEDI-001 · BR: BR-ANKI-028 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/media.mdx:24; docs-site/manual/syncing.mdx:54.

Scenario: AC-ANKI-074 — Check Media phân biệt thiếu và không dùng
Given note tham chiếu exists.png và missing.png; thư mục chỉ có exists.png và orphan.png; không file/template khác
When chạy Check Media trên profile tạm
Then missing.png thuộc tham chiếu thiếu; orphan.png thuộc file không dùng; exists.png không thuộc hai nhóm đó

AC-ANKI-075 — Template media không được quét như field

Nguồn: **US-ANKI-20** · FR: FR-DAT-MEDI-001 · BR: BR-ANKI-028 · ERR: —. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/media.mdx:24; docs-site/manual/syncing.mdx:54.

Scenario: AC-ANKI-075 — Template media không được quét như field
Given template tham chiếu logo.png; không note field nào tham chiếu; logo.png có trong media và không có tiền tố _
When chạy Check Media, chỉ xem kết quả không xác nhận xóa
Then không coi tham chiếu template là bằng chứng file đang dùng trong phép quét; logo.png được báo unused trong fixture này

AC-ANKI-076 — Tiền tố underscore cho static media

Nguồn: **US-ANKI-20** · FR: FR-DAT-MEDI-001 · BR: BR-ANKI-028 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/media.mdx:24; docs-site/manual/syncing.mdx:54.

Scenario: AC-ANKI-076 — Tiền tố underscore cho static media
Given template tham chiếu _logo.png có trong media; không field nào tham chiếu; một file logo.png thường cũng tồn tại không dùng
When chạy Check Media
Then _logo.png được bảo vệ bởi quy ước static media; logo.png thường được xét unused; không tự xóa file trong test

AC-ANKI-077 — Media cùng tên khác hash với thứ tự sync xác định

Nguồn: **US-ANKI-20** · FR: FR-DAT-MEDI-001 · BR: BR-ANKI-028 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

rslib/src/sync/media/syncer.rs:60; rslib/src/sync/media/changes.rs:44; rslib/src/media/files.rs:403; rslib/src/sync/media/database/client/mod.rs:206; rslib/src/sync/media/database/server/entry/upload.rs:35; rslib/src/sync/media/tests.rs:278; rslib/src/backend/sync.rs:188; rslib/src/sync/media/database/client/changetracker.rs:56; rslib/src/media/files.rs:165.

Scenario: AC-ANKI-077 — Media cùng tên khác hash với thứ tự sync xác định
Given F077 có C1/C2 và SimpleServer S cùng user test, media DB/folder riêng, cursors=0 và S trống USN0; C1 thêm shared.png=A và C2 thêm shared.png=B qua add_file ở folder trống, hai entry dirty=true; A/B là PNG 1×1/69byte có bytes PNG trong mục dữ liệu TC-ANKI-077, SHA1 A=2732f12a8f18d27cf0fa78ef41091bfa1ccec9ce, B=3b37538efb87e9eb1c6d547562f499932b894f17; không sửa đồng thời
When chạy media sync C1 hoàn tất rồi C2 hoàn tất rồi C1 kiểm tra lại; lặp trên fixture reset với thứ tự đảo; sau đó kiểm nhánh C2 sửa B khi toàn bộ đã đồng nhất A ở USN1 và server không có thay đổi mới
Then thứ tự C1→C2: C2 fetch server USN1 và download A dù B local dirty, ghi đè shared.png, DB clean và không upload B; C1/C2/S đều hash A, server vẫn USN1 và có một filename; không tạo hash-suffix hay bản B trong media.trash. Đảo thứ tự cho hash B. Nhánh sửa sau đồng nhất: C2 dirty B với cursor1=S.USN1 sẽ upload B lên S.USN2, rồi C1 fetch B; các bên hash B. Không dùng file mtime để chọn winner

Giới hạn oracle: Server-favors yêu cầu remote change chưa được client nhận; local dirty một mình không bảo vệ file trước nhánh download. Hai upload in-flight chưa có thứ tự thì không có winner duy nhất; server self-host nhận upload khác hash sau có thể thay nội dung. Local add_file vào folder đã có tên dùng hash-suffix là luồng khác. Không khẳng định rollback filesystem khi I/O/network lỗi hoặc hosted AnkiWeb đã được kiểm thử.

AC-ANKI-078 — Thêm/gỡ tag ở cấp note

Nguồn: **US-ANKI-06** · FR: FR-ORG-SRCH-001 · BR: BR-ANKI-007 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/searching.mdx:5; docs-site/manual/browsing.mdx:216; docs-site/manual/browsing.mdx:240; docs-site/manual/editing.mdx:226.

Scenario: AC-ANKI-078 — Thêm/gỡ tag ở cấp note
Given note N có siblings A/B, note M có card C; cả hai chưa có tag qa; chỉ chọn A trong Browse Cards
When Add Tags qa rồi kiểm tra, sau đó Remove Tags qa trên cùng lựa chọn
Then tag qa được thêm rồi gỡ trên note N nên cả A/B phản ánh thay đổi; note M/card C không nhận hoặc mất tag do thao tác này

AC-ANKI-079 — Một flag trên một card

Nguồn: **US-ANKI-06** · FR: FR-ORG-SRCH-001 · BR: BR-ANKI-007 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/searching.mdx:5; docs-site/manual/browsing.mdx:216; docs-site/manual/browsing.mdx:240; docs-site/manual/editing.mdx:226.

Scenario: AC-ANKI-079 — Một flag trên một card
Given siblings A/B cùng note; A chưa flag, B flag=3; chỉ chọn A; note tags đã chụp

When đặt flag 1 cho A, thay bằng flag 2, rồi chọn flag 2 lần nữa để gỡ
Then A lần lượt flag 1, flag 2, không flag; không đồng thời giữ hai flag; B vẫn flag 3 và note tags không đổi

AC-ANKI-080 — Đổi tên tag đang dùng

Nguồn: **US-ANKI-06** · FR: FR-ORG-SRCH-001 · BR: BR-ANKI-007 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/searching.mdx:5; docs-site/manual/browsing.mdx:216; docs-site/manual/browsing.mdx:240; docs-site/manual/editing.mdx:226.

Scenario: AC-ANKI-080 — Đổi tên tag đang dùng
Given note N có tag qa_old, note M có tag unrelated; không tag qa_new tồn tại
When đổi tên qa_old thành qa_new trong Browser rồi tìm tag:qa_new
Then N có qa_new và truy vấn trả siblings của N; qa_old không còn là tag của N; M giữ unrelated

AC-ANKI-081 — Cài addon local hợp lệ

Nguồn: **US-ANKI-18** · FR: FR-EXT-ADD-001 · BR: BR-ANKI-026 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16; qt/aqt/addons.py:1025.

Scenario: AC-ANKI-081 — Cài addon local hợp lệ
Given profile thử nghiệm chỉ có thư mục addon QA; package ZIP tự tạo chứa __init__.py không side effect và manifest hợp schema với package=qa_fixture, name=QA Fixture; chưa có package đó
When Install from file với force_enable=True rồi đọc metadata/files và danh sách addon
Then cài file vào addon folder qa_fixture, metadata name tương ứng và disabled=False; danh sách được redraw; chưa coi code addon đã nạp cho đến lifecycle restart

AC-ANKI-082 — Hủy hoặc sai mã Get Add-ons

Nguồn: **US-ANKI-18** · FR: FR-EXT-ADD-001 · BR: BR-ANKI-026 · ERR: —. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16; qt/aqt/addons.py:1091.

Scenario: AC-ANKI-082 — Hủy hoặc sai mã Get Add-ons
Given hai fixture dialog riêng: A nhập not-a-number, B đóng Cancel; instrumentation chỉ đếm download dispatch, không gọi AnkiWeb thật
When bấm OK ở A và Cancel ở B
Then A hiển thị cảnh báo invalid code và không accept; B không có IDs; cả hai không phát lệnh tải addon; không gán ERR/HTTP chưa có trong SRS

AC-ANKI-083 — Get IDs và kiểm tra cập nhật

Nguồn: **US-ANKI-18** · FR: FR-EXT-ADD-001 · BR: BR-ANKI-026 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16; qt/aqt/addons.py:1091.

Scenario: AC-ANKI-083 — Get IDs và kiểm tra cập nhật
Given dialog Get Add-ons có chuỗi 123 456 hoặc URL https://ankiweb.net/shared/info/123; dùng hai fixture độc lập; dispatcher được quan sát trước network; mọi addon giả lập ở thư mục test
When accept Get Add-ons rồi riêng biệt nhấn Check for Updates
Then IDs được parse thành integer theo input và chuyển tới download_addons với force_enable=True; Check for

Updates gọi check_and_prompt_for_updates và callback after_downloading; chưa khẳng định ID ví dụ tồn tại hoặc tải/cập nhật thành công trên AnkiWeb

AC-ANKI-084 — Delete hủy hoặc không chọn addon

Nguồn: **US-ANKI-18** · FR: FR-EXT-ADD-001 · BR: BR-ANKI-026 · ERR: —. Loại: **negative**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16.

Scenario: AC-ANKI-084 — Delete hủy hoặc không chọn addon
Given hai fixture có addon QA đã cài: A không chọn hàng; B chọn addon QA nhưng chọn No ở xác nhận; ghi hash thư mục và metadata trước
When nhấn Delete theo từng fixture
Then A không xóa và không hỏi xác nhận; B dừng sau No; cả hai giữ thư mục/metadata addon QA, không phát lifecycle will_delete

AC-ANKI-085 — Delete addon bật sau xác nhận

Nguồn: **US-ANKI-18** · FR: FR-EXT-ADD-001 · BR: BR-ANKI-026 · ERR: —. Loại: **happy**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16; qt/aqt/addons.py:526.

Scenario: AC-ANKI-085 — Delete addon bật sau xác nhận
Given addon qa_fixture đang enabled trong profile test; chọn riêng addon đó; trash chỉ chứa dữ liệu test; không có addon thật
When nhấn Delete và xác nhận Yes
Then gọi lifecycle will_delete, chuyển thư mục addon vào trash, redraw danh sách và đánh dấu require_restart=True; không tuyên bố addon đang nạp đã ngừng tức thời

AC-ANKI-086 — Toggle và xung đột khi bật

Nguồn: **US-ANKI-18** · FR: FR-EXT-ADD-001 · BR: BR-ANKI-026 · ERR: —. Loại: **boundary**. Design: **Specified**; approval: Draft.

docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16.

Scenario: AC-ANKI-086 — Toggle và xung đột khi bật
Given hai fixture addon QA-A/QA-B có metadata conflicts hợp lệ; QA-B đang bật, QA-A đang tắt; chọn QA-A; bản sao thứ hai chọn addon đang bật để tắt
When Toggle Enabled rồi đọc metadata và yêu cầu restart
Then nhánh bật ghi enabled=True cho QA-A và vô hiệu addon xung đột tìm được; nhánh tắt ghi enabled=False cho addon chọn; UI đánh require_restart=True và redraw; không giả định reload code tức thời

Câu hỏi còn mở

Bốn oracle035/067/072/077 đã chốt trong fixture và giới hạn nêu ở từng ca. Còn quyết định To-Be cho discrepancy retention manual/code; caller UI bật ensure_not_empty chưa khảo sát toàn bộ; thông báo/localization lỗi ngoài scope chưa đối chiếu. Mọi runtime/OS/client và NFR cần thực thi riêng; chưa có approval.

Test Cases và RTM Anki Desktop — As-Is

DOC-TC-ANKI-001 · 1.0.1 · Draft

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Tác giả	Nội dung
1.0.1	2026-11-03	BA Analysis	Làm rõ oracle035/067/072/077 và truy vết liên quan; không thay source hoặc kết quả chạy
1.0.0	2026-11-02	BA Agent	Tái lập As-Is từ SRS v1.0.0; Draft, chưa phê duyệt, chưa thực thi kiểm thử.

Nguồn: SRS, requirements.json, backlog, AC, tất cả version 1.0.1. **Tất cả test Not Run**, chưa build, chạy Anki, chạy upstream test hay thao tác tài khoản thật. Các expected dưới đây là thiết kế; không phải evidence Pass. ERR là nhãn BA không phân loại HTTP.

1. Môi trường, fixture và quan sát

• Phiên bản đích: commit 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7; UI/OS/build hash khi chạy phải ghi vào test run. Harness QA chưa được triển khai trong bộ tài liệu này. Có thể thực thi thủ công UI hoặc dùng entry point backend đã dẫn; không xem mô tả bên dưới là API giả đã tồn tại.

• Mỗi TC tạo thư mục dữ liệu và profile/collection tạm riêng, không chứa dữ liệu cá nhân. Gọi các note/card ID qua factory fixture, không dùng ID thật. File TSV/ảnh/package tạo từ dữ liệu tổng hợp ghi tại Data. Auto-sync tắt; addon tắt trừ TC addon có QA callback cục bộ không network.

• Snapshot trước/sau gồm note fields/tags/GUID, card id/note_id/ordinal/deck/queue/due/interval/reps/lapses, revlog count/rating/time, deck stats, file danh sách/hash theo điều kiện từng TC. Đọc backend hoặc DB snapshot sau khi transaction đóng, không sửa DB đang mở. Các ID BR/ERR nguồn là oracle, không ép UI hiển thị chuỗi mã BA.

• Clock mặc định t0=2026-11-02T00:00:00Z, trừ case ghi clock riêng (như TC-ANKI-067); ghi timezone/rollover riêng cho scheduler. Backup dùng clock SystemTime và metadata file phù hợp OS; nếu không điều khiển được thì **blocked khi thực thi**, không đoán mốc. Mtime đặt t−1/t/t+1 giây. Freeze/seed ngẫu nhiên khi harness hỗ trợ; nếu có fuzz kiểm invariant/next-state theo nguồn, không tự đặt due date cố định.

• Sync dùng hai collection tạm với endpoint self-host/test cô lập, protocol tương thích, không credential production; cần người thực thi cung cấp fixture/harness hợp lệ trước test integration. Blocker môi trường không được biến thành kết quả Pass.

• Từng tổ hợp trong một TC là ví dụ độc lập: restore seed snapshot trước mỗi ví dụ, ghi actual riêng và kết luận cả TC chỉ khi mọi ví dụ có bằng chứng. Cả 86 TC hiện có Design Specified; fixture/harness chưa sẵn sàng là blocker thực thi, không phải bằng chứng Pass.

Cleanup C0 áp dụng bắt buộc cho từng TC

Trong finally: đóng collection/UI fixture, gỡ callback/addon QA và fault injection, trả clock/timezone/random seed, dừng server/process do chính test khởi tạo, xóa duy nhất thư mục/profile/package/account test do TC tạo sau khi lưu evidence đã redacted. Không xóa user profile hay dùng chung server. Thư mục source upstream không thay đổi. Mỗi test bên dưới nhắc C0 và hạng mục đặc thù.

2. Test cases chi tiết

TC-ANKI-001 — Lưu note hai chiều

- **Truy vết:** US-ANKI-01; AC-ANKI-001; FR FR-CNT-NOTE-001; BR BR-ANKI-001, BR-ANKI-003; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Backend note/card + Browser kiểm tra.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** collection tạm có NoteType BasicQA gồm Front/Back và hai template hợp lệ; Front=apple, Back=quả táo; deck QA.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Thêm note và đọc note/card đã lưu.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: một note giữ hai field; hai card có cùng note_id và ordinal khác nhau, mỗi card có lịch riêng.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/notes/mod.rs:194; rslib/src/notetype/cardgen.rs:95.

TC-ANKI-002 — Sai số field

- **Truy vết:** US-ANKI-01; AC-ANKI-002; FR FR-CNT-NOTE-001; BR BR-ANKI-001; ERR ERR-ANKI-000-01.
- **Loại / entry surface:** negative / Backend note/card + Browser kiểm tra.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** NoteType có hai field; note thử chỉ có một field apple; đã chụp số note/card.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Gọi đường lưu note của backend.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: guard từ chối ERR-ANKI-000-01; note thử không được lưu thành note hợp lệ; không gán HTTP/UI message.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/notes/mod.rs:194; rslib/src/notetype/cardgen.rs:95; rslib/src/notes/mod.rs:198.

TC-ANKI-003 — Chỉ thêm ordinal còn thiếu

- **Truy vết:** US-ANKI-01; AC-ANKI-003; FR FR-CNT-NOTE-001; BR BR-ANKI-003; ERR —.

• **Loại / entry surface:** boundary / Backend note/card + Browser kiểm tra.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** note N có card ordinal 0 và lịch đã học; template ordinal 1 trước rỗng, nay Back được điền quả táo.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Lưu note rồi lưu lại cùng nội dung lần nữa.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: ordinal 1 được thêm đúng một card; ordinal 0 giữ card ID và lịch; lần lưu lặp không tạo card cùng ordinal.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/notes/mod.rs:194; rslib/src/notetype/cardgen.rs:95.

TC-ANKI-004 — Card rỗng và fallback cấp lõi

• **Truy vết:** US-ANKI-01; AC-ANKI-004; FR FR-CNT-NOTE-001; BR BR-ANKI-003; ERR —.

• **Loại / entry surface:** boundary / Backend note/card + Browser kiểm tra.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** hai fixture riêng: A có card đã học rồi xóa field làm mặt hỏi rỗng; B chưa có card, mọi template rỗng và ensure_not_empty=true.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Lưu A và chạy sinh card cấp lõi B.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: A không bị tự xóa card cũ; B sinh ordinal 0; không suy ra mọi caller UI bật ensure_not_empty.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/notes/mod.rs:194; rslib/src/notetype/cardgen.rs:95; docs-site/manual/templates/generation.mdx:25.

TC-ANKI-005 — NoteType tối thiểu hợp lệ

• **Truy vết:** US-ANKI-02; AC-ANKI-005; FR FR-CNT-TYPE-001; BR BR-ANKI-002, BR-ANKI-003; ERR —.

• **Loại / entry surface:** happy / Backend NoteType/card generation.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** collection tạm chưa có loại QA-Min; tên QA-Min, một field Front, một template hỏi {{Front}} và đáp án {{Front}}.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Thêm NoteType rồi tạo note Front=alpha.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: NoteType được lưu với một field/một template; note sinh card phù hợp.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/notetype/mod.rs:484; proto/anki/notetypes.proto:102; rslib/src/notetype/cardgen.rs:95.

TC-ANKI-006 — Thiếu cấu trúc bắt buộc

• **Truy vết:** US-ANKI-02; AC-ANKI-006; FR FR-CNT-TYPE-001; BR BR-ANKI-002; ERR ERR-ANKI-000-02.

• **Loại / entry surface:** negative / Backend NoteType/card generation.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** ba fixture NoteType độc lập: không field; không template; tên rỗng tại guard sau bước chuẩn hóa; không dùng UI để suy đoán thông báo.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Gọi validation/lưu tại đúng guard của từng fixture.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: cả ba bị từ chối theo ERR-ANKI-000-02; ghi guard thực tế, không áp mã HTTP.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/notetype/mod.rs:484; proto/anki/notetypes.proto:102.

TC-ANKI-007 — Template override deck

• **Truy vết:** US-ANKI-02; AC-ANKI-007; FR FR-CNT-TYPE-001; BR BR-ANKI-003; ERR —.

• **Loại / entry surface:** boundary / Backend NoteType/card generation.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** note có hai template đều render hỏi; deck chọn QA-A; riêng template 1 override QA-B.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Sinh card cho note.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: card template 0 ở QA-A, template 1 ở QA-B; một note không buộc các card cùng deck.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/notetype/mod.rs:484; proto/anki/notetypes.proto:102; rslib/src/notetype/cardgen.rs:95; rslib/src/notetype/cardgen.rs:141.

TC-ANKI-008 — Hai số cloze tạo hai card

• **Truy vết:** US-ANKI-03; AC-ANKI-008; FR FR-CNT-CLOZ-001; BR BR-ANKI-001, BR-ANKI-004; ERR —.

• **Loại / entry surface:** happy / Add/Cloze + Browser.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** Cloze NoteType đúng số field; Text={{c1::alpha}} và {{c2::beta}}.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Thêm note cloze.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: một note tạo hai card tương ứng c1/c2; cùng dùng template cloze đầu tiên.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/notetype/cardgen.rs:160; docs-site/manual/editing.mdx:364; rslib/src/notes/mod.rs:194.

TC-ANKI-009 — Cloze không bỏ qua field guard

• **Truy vết:** US-ANKI-03; AC-ANKI-009; FR FR-CNT-CLOZ-001; BR BR-ANKI-001; ERR ERR-ANKI-000-01.

• **Loại / entry surface:** negative / Add/Cloze + Browser.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** Cloze NoteType có hai field; note cloze thử có một field chứa {{c1::alpha}}.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Gọi lưu note qua backend.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: guard ERR-ANKI-000-01 từ chối note có số field sai dù chuỗi cloze hợp lệ.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/notetype/cardgen.rs:160; docs-site/manual/editing.mdx:364; rslib/src/notes/mod.rs:194; rslib/src/notes/mod.rs:198.

TC-ANKI-010 — Nhiều đoạn cùng số

- **Truy vết:** US-ANKI-03; AC-ANKI-010; FR FR-CNT-CLOZ-001; BR BR-ANKI-004; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Add/Cloze + Browser.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** Text={{c1::alpha}} và {{c1::beta}}; các field khác đủ theo NoteType.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Thêm note rồi xem card được sinh.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: chỉ một card cho c1; khi hiện câu hỏi cả hai đoạn c1 được che cùng lượt.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/notetype/cardgen.rs:160; docs-site/manual/editing.mdx:364.

TC-ANKI-011 — Hai vùng che riêng

- **Truy vết:** US-ANKI-04; AC-ANKI-011; FR FR-CNT-IMGO-001; BR BR-ANKI-005; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Editor Image Occlusion + Empty Cards.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** ảnh QA.png tự tạo không dữ liệu cá nhân; hai shape che hai vùng, không group.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Lưu note Image Occlusion.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: một note dùng cấu trúc cloze/image occlusion, sinh card theo hai vùng được đánh số riêng.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/image_occlusion/notetype.rs:59; docs-site/manual/editing.mdx:504.

TC-ANKI-012 — Xóa shape không tự xóa card

- **Truy vết:** US-ANKI-04; AC-ANKI-012; FR FR-CNT-IMGO-001; BR BR-ANKI-003, BR-ANKI-005; ERR —.
- **Loại / entry surface:** negative / Editor Image Occlusion + Empty Cards.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** note Image Occlusion có hai shape và hai card; card thứ hai đã có lịch.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Xóa shape thứ hai rồi lưu và mở Empty Cards để kiểm tra, chưa xác nhận xóa.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: card cũ tương ứng không tự bị xóa; Empty Cards cho phép nhận diện card không còn nội dung che.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/image_occlusion/notetype.rs:59; docs-site/manual/editing.mdx:504; rslib/src/notetype/cardgen.rs:95; docs-site/manual/editing.mdx:531.

TC-ANKI-013 — Overlay không tăng số card

- **Truy vết:** US-ANKI-04; AC-ANKI-013; FR FR-CNT-IMGO-001; BR BR-ANKI-005; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Editor Image Occlusion + Empty Cards.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** note ảnh có một shape và một card; thêm text overlay QA label.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Lưu lại note.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: vẫn một card do shape; overlay hiển thị nội dung, không sinh card bổ sung.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/image_occlusion/notetype.rs:59; docs-site/manual/editing.mdx:504; docs-site/manual/editing.mdx:531.

TC-ANKI-014 — Deck cha gồm descendants

- **Truy vết:** US-ANKI-05; AC-ANKI-014; FR FR-ORG-DECK-001; BR BR-ANKI-006, BR-ANKI-012; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Deck Browser + scheduler queue.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** QA-Parent có card A; QA-Parent::Child có B; QA-Other có C; cả ba đủ hạn, limit đủ và không bury.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Chọn QA-Parent và xây queue.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: phạm vi lấy A và B; C không thuộc deck được chọn hoặc descendants.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: docs-site/manual/getting-started.mdx:75; rslib/src/scheduler/queue/builder/mod.rs:135; docs-site/manual/studying.mdx:10; rslib/src/decks/limits.rs:98.

TC-ANKI-015 — Không kéo sibling ngoài phạm vi

- **Truy vết:** US-ANKI-05; AC-ANKI-015; FR FR-ORG-DECK-001; BR BR-ANKI-006; ERR —.
- **Loại / entry surface:** negative / Deck Browser + scheduler queue.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** hai card A/B chung note; A ở QA-Selected, B ở QA-Other; cả hai đủ hạn, bury siblings tắt.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Chọn học QA-Selected.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: B không vào phạm vi chỉ vì có chung note với A; note không có một deck owner chung.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: docs-site/manual/getting-started.mdx:75; rslib/src/scheduler/queue/builder/mod.rs:135; docs-site/manual/studying.mdx:10.

TC-ANKI-016 — Chuyển một sibling

- **Truy vết:** US-ANKI-05; AC-ANKI-016; FR FR-ORG-DECK-001; BR BR-ANKI-006; ERR —.

• **Loại / entry surface:** boundary / Deck Browser + scheduler queue.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** note N có card A/B cùng QA-A; queue chưa xây; QA-B tồn tại.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Chuyển riêng A sang QA-B rồi đọc cả hai card.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: A thuộc QA-B và B vẫn thuộc QA-A; cùng giữ note_id N.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: docs-site/manual/getting-started.mdx:75; rslib/src/scheduler/queue/builder/mod.rs:135; docs-site/manual/studying.mdx:10; docs-site/manual/editing.mdx:217.

TC-ANKI-017 — Tìm nội dung field

• **Truy vết:** US-ANKI-06; AC-ANKI-017; FR FR-ORG-SRCH-001; BR BR-ANKI-007; ERR —.

• **Loại / entry surface:** happy / Browse Cards/search/tags/flags.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** N1 có Front=alpha, N2 có Front=beta; không field nào khác chứa alpha.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Tìm alpha trong Browse chế độ Cards.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: kết quả là các card của N1; không có card N2.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: docs-site/manual/searching.mdx:5; docs-site/manual/browsing.mdx:216; docs-site/manual/browsing.mdx:240; docs-site/manual/editing.mdx:226.

TC-ANKI-018 — Text thường không tìm tag

• **Truy vết:** US-ANKI-06; AC-ANKI-018; FR FR-ORG-SRCH-001; BR BR-ANKI-007; ERR —.

• **Loại / entry surface:** negative / Browse Cards/search/tags/flags.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** N1 có tag=needle nhưng field chỉ alpha; N2 có field=needle nhưng không tag đó.

- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Tìm needle rồi tìm tag:needle trong Browse, dùng snapshot kết quả riêng.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: query needle trả card N2, không N1; query tag:needle trả card N1.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: docs-site/manual/searching.mdx:5; docs-site/manual/browsing.mdx:216; docs-site/manual/browsing.mdx:240; docs-site/manual/editing.mdx:226.

TC-ANKI-019 — Kết hợp toán tử

- **Truy vết:** US-ANKI-06; AC-ANKI-019; FR FR-ORG-SRCH-001; BR BR-ANKI-007; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Browse Cards/search/tags/flags.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** ba note: N1 field alpha và tag qa; N2 field beta và tag qa; N3 field beta không tag qa.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Tìm (alpha or beta) tag:qa rồi tìm cùng biểu thức với -tag:qa.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: truy vấn đầu trả card N1/N2; truy vấn sau chỉ trả card N3; AND/OR/NOT giữ phạm vi đã mô tả.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: docs-site/manual/searching.mdx:5; docs-site/manual/browsing.mdx:216; docs-site/manual/browsing.mdx:240; docs-site/manual/editing.mdx:226.

TC-ANKI-020 — Answer sau khi xem đáp án

- **Truy vết:** US-ANKI-07; AC-ANKI-020; FR FR-LRN-REV-001; BR BR-ANKI-006, BR-ANKI-008, BR-ANKI-011; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Reviewer UI + backend AnswerCard.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** một card Review tới hạn ở QA; đã ghi current state, reps/lapses, revlog count và deck stats; clock=t0; không addon.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Study Now, Show Answer rồi chọn Good một lần.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: answer hợp lệ commit trạng thái card, một revlog và deck stats tương ứng; Good là phản hồi nhớ được, không xác minh hiểu biết thực tế.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: docs-site/manual/studying.mdx:40; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315; docs-site/manual/studying.mdx:10; docs-site/manual/studying.mdx:58.

TC-ANKI-021 — Current state đã thay đổi

• **Truy vết:** US-ANKI-07; AC-ANKI-021; FR FR-LRN-REV-001; BR BR-ANKI-011; ERR ERR-ANKI-000-03.

• **Loại / entry surface:** negative / Reviewer UI + backend AnswerCard.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** đã lấy current state S của card; sửa trạng thái nền khiến current state thật khác S ngoài elapsed seconds; chụp lại card/log/stats sau sửa.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Gửi AnswerCard dựa trên S.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: ERR-ANKI-000-03; không thêm revlog hoặc cập nhật card/stats do answer bị từ chối; thay đổi hợp lệ trước answer vẫn còn.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: docs-site/manual/studying.mdx:40; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:335.

TC-ANKI-022 — Chưa xem đáp án

• **Truy vết:** US-ANKI-07; AC-ANKI-022; FR FR-LRN-REV-001; BR BR-ANKI-008; ERR —.

• **Loại / entry surface:** boundary / Reviewer UI + backend AnswerCard.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** reviewer đang ở question của card QA, chưa Show Answer; chụp revlog count và card state.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Gửi thao tác rating qua reviewer trước khi vào trạng thái answer.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: reviewer bỏ qua thao tác; không gửi answer hợp lệ và không tạo revlog cho lần nhấn này.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: docs-site/manual/studying.mdx:40; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315; docs-site/manual/studying.mdx:58; qt/aqt/reviewer.py:532.

TC-ANKI-023 — Cap thời gian answer

- **Truy vết:** US-ANKI-07; AC-ANKI-023; FR FR-LRN-REV-001; BR BR-ANKI-011; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Reviewer UI + backend AnswerCard.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** preset cap_answer_time_to_secs=60; ba bản sao card độc lập có elapsed answer 59, 60, 61 giây; đã hiện đáp án.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Gửi Good trên mỗi fixture bằng clock kiểm soát.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: revlog lưu thời gian tương ứng 59, 60, 60 giây; không lưu vượt cap 60.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: docs-site/manual/studying.mdx:40; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:330.

TC-ANKI-024 — Learning theo bốn rating

- **Truy vết:** US-ANKI-08; AC-ANKI-024; FR FR-LRN-SCH-001; BR BR-ANKI-009, BR-ANKI-013; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Scheduler states/AnswerCard cấp lõi.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** learning steps [1m,10m], legacy, card ở bước đầu; dùng bốn bản sao độc lập cùng cấu hình.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Tính next states rồi chọn lần lượt Again, Hard, Good, Easy trên từng bản sao.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: Again về bước đầu; Hard dùng trung bình hai bước đầu; Good tiến bước; Easy sang Review; không khẳng định due số học nếu fuzz được áp dụng.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: proto/anki/scheduler.proto:80; rslib/src/scheduler/states/review.rs:64; rslib/src/scheduler/states/learning.rs:39; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:484; rslib/src/scheduler/states/steps.rs:38.

TC-ANKI-025 — Quên Review và Again khi học lại

- **Truy vết:** US-ANKI-08; AC-ANKI-025; FR FR-LRN-SCH-001; BR BR-ANKI-010; ERR —.
- **Loại / entry surface:** negative / Scheduler states/AnswerCard cấp lõi.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** card Review lapse=2, relearning steps [1m,10m], chưa leech; clock kiểm soát.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Chọn Again ở Review rồi Again trong Relearning.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: lapse tăng thành 3 ở thất bại Review; tiếp tục bằng 3 khi Again trong cùng chuỗi Relearning.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: proto/anki/scheduler.proto:80; rslib/src/scheduler/states/review.rs:64; rslib/src/scheduler/states/review.rs:95.

TC-ANKI-026 — Hard với một learning step

- **Truy vết:** US-ANKI-08; AC-ANKI-026; FR FR-LRN-SCH-001; BR BR-ANKI-009; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Scheduler states/AnswerCard cấp lõi.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** legacy learning có đúng một step 10 phút; card tại bước đầu; lấy trạng thái tính toán trước fuzz nếu có.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Tính Hard next state.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: hard delay cơ sở là 15 phút theo 1,5 lần step; không áp công thức trung bình hai step không tồn tại.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: proto/anki/scheduler.proto:80; rslib/src/scheduler/states/review.rs:64; rslib/src/scheduler/states/learning.rs:39; rslib/src/scheduler/states/steps.rs:55.

TC-ANKI-027 — Reject state lỗi trước xếp lịch

- **Truy vết:** US-ANKI-08; AC-ANKI-027; FR FR-LRN-SCH-001; BR BR-ANKI-010, BR-ANKI-011; ERR ERR-ANKI-000-03.
- **Loại / entry surface:** negative / Scheduler states/AnswerCard cấp lõi.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** card Review đã được thay current state thực sau khi UI nhận S; không chỉ chênh elapsed seconds.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Gửi Again với current state S.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: ERR-ANKI-000-03; không tăng lapse, không ghi revlog hoặc lịch mới từ answer này.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: proto/anki/scheduler.proto:80; rslib/src/scheduler/states/review.rs:64; rslib/src/scheduler/states/review.rs:95; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:315; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:335.

TC-ANKI-028 — Ưu tiên today, deck, preset

- **Truy vết:** US-ANKI-09; AC-ANKI-028; FR FR-LRN-LIM-001; BR BR-ANKI-012; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Deck Options + queue builder.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** preset new limit=20, deck limit=10, today override=3, đã học new=1; review limit dư; có 30 new đủ điều kiện.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Xây queue hôm nay.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: còn tối đa 2 new theo today override; không chọn mức 10 hoặc 20.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/decks/limits.rs:98; rslib/src/scheduler/queue/builder/gathering.rs:23.

TC-ANKI-029 — Review limit bằng không

- **Truy vết:** US-ANKI-09; AC-ANKI-029; FR FR-LRN-LIM-001; BR BR-ANKI-012; ERR —.
- **Loại / entry surface:** negative / Deck Options + queue builder.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** hai collection giống nhau có new và due review; review remaining=0, new remaining=5; một tắt và một bật New cards ignore review limit.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Xây queue ở từng collection.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: khi tắt không lấy thêm new do review limit; khi bật có thể lấy new tới new remaining, review vẫn bị chặn.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/decks/limits.rs:98; rslib/src/scheduler/queue/builder/gathering.rs:23.

TC-ANKI-030 — Intraday khác interday

- **Truy vết:** US-ANKI-09; AC-ANKI-030; FR FR-LRN-LIM-001; BR BR-ANKI-012; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Deck Options + queue builder.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** review remaining=0; có một intraday learning đã đến giờ và một interday learning đã tới ngày; không giới hạn khác.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Xây queue tại clock t0.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: intraday vẫn đủ điều kiện; interday chịu review limit và không được lấy trong fixture này.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/decks/limits.rs:98; rslib/src/scheduler/queue/builder/gathering.rs:23.

TC-ANKI-031 — Giới hạn cây deck

- **Truy vết:** US-ANKI-09; AC-ANKI-031; FR FR-LRN-LIM-001; BR BR-ANKI-006, BR-ANKI-012; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Deck Options + queue builder.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** QA-P limit tổng=3; QA-P::A limit=2 và QA-P::B limit=2; mỗi con có 4 card đủ điều kiện; các counts bằng 0.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Chọn QA-P xây queue; lặp trên fixture mới với card count đã học bằng limit.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: tổng các con không vượt 3 và từng con không vượt 2; khi đã học đúng limit không còn quota tương ứng; kiểm riêng cờ Limits start from top khi chọn con.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/decks/limits.rs:98; rslib/src/scheduler/queue/builder/gathering.rs:23; docs-site/manual/studying.mdx:10; rslib/src/scheduler/queue/builder/mod.rs:130.

TC-ANKI-032 — FSRS ở phạm vi collection

- **Truy vết:** US-ANKI-10; AC-ANKI-032; FR FR-LRN-FSRS-001; BR BR-ANKI-013, BR-ANKI-014; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Deck Options/FSRS backend.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** hai deck dùng hai preset trong cùng collection; có lịch sử nhân tạo; cấu hình retention/params hợp lệ.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Bật FSRS và đọc cấu hình cùng next states của card thuộc cả hai preset.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: cờ bật áp dụng toàn collection; next states theo nhánh FSRS dùng memory state/retention/params, không còn diễn giải bằng công thức ease SM-2.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:484; docs-site/manual/deck-options.mdx:406; docs-site/manual/deck-options.mdx:500.

TC-ANKI-033 — Không reschedule khi tùy chọn tắt

- **Truy vết:** US-ANKI-10; AC-ANKI-033; FR FR-LRN-FSRS-001; BR BR-ANKI-014; ERR —.
- **Loại / entry surface:** negative / Deck Options/FSRS backend.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** FSRS đang bật; card đã có due D; dùng bản sao collection và chụp due trước sửa; reschedule on change tắt.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Đổi desired retention hợp lệ rồi lưu mà không học card.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: không tự tính lại toàn bộ due cũ; card fixture giữ D do thao tác đổi cấu hình này.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:484; docs-site/manual/deck-options.mdx:406; docs-site/manual/deck-options.mdx:500.

TC-ANKI-034 — Reschedule là lựa chọn riêng

- **Truy vết:** US-ANKI-10; AC-ANKI-034; FR FR-LRN-FSRS-001; BR BR-ANKI-014; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Deck Options/FSRS backend.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** hai bản sao cùng card/history và cấu hình; cùng thay retention; một bật và một tắt reschedule on change.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Lưu cấu hình ở từng bản sao rồi kiểm tra tác vụ reschedule và due.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: nhánh bật thực hiện tính lại lịch cho scope bị ảnh hưởng; nhánh tắt không thực hiện đợt reschedule; không bắt buộc mọi card đều có ngày mới khác ngày cũ.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:484; docs-site/manual/deck-options.mdx:406; docs-site/manual/deck-options.mdx:500.

TC-ANKI-035 — Optimize không có lịch sử giữ nguyên tham số

- **Truy vết:** US-ANKI-10; AC-ANKI-035; FR FR-LRN-FSRS-001; BR BR-ANKI-014; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Deck Options Optimize current preset và ComputeFsrsParams nội bộ.
- **Preconditions:** môi trường cô lập ở mục 1, locale English để đối chiếu FTL; đã lưu FSRS/preset trước snapshot; không add-on hoặc sync song song; harness quan sát backend và UI thật, không dùng response giả để chứng minh backend
- **Data / trạng thái đầu:** collection tạm F035-empty có 0 note/card/revlog; deck D035 dùng preset P035 đã lưu, FSRS bật, fsrs_params_4/5/6 đều []; search và ignore-before date rỗng, relearnSteps=[10], healthCheck=false, reschedule=false; mở lại Deck Options, không có assignment chưa lưu hoặc tác vụ đang chạy.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Dựng F035-empty, lưu rồi mở lại Deck Options; chụp counts và các mảng params trong form/preset.
2. Bấm Optimize current preset một lần; kiểm request search preset:"P035" -is:suspended, current_params=[], ignore_revlogs_before_ms=0, num_of_relearning_steps=1, health_check=false.
3. Đọc response thành công: params=[], fsrs_items=0, optional health_check_passed vắng mặt.
4. Chờ alert theo sự kiện UI; đối chiếu khóa deck-config-fsrs-params-no-reviews trong FTL English, đóng alert; kiểm computingParams=false và params form vẫn [].
5. So snapshot trước/sau Optimize, trước Save: preset params và counts không đổi; lưu actual riêng từng lớp quan sát rồi cleanup C0.

Expected: backend trả thành công params=[], fsrs_items=0, health_check_passed absent (không phải false); UI hiện khóa deck-config-fsrs-params-no-reviews; tham số form và preset đã lưu không đổi, counts note/card/revlog vẫn 0/0/0; computingParams trở về false.

Giới hạn oracle: 0 training item là nhánh return sớm, không phải lỗi thiếu 400/1000 reviews và không có mô hình cá nhân hóa mới. Không áp oracle này cho Optimize All hoặc preset assignment chưa lưu. Nếu chỉ quan sát UI thì lớp response backend vẫn chưa được kiểm thử. Source tĩnh, chưa chạy test.

Cleanup: C0; đóng collection/preset test, trả locale và clock, giữ evidence trước khi xóa duy nhất thư mục F035-empty.

Nguồn oracle: ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:200; ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:225; ts/routes/deck-options/FsrsOptions.svelte:235; rslib/src/scheduler/service/mod.rs:264; rslib/src/scheduler/fsrs/params.rs:95; proto/anki/scheduler.proto:357; ftl/core/deck-config.ftl:495.

TC-ANKI-036 — Bury và unbury thủ công

- **Truy vết:** US-ANKI-11; AC-ANKI-036; FR FR-LRN-HIDE-001; BR BR-ANKI-015; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Browser/reviewer + scheduler clock.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** card A đang Review đủ hạn, có interval/lapse đã chụp, chưa suspended.

- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Bury A rồi unbury thủ công.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: A rời queue khi buried rồi có thể trở lại theo due/limit sau unbury; interval/lapse nền không bị biến thành một giai đoạn trí nhớ mới.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:32; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:194.

TC-ANKI-037 — Không bury card suspended

- **Truy vết:** US-ANKI-11; AC-ANKI-037; FR FR-LRN-HIDE-001; BR BR-ANKI-015; ERR —.
- **Loại / entry surface:** negative / Browser/reviewer + scheduler clock.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** card A đã suspended; ghi queue và lịch nền.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Gọi bury A rồi xây queue.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: A vẫn suspended và không được biến thành buried; không được đưa lại vào queue.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:32; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:194.

TC-ANKI-038 — Rollover khác ngày lịch máy

- **Truy vết:** US-ANKI-11; AC-ANKI-038; FR FR-LRN-HIDE-001; BR BR-ANKI-015; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Browser/reviewer + scheduler clock.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** A buried, B suspended; clock scheduler có rollover R xác định; ba bản sao ở R−1s, R, R+1s.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Mở/xây lại queue để scheduler chạy xử lý ngày tại từng mốc.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: trước R A còn buried; tại/sau R A được unbury theo ngày scheduler; B vẫn suspended ở cả ba mốc.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:32; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:194.

TC-ANKI-039 — Mốc leech dương và bằng không

- **Truy vết:** US-ANKI-11; AC-ANKI-039; FR FR-LRN-HIDE-001; BR BR-ANKI-016; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Browser/reviewer + scheduler clock.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** fixture ngưỡng 8 có lapse sau answer lần lượt 7,8,9,11,12; fixture khác threshold=0; action Tag Only; dùng bản sao độc lập.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Tính trạng thái leech sau Review Again và commit answer khi phù hợp.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: phát leech ở 8 và 12, không phát mới ở 7/9/11; threshold=0 không kích hoạt; tag leech thuộc note; không tự xóa tag cũ khi không phát mới.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:32; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:194; rslib/src/scheduler/states/review.rs:292.

TC-ANKI-040 — Tag only khác Suspend

- **Truy vết:** US-ANKI-11; AC-ANKI-040; FR FR-LRN-HIDE-001; BR BR-ANKI-016; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Browser/reviewer + scheduler clock.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** hai bản sao note có siblings A/B; A đang Review, lapse sắp chạm threshold; một action Tag Only, một action Suspend.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Trả lời Again cho A tại threshold.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: cả hai note có tag leech; Tag Only không suspend A, Suspend làm A suspended; không tự suy ra sibling B cũng suspended.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/scheduler/bury_and_suspend.rs:32; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:194; rslib/src/scheduler/states/review.rs:292.

TC-ANKI-041 — Build rồi Empty không copy card

- **Truy vết:** US-ANKI-12; AC-ANKI-041; FR FR-LRN-FILT-001; BR BR-ANKI-017; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Filtered deck + scheduler states.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** QA-Home có hai card hợp query tag:qa; filtered QA-F có limit=2; chụp card IDs.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Build QA-F rồi Empty.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: hai card tạm thuộc QA-F và giữ home deck; Empty trả về QA-Home với cùng IDs, không xóa hoặc tạo bản sao.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:123; rslib/src/scheduler/states/preview_filter.rs:25.

TC-ANKI-042 — Không có card được phép lấy

- **Truy vết:** US-ANKI-12; AC-ANKI-042; FR FR-LRN-FILT-001; BR BR-ANKI-017; ERR ERR-ANKI-000-04.
- **Loại / entry surface:** negative / Filtered deck + scheduler states.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** query tag:qa chỉ khớp card suspended, buried hoặc đã thuộc filtered khác; allow_empty=false.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Build filtered mới.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: trả ERR-ANKI-000-04 / SearchReturnedNoCards; không lấy các card bị loại để làm đầy filtered.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:123; rslib/src/scheduler/states/preview_filter.rs:25; rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:178.

TC-ANKI-043 — Limit một và Rebuild

- **Truy vết:** US-ANKI-12; AC-ANKI-043; FR FR-LRN-FILT-001; BR BR-ANKI-017; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Filtered deck + scheduler states.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** QA-F limit=1 có card cũ A; search mới chỉ khớp B/C, order xác định đưa B trước C.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Rebuild QA-F.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: A được trả home; chỉ B vào QA-F, C không được lấy vượt limit; toàn collection không tăng card count.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:123; rslib/src/scheduler/states/preview_filter.rs:25.

TC-ANKI-044 — Reschedule dùng home deck

- **Truy vết:** US-ANKI-12; AC-ANKI-044; FR FR-LRN-FILT-001; BR BR-ANKI-018; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Filtered deck + scheduler states.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** filtered bật reschedule; home deck có preset P; hai bản sao card Review: Good về Review, Again vào Relearning có steps.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Trả lời trên từng bản sao theo next states từ home preset.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: Good chuyển Review và trả home; Again ở Relearning còn trong filtered; lịch thay đổi theo home settings.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:123; rslib/src/scheduler/states/preview_filter.rs:25; rslib/src/scheduler/states/rescheduling_filter.rs:25.

TC-ANKI-045 — Preview delay bằng không

- **Truy vết:** US-ANKI-12; AC-ANKI-045; FR FR-LRN-FILT-001; BR BR-ANKI-019; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Filtered deck + scheduler states.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** reschedule tắt; ba fixture độc lập: Good delay=0, Good delay=60s, Easy; giữ last_review_time trước học.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Trả lời rồi đọc card, home/queue và revlog.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: Good delay=0 và Easy kết thúc và phục hồi home/queue; Good 60s tiếp tục preview; có revlog nhưng last_review_time không cập nhật như normal study.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/scheduler/filtered/mod.rs:123; rslib/src/scheduler/states/preview_filter.rs:25; rslib/src/scheduler/answering/preview.rs:17; rslib/src/scheduler/answering/mod.rs:341.

TC-ANKI-046 — Text update giữ lịch

- **Truy vết:** US-ANKI-13; AC-ANKI-046; FR FR-DAT-TEXT-001; BR BR-ANKI-001, BR-ANKI-020; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Text Import + row log.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** note BasicQA GUID=gQA, Front=alpha, Back=old có card đã học ở QA-A; UTF-8 TSV GUID=gQA, Front=alpha, Back=new; mapping đúng và Update.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Nhập TSV rồi đọc note/card.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: Back thành new; card hiện có giữ ID, deck, due/interval và lịch; không tạo note thứ hai cho GUID đó.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/import_export/text/import.rs:250; rslib/src/import_export/text/import.rs:318; rslib/src/notes/mod.rs:194.

TC-ANKI-047 — First field rỗng không chặn hàng sau

- **Truy vết:** US-ANKI-13; AC-ANKI-047; FR FR-DAT-TEXT-001; BR BR-ANKI-020; ERR ERR-ANKI-000-05.
- **Loại / entry surface:** negative / Text Import + row log.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** UTF-8 TSV gồm dòng 1 first field rỗng, dòng 2 Front=valid; NoteType/deck hợp lệ và mapping đủ.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Import file rồi đọc log và note count.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: dòng 1 thuộc log.empty_first_field theo ERR-ANKI-000-05; dòng 2 vẫn được xử lý; không tạo note hợp lệ từ dòng 1.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/import_export/text/import.rs:250; rslib/src/import_export/text/import.rs:318; rslib/src/import_export/text/import.rs:252.

TC-ANKI-048 — Không resolve NoteType/deck

- **Truy vết:** US-ANKI-13; AC-ANKI-048; FR FR-DAT-TEXT-001; BR BR-ANKI-020; ERR ERR-ANKI-000-06.
- **Loại / entry surface:** negative / Text Import + row log.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** hai hàng có first field hợp lệ; hàng A tham chiếu NoteType ID không tồn tại; hàng B có NoteType hợp lệ nhưng deck ID không tồn tại; dùng ID, không tên deck mới.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Import rồi đọc row log.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: A thuộc missing_notetype, B thuộc missing_deck theo ERR-ANKI-000-06; không nhập hai hàng như added.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/import_export/text/import.rs:250; rslib/src/import_export/text/import.rs:318; rslib/src/import_export/text/import.rs:266.

TC-ANKI-049 — GUID trùng nhưng type xung đột

- **Truy vết:** US-ANKI-13; AC-ANKI-049; FR FR-DAT-TEXT-001; BR BR-ANKI-020; ERR ERR-ANKI-000-07.
- **Loại / entry surface:** negative / Text Import + row log.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** note hiện có GUID=gQA kiểu BasicQA; hàng nhập GUID=gQA nhưng NoteType khác không tương thích, first field không rỗng.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Import với Update.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: row log conflicting theo ERR-ANKI-000-07; note hiện có không được cập nhật như một match hợp lệ.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/import_export/text/import.rs:250; rslib/src/import_export/text/import.rs:318; rslib/src/import_export/text/import.rs:401.

TC-ANKI-050 — Duplicate policy và ưu tiên GUID

- **Truy vết:** US-ANKI-13; AC-ANKI-050; FR FR-DAT-TEXT-001; BR BR-ANKI-020; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Text Import + row log.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** các bản sao collection có một note alpha/BasicQA; các hàng lần lượt không GUID cùng first field, và GUID=gQA đã tồn tại; chọn từng policy Update/Preserve/Duplicate.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Nhập từng tổ hợp vào bản sao độc lập.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: không GUID áp policy first-field/NoteType: cập nhật, giữ hoặc thêm bản sao; có GUID đã tồn tại không tạo bản sao mới dù Duplicate; chụp log từng nhánh.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/import_export/text/import.rs:250; rslib/src/import_export/text/import.rs:318.

TC-ANKI-051 — apkg giữ lịch card cũ

- **Truy vết:** US-ANKI-14; AC-ANKI-051; FR FR-DAT-PKG-001; BR BR-ANKI-021; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Package import/export + collection snapshot.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** collection có note GUID=gQA card ordinal 0 đã học; apkg có note cùng GUID mới hơn, ordinal 0 lịch khác và ordinal 1 mới với log có ID duy nhất; cùng NoteType Normal schema hai template; IfNewer.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Import apkg.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: note được cập nhật; card ordinal 0 giữ lịch hiện tại và không nhập log của card đó từ gói; ordinal 1 được thêm và log duy nhất của card mới được nhập.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:333; rslib/src/import_export/package/apkg/import/cards.rs:99; rslib/src/import_export/package/colpkg/import.rs:31.

TC-ANKI-052 — Không merge Normal và Cloze

- **Truy vết:** US-ANKI-14; AC-ANKI-052; FR FR-DAT-PKG-001; BR BR-ANKI-021; ERR ERR-ANKI-000-08.
- **Loại / entry surface:** negative / Package import/export + collection snapshot.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** collection có NoteType Normal; apkg yêu cầu merge NoteType tương ứng nhưng loại Cloze; bật merge.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Import apkg qua đường merge NoteType.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: trả ERR-ANKI-000-08 / ImportError::NotetypeKindMergeConflict; không báo merge Normal/Cloze thành công.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:333; rslib/src/import_export/package/apkg/import/cards.rs:99; rslib/src/import_export/package/colpkg/import.rs:31; rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:234.

TC-ANKI-053 — Ranh giới mtime và policy

- **Truy vết:** US-ANKI-14; AC-ANKI-053; FR FR-DAT-PKG-001; BR BR-ANKI-021; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Package import/export + collection snapshot.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** note local mtime=t; các apkg cùng GUID với mtime=t−1,t,t+1 và nội dung khác; thử IfNewer/Always/Never trên bản sao độc lập.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Import mỗi tổ hợp và so nội dung note.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: IfNewer chỉ cập nhật t+1; Always cập nhật khi mtime khác t nhưng bỏ t; Never không cập nhật note cũ; đây là As-Is source, không diễn giải Always vô điều kiện.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:333; rslib/src/import_export/package/apkg/import/cards.rs:99; rslib/src/import_export/package/colpkg/import.rs:31; rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:521.

TC-ANKI-054 — colpkg thay collection nhưng giữ media ngoài gói

- **Truy vết:** US-ANKI-14; AC-ANKI-054; FR FR-DAT-PKG-001; BR BR-ANKI-022; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Package import/export + collection snapshot.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** profile tạm có note LOCAL-ONLY và media orphan-old.png; colpkg QA gồm note SNAPSHOT, scheduling và new.png; bật media khi export.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Import colpkg vào profile tạm.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: collection trở thành nội dung gói gồm SNAPSHOT và scheduling; LOCAL-ONLY không còn như merge apkg; orphan-old.png không bị xóa chỉ vì ngoài package.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:333; rslib/src/import_export/package/apkg/import/cards.rs:99; rslib/src/import_export/package/colpkg/import.rs:31; docs-site/manual/exporting.mdx:34.

TC-ANKI-055 — Export không scheduling

- **Truy vết:** US-ANKI-14; AC-ANKI-055; FR FR-DAT-PKG-001; BR BR-ANKI-022; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Package import/export + collection snapshot.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** note có tags marked/leech/qa, card đã học; export apkg với scheduling tắt; profile nhận rỗng.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Import bản export vào profile nhận và so với bản gốc.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: bản chia sẻ không mang scheduling cũ và không mang marked/leech; dữ liệu gốc vẫn giữ lịch/tag; scope media theo tùy chọn export.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/import_export/package/apkg/import/notes.rs:333; rslib/src/import_export/package/apkg/import/cards.rs:99; rslib/src/import_export/package/colpkg/import.rs:31; docs-site/manual/exporting.mdx:34; docs-site/manual/exporting.mdx:80.

TC-ANKI-056 — Remote mới hơn thay toàn record

- **Truy vết:** US-ANKI-15; AC-ANKI-056; FR FR-DAT-SYNC-001; BR BR-ANKI-023; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Sync chunk harness hoặc self-host server test tương thích.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** hai collection fixture cùng note_id và GUID; local pending với fields [localA,oldB], mtime=t; remote [oldA,remoteB], mtime=t+1; endpoint thử nghiệm cô lập.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Áp chunk sync note/card theo protocol tương thích.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: record remote thắng theo mtime; không ghép thành [localA,remoteB]; revlog hợp lệ được nhập theo nhánh riêng.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau. Dừng endpoint test nếu TC đã khởi tạo; xóa media test sau khi thu hash.

Nguồn oracle: rslib/src/sync/collection/chunks.rs:162; rslib/src/sync/collection/meta.rs:65.

TC-ANKI-057 — Remote không mới hơn local pending

- **Truy vết:** US-ANKI-15; AC-ANKI-057; FR FR-DAT-SYNC-001; BR BR-ANKI-023; ERR —.
- **Loại / entry surface:** negative / Sync chunk harness hoặc self-host server test tương thích.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** hai bản sao fixture: local pending mtime=t; remote mtime=t−1 hoặc t; nội dung khác.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Áp incoming chunk của từng fixture.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: remote không thay local tại bước áp chunk này; không suy ra toàn bộ sync luôn giữ cả hai chỉnh sửa.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau. Dừng endpoint test nếu TC đã khởi tạo; xóa media test sau khi thu hash.

Nguồn oracle: rslib/src/sync/collection/chunks.rs:162; rslib/src/sync/collection/meta.rs:65.

TC-ANKI-058 — Local không pending

- **Truy vết:** US-ANKI-15; AC-ANKI-058; FR FR-DAT-SYNC-001; BR BR-ANKI-023; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Sync chunk harness hoặc self-host server test tương thích.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** local record không pending sync, mtime=t; incoming remote hợp lệ mtime=t−1.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Áp incoming chunk.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: điều kiện không pending cho phép nhận remote dù timestamp không lớn hơn local; kiểm tra đúng branch thay record.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau. Dừng endpoint test nếu TC đã khởi tạo; xóa media test sau khi thu hash.

Nguồn oracle: rslib/src/sync/collection/chunks.rs:162; rslib/src/sync/collection/meta.rs:65.

TC-ANKI-059 — Full sync theo chiều và media riêng

- **Truy vết:** US-ANKI-15; AC-ANKI-059; FR FR-DAT-SYNC-001; BR BR-ANKI-023, BR-ANKI-028; ERR —.

• **Loại / entry surface:** boundary / Sync chunk harness hoặc self-host server test tương thích.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** hai bản sao local/remote có schema khác; LOCAL-ONLY và REMOTE-ONLY phân biệt rõ; media có file riêng mỗi phía.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Thực hiện Upload trên fixture thứ nhất và Download trên fixture thứ hai bằng server test cô lập.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: Upload chọn collection local làm phía gửi; Download thay local bằng remote; không dùng lựa chọn collection một chiều để kết luận media đã xong hoặc bị thay một chiều.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau. Dừng endpoint test nếu TC đã khởi tạo; xóa media test sau khi thu hash.

Nguồn oracle: rslib/src/sync/collection/chunks.rs:162; rslib/src/sync/collection/meta.rs:65; docs-site/manual/media.mdx:24.

TC-ANKI-060 — Restore snapshot

• **Truy vết:** US-ANKI-16; AC-ANKI-060; FR FR-DAT-BACK-001; BR BR-ANKI-024; ERR —.

• **Loại / entry surface:** happy / Backup/restore trên profile riêng + filesystem clock.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** profile tạm có snapshot gồm note S và card lịch D; sau snapshot thêm note L và sửa D; backup tự động không media.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Restore snapshot rồi kiểm tra collection và mở lại ứng dụng trong môi trường test.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: note S và lịch tại snapshot được phục hồi; thay đổi sau snapshot như L không còn; auto-sync/backup tạm dừng đến khi mở lại theo manual.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/collection/backup.rs:28; docs-site/manual/backups.mdx:7; docs-site/manual/backups.mdx:24.

TC-ANKI-061 — Force không vượt guard không thay đổi

• **Truy vết:** US-ANKI-16; AC-ANKI-061; FR FR-DAT-BACK-001; BR BR-ANKI-024; ERR —.

• **Loại / entry surface:** negative / Backup/restore trên profile riêng + filesystem clock.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** collection chưa đổi từ lần backup gần nhất; ghi danh sách file backup; force=true.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Gọi maybe_backup và chờ kết quả nếu có handle.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: không tạo backup mới; trả None ở guard changed_since_last_backup trước kiểm tra interval.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/collection/backup.rs:28; docs-site/manual/backups.mdx:7; docs-site/manual/backups.mdx:24.

TC-ANKI-062 — Ngay trước, tại và sau interval backup

• **Truy vết:** US-ANKI-16; AC-ANKI-062; FR FR-DAT-BACK-001; BR BR-ANKI-024; ERR —.

• **Loại / entry surface:** boundary / Backup/restore trên profile riêng + filesystem clock.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** ba fixture collection đã đổi; minimum_interval_mins=30; backup gần nhất tại t0; clock filesystem/SystemTime có thể kiểm soát t0+1799s,1800s,1801s; force=false.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Gọi maybe_backup mỗi mốc với thư mục backup riêng.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: 1799s bị skip do còn recent; tại 1800s và 1801s không còn recent nên có thể tạo backup; chờ writer hoàn tất và kiểm file thuộc fixture.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/collection/backup.rs:28; docs-site/manual/backups.mdx:7; docs-site/manual/backups.mdx:24; rslib/src/collection/backup.rs:62.

TC-ANKI-063 — Media phải backup bằng colpkg

• **Truy vết:** US-ANKI-16; AC-ANKI-063; FR FR-DAT-BACK-001; BR BR-ANKI-022, BR-ANKI-024; ERR —.

• **Loại / entry surface:** boundary / Backup/restore trên profile riêng + filesystem clock.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** profile fixture có note tham chiếu QA.png; tạo một backup tự động và một export colpkg Include Media; hai profile nhận rỗng.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Restore/import từng gói vào profile nhận tương ứng.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: backup tự động phục hồi text/scheduling nhưng không khôi phục QA.png ở profile rỗng; colpkg Include Media mang cả asset đã xuất.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/collection/backup.rs:28; docs-site/manual/backups.mdx:7; docs-site/manual/backups.mdx:24; docs-site/manual/exporting.mdx:34; docs-site/manual/backups.mdx:59.

TC-ANKI-064 — Today đếm lượt, không card duy nhất

• **Truy vết:** US-ANKI-17; AC-ANKI-064; FR FR-RPT-STAT-001; BR BR-ANKI-025; ERR —.

• **Loại / entry surface:** happy / Statistics aggregation từ revlog fixture.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** cùng card có hai log học hôm nay: Again rồi Good; không log khác; clock/day range cố định.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Tính Today statistics.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: hai lượt trả lời được đếm, một lượt đúng; không rút thành một card hay kết luận card đã nhớ hoàn toàn.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/stats/graphs/today.rs:17; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:53.

TC-ANKI-065 — Loại log thao tác thủ công

• **Truy vết:** US-ANKI-17; AC-ANKI-065; FR FR-RPT-STAT-001; BR BR-ANKI-025; ERR —.

• **Loại / entry surface:** negative / Statistics aggregation từ revlog fixture.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** fixture cùng phạm vi có hai log Manual/Rescheduled và một log Review Hard hợp lệ.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Tính Today statistics.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: Manual/Rescheduled không được tính vào số lượt trả lời Today; Hard hợp lệ được tính đúng.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/stats/graphs/today.rs:17; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:53.

TC-ANKI-066 — Mature theo interval trước

• **Truy vết:** US-ANKI-17; AC-ANKI-066; FR FR-RPT-STAT-001; BR BR-ANKI-025; ERR —.

• **Loại / entry surface:** boundary / Statistics aggregation từ revlog fixture.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** ba Review log hợp lệ có last_interval 20,21,22 ngày; cùng rating Good và cùng khoảng thời gian.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Tính thống kê mature.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: 20 là young; 21 và 22 là mature; không dùng interval mới thay last_interval.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: rslib/src/stats/graphs/today.rs:17; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:53.

TC-ANKI-067 — True retention đếm cả hai lượt cùng card trong ngày

• **Truy vết:** US-ANKI-17; AC-ANKI-067; FR FR-RPT-STAT-001; BR BR-ANKI-025; ERR —.

• **Loại / entry surface:** boundary / GraphData/TrueRetention qua storage → aggregation → UI.

• **Preconditions:** collection disposable, không sync/add-on; harness cố định clock/offset/rollover trước khi tạo/mở collection và chèn raw revlog; xác nhận next_day_at thật, không ghi DB khi app đang giữ transaction; fixture này kiểm aggregation, không giả định hai log được sinh bằng chuỗi answer UI

• **Data / trạng thái đầu:** fixture F067-min có đúng một card cid=1001 và hai revlog: id=1793682000000/ease=1 rồi id=1793685600000/ease=3; cả hai type=Review(1), lastIvl=20, factor=2500, ivl=1, usn=-1, time=1000; không có log khác; clock=2026-11-03T12:00:00Z, offset UTC, rollover 04:00, next_day_at=1793764800; search="", days=0 và locale en-US.

- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Dựng F067-min; đọc lại đúng hai row cùng cid, rating 1 và 3, cùng lastIvl=20; xác nhận next_day_at=1793764800.
2. Gọi graph data search rỗng, days=0; đối chiếu bốn counter ở cả sáu cửa sổ như Expected.
3. Mở True retention Young/Mature/All; đối chiếu Count và tỷ lệ, dùng tổng pass chia tổng mẫu, không lấy trung bình tỷ lệ các nhóm.
4. Đổi search thành cid:1001, days=0; xác nhận hai log vẫn được lấy, Today Count=2 và 50.0%, Yesterday Count=0 và N/A.
5. Lưu response/UI và môi trường khi thực thi; trả clock/timezone rồi cleanup C0.

Expected: today/week/month/year/allTime đều có young_passed=1, young_failed=1, mature_passed=0, mature_failed=0; Count=2, Young và Total=50.0%, Mature=N/A; yesterday có bốn counter=0, Count=0 và các tỷ lệ N/A; search cid:1001 không đổi kết quả; không bỏ lượt Good thứ hai cùng ngày.

Giới hạn oracle: Oracle As-Is theo pipeline source đếm từng log đủ điều kiện, khác manual first review/card/day. Chỉ giải quyết kết quả hiện hành; quyết định sửa manual hay đổi sản phẩm còn mở. Fixture tối thiểu này không chứng minh mọi bộ lọc/biên; fixture mở rộng 22 row nằm trong báo cáo retention riêng, chưa thực thi.

Cleanup: C0; đóng và xóa riêng collection/card/revlog test sau khi lưu evidence; trả clock, UTC offset, rollover và locale.

Nguồn oracle: rslib/src/storage/revlog/get.sql:1; rslib/src/storage/revlog/mod.rs:122; rslib/src/storage/revlog/mod.rs:175; rslib/src/stats/graphs/mod.rs:31; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:16; rslib/src/stats/graphs/retention.rs:53; rslib/src/revlog/mod.rs:107; ts/routes/graphs/true-retention.ts:105; docs-site/manual/stats.mdx:229.

TC-ANKI-068 — Hook Add và filter trả giá trị

- **Truy vết:** US-ANKI-18; AC-ANKI-068; FR FR-EXT-ADD-001; BR BR-ANKI-026; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Tools Add-ons + package/metadata QA + hook trace.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** profile thử nghiệm chỉ cài addon QA cục bộ không network: hook note_will_be_added ghi counter, filter card_will_show nối QA_SUFFIX vào text rồi trả text; collection rỗng.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Thêm note bằng Add screen rồi hiện câu hỏi card trong reviewer.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: hook Add được gọi; filter card_will_show nhận kind=reviewQuestion và trả text có QA_SUFFIX, reviewer nhận text đã đổi.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau. Gỡ callback A/B và QA addon khỏi thư mục profile thử.

Nguồn oracle: docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043;

docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16; qt/tools/genhooks_gui.py:313; qt/aqt/reviewer.py:391.

TC-ANKI-069 — Hook Add không chặn import

- **Truy vết:** US-ANKI-18; AC-ANKI-069; FR FR-EXT-ADD-001; BR BR-ANKI-026; ERR —.
- **Loại / entry surface:** negative / Tools Add-ons + package/metadata QA + hook trace.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** cùng addon QA ghi counter note_will_be_added; trước import reset counter=0; file text hợp lệ.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Import file text.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: note_will_be_added không được gọi do import; counter vẫn 0; không xem hook này là policy cho mọi đường nhập.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau. Gỡ callback A/B và QA addon khỏi thư mục profile thử.

Nguồn oracle: docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16.

TC-ANKI-070 — Nhiều addon và profile

- **Truy vết:** US-ANKI-18; AC-ANKI-070; FR FR-EXT-ADD-001; BR BR-ANKI-026, BR-ANKI-027; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Tools Add-ons + package/metadata QA + hook trace.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** hai callback QA đăng ký reviewer_did_show_question theo thứ tự A rồi B, mỗi callback ghi vào log fixture; hai profile tạm dùng chung thư mục addon.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Hiện câu hỏi ở profile thứ nhất rồi chuyển profile thứ hai có card fixture và hiện câu hỏi.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: callback được gọi tuần tự theo contract hooks; addon cùng được dùng giữa profile; không suy ra collection của hai profile là chung.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau. Gỡ callback A/B và QA addon khỏi thư mục profile thử.

Nguồn oracle: docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16; docs-site/manual/profiles.mdx:5; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:49.

TC-ANKI-071 — Hai collection riêng

- **Truy vết:** US-ANKI-19; AC-ANKI-071; FR FR-SYS-PROF-001; BR BR-ANKI-027; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Switch Profile với auto-sync tắt.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** profile QA-A có note ALPHA; QA-B mới rỗng; auto-sync tắt ở cả hai.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Chuyển QA-A sang QA-B rồi trở lại QA-A.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: QA-B không có ALPHA; QA-A vẫn có ALPHA trong collection riêng; thiết lập thuộc profile được đọc theo profile hiện hành.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: docs-site/manual/profiles.mdx:5.

TC-ANKI-072 — Hai profile cùng account và lựa chọn full sync

- **Truy vết:** US-ANKI-19; AC-ANKI-072; FR FR-SYS-PROF-001; BR BR-ANKI-027; ERR —.
- **Loại / entry surface:** negative / Switch Profile + auth theo profile + UI full collection sync với SimpleServer cô lập.
- **Preconditions:** server test cùng commit, user test riêng, endpoint loopback explicit; không dùng TEST_ENDPOINT ambient hoặc account production; mọi collection integrity hợp lệ, request thành công; tắt media sync; đo scm/mod và nonempty trước mỗi nhánh, không suy từ tên profile hoặc thời gian tạo; snapshot sau chuẩn bị A upload; client và server test dùng cùng clock t0, xác nhận timestamp đồng bộ trước request để không rẽ nhánh clock-off
- **Data / trạng thái đầu:** F072 có hai profile tạm A/B, collection path riêng; cùng auth của một user SimpleServer đúng commit, auto-sync/media/add-on tắt; A có một note/card ONLY_A, B có một note/card ONLY_B với ID/GUID khác; server đã nhận full upload A; B và server đều có card, B.scm khác S.scm và B.mod khác S.mod; snapshot từng nhánh độc lập.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Dựng F072 và auth cùng user cho A/B; xác nhận paths khác nhau. Nếu dùng login qua nút Sync, callback sẽ tiếp tục sync, phải quan sát prompt thay vì coi login chỉ lưu cấu hình.
2. Đọc metadata B/server: cả hai nonempty, scm khác và mod khác; lưu tập note/card IDs, fields, scheduling và revlog của A/B/server.

3. Nhánh Cancel: B bấm Sync, kiểm full-choice prompt, chọn Cancel; không có full transfer, nội dung A/B/server giữ như trước.

4. Restore F072 và server; nhánh Download: B chọn Download, quan sát yêu cầu backup, chờ download/reopen xong; B có dữ liệu server A, không merge phần chỉ có ở B; không khẳng định backup đã bị xóa.

5. Restore F072 và server; nhánh Upload: B chọn Upload, chờ xong; server có ONLY_B và không có ONLY_A, B giữ B, A local vẫn A vì chưa sync A.

6. Ghi actual riêng từng nhánh, auth/path và prompt; cleanup C0 cùng server/process/account test do TC tạo.

Expected: không có chặn trùng account trong caller đã khảo sát; Cancel không gọi full upload/download và giữ ONLY_B ở B, ONLY_A ở server/A; Download thay active B bằng snapshot A từ server, ONLY_B không còn ở active B; Upload thay active server bằng B nhưng A local vẫn giữ ONLY_A vì chưa sync tiếp; collection paths vẫn riêng và không có namespace server riêng theo tên profile.

Giới hạn oracle: Oracle cho SimpleServer và caller desktop tại commit. Khi mod bằng nhau có thể NoChanges trước khi xét schema; khi schema chung có thể normal merge. B rỗng/server nonempty chỉ cho Download. Không suy thành mọi lần trùng account đều full-sync, mất dữ liệu ngay hoặc server hosted có cùng implementation. Cancel chỉ cam kết nội dung collection, không cam kết byte-identical metadata/profile.

Cleanup: C0; dừng server test do TC khởi tạo; xóa riêng profiles A/B, server user/data và backups test sau khi lưu evidence redacted; không đụng tài khoản thật.

Nguồn oracle: qt/aqt/profiles.py:212; qt/aqt/profiles.py:659; qt/aqt/profiles.py:681; qt/aqt/sync.py:307; rslib/src/sync/http_server/mod.rs:122; rslib/src/sync/collection/meta.rs:59; qt/aqt/sync.py:138; rslib/src/sync/collection/download.rs:35; rslib/src/sync/collection/upload.rs:79; rslib/src/sync/collection/tests.rs:591; docs-site/manual/profiles.mdx:5.

TC-ANKI-073 — Addon dùng chung giữa profile

- **Truy vết:** US-ANKI-19; AC-ANKI-073; FR FR-SYS-PROF-001; BR BR-ANKI-027; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Switch Profile với auto-sync tắt.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** profile QA-A/QA-B collection riêng; addon QA cục bộ được cài một lần, không lưu thông tin cá nhân.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Mở lần lượt hai profile và quan sát danh sách/lifecycle addon.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: cùng addon dùng được ở cả hai profile; sự riêng biệt collection không tạo sandbox addon theo từng profile.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: docs-site/manual/profiles.mdx:5.

TC-ANKI-074 — Check Media phân biệt thiếu và không dùng

- **Truy vết:** US-ANKI-20; AC-ANKI-074; FR FR-DAT-MEDI-001; BR BR-ANKI-028; ERR —.

• **Loại / entry surface:** happy / Check Media + thư mục media tạm.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** note tham chiếu exists.png và missing.png; thư mục chỉ có exists.png và orphan.png; không file/template khác.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Chạy Check Media trên profile tạm.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: missing.png thuộc tham chiếu thiếu; orphan.png thuộc file không dùng; exists.png không thuộc hai nhóm đó.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau. Dừng endpoint test nếu TC đã khởi tạo; xóa media test sau khi thu hash.

Nguồn oracle: docs-site/manual/media.mdx:24; docs-site/manual/syncing.mdx:54.

TC-ANKI-075 — Template media không được quét như field

• **Truy vết:** US-ANKI-20; AC-ANKI-075; FR FR-DAT-MEDI-001; BR BR-ANKI-028; ERR —.

• **Loại / entry surface:** negative / Check Media + thư mục media tạm.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** template tham chiếu logo.png; không note field nào tham chiếu; logo.png có trong media và không có tiền tố _.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Chạy Check Media, chỉ xem kết quả không xác nhận xóa.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: không coi tham chiếu template là bằng chứng file đang dùng trong phép quét; logo.png được báo unused trong fixture này.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau. Dừng endpoint test nếu TC đã khởi tạo; xóa media test sau khi thu hash.

Nguồn oracle: docs-site/manual/media.mdx:24; docs-site/manual/syncing.mdx:54.

TC-ANKI-076 — Tiền tố underscore cho static media

• **Truy vết:** US-ANKI-20; AC-ANKI-076; FR FR-DAT-MEDI-001; BR BR-ANKI-028; ERR —.

• **Loại / entry surface:** boundary / Check Media + thư mục media tạm.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** template tham chiếu _logo.png có trong media; không field nào tham chiếu; một file logo.png thường cũng tồn tại không dùng.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Chạy Check Media.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: _logo.png được bảo vệ bởi quy ước static media; logo.png thường được xét unused; không tự xóa file trong test.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau. Dừng endpoint test nếu TC đã khởi tạo; xóa media test sau khi thu hash.

Nguồn oracle: docs-site/manual/media.mdx:24; docs-site/manual/syncing.mdx:54.

TC-ANKI-077 — Media cùng tên khác hash với thứ tự sync xác định

• **Truy vết:** US-ANKI-20; AC-ANKI-077; FR FR-DAT-MEDI-001; BR BR-ANKI-028; ERR —.

• **Loại / entry surface:** boundary / MediaSyncer/backend RPC + status completion + media filesystem/DB và SimpleServer test.

• **Preconditions:** endpoint/user cô lập đúng commit; chỉ media sync, không Check Media hoặc collection sync; filename ASCII/NFC shared.png hợp lệ; payloads khác hash; mỗi nhánh restore dữ liệu/cursor và đảm bảo ChangeTracker thấy thay đổi. RPC start không được coi là sync hoàn tất

• **Data / trạng thái đầu:** F077 có C1/C2 và SimpleServer S cùng user test, media DB/folder riêng, cursors=0 và S trống USN0; C1 thêm shared.png=A và C2 thêm shared.png=B qua add_file ở folder trống, hai entry dirty=true; A/B là PNG 1×1/69byte có bytes PNG trong mục dữ liệu TC-ANKI-077, SHA1 A=2732f12a8f18d27cf0fa78ef41091bfa1ccec9ce, B=3b37538efb87e9eb1c6d547562f499932b894f17; không sửa đồng thời.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

PNG fixture (Base64, giải mã thành đúng 69 byte):

A: iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAADElEQVR4nGP4z8AAAAMBAQDJ/pLvAAAAAElFTkSuQmCC

B: iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAADElEQVR4nGNgYPgPAAEDAQAIicLsAAAAAElFTkSuQmCC

Steps

1. Giải mã hai PNG ở fixture_details hoặc dùng evidence/fixtures/media-a.png và media-b.png; kiểm byte length và SHA1, tạo hai folders trống rồi add_file với cùng tên shared.png. Xác nhận dirty/cursors/server USN đúng F077.

2. Sync C1 và poll status tới inactive, không lỗi. Xác nhận S shared.png hash A, USN1, C1 clean/cursor1.

3. Sync C2 tới completion: quan sát fetch shared.png/USN1/hash A trước upload; kiểm C2 bytes A, dirty=false/cursor1, không còn pending B và S.USN không tăng do B. Sync C1 lại, xác nhận tất cả hash A/count1 và không có file suffix/trash B.

4. Restore F077; chạy C2→C1→C2; xác nhận tất cả hash B/count1, server USN1.

5. Restore trạng thái ba bên A/USN1; đổi file C2 thành B, đảm bảo folder/file mtime được nhận diện và xác nhận dirty B bằng tracker/harness trước network (không sleep rồi đoán). S vẫn USN1. Sync C2 rồi C1: S lên USN2, các bên B/clean.

6. Lưu before/after hashes, cursor/dirty/USN và thứ tự request cho từng nhánh; cleanup C0.

Expected: thứ tự C1→C2: C2 fetch server USN1 và download A dù B local dirty, ghi đè shared.png, DB clean và không upload B; C1/C2/S đều hash A, server vẫn USN1 và có một filename; không tạo hash-suffix hay bản B trong media.trash. Đảo thứ tự cho hash B. Nhánh sửa sau đồng nhất: C2 dirty B với cursor1=S.USN1 sẽ upload B lên S.USN2, rồi C1 fetch B; các bên hash B. Không dùng file mtime để chọn winner.

Giới hạn oracle: Server-favors yêu cầu remote change chưa được client nhận; local dirty một mình không bảo vệ file trước nhánh download. Hai upload in-flight chưa có thứ tự thì không có winner duy nhất; server self-host nhận upload khác hash sau có thể thay nội dung. Local add_file vào folder đã có tên dùng hash-suffix là luồng khác. Không khẳng định rollback filesystem khi I/O/network lỗi hoặc hosted AnkiWeb đã được kiểm thử.

Cleanup: C0; đóng clients, dừng server test và xóa riêng media folders/DB/trash/payloads test sau khi lưu hashes và evidence; giữ source/collection người dùng nguyên vẹn.

Nguồn oracle: rslib/src/sync/media/syncer.rs:60; rslib/src/sync/media/changes.rs:44; rslib/src/media/files.rs:403; rslib/src/sync/media/database/client/mod.rs:206; rslib/src/sync/media/database/server/entry/upload.rs:35; rslib/src/sync/media/tests.rs:278; rslib/src/backend/sync.rs:188; rslib/src/sync/media/database/client/changetracker.rs:56; rslib/src/media/files.rs:165.

TC-ANKI-078 — Thêm/gỡ tag ở cấp note

- **Truy vết:** US-ANKI-06; AC-ANKI-078; FR FR-ORG-SRCH-001; BR BR-ANKI-007; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Browse Cards/search/tags/flags.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** note N có siblings A/B, note M có card C; cả hai chưa có tag qa; chỉ chọn A trong Browse Cards.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Add Tags qa rồi kiểm tra, sau đó Remove Tags qa trên cùng lựa chọn.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: tag qa được thêm rồi gỡ trên note N nên cả A/B phản ánh thay đổi; note M/card C không nhận hoặc mất tag do thao tác này.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: docs-site/manual/searching.mdx:5; docs-site/manual/browsing.mdx:216; docs-site/manual/browsing.mdx:240; docs-site/manual/editing.mdx:226.

TC-ANKI-079 — Một flag trên một card

- **Truy vết:** US-ANKI-06; AC-ANKI-079; FR FR-ORG-SRCH-001; BR BR-ANKI-007; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Browse Cards/search/tags/flags.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** siblings A/B cùng note; A chưa flag, B flag=3; chỉ chọn A; note tags đã chụp.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Đặt flag 1 cho A, thay bằng flag 2, rồi chọn flag 2 lần nữa để gỡ.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: A lần lượt flag 1, flag 2, không flag; không đồng thời giữ hai flag; B vẫn flag 3 và note tags không đổi.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: docs-site/manual/searching.mdx:5; docs-site/manual/browsing.mdx:216; docs-site/manual/browsing.mdx:240; docs-site/manual/editing.mdx:226.

TC-ANKI-080 — Đổi tên tag đang dùng

• **Truy vết:** US-ANKI-06; AC-ANKI-080; FR FR-ORG-SRCH-001; BR BR-ANKI-007; ERR —.

• **Loại / entry surface:** boundary / Browse Cards/search/tags/flags.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** note N có tag qa_old, note M có tag unrelated; không tag qa_new tồn tại.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Đổi tên qa_old thành qa_new trong Browser rồi tìm tag:qa_new.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: N có qa_new và truy vấn trả siblings của N; qa_old không còn là tag của N; M giữ unrelated.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau.

Nguồn oracle: docs-site/manual/searching.mdx:5; docs-site/manual/browsing.mdx:216; docs-site/manual/browsing.mdx:240; docs-site/manual/editing.mdx:226.

TC-ANKI-081 — Cài addon local hợp lệ

• **Truy vết:** US-ANKI-18; AC-ANKI-081; FR FR-EXT-ADD-001; BR BR-ANKI-026; ERR —.

• **Loại / entry surface:** happy / Tools Add-ons + package/metadata QA + hook trace.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** profile thử nghiệm chỉ có thư mục addon QA; package ZIP tự tạo chứa __init__.py không side effect và manifest hợp schema với package=qa_fixture, name=QA Fixture; chưa có package đó.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Install from file với force_enable=True rồi đọc metadata/files và danh sách addon.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: cài file vào addon folder qa_fixture, metadata name tương ứng và disabled=False; danh sách được redraw; chưa coi code addon đã nạp cho đến lifecycle restart.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau. Gỡ callback A/B và QA addon khỏi thư mục profile thử.

Nguồn oracle: docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16; qt/aqt/addons.py:1025.

TC-ANKI-082 — Hủy hoặc sai mã Get Add-ons

• **Truy vết:** US-ANKI-18; AC-ANKI-082; FR FR-EXT-ADD-001; BR BR-ANKI-026; ERR —.

• **Loại / entry surface:** negative / Tools Add-ons + package/metadata QA + hook trace.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** hai fixture dialog riêng: A nhập not-a-number, B đóng Cancel; instrumentation chỉ đếm download dispatch, không gọi AnkiWeb thật.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Bấm OK ở A và Cancel ở B.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: A hiển thị cảnh báo invalid code và không accept; B không có IDs; cả hai không phát lệnh tải addon; không gán ERR/HTTP chưa có trong SRS.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau. Gỡ callback A/B và QA addon khỏi thư mục profile thử.

Nguồn oracle: docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16; qt/aqt/addons.py:1091.

TC-ANKI-083 — Get IDs và kiểm tra cập nhật

• **Truy vết:** US-ANKI-18; AC-ANKI-083; FR FR-EXT-ADD-001; BR BR-ANKI-026; ERR —.

• **Loại / entry surface:** boundary / Tools Add-ons + package/metadata QA + hook trace.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** dialog Get Add-ons có chuỗi 123 456 hoặc URL https://ankiweb.net/shared/info/123; dùng hai fixture độc lập; dispatcher được quan sát trước network; mọi addon giả lập ở thư mục test.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Accept Get Add-ons rồi riêng biệt nhấn Check for Updates.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: IDs được parse thành integer theo input và chuyển tới download_addons với force_enable=True; Check for Updates gọi check_and_prompt_for_updates và callback after_downloading; chưa khẳng định ID ví dụ tồn tại hoặc tải/cập nhật thành công trên AnkiWeb.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau. Gỡ callback A/B và QA addon khỏi thư mục profile thử.

Nguồn oracle: docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16; qt/aqt/addons.py:1091.

TC-ANKI-084 — Delete hủy hoặc không chọn addon

• **Truy vết:** US-ANKI-18; AC-ANKI-084; FR FR-EXT-ADD-001; BR BR-ANKI-026; ERR —.

• **Loại / entry surface:** negative / Tools Add-ons + package/metadata QA + hook trace.

• **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.

• **Data / trạng thái đầu:** hai fixture có addon QA đã cài: A không chọn hàng; B chọn addon QA nhưng chọn No ở xác nhận; ghi hash thư mục và metadata trước.

• **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.

2. Nhấn Delete theo từng fixture.

3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.

4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: A không xóa và không hỏi xác nhận; B dừng sau No; cả hai giữ thư mục/metadata addon QA, không phát lifecycle will_delete.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau. Gỡ callback A/B và QA addon khỏi thư mục profile thử.

Nguồn oracle: docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16.

TC-ANKI-085 — Delete addon bật sau xác nhận

- **Truy vết:** US-ANKI-18; AC-ANKI-085; FR FR-EXT-ADD-001; BR BR-ANKI-026; ERR —.
- **Loại / entry surface:** happy / Tools Add-ons + package/metadata QA + hook trace.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** addon qa_fixture đang enabled trong profile test; chọn riêng addon đó; trash chỉ chứa dữ liệu test; không có addon thật.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Nhấn Delete và xác nhận Yes.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: gọi lifecycle will_delete, chuyển thư mục addon vào trash, redraw danh sách và đánh dấu require_restart=True; không tuyên bố addon đang nạp đã ngừng tức thời.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau. Gỡ callback A/B và QA addon khỏi thư mục profile thử.

Nguồn oracle: docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16; qt/aqt/addons.py:526.

TC-ANKI-086 — Toggle và xung đột khi bật

- **Truy vết:** US-ANKI-18; AC-ANKI-086; FR FR-EXT-ADD-001; BR BR-ANKI-026; ERR —.
- **Loại / entry surface:** boundary / Tools Add-ons + package/metadata QA + hook trace.
- **Preconditions:** môi trường và fixture cô lập ở mục 1; đủ năng lực đọc snapshot backend; không có thao tác song song ngoài sự kiện nêu trong Data.
- **Data / trạng thái đầu:** hai fixture addon QA-A/QA-B có metadata conflicts hợp lệ; QA-B đang bật, QA-A đang tắt; chọn QA-A; bản sao thứ hai chọn addon đang bật để tắt.
- **Design:** Specified. **Status:** Not Run. **Actual result:** Not Run. Evidence/run date/tester: chưa có.

Steps

1. Tạo snapshot fixture đúng Data, ghi cấu hình/clock, số note/card/log và trạng thái có liên quan; nếu nhiều tổ hợp, tạo snapshot mới cho từng tổ hợp.
2. Toggle Enabled rồi đọc metadata và yêu cầu restart.
3. Chờ thao tác/transaction hoàn tất; đọc phản hồi và snapshot sau, so từng kết quả Expected; với case lỗi kiểm trạng thái không đổi được nêu.
4. Lưu actual/evidence riêng từng tổ hợp khi thực thi, rồi thực hiện cleanup; hiện chưa có kết quả chạy.

Expected: nhánh bật ghi enabled=True cho QA-A và vô hiệu addon xung đột tìm được; nhánh tắt ghi enabled=False cho addon chọn; UI đánh require_restart=True và redraw; không giả định reload code tức thời.

Cleanup: C0; hủy snapshot/collection và mọi file tổng hợp của riêng TC; không giữ thay đổi cho TC sau. Gỡ callback A/B và QA addon khỏi thư mục profile thử.

Nguồn oracle: docs-site/manual/addons.mdx:9; qt/aqt/addons.py:353; qt/aqt/addons.py:446; qt/aqt/addons.py:963; qt/aqt/addons.py:990; qt/aqt/addons.py:1011; qt/aqt/addons.py:1043; docs-site/addons/hooks-and-filters.mdx:7; pylib/tools/genhooks.py:29; docs-site/manual/addons.mdx:16.

3. RTM chuẩn

Bảng này là RTM canonical. CSV là bản xuất cùng dữ liệu, không là baseline riêng. Catalog JSON phục vụ kiểm tra ID/mapping; thay đổi phải đồng bộ ba hình thức. Design Blocked có hàng truy vết nhưng **không được tính là test có oracle hợp lệ**.

FR-CNT-NOTE-001

Story ID: US-ANKI-01

AC ID: AC-ANKI-001

Test Case ID: TC-ANKI-001

BR ID: BR-ANKI-001, BR-ANKI-003

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-CNT-NOTE-001

Story ID: US-ANKI-01

AC ID: AC-ANKI-002

Test Case ID: TC-ANKI-002

BR ID: BR-ANKI-001

ERR ID: ERR-ANKI-000-01

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-CNT-NOTE-001

Story ID: US-ANKI-01

AC ID: AC-ANKI-003

Test Case ID: TC-ANKI-003

BR ID: BR-ANKI-003

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-CNT-NOTE-001

Story ID: US-ANKI-01

AC ID: AC-ANKI-004

Test Case ID: TC-ANKI-004

BR ID: BR-ANKI-003

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-CNT-TYPE-001

Story ID: US-ANKI-02

AC ID: AC-ANKI-005

Test Case ID: TC-ANKI-005

BR ID: BR-ANKI-002, BR-ANKI-003

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-CNT-TYPE-001

Story ID: US-ANKI-02

AC ID: AC-ANKI-006

Test Case ID: TC-ANKI-006

BR ID: BR-ANKI-002

ERR ID: ERR-ANKI-000-02

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-CNT-TYPE-001

Story ID: US-ANKI-02

AC ID: AC-ANKI-007

Test Case ID: TC-ANKI-007

BR ID: BR-ANKI-003

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-CNT-CLOZ-001

Story ID: US-ANKI-03

AC ID: AC-ANKI-008

Test Case ID: TC-ANKI-008

BR ID: BR-ANKI-001, BR-ANKI-004

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-CNT-CLOZ-001

Story ID: US-ANKI-03

AC ID: AC-ANKI-009

Test Case ID: TC-ANKI-009

BR ID: BR-ANKI-001

ERR ID: ERR-ANKI-000-01

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-CNT-CLOZ-001

Story ID: US-ANKI-03

AC ID: AC-ANKI-010

Test Case ID: TC-ANKI-010

BR ID: BR-ANKI-004

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-CNT-IMGO-001

Story ID: US-ANKI-04

AC ID: AC-ANKI-011

Test Case ID: TC-ANKI-011

BR ID: BR-ANKI-005

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-CNT-IMGO-001

Story ID: US-ANKI-04

AC ID: AC-ANKI-012

Test Case ID: TC-ANKI-012

BR ID: BR-ANKI-003, BR-ANKI-005

ERR ID: —

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-CNT-IMGO-001

Story ID: US-ANKI-04

AC ID: AC-ANKI-013

Test Case ID: TC-ANKI-013

BR ID: BR-ANKI-005

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-ORG-DECK-001

Story ID: US-ANKI-05

AC ID: AC-ANKI-014

Test Case ID: TC-ANKI-014

BR ID: BR-ANKI-006, BR-ANKI-012

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-ORG-DECK-001

Story ID: US-ANKI-05

AC ID: AC-ANKI-015

Test Case ID: TC-ANKI-015

BR ID: BR-ANKI-006

ERR ID: —

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-ORG-DECK-001

Story ID: US-ANKI-05

AC ID: AC-ANKI-016

Test Case ID: TC-ANKI-016

BR ID: BR-ANKI-006

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-ORG-SRCH-001

Story ID: US-ANKI-06

AC ID: AC-ANKI-017

Test Case ID: TC-ANKI-017

BR ID: BR-ANKI-007

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-ORG-SRCH-001

Story ID: US-ANKI-06

AC ID: AC-ANKI-018

Test Case ID: TC-ANKI-018

BR ID: BR-ANKI-007

ERR ID: —

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-ORG-SRCH-001

Story ID: US-ANKI-06

AC ID: AC-ANKI-019

Test Case ID: TC-ANKI-019

BR ID: BR-ANKI-007

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-REV-001

Story ID: US-ANKI-07

AC ID: AC-ANKI-020

Test Case ID: TC-ANKI-020

BR ID: BR-ANKI-006, BR-ANKI-008, BR-ANKI-011

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-REV-001

Story ID: US-ANKI-07

AC ID: AC-ANKI-021

Test Case ID: TC-ANKI-021

BR ID: BR-ANKI-011

ERR ID: ERR-ANKI-000-03

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-REV-001

Story ID: US-ANKI-07

AC ID: AC-ANKI-022

Test Case ID: TC-ANKI-022

BR ID: BR-ANKI-008

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-REV-001

Story ID: US-ANKI-07

AC ID: AC-ANKI-023

Test Case ID: TC-ANKI-023

BR ID: BR-ANKI-011

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-SCH-001

Story ID: US-ANKI-08

AC ID: AC-ANKI-024

Test Case ID: TC-ANKI-024

BR ID: BR-ANKI-009, BR-ANKI-013

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-SCH-001

Story ID: US-ANKI-08

AC ID: AC-ANKI-025

Test Case ID: TC-ANKI-025

BR ID: BR-ANKI-010

ERR ID: —

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-SCH-001

Story ID: US-ANKI-08

AC ID: AC-ANKI-026

Test Case ID: TC-ANKI-026

BR ID: BR-ANKI-009

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-SCH-001

Story ID: US-ANKI-08

AC ID: AC-ANKI-027

Test Case ID: TC-ANKI-027

BR ID: BR-ANKI-010, BR-ANKI-011

ERR ID: ERR-ANKI-000-03

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-LIM-001

Story ID: US-ANKI-09

AC ID: AC-ANKI-028

Test Case ID: TC-ANKI-028

BR ID: BR-ANKI-012

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-LIM-001

Story ID: US-ANKI-09

AC ID: AC-ANKI-029

Test Case ID: TC-ANKI-029

BR ID: BR-ANKI-012

ERR ID: —

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-LIM-001

Story ID: US-ANKI-09

AC ID: AC-ANKI-030

Test Case ID: TC-ANKI-030

BR ID: BR-ANKI-012

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-LIM-001

Story ID: US-ANKI-09

AC ID: AC-ANKI-031

Test Case ID: TC-ANKI-031

BR ID: BR-ANKI-006, BR-ANKI-012

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-FSRS-001

Story ID: US-ANKI-10

AC ID: AC-ANKI-032

Test Case ID: TC-ANKI-032

BR ID: BR-ANKI-013, BR-ANKI-014

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-FSRS-001

Story ID: US-ANKI-10

AC ID: AC-ANKI-033

Test Case ID: TC-ANKI-033

BR ID: BR-ANKI-014

ERR ID: —

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-FSRS-001

Story ID: US-ANKI-10

AC ID: AC-ANKI-034

Test Case ID: TC-ANKI-034

BR ID: BR-ANKI-014

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-FSRS-001

Story ID: US-ANKI-10

AC ID: AC-ANKI-035

Test Case ID: TC-ANKI-035

BR ID: BR-ANKI-014

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-HIDE-001

Story ID: US-ANKI-11

AC ID: AC-ANKI-036

Test Case ID: TC-ANKI-036

BR ID: BR-ANKI-015

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-HIDE-001

Story ID: US-ANKI-11

AC ID: AC-ANKI-037

Test Case ID: TC-ANKI-037

BR ID: BR-ANKI-015

ERR ID: —

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-HIDE-001

Story ID: US-ANKI-11

AC ID: AC-ANKI-038

Test Case ID: TC-ANKI-038

BR ID: BR-ANKI-015

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-HIDE-001

Story ID: US-ANKI-11

AC ID: AC-ANKI-039

Test Case ID: TC-ANKI-039

BR ID: BR-ANKI-016

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-HIDE-001

Story ID: US-ANKI-11

AC ID: AC-ANKI-040

Test Case ID: TC-ANKI-040

BR ID: BR-ANKI-016

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-FILT-001

Story ID: US-ANKI-12

AC ID: AC-ANKI-041

Test Case ID: TC-ANKI-041

BR ID: BR-ANKI-017

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-FILT-001

Story ID: US-ANKI-12

AC ID: AC-ANKI-042

Test Case ID: TC-ANKI-042

BR ID: BR-ANKI-017

ERR ID: ERR-ANKI-000-04

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-FILT-001

Story ID: US-ANKI-12

AC ID: AC-ANKI-043

Test Case ID: TC-ANKI-043

BR ID: BR-ANKI-017

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-FILT-001

Story ID: US-ANKI-12

AC ID: AC-ANKI-044

Test Case ID: TC-ANKI-044

BR ID: BR-ANKI-018

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-LRN-FILT-001

Story ID: US-ANKI-12

AC ID: AC-ANKI-045

Test Case ID: TC-ANKI-045

BR ID: BR-ANKI-019

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-TEXT-001

Story ID: US-ANKI-13

AC ID: AC-ANKI-046

Test Case ID: TC-ANKI-046

BR ID: BR-ANKI-001, BR-ANKI-020

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-TEXT-001

Story ID: US-ANKI-13

AC ID: AC-ANKI-047

Test Case ID: TC-ANKI-047

BR ID: BR-ANKI-020

ERR ID: ERR-ANKI-000-05

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-TEXT-001

Story ID: US-ANKI-13
AC ID: AC-ANKI-048
Test Case ID: TC-ANKI-048
BR ID: BR-ANKI-020
ERR ID: ERR-ANKI-000-06
Loại: negative
Design: Specified
Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-TEXT-001

Story ID: US-ANKI-13
AC ID: AC-ANKI-049
Test Case ID: TC-ANKI-049
BR ID: BR-ANKI-020
ERR ID: ERR-ANKI-000-07
Loại: negative
Design: Specified
Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-TEXT-001

Story ID: US-ANKI-13
AC ID: AC-ANKI-050
Test Case ID: TC-ANKI-050
BR ID: BR-ANKI-020
ERR ID: —
Loại: boundary
Design: Specified
Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-PKG-001

Story ID: US-ANKI-14
AC ID: AC-ANKI-051
Test Case ID: TC-ANKI-051
BR ID: BR-ANKI-021
ERR ID: —
Loại: happy
Design: Specified
Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-PKG-001

Story ID: US-ANKI-14

AC ID: AC-ANKI-052

Test Case ID: TC-ANKI-052

BR ID: BR-ANKI-021

ERR ID: ERR-ANKI-000-08

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-PKG-001

Story ID: US-ANKI-14

AC ID: AC-ANKI-053

Test Case ID: TC-ANKI-053

BR ID: BR-ANKI-021

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-PKG-001

Story ID: US-ANKI-14

AC ID: AC-ANKI-054

Test Case ID: TC-ANKI-054

BR ID: BR-ANKI-022

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-PKG-001

Story ID: US-ANKI-14

AC ID: AC-ANKI-055

Test Case ID: TC-ANKI-055

BR ID: BR-ANKI-022

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-SYNC-001

Story ID: US-ANKI-15

AC ID: AC-ANKI-056

Test Case ID: TC-ANKI-056

BR ID: BR-ANKI-023

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-SYNC-001

Story ID: US-ANKI-15

AC ID: AC-ANKI-057

Test Case ID: TC-ANKI-057

BR ID: BR-ANKI-023

ERR ID: —

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-SYNC-001

Story ID: US-ANKI-15

AC ID: AC-ANKI-058

Test Case ID: TC-ANKI-058

BR ID: BR-ANKI-023

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-SYNC-001

Story ID: US-ANKI-15

AC ID: AC-ANKI-059

Test Case ID: TC-ANKI-059

BR ID: BR-ANKI-023, BR-ANKI-028

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-BACK-001

Story ID: US-ANKI-16

AC ID: AC-ANKI-060

Test Case ID: TC-ANKI-060

BR ID: BR-ANKI-024

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-BACK-001

Story ID: US-ANKI-16

AC ID: AC-ANKI-061

Test Case ID: TC-ANKI-061

BR ID: BR-ANKI-024

ERR ID: —

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-BACK-001

Story ID: US-ANKI-16

AC ID: AC-ANKI-062

Test Case ID: TC-ANKI-062

BR ID: BR-ANKI-024

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-BACK-001

Story ID: US-ANKI-16

AC ID: AC-ANKI-063

Test Case ID: TC-ANKI-063

BR ID: BR-ANKI-022, BR-ANKI-024

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-RPT-STAT-001

Story ID: US-ANKI-17

AC ID: AC-ANKI-064

Test Case ID: TC-ANKI-064

BR ID: BR-ANKI-025

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-RPT-STAT-001

Story ID: US-ANKI-17

AC ID: AC-ANKI-065

Test Case ID: TC-ANKI-065

BR ID: BR-ANKI-025

ERR ID: —

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-RPT-STAT-001

Story ID: US-ANKI-17

AC ID: AC-ANKI-066

Test Case ID: TC-ANKI-066

BR ID: BR-ANKI-025

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-RPT-STAT-001

Story ID: US-ANKI-17

AC ID: AC-ANKI-067

Test Case ID: TC-ANKI-067

BR ID: BR-ANKI-025

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-EXT-ADD-001

Story ID: US-ANKI-18

AC ID: AC-ANKI-068

Test Case ID: TC-ANKI-068

BR ID: BR-ANKI-026

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-EXT-ADD-001

Story ID: US-ANKI-18

AC ID: AC-ANKI-069

Test Case ID: TC-ANKI-069

BR ID: BR-ANKI-026

ERR ID: —

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-EXT-ADD-001

Story ID: US-ANKI-18

AC ID: AC-ANKI-070

Test Case ID: TC-ANKI-070

BR ID: BR-ANKI-026, BR-ANKI-027

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-SYS-PROF-001

Story ID: US-ANKI-19

AC ID: AC-ANKI-071

Test Case ID: TC-ANKI-071

BR ID: BR-ANKI-027

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-SYS-PROF-001

Story ID: US-ANKI-19

AC ID: AC-ANKI-072

Test Case ID: TC-ANKI-072

BR ID: BR-ANKI-027

ERR ID: —

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-SYS-PROF-001

Story ID: US-ANKI-19

AC ID: AC-ANKI-073

Test Case ID: TC-ANKI-073

BR ID: BR-ANKI-027

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-MEDI-001

Story ID: US-ANKI-20

AC ID: AC-ANKI-074

Test Case ID: TC-ANKI-074

BR ID: BR-ANKI-028

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-MEDI-001

Story ID: US-ANKI-20

AC ID: AC-ANKI-075

Test Case ID: TC-ANKI-075

BR ID: BR-ANKI-028

ERR ID: —

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-MEDI-001

Story ID: US-ANKI-20

AC ID: AC-ANKI-076

Test Case ID: TC-ANKI-076

BR ID: BR-ANKI-028

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-DAT-MEDI-001

Story ID: US-ANKI-20

AC ID: AC-ANKI-077

Test Case ID: TC-ANKI-077

BR ID: BR-ANKI-028

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-ORG-SRCH-001

Story ID: US-ANKI-06

AC ID: AC-ANKI-078

Test Case ID: TC-ANKI-078

BR ID: BR-ANKI-007

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-ORG-SRCH-001

Story ID: US-ANKI-06

AC ID: AC-ANKI-079

Test Case ID: TC-ANKI-079

BR ID: BR-ANKI-007

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-ORG-SRCH-001

Story ID: US-ANKI-06

AC ID: AC-ANKI-080

Test Case ID: TC-ANKI-080

BR ID: BR-ANKI-007

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-EXT-ADD-001

Story ID: US-ANKI-18

AC ID: AC-ANKI-081

Test Case ID: TC-ANKI-081

BR ID: BR-ANKI-026

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-EXT-ADD-001

Story ID: US-ANKI-18

AC ID: AC-ANKI-082

Test Case ID: TC-ANKI-082

BR ID: BR-ANKI-026

ERR ID: —

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-EXT-ADD-001

Story ID: US-ANKI-18

AC ID: AC-ANKI-083

Test Case ID: TC-ANKI-083

BR ID: BR-ANKI-026

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-EXT-ADD-001

Story ID: US-ANKI-18

AC ID: AC-ANKI-084

Test Case ID: TC-ANKI-084

BR ID: BR-ANKI-026

ERR ID: —

Loại: negative

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-EXT-ADD-001

Story ID: US-ANKI-18

AC ID: AC-ANKI-085

Test Case ID: TC-ANKI-085

BR ID: BR-ANKI-026

ERR ID: —

Loại: happy

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

FR-EXT-ADD-001

Story ID: US-ANKI-18

AC ID: AC-ANKI-086

Test Case ID: TC-ANKI-086

BR ID: BR-ANKI-026

ERR ID: —

Loại: boundary

Design: Specified

Trạng thái chạy: Not Run

4. Độ phủ thiết kế và giới hạn

Công thức: số **ID phân biệt có ít nhất một TC với oracle Specified** / tổng ID trong scope của SRS hoặc AC. Đếm ID không đo số nhánh, chất lượng oracle, approval hoặc thành công runtime. Một BR có scenario đã đặc tả và scenario blocked vẫn được đếm ID đã chạm; phần chưa rõ vẫn liệt kê dưới đây.

Tập	Có TC hợp lệ / trong scope	ID thiếu	Evidence thực thi
FR	20/20	—	Không có; Not Run
BR	28/28	—	Không có; Not Run
ERR	8/8	—	Không có; Not Run
AC	86/86	—	Không có; Not Run

Tổng 86 TC: 86 Specified, 0 Design Blocked; **0/86 thực thi**. FR/BR/ERR đủ ID không chứng minh toàn bộ nhánh và toàn bộ lỗi Anki được phủ. Denominator ERR chỉ là 8 lỗi đã tái lập trong SRS.

Kết quả làm rõ oracle và khoảng trống còn lại

035: zero-item giữ params, báo no reviews. 067: hai lượt cùng card/ngày đều tính. 072: fixture full-sync theo Cancel/Download/Upload trên server test. 077: filename chuẩn theo cursor/dirty/thứ tự request. Tất cả đã chốt thiết kế từ source; thực thi vẫn Not Run. Bằng chứng và phạm vi tại hồ sơ phân tích.

- Các nhánh chưa thiết kế đủ: optimize FSRS với đủ lịch sử/các lỗi tham số; tổ hợp FSRS short-term/steps rỗng; mọi phép đổi field/template; merge NoteType phức tạp; lỗi network/auth/disk/file hỏng/cancel; media deletion retry; network/download update hoàn chỉnh và lỗi addon ngoài guard đã nêu. ID coverage không che những nhánh này.
- Retry AnswerCard stale và equal-mtime sync/package đã có oracle; chưa có cam kết idempotency cho mọi thao tác hay concurrency xuyên thiết bị. Cần fault injection/transaction tests riêng trước khi kết luận toàn bộ NFR nguyên tử.
- Một số fixture cần cấp lõi (số field sai, state cũ, ensure_not_empty); không tuyên bố có cách tạo mọi trạng thái qua UI. UI caller fallback và localization message vẫn cần khảo sát.
- Story US-ANKI-19 có negative scenario về nguy cơ dùng chung account với oracle cụ thể; không kỳ vọng một mã lỗi trùng account chưa có trong caller. Việc thông qua thiết kế không xác nhận môi trường/harness đã hoạt động.

5. NFR — quản lý riêng, chưa nghiệm thu

Không cộng NFR vào denominator FR/BR/ERR. Bảng dưới là phương pháp cần chuẩn bị, chưa là test suite NFR hoàn chỉnh. Không tự đặt SLA, RPO/RTO, WCAG level hoặc ngưỡng hiệu năng.

NFR	Cách kiểm chứng / fixture	Trạng thái và khoảng trống
NFR-ANKI-001 — Tính nguyên tử khi trả lời	Fault injection tại các bước AnswerCard; xác nhận card/revlog/stats cùng rollback hoặc cùng commit; fixture collection tạm; nguồn answering/mod.rs:315.	Not Run. Code observed; runtime Not Run
NFR-ANKI-002 — Bảo toàn lịch card cũ khi nhập apkg	Nhập gói có GUID/card ordinal cũ và mới vào fixture; so due/interval/revlog trước-sau; nguồn apkg/import/cards.rs:99.	Not Run. Code observed; runtime Not Run
NFR-ANKI-003 — Khả năng khôi phục	Restore backup text/scheduling và colpkg có media trên profile tạm; so số note/card và asset; đo thời gian theo kích thước thực, chưa đặt SLA; nguồn backups.mdx:7.	Not Run. As-Is scope observed; RPO/RTO TBD owner vận hành
NFR-ANKI-004 — Hiệu năng queue/search/import	Chọn bộ dữ liệu đại diện và máy/OS cố định; đo p50/p95, memory, số card, thời gian cold/warm; chỉ chốt ngưỡng sau bằng chứng.	Not Run. TBD owner sản phẩm/kỹ thuật; chưa benchmark
NFR-ANKI-005 — Tương thích giao thức và dữ liệu	Kiểm thử round-trip apkg/colpkg và sync với từng version được owner chọn; source desktop không chứng minh hành vi mobile; nguồn README.md:9 và manual/sync-server.mdx:7.	Not Run. Doc observed; matrix client/version TBD
NFR-ANKI-006 — Khả dụng và thao tác bàn phím	Thử Study Now/Show Answer/rating bằng bàn phím, focus và trình đọc màn hình; chưa cam kết WCAG; nguồn studying.mdx:216.	Not Run. Doc observed; accessibility audit Not Run

NFR	Cách kiểm chứng / fixture	Trạng thái và khoảng trống
NFR-ANKI-007 — Bảo mật dữ liệu và extension	Xác lập threat model local collection/account/addons; rà credential storage, transport, log redaction, mã addon theo deployment thật; không gán encryption at rest/TLS version chưa thấy.	Not Run. TBD owner bảo mật; chưa audit
NFR-ANKI-008 — Tính truy vết dữ liệu học	So rating/time/type ở revlog với thao tác thực; kiểm tra cap timer, preview và manual/reschedule exclusions; nguồn answering/mod.rs:330 và stats/graphs/today.rs:17.	Not Run. Code observed; runtime Not Run

6. Bàn giao, execution và CR

QA ghi môi trường, phiên bản, tester, ngày chạy, actual và evidence đã redacted khi thực thi. Chỉ đổi status sau chạy; blocked oracle phải được owner giải quyết trước khi chấp nhận kết quả. Khi CR thay quy tắc, tra RTM theo FR/BR/ERR rồi cập nhật AC/TC, giữ ID nếu cùng nghĩa, tăng version theo ảnh hưởng và trả test bị tác động về Not Run. SRS chỉ liên kết bảng RTM này.

Câu hỏi còn mở

1. QA/dev: OS/build, clock harness và endpoint server test nào sẽ dùng khi thực thi? Bốn oracle thiết kế đã chốt, execution vẫn Not Run.
2. Owner thống kê/sản phẩm: sửa manual hay đổi implementation để xử lý discrepancy first review/day? Oracle As-Is vẫn theo code.
3. Stakeholder: ai review/duyệt bộ Draft, NFR và phạm vi hosted/mobile? Các nhánh ngoài fixture được ghi ở phần khoảng trống.

Phạm vi và bằng chứng phân tích

DOC-EVID-ANKI-001 · 1.0.1 · Draft

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Nội dung
1.0.1	2026-11-03	Làm rõ bốn oracle từ source; cập nhật phạm vi/truy vết liên quan, giữ Draft và Not Run
1.0.0	2026-11-02	Chốt snapshot, phân loại chứng cứ và giới hạn

1. Định danh đối tượng

- Repository: ankitects/anki.
- Commit: 136bd42bfbd356fc756b6d3e28cc77b02da11ea7, nhánh main tại thời điểm clone; ngày commit 2026-10-29.
- .version: 26.09.3. Không coi snapshot nhánh main là release binary đã kiểm định.
- Bộ BA cập nhật ngày 2026-11-03; phiên bản bộ 1.0.1, tiếng Việt, Draft. Chỉ file thay đổi được nâng patch; tài liệu không đổi giữ 1.0.0.
- Mô tả 20 năng lực được liệt kê trong PRD, không kiểm toán toàn bộ repository hoặc mọi ứng dụng trong hệ sinh thái.

2. Hệ thống nguồn

Nguồn	Có thể chứng minh	Không thể chứng minh
Rust/Python/ TypeScript/ protobuf/SQL tại commit	Khai báo và logic tĩnh trong nhánh đã đọc	Hành vi mọi môi trường runtime, mọi add-on
Manual trong cùng commit	Hành vi được tài liệu mô tả	Không bảo đảm luôn đồng nhất với implementation
Website chính thức	Thông tin công khai về sản phẩm/hệ sinh thái	Doanh thu, MAU, chi phí hoặc hệ thống nội bộ
REA Evidence	AST, module, import và quan hệ tĩnh trong thư mục khảo sát	Toàn bộ scheduler, sync, Svelte UI hoặc runtime
Phân tích BA	Mô hình, diễn giải, cấu trúc đặc tả và test design	Phê duyệt nghiệp vụ hay kết quả test đã chạy

Các source link cố định theo commit để truy vết. SRS và source matrix giữ đường dẫn/dòng; REA JSON đầy đủ được đóng gói ở thư mục evidence của ZIP.

3. REA đã thực hiện

Target: ts/routes/deck-options. Parent Evidence: ev_b577322d29549c59bbc0cdf59e6481ea2e6fa3b6269a6ba6cc0a9bff8caf398d.

REA đọc 7 file TypeScript, trong đó có 2 file test; 39.883 byte text; 4.684 AST nodes; 121 findings; 0 parse failures. Đây không phải 121 quy tắc nghiệp vụ. lib.ts có các export DeckOptionsState, ValueTab, commitEditing, createLimits, fsrsParams. Import backend ở trạng thái external; không resolve xuyên sang Rust trong target này.

SHA-256 tree theo REA: 7a5e83769d0a9cca1fc6d262491eb34b2bcd324c3eec853f54dd9dc34d9325ac. SHA-256 lib.ts: 691ca18e2fea2dfcfd87b5e650c9fb31514a99984c51dcd0d047591919e89e33.

Semantic coverage là unknown với 1.036 semantic unknowns. Application coverage complete chỉ áp dụng inventory của target đã chọn. Nhãn authority shipped-artifact trong output không biến source checkout thành một binary phát hành. Không thực thi JavaScript hoặc ứng dụng Anki trong khảo sát này.

4. Quy ước áp dụng BA kit

Đã dùng các skill ba-brd, ba-prd, ba-urd, ba-srs, ba-code-to-srs, ba-usecase, ba-erd, ba-state, ba-userstory, ba-ac, ba-test-cases và ba-export, cùng metadata/versioning/traceability rules. Các sơ đồ bổ sung là phần phụ lục SRS; không giả phê duyệt hoặc chứng nhận IEEE/ISO.

FR/BR/ERR mới thuộc baseline chuẩn hóa ở SRS. Mã BR trong báo cáo khảo sát ban đầu giữ nguyên và có bảng đối chiếu; không sửa lịch sử để giả rằng chúng là cùng namespace. 000 trong mã ERR biểu thị không áp dụng HTTP cho catalog phân tích desktop; cột HTTP là N/A. Localization chưa quan sát được ghi chưa xác minh.

Xuất bản Draft theo yêu cầu người dùng không phải approval nội dung. Quy trình export của kit vốn nói thu thập tài liệu được duyệt; ở đây xuất bản khảo sát có trạng thái hiển thị rõ và không gán người/ngày duyệt.

5. Bổ sung đối chiếu source ngày 2026-11-03

REA evidence cũ giữ nguyên, không giả thành kết quả chạy mới. Bốn oracle lần này được xác định bằng đọc caller, implementation, SQL/protobuf/UI và upstream test source; không chạy các test đó. Bản ghi máy đọc và SHA-256 source lưu fixture/expected/nguồn; PNG mẫu media nằm ở evidence/fixtures trong ZIP.

Ca	Oracle As-Is được chốt	Giới hạn
AC/TC-ANKI-035	0 training item trả nguyên params, count0, health absent; UI no reviews	Optimize current preset, không phải Optimize All
AC/TC-ANKI-067	Hai log Review cùng card/ngày Again+Good đều tính: Count2,50.0%	Cửa sổ scheduler/search cố định; manual first/day khác code
AC/TC-ANKI-072	FullSync fixture: Cancel giữ nội dung, Download thay local, Upload thay server	Nonempty, mod/schema khác; SimpleServer cùng commit
AC/TC-ANKI-077	Remote change chưa nhận có thể ghi đè local dirty; localdirty khi cursor hiện hành upload được	Filename chuẩn, payload và thứ tự sync xác định; không áp mọi race

Báo cáo đối chiếu: FSRS, retention, profile/media, review độc lập. Bộ test chính giữ 86 ID; fixture retention22row và các nhánh sync mở rộng trong báo cáo là tài liệu tham khảo thiết kế, không tự được tính thành test đã chạy.

6. Câu hỏi còn mở

Mọi khác biệt source/manual và phạm vi chưa khảo sát được quản lý tại sổ quyết định và bàn giao. Source tĩnh không thay thế kiểm thử runtime.

Quyết định và bàn giao bộ tài liệu BA

DOC-GOV-ANKI-001 · 1.0.1 · Draft

Lịch sử sửa đổi

Phiên bản	Ngày	Nội dung
1.0.1	2026-11-03	Làm rõ bốn oracle từ source; cập nhật phạm vi/truy vết liên quan, giữ Draft và Not Run
1.0.0	2026-11-02	Ghi quyết định phạm vi, issue mở, trách nhiệm thẩm định và hướng bàn giao

1. Quyết định phạm vi có căn cứ

Mã	Quyết định	Nguồn và ý nghĩa
DEC-ANKI-001	Tái lập Anki Desktop tại commit cố định	README upstream và yêu cầu phân tích repo
DEC-ANKI-002	Dùng REA kết hợp đọc source/manual	Yêu cầu người dùng; REA chỉ bao phủ target TypeScript đã ghi
DEC-ANKI-003	Xuất bộ BA tiếng Việt với truy vết	Yêu cầu người dùng trong cuộc hội thoại ngày 2026-11-02
DEC-ANKI-004	Giữ Draft, chưa ghi người duyệt	Chưa có bằng chứng phê duyệt từ chủ sản phẩm
DEC-ANKI-005	Test case là thiết kế, trạng thái Not Run	Chưa chạy Anki; xuất tài liệu không phải kiểm thử sản phẩm
DEC-ANKI-006	Không tự đặt ROI/SLA/estimate	Không có dữ liệu/người xác nhận; chuyển thành câu hỏi có owner
DEC-ANKI-007	Làm rõ 4 oracle theo source, giữ ID và Not Run; bản bộ 1.0.1	Yêu cầu tiếp tục đối chiếu/cập nhật/export của người dùng ngày 2026-11-03; không sửa sản phẩm

2. Các vấn đề cần thẩm định

Owner dưới đây là vai trò đề xuất, chưa phải cá nhân đã nhận việc.

ID	Vấn đề	Tác động	Owner / bước xác minh
OQ-ANKI-001	Manual studying nói learning không bị bury, nhưng code và deck options hỗ trợ interday learning	Có thể viết AC sai nếu gộp intraday/interday	Người duy trì scheduler và QA tái hiện hai loại card
OQ-ANKI-002	Đã chốt As-Is: không dedup review/card/day; manual khác code	Oracle AC/TC-067 Specified; còn quyết định To-Be sửa manual hay implementation	Owner thống kê/sản phẩm; runtime vẫn Not Run

ID	Vấn đề	Tác động	Owner / bước xác minh
OQ-ANKI-003	Package Always vẫn bỏ qua timestamp bằng nhau tại helper	Ảnh hưởng cập nhật note đã tồn tại	Owner import xác minh ý nghĩa UI và caller
OQ-ANKI-004	Cardgen có fallback ensure_not_empty	Không thể khẳng định mọi front rỗng đều không sinh card	Owner content xác định caller/điều kiện
OQ-ANKI-005	Đã chốt oracle media theo filename chuẩn, cursor/dirty và thứ tự sync	AC/TC-077 Specified cho server test cùng commit; không khái quát race bất định	Đóng thiếu oracle thiết kế ngày 2026-11-03; QA thực thi còn Not Run
OQ-ANKI-006	Chưa có SLA, mục tiêu KPI, ROI, story point	Không dùng tài liệu làm hợp đồng chất lượng/chi phí	Product Owner, QA và đội phát triển xác nhận
OQ-ANKI-008	Zero training item giữ params/count0/health absent; UI no reviews	AC/TC-035 Specified, không giả lỗi thiếu review threshold	Đóng thiếu oracle thiết kế ngày 2026-11-03; QA thực thi còn Not Run
OQ-ANKI-009	Caller không reject account trùng; fixture hai bên nonempty/mod khác/schema khác xác định full sync	AC/TC-072 Specified theo Cancel/Download/Upload; scope SimpleServer	Đóng thiếu oracle thiết kế ngày 2026-11-03; hosted implementation ngoài xác minh
OQ-ANKI-007	Hành vi mobile, hosted service và add-on cụ thể	Ngoài baseline runtime đã khảo sát	Mở phạm vi riêng khi có mục tiêu triển khai

3. Ma trận thẩm định

Vai trò	Phần cần kiểm tra	Trạng thái
Business/Product Owner	BRD, PRD, URD, ưu tiên và KPI	Chưa chỉ định, chưa duyệt
Maintainer/Tech Lead	SRS, source mapping, schema và giới hạn thuật toán	Chưa duyệt
QA Lead	Fixture, expected, coverage và test cần runtime	Chưa chạy test, chưa duyệt
Đại diện người dùng	Persona, thuật ngữ, journeys	Chưa thực hiện nghiên cứu xác nhận

Không có chữ ký, tên người duyệt hay ngày approval được điền thay. Việc validation cấu trúc thành công chỉ xác nhận cấu trúc và truy vết của tài liệu.

4. Checklist sử dụng và bàn giao

1. Đọc PRD để xác định 20 FR thuộc phạm vi; đọc SRS để lấy BR/ERR chính thức của baseline.
2. Đọc ERD và trạng thái trước khi diễn giải nghiệp vụ Note/Card, queue và filtered deck.
3. Dùng use case cho walkthrough; dùng backlog/AC cho refinement; dùng test case cho thực thi QA.
4. Với test cần clock, state cũ, lỗi backend hoặc hai thiết bị, thiết lập harness/collection riêng theo TC. Không dùng collection thật.

5. Khi chạy test, ghi build/commit, môi trường, dữ liệu, người chạy, thời gian và evidence; chỉ đổi Not Run thành Pass/Fail sau thực thi.

6. Giải quyết OQ và NFR chưa chốt trước khi dùng tài liệu như một cam kết triển khai.

5. Quản lý thay đổi

Không có CR sản phẩm mới trong lần xuất này. Khi có yêu cầu đổi hành vi, lập CR với ID riêng, source/target version, before/after, FR/BR/ERR/US/AC/TC và sơ đồ chịu tác động. Dùng RTM để tìm downstream; giữ baseline khi CR còn đề xuất. Thay đổi đã được người dùng/chủ dự án cho phép trong phiên không cần xin lại, nhưng phải ghi nguồn cho phép.

Ví dụ quy trình, không phải CR thực tế: nếu thay chính sách sync, xác định SRS → use case sync → story → AC/TC → data/state/sequence liên quan; chỉ cập nhật những file bị ảnh hưởng và giữ test về Not Run cho phần thay đổi. Không đổi hàng loạt giá trị ở lịch sử tài liệu.

Câu hỏi còn mở

Còn OQ-ANKI-001,003,004,006,007; OQ-ANKI-002 chỉ còn quyết định To-Be manual/code, oracle As-Is đã rõ. OQ-ANKI-005,008,009 đã đóng thiếu oracle thiết kế theo fixture, không phải đóng kiểm thử runtime. Người duyệt và ngưỡng chất lượng vận hành chưa được chỉ định/xác nhận.